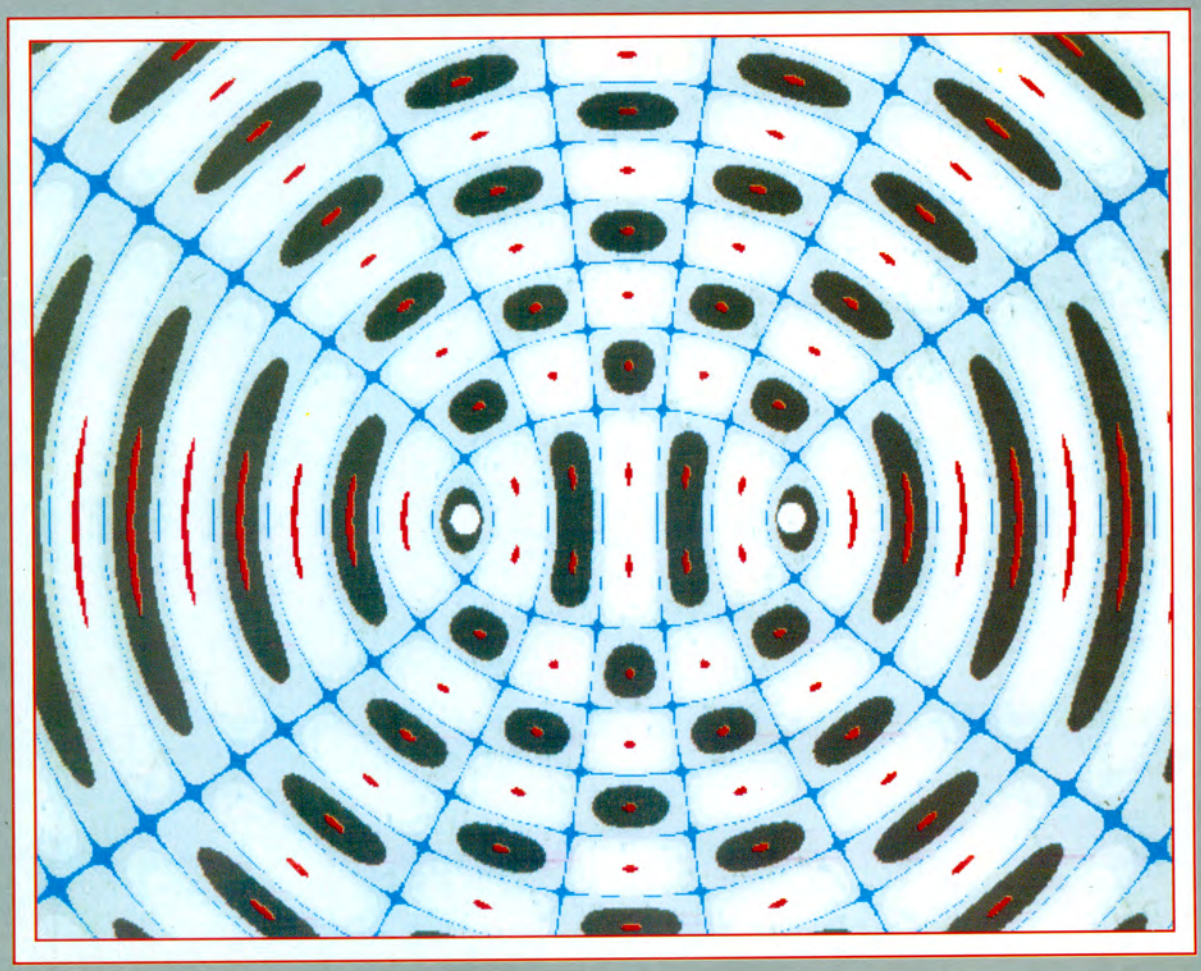
ΦΥΣΙΚΗ

Γ΄ Ενιαίου Λυκείου

Ειδίκευση Α • Τόμος ΙΙ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ

Γ΄ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ειδίκευση Α • Τόμος ΙΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ

Γ΄ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ειδίκευση Α • Τόμος ΙΙ

Συγγραφή: Στέλιος Βασιλειάδης
Πανίκος Δωρίτης

Εποπτεία: Χρίστος Νεοκλέους, Επιθεωρητής

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Φυσική Γ′ Ενιαίου Λυκείου (Ειδίκευση Α′)
PHYSICS, COMPREHENSIVE LYCEUM, CLASS C (OPTION A′)
Α′ Έκδοση 1998

Συμβουλευτική ομάδα	:	Ευπραξία Κρασιά - Λάκης Σπύρου - Γεώργιος Κατσελλής
Επιμέλεια έκδοσης	:	Στέλιος Βασιλειάδης - Πανίκος Δωρίτης
Σχέδια	:	Αλμπέρτο Φλωρεντίν
Γλωσσική επιμέλεια	:	Θέμης Φιλίππου Ελένη Χριστοδουλίδου
Επιμέλεια εξώφυλλου	:	Σοφία Παναγιωτίδου
Ηλεκτρονική επεξεργασία εξώφυλλου	:	Αλμπέρτο Φλωρεντίν - Λουκάς Παπαντωνίου
Πληκτρολόγηση και ηλεκτρονική σελίδωση	:	Δημιουργία με συνεργάτες Λτδ SE Page Creation
Έκδοση	:	Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Ανατύπωση: 2016

Εκτύπωση: Κώνος Λτδ

ISBN 9963-0-4289-9

Στο εξώφυλλο χρησιμοποιήθηκε ανακυκλωμένο χαρτί σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, προερχόμενο από διαχείριση απορριμμάτων χαρτιού. Το υπόλοιπο ποσοστό προέρχεται από υπεύθυνη διαχείριση δασών.

Πρόλογος Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση προλογίζω την έκδοση του βιβλίου Φυσική Γ΄ Ενιαίου Λυκείου, Ειδίκευση Α΄, τόμος ΙΙ.

Ο πρώτος και ο δεύτερος τόμος της σειράς αυτής των βιβλίων ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νέων αναλυτικών προγραμμάτων για το Ενιαίο Λύκειο και απευθύνονται στους μαθητές της Γ΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου, οι οποίοι επέλεξαν την ειδίκευση Α΄ στη Φυσική (4 περίοδοι τη βδομάδα).

Αναμένεται ότι η έκδοση αυτή, με τη θεωρία, τις εργασίες και την ποικιλία των ερωτήσεων και ασκήσεων θα αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για τους μαθητές και πηγή πληροφοριών για τους διδάσκοντες καθηγητές της Φυσικής.

Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς την Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων που είχε την εποπτεία της έκδοσης, και τους καθηγητές Φυσικής Στέλιο Βασιλειάδη και Πανίκο Δωρίτη, οι οποίοι ανέλαβαν τη συγγραφή και εκδοτική επιμέλεια του βιβλίου.

Ευχαριστώ επίσης τους καθηγητές Φυσικής, μέλη της συμβουλευτικής ομάδας, Ευπραξία Κρασιά, Λάκη Σπύρου και Γεώργιο Κατσελλή, τον καθηγητή Φυσικής Αλμπέρτο Φλωρεντίν που φιλοτέχνησε τα σχέδια του βιβλίου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και την καθηγήτρια Τέχνης Σοφία Παναγιωτίδου για την επιμέλεια του εξώφυλλου.

Εκφράζω επίσης τις ιδιαίτερες μου ευχαριστίες προς τον Επιθεωρητή Φυσικής Χρίστο Νεοκλέους που είχε την εποπτεία της όλης εργασίας.

Δρ Γεώργιος Χρ. Πουλλής

Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης

Πρόλογος της συγγραφικής ομάδας

Το βιβλίο αυτό είναι ο δεύτερος τόμος του διδακτικού εγχειριδίου της Φυσικής για τους μαθητές της Γ΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου οι οποίοι επέλεξαν την ειδίκευση Α΄ στη Φυσική (4 περίοδοι τη βδομάδα).

Το βιβλίο περιέχει διδακτέα ύλη από έξι κεφάλαια της Φυσικής, Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή, Εναλλασσόμενα Ρεύματα, Ατομική Φυσική, Αγωγιμότητα στο κενό, Κίνηση ηλεκτρικών φορτίων σε ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο, Πυρηνική Φυσική.

Η διδακτέα ύλη προβλέπεται από το νέο αναλυτικό πρόγραμμα της Γ' τάξης Ενιαίου Λυκείου.

Κάθε κεφάλαιο περιέχει θεωρία, εργασίες και ασκήσεις, με στόχο την αυτενέργεια των μαθητών και συμμετοχή τους στη διδασκαλία του μαθήματος. Επίσης σε κάθε κεφάλαιο παρατίθενται ερωτήσεις, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ασκήσεις, για την καλύτερη εμπέδωση από τους μαθητές της διδαχθείσας ύλης. Στις ασκήσεις δίνεται απάντηση, γεγονός που θα βοηθήσει τους μαθητές να ελέγχουν την ορθότητα της λύσεως τους.

Ελπίζουμε ότι το βιβλίο αυτό θα αποτελέσει ουσιαστικό βοήθημα για τους μαθητές και βιβλίο αναφοράς για τους συναδέλφους καθηγητές της Φυσικής.

Υποδείξεις, σχόλια, παρατηρήσεις και εισηγήσεις είναι ευπρόσδεκτες και οπωσδήποτε θα ληφθούν υπόψη σε μελλοντικές εκδόσεις.

Η συγγραφική ομάδα

Στέλιος Βασιλειάδης - Πανίκος Δωρίτης

Καθηγητές Φυσικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦ. 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

Εισαγωγή 1-2
1.1.1 Μαγνητικό πεδίο 2-3
1.1.2 Μαγνητική δύναμη ή δύναμη Laplace 3-4
1.1.3 Μαγνητική ροή 4
1.2.1 Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή - Νόμος του Faraday 4-7
1.2.2 Κίνηση αγωγού μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο 7-9
1.3 Φορά του επαγωγικού ρεύματος - Κανόνας του Lenz 9-10
1.4 Δινορεύματα ή ρεύματα Foucault 10-12
1.5 Αμοιβαία επαγωγή 12-13
1.6 Αυτεπαγωγή 14-19
1.7 Ενέργεια του μαγνητικού πεδίου 19-20
Περίληψη - Ερωτήσεις - Ασκήσεις 21-29

ΚΕΦ. 2 ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

2.1 Εισαγωγή 30
2.2 Συνεχής και εναλλασσόμενη τάση 30-34
2.3 Αποτελέσματα εναλλασσομένου ρεύματος 34-35
2.4 Ενεργός ένταση και ενεργός τάση εναλασσομένου ρεύματος 35-36
2.5 Ισχύς εναλλασσομένου ρεύματος 36-38
2.6 Διαγράμματα περιστρεφόμενων διανυσμάτων 38-39
2.7 Απλά κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος 39
2.7.1 Ωμική αντίσταση σε κύκλωμα εναλλασσομένου ρεύματος 39-42
2.7.2 Χωρητική αντίσταση σε κύκλωμα εναλλασσομένου ρεύματος 43-46
2.7.3 Επαγωγική αντίσταση σε κύκλωμα εναλλασσομένου ρεύματος 46-49
2.8 Κύκλωμα R, L, C σε σειρά 49-53
2.9 Κύκλωμα R - L σε σειρά.Μέτρηση R και L πραγματικού πηνίου 53-55
2.10 Κύκλωμα R - C σε σειρά.Υπολογισμός C πυκνωτή 55-56
2.11 Συντονισμός κυκλώματος R - L - C σε σειρά 57-60
2.12 Μετασχηματιστές 61
2.12.1 Λειτουργία μετασχηματιστών 61-65
2.12.2 Χρήσεις μετασχηματιστών 65
2.13 Παραγωγή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας 66-68
Περίληψη - Ερωτήσεις - Ασκήσεις 69-84

ΚΕΦ. 3 ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

3.1 Δομή του ατόμου 85
3.1.1 Ιστορική εξέλιξη του ατομικού μοντέλου 85-86
3.1.2 Ατομική Θεωρία 86
3.1.3 Το ατομικό πρότυπο του Rutherford 87-89
3.1.4 Οι τροχιές των σωματιδίων αλφα στο ηλεκτρικό πεδίο του πυρήνα-Λόφος δυναμικού 90
3.1.5 Το μέγεθος του ατόμου και του πυρήνα 90-91
3.1.6 Μειονεκτήματα του προτύπου του Rutherford 91-92
3.2 Ατομική μονάδα μάζας (1u) 92
3.3 Μονάδα ενέργειας (1eV) 92
3.4 Συμβολισμός των υποατομικών σωματιδίων 93
3.5 Ατομικός - Μαζικός αριθμός 93-94
3.6 Ισότοπα - Ισοβαρή στοιχεία 94
3.7 Φάσματα 95
3.7.1 Εισαγωγή 95
3.7.2 Φάσματα εκπομπής 95-96
3.7.3 Φάσματα απορρόφησης 97
3.7.4 Φάσμα εκπομπής του υδρογόνου 98-99
3.8 Θεωρία των κβάντα 99-100
3.9 Ατομικό πρότυπο του Bohr 100-101
3.10.1 Μελέτη του ατόμου του υδρογόνου 102
3.10.2 Ενεργειακές στάθμες ενός ατόμου ή στάθμες ενέργειας 103-105
3.10.3 Διέγερση - Ιονισμός 105-106
3.10.4 Ενεργειακές στάθμες και γραμμικό φάσμα εκπομπής του ατόμου του υδρογόνου 106-107
3.11 Μειονεκτήματα του ατομικού προτύπου του Bohr 108
3.12 Εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας 108-109
3.13 Αναστροφή πληθυσμών 109
3.14.1 Λέιζερ 110-111
3.14.2 Ιδιότητες της ακτινοβολίας λέιζερ 111
3.14.3 Χρήσεις των λέιζερ 111-113
3.15 Ακτίνες x (ή ακτίνες Rontgen) 113
3.15.1 Εισαγωγή 113-114
3.15.2 Παραγωγή ακτίνων x 114-115
3.15.3 Ιδιότητες των ακτίνων x 115
3.15.4 Φάσματα των ακτίνων x 115-117
3.15.5 Χρήσεις των ακτίνων x 118-119
Περίληψη - Ερωτήσεις - Ασκήσεις 120-126

ΚΕΦ. 4 ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΟ

4.1 Εξαγωγή ηλεκτρονίων από μέταλλα 127-128
4.2 Θερμική εκπομπή ηλεκτρονίων 128
4.3 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο 129-131
4.4 Αδυναμίες της Κλασσικής Φυσικής στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο 131-132
4.5 Θεωρία Einstein.Εξήγηση φωτοηλεκτρικού φαινομένου 132
4.5.1 Θεωρία Einstein 132
4.5.2 Εξήγηση του φωτοηλεκτρικού φαινομένου 133-137
4.6 Φωτοκύτταρο 137-138
Περίληψη - Ερωτήσεις - Ασκήσεις 139-149

ΚΕΦ. 5 ΚΙΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

5.1 Κίνηση ηλεκτρικού φορτίου μέσα σε ομογενές ηλεκτρικο πεδίο 150
5.2 Κινητική ενέργεια και ταχύτητα φορτισμένων σωματιδίων 151-152
5.3 Απόκλιση ηλεκτρονίων 152-154
5.4 Παλμογράφος 154-157
5.5 Χρήσεις του παλμογράφου 157-160
5.6 Κίνηση ηλεκτρικού φορτίου μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο 161
5.7 Φασματογράφος μάζας 161-163
5.8 Μέτρηση του ειδικού φορτίου e/m του ηλεκτρονίου 163-164
Περίληψη - Ερωτήσεις - Ασκήσεις 165-172

ΚΕΦ. 6 ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

6.1 Εισαγωγή 173-174
6.2 Δομή του πυρήνα 174-175
6.3 Πυρηνικές δυνάμεις 175-176
6.4 Σταθερότητα των πυρήνων 176-177
6.5 Έλλειμμα μάζας – Ενέργεια σύνδεσης στον πυρήνα 177-179
6.6 Ραδιενέργεια 179-180
6.7 Είδη Ραδιενέργειας – Ιδιότητες 180
6.7.1 Ραδιενέργεια α (διάσπαση α) 180-181
6.7.2 Ραδιενέργεια β (διάσπαση β) 181-184
6.7.3 Ραδιενέργεια γ (διάσπαση γ) 184-185
6.8 Ανίχνευση ακτινοβολίας – Μετρητής Geiger-Müller 186
6.9 Βιολογικές επιπτώσεις της ακτινοβολίας 186-188
6.10 Νόμος ραδιενεργών μετατροπών 188-192
6.11 Χρήση ραδιενεργών υλικών στο εργαστήριο 192

6.12 Πυρηνικές αντιδράσεις – Τεχνητή ραδιενέργεια 194
6.13 Ραδιενεργά Ισότοπα (Ραδιοισότοπα) – Εφαρμογές τους. 194-195
6.14 Χρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα 197-199
6.15 Σχάση πυρήνων – Σχάση ουρανίου 199-201
6.16 Αλυσιδωτές αντιδράσεις 202-203
6.17 Πυρηνικοί αντιδραστήρες 203-204
6.18 Πυρηνική σύντηξη 204-205
6.19 Κοσμική ακτινοβολία 205-206
6.20 Πυρηνικά όπλα 206-208
Πρόσθετον θέμα 209-212
Περίληψη - Ερωτήσεις - Ασκήσεις 213-221

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αλεξοπούλου Κ.Δ. (1963) *Γενική Φυσική,* Αθήνα

Breithaupt J. (1990) *Understanding Physics for Advanced Level,* Stanley Thownes Ltd, Cheltenham.

Dorn F. (1985) *Physics,* Κτίστη, Αθήνα

Duncan T. (1994), *Advanced Physics,* (4th edition), John Murray, London.

Haliday D. & Resnick R. & Walker J (1993). *Fundamentals of Physics* (4rth edition). Wiley, New York.

Hewitt P. *Οι Έννοιες της Φυσικής* (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης)

Κουγιουμτζόπουλου Ηλ. (1975) *Φυσική,* Gutenberg, Αθήνα

Mancaster R. (1982) *A-Level Physics,* Stanley Thornes

Nelkon & Parker (1987) *Advanced Level* Physics. Heinemann Educationa, London.

P.S.S.C., (1993). *Physics,* Απόδοση στα Ελληνικά: Θαν. Κωστίκας, Αθήνα

Serway R. A. (1991) *Physics (I, II, III),* Απόδοση στα Ελληνικά: Λ. Κ. Ρεσβάνης, Αθήνα

Young H. D. (1994) *University Physics,* Απόδοση στα Ελληνικά από ομάδα πανεπιστημιακών, Παπαζήση, Αθήνα

Χατζηκωνσταντίνου Γ. & Στράτη Τ. (1992) *Φυσική Γ' Λυκείου,* Εκδ. ΥΑΠ, Λευκωσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

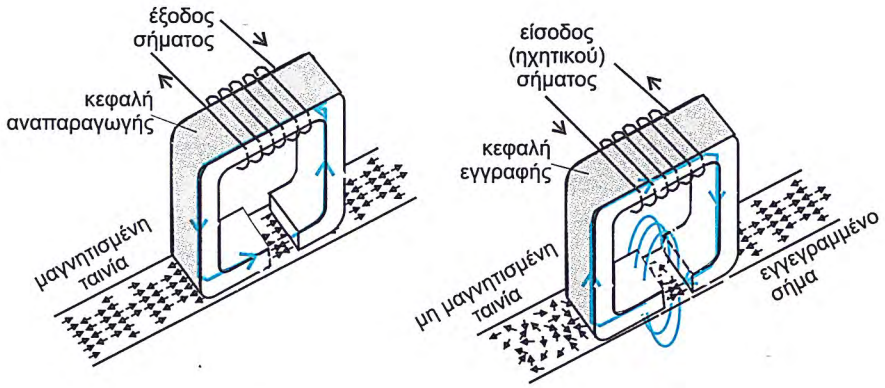
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

Πώς παράγεται η μουσική, όταν τοποθετείται μια κασέτα σε ένα μαγνητόφωνο;

Οι ήχοι και οι στίχοι του τραγουδιού είναι τοποθετημένοι στην ταινία σε πολύ μικρές μαγνητισμένες περιοχές (της τάξης του 1 μm). Όταν περνούν αυτοί οι μικροσκοπικοί μαγνήτες από την κεφαλή αναπαραγωγής (σχήμα 1.1α) ,παράγονται ρεύματα τα οποία ενισχύονται και, όταν τύχουν επεξεργασίας καταλήγουν στα ηχεία και εκεί μετατρέπονται σε ήχους.

Παρόμοια φαινόμενα εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι πληροφορίες τοποθετούνται στο μαγνητικό δίσκο και μετά ο υπολογιστής τις διαβάζει.

Πώς μπορεί μια μπαταρία 12V σε ένα αυτοκίνητο να παράγει τάση χιλιάδων Volts που χρειάζονται, για να δημιουργείται σπινθήρας στους θαλάμους καύσης μιας μηχανής;



αναπαραγωγή ήχου (α)

εγγραφή ήχου (β)

Σχ. 1.1

Τα δίκτυα μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούν συχνά υπό τάση 66000V ή 132000V.Αν η τάση αυτή τροφοδοτούσε την εγκατάσταση ενός σπιτιού χωρίς να υποβιβαστεί,θα έκαιγε τα πάντα.Πώς μπορεί αυτή η τάση να μειωθεί στα 240V;

Οι πιο πάνω εφαρμογές στηρίζονται στο φαινόμενο της **ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής**, που εξετάζεται πιο κάτω.

1.1.1 Μαγνητικό πεδίο

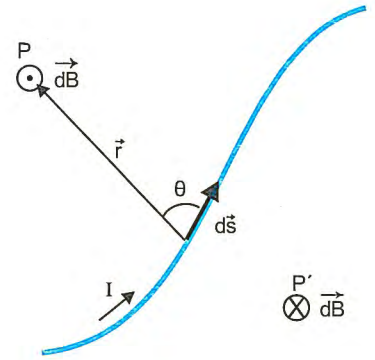
Είναι γνωστό ότι στο χώρο γύρω από ένα μαγνήτη ασκούνται ελκτικές δυνάμεις πάνω σε ένα σιδερένιο αντικείμενο.Ο χώρος αυτός ονομάζεται **μαγνητικό πεδίο** του μαγνήτη.

Το μαγνητικό πεδίο περιγράφεται από τις **μαγνητικές γραμμές** και χαρακτηρίζεται από ένα φυσικό διανυσματικό μέγεθος, τη **μαγνητική επαγωγή B** του πεδίου.

Μονάδα μέτρησης της μαγνητικής επαγωγής είναι το **Tesla.**

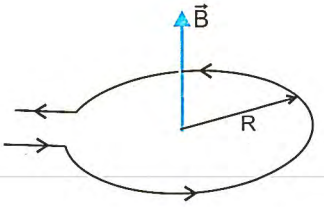
Μαγνητικό πεδίο δημιουργείται και γύρω από ένα ρευματοφόρο αγωγό (σχήμα 1.2).
Η μαγνητική επαγωγή B σε ένα σημείο του πεδίου δίνεται από το νόμο των **Biot-Savart**,

$$dB = \mu_o \frac{idsημθ}{4\pi r^2}$$



Σχ. 1.2

Στο P η dB είναι κάθετη στη σελίδα προς τα έξω, στο P' προς τα μέσα



Σχ. 1.3

Σε έναν κυκλικό αγωγό που διαρρέεται από ρεύμα i παράγεται μαγνητικό πεδίο(σχήμα 1.3).
Στο κέντρο του αγωγού η μαγνητική επαγωγή B δίνεται από τη σχέση

$$B = \frac{\mu_o i}{2R}$$

Το διάνυσμα της μαγνητικής επαγωγής είναι κάθετο στο επίπεδο που σχηματίζει ο αγωγός. Η φορά της μαγνητικής επαγωγής καθορίζεται από τον κανόνα του δεξιόστροφου κοχλία.

Όταν ο αγωγός αποτελείται από N σπείρες, η μαγνητική επαγωγή στο κέντρο τους δίνεται από τη σχέση

$$B = \frac{\mu_o N i}{2R}$$

Η μαγνητική επαγωγή στο εσωτερικό ενός ιδανικού σωληνοειδούς δίνεται από τη σχέση

$$B = \frac{\mu_o N i}{\ell}$$

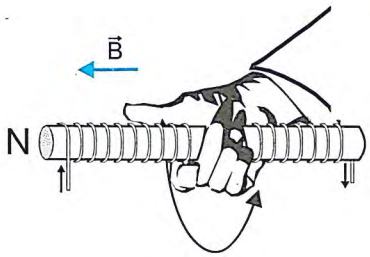
όπου

N = ο αριθμός των σπειρών

ℓ = το μήκος του σωληνοειδούς

$\mu_o = 4\pi 10^{-7}\ WbA^{-1}m^{-1}$ η μαγνητική διαπερατότητα του κενού

Η φορά της μαγνητικής επαγωγής δίνεται από τον κανόνα δεξιού χεριού, όπως δείχνει το σχήμα 1.4.



Σχ. 1.4

Κανόνας δεξιού χεριού. Όταν τα τέσσερα δάκτυλα δείχνουν τη φορά του ρεύματος το μεγάλο δάκτυλο δείχνει το άκρο που θα γίνει βόρειος πόλος (N)

1.1.2 Μαγνητική δύναμη ή δύναμη Laplace

Στο σχήμα 1.5, φαίνεται ένας αγωγός ΑΓ που βρίσκεται μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο. Όταν κλείει ο διακόπτης, ο αγωγός μετακινείται προς τα δεξιά, επειδή ασκείται πάνω του μια δύναμη F που ονομάζεται **μαγνητική δύναμη ή δύναμη Laplace.**

Το μέτρο της μαγνητικής δύναμης δίνεται από τη σχέση

$$F_L = Bi\ell\eta\mu\varphi$$

όπου

B = η μαγνητική επαγωγή του πεδίου

i = η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό

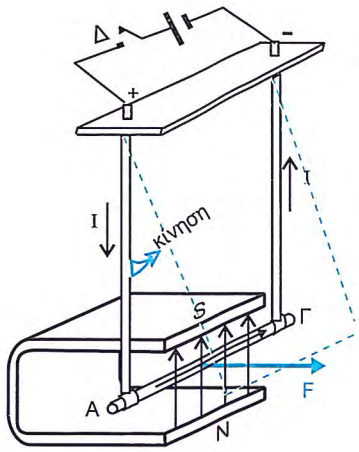
ℓ = το μήκος του αγωγού που βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο

φ = η γωνία που σχηματίζει ο αγωγός με τη μαγνητική επαγωγή B.

Η μαγνητική δύναμη είναι κάθετη στο επίπεδο που σχηματίζει η ένταση i του ρεύματος και η μαγνητική επαγωγή B του πεδίου.

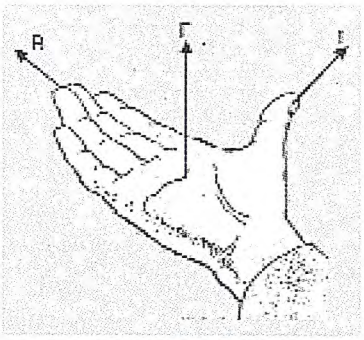
Η φορά της μαγνητικής δύναμης καθορίζεται από τον κανόνα δεξιάς παλάμης (F.B.I), όπως δείχνει το σχήμα 1.6.

Το σχήμα 1.7 δείχνει ένα **θετικό φορτίο q** το οποίο κινείται μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο. Το φορτίο έχει ταχύτητα υ, η οποία είναι κάθετη στη μαγνητική επαγωγή B του πεδίου.

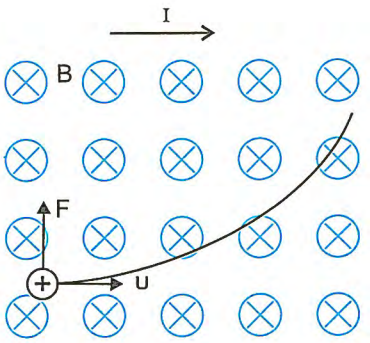


Σχ. 1.5

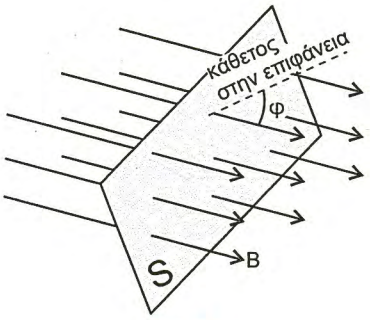
Ρευματοφόρος αγωγός μέσα σε μαγνητικό πεδίο δέχεται δύναμη



Σχ. 1.6



Σχ. 1.7



Σχ. 1.8

Michael Faraday
(1791-1867)
Βρετανός φυσικός και χημικός, θεωρείται από πολλούς ως ο μεγαλύτερος πειραματικός επιστήμονας του 19ου αιώνα.
Εκτός των άλλων ανακάλυψε το νόμο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής.
Εφεύρε τον ηλεκτροκινητήρα, την ηλεκτρογεννήτρια και το μετασχηματιστή.

Πάνω στο φορτίο ασκείται μαγνητική δύναμη που δίνεται από τη σχέση

$$F_L = quB$$

Η διεύθυνση της μαγνητικής δύναμης είναι κάθετη στο επίπεδο που ορίζεται από τα διανύσματα της ταχύτητας υ και της μαγνητικής επαγωγής Β.
Η φορά της καθορίζεται από τον κανόνα της δεξιάς παλάμης.

1.1.3 Μαγνητική ροή

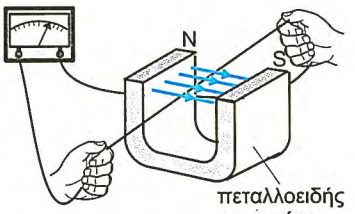
Όταν μια επίπεδη σπείρα η οποία έχει επιφάνεια με εμβαδό S, βρίσκεται μέσα σε μαγνητικό πεδίο, όπως δείχνει το σχήμα 1.8, η μαγνητική ροή Φ που διαπερνά τη σπείρα δίνεται από τη σχέση

$$\Phi = BS\sigma\upsilon\nu\varphi \qquad (1)$$

όπου
Φ = η μαγνητική ροή
Β = η μαγνητική επαγωγή του ομογενούς μαγνητικού πεδίου,μονάδα μέτρησής της είναι το Wb=Tm2
S = το εμβαδό της επιφάνειας της σπείρας
φ = η γωνία που σχηματίζεται από την κάθετο στην επιφάνεια και τη διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου.

1.2.1 Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή - Νόμος του Faraday

Το σχήμα 1.9 δείχνει ένα αγωγό μέσα στο ομογενές μαγνητικό πεδίο ενός μαγνήτη.Τα δύο άκρα του αγωγού συνδέονται με ένα γαλβανόμετρο.
Όταν ο αγωγός κινείται μέσα στο ομογενές μαγνητικό πεδίο του μαγνήτη με τρόπο ώστε να "κόβει" τις μαγνητικές γραμμές του

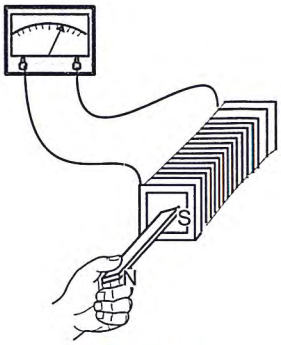


Σχ. 1.9

Όταν κινείται ο αγωγός στα άκρα του αναπτύσσεται ΗΕΔ και διαρρέεται από ρεύμα.

πεδίου, ο δείκτης του γαλβανομέτρου αποκλείνει,αυτό δείχνει ότι ο αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Αν ο αγωγός κινείται κατά αντίθετη φορά, ο δείκτης του γαλβανομέτρου αποκλείνει αντίθετα,δηλαδή μεταβάλλεται η φορά του ρεύματος.

Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και με τη διάταξη που φαίνεται στο σχήμα 1.10.

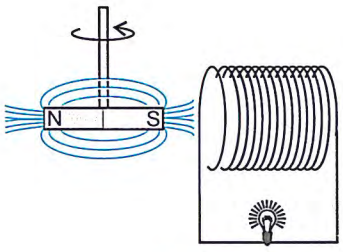


Σχ. 1.10

Όταν ο μαγνήτης κινείται προς το πηνίο, παράγεται ΗΕΔ, με αποτέλεσμα το κύκλωμα να διαρρέεται από ρεύμα, όπως δείχνει το γαλβανόμετρο.

Όταν ο μαγνήτης απομακρύνεται από το πηνίο, μεταβάλλεται η φορά του ρεύματος.

Από τις πιο πάνω παρατηρήσεις φαίνεται ότι,όταν κινείται ο αγωγός ή το πηνίο σε σχέση με το μαγνήτη, το κύκλωμα διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, **χωρίς να υπάρχει ηλεκτρική πηγή**.



Σχ. 1.11

Όταν περιστρέφεται ο μαγνήτης μεταβάλλεται η μαγνητική ροή και έτσι παράγεται ΗΕΔ επαγωγής και η λάμπα ανάβει.

Το ρεύμα που παράγεται με τον τρόπο αυτόν ονομάζεται **επαγωγικό ρεύμα ή ρεύμα επαγωγής**.

Το επαγωγικό ρεύμα είναι απότέλεσμα ΗΕΔ που αναπτύσσεται στα άκρα του αγωγού ή του πηνίου .Αν το κύκλωμα είναι ανοικτό, τότε δε διαρρέεται από επαγωγικό ρεύμα.
Η ηλεκτρεγερτική αυτή δύναμη ονομάζεται **ΗΕΔ επαγωγής** και το φαινόμενο **ηλεκτρομαγνητική επαγωγή**.

ΗΕΔ επαγωγής παράγεται επίσης όταν περιστρέφεται ο μαγνήτης, σχήμα 1.11.

Σε όλες τις περιπτώσεις παράγεται ΗΕΔ επαγωγής σε ένα κύκλωμα, όταν μεταβάλλεται **η μαγνητική ροή Φ** που διαπερνά το κύκλωμα, ή όταν ο αγωγός "κόβει" τις μαγνητικές γραμμές του πεδίου.

Η ένταση του επαγωγικού ρεύματος αυξάνεται, όταν

i) αυξάνεται η ένταση του μαγνητικού πεδίου.

ii) αυξάνεται ο αριθμός των σπειρών του πηνίου που βρίσκονται μέσα στο μαγνητικό πεδίο.

iii) αυξάνεται η ταχύτητα με με την οποία κινείται ο αγωγός ή ο μαγνήτης.

από τα πιο πάνω συμπεράσματα ο **Faraday** διατύπωσε το **νόμο της επαγωγής**:

Η ΗΕΔ επαγωγής που αναπτύσσεται σε έναν αγωγό είναι ανάλογη με το ρυθμό μεταβολής $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ που περνά μέσα από τον αγωγό.

Ο νόμος της επαγωγής του Faraday γράφεται:

$$E = -\eta \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$ Νόμος της επαγωγής του Faraday

όπου
E = η ΗΕΔ επαγωγής
Φ = η μαγνητική ροή που διαπερνά τον αγωγό
η = ο αριθμός των σπειρών του πηνίου.

Όταν ο χρόνος είναι απειροστός dt , ο νόμος του Faraday παίρνει τη μορφή

$$E = -\eta \frac{d\Phi}{dt}$$

ή

$$E = -\eta \frac{d(BS\sigma\upsilon\nu\varphi)}{dt} \qquad (1)$$

Από τη σχέση 1 φαίνεται ότι παράγεται ΗΕΔ επαγωγής, όταν
i) μεταβάλλεται το μέτρο της μαγνητικής επαγωγής B.
ii) μεταβάλλεται το εμβαδό S της επιφάνειας του κυκλώματος.
iii) μεταβάλλεται η γωνία φ που σχηματίζει η κάθετος στην επιφάνεια με τη διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου B (όταν δηλαδή περιστρέφεται το πλαίσιο).

Το αρνητικό (–) πρόσημο έχει σχέση με τον κανόνα του Lenz που μελετάται πιο κάτω.

Παράδειγμα 1.1

Ένα πηνίο το οποίο αποτελείται από 10 σπείρες εμβαδού $4 \times 10^{-2} m^2$ η καθεμιά,τοποθετείται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο μαγνητικής επαγωγής $B = 10^{-2}$Tesla. Οι μαγνητικές γραμμές διαπερνούν κάθετα τις σπείρες.

Να υπολογίσετε την ΗΕΔ που παράγεται στα άκρα του πηνίου, όταν

α) απομακρύνεται εξ ολοκλήρου από το μαγνητικό πεδίο σε χρόνο 0,5 s.

β) όταν περιστρέφεται κατά 60° γύρω από άξονα ο οποίος είναι κάθετος στις μαγνητικές γραμμές, σε χρόνο 0,2 s.

Λύση:

α) Φαρχ = ...

Φτελ = ...

ΔΦ = ...

Ε = ...

β) Φαρχ = ...

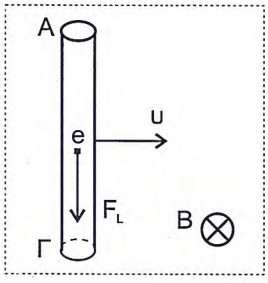
Φτελ = ...

ΔΦ = ...

Ε = ...

1.2.2 Κίνηση αγωγού μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο

Το σχήμα 1.12 δείχνει ένα μεταλλικό αγωγό μήκους ℓ, ο οποίος κινείται με σταθερή ταχύτητα υ κάθετα στο μαγνητικό πεδίο Β .



Σχ. 1.12

Σε κάθε ηλεκτρόνιο που βρίσκεται μέσα στον αγωγό,ασκείται δύναμη Laplace η οποία δίνεται από τη σχέση

$$F_L = Bue$$

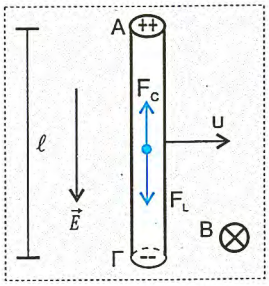
όπου,

Β = η μαγνητική επαγωγή του μαγνητικού πεδίου

υ = η ταχύτητα του αγωγού

e = το φορτίο του ηλεκτρονίου.

Η δύναμη Laplace είναι κάθετη στο μαγνητικό πεδίο και στην ταχύτητα υ του αγωγού και έχει φορά αυτήν που δίνει ο κανό-



Σχ. 1.13

Όταν κινείται ο αγωγός παράγεται στα άκρα του ΗΕΔ επαγωγής.

νας της δεξιάς παλάμης ή F, B, I σχήμα 1.6.

Τα ηλεκτρόνια μετακινούνται προς το άκρο Γ του αγωγού, το οποίο φορτίζεται αρνητικά,ενώ το άκρο Α φορτίζεται θετικά,επειδή με τη μετακίνηση των ηλεκτρονίων η περιοχή παρουσιάζει έλλειμμα αρνητικού φορτίου σχήμα 1.13.

Έτσι, παράγεται ένα ηλεκτρικό πεδίο $\mathcal{E}$ μεταξύ των άκρων Α,Γ του αγωγού.

Το ηλεκτρικό πεδίο ασκεί σε κάθε ηλεκτρόνιο δύναμη Fc αντίθετη από τη δύναμη Laplace.Η δύναμη Fc εμποδίζει τα ηλεκτρόνια στη μετακίνησή τους.

Τα ηλεκτρόνια σταματούν να μετακινούνται, όταν ισχύει η σχέση

$$F_c = F_L$$

ή

$$\mathcal{E}e = euB$$

$$\mathcal{E} = Bu \qquad (1)$$

Η σχέση (1) δείχνει ότι η ένταση $\mathcal{E}$ του ηλεκτρικού πεδίου που παράγεται μέσα στον αγωγό είναι σταθερή.

Επειδή το ηλεκτρικό πεδίο είναι ομογενές, ισχύει

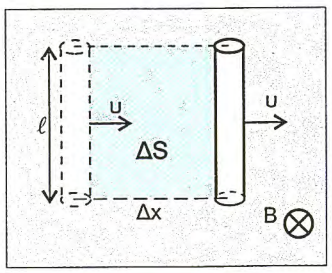
$$\mathcal{E} = \frac{U}{\ell}$$

ή

$$\mathcal{E} = \frac{E_{\epsilon\pi}}{l} \qquad (2)$$

από τις σχέσεις 1 και 2 προκύπτει

$$E_{\epsilon\pi\alpha\gamma} = Bu\ell \qquad (3)$$



Σχ. 1.14

Επομένως, όταν ένας αγωγός κινείται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ενός μαγνητικού πεδίου, αναπτύσσεται στα άκρα του ΗΕΔ επαγωγής.

Αν σε χρόνο Δt ο αγωγός του σχήματος 1.14 μετακινείται κατά Δx μέσα στο μαγνητικό πεδίο, σαρώνει τις δυναμικές γραμμές του πεδίου και γράφει εμβαδό το οποίο δίνεται από τη σχέση ,

$$\Delta S = \ell \Delta x$$

Επειδή $$\upsilon = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

η σχέση 3 γράφεται $$E_{επ} = B \frac{\Delta x}{\Delta t} \ell$$

ή

$$E_{επ} = B \frac{\Delta S}{\Delta t} \qquad (4)$$

όπου ΔS είναι η επιφάνεια του μαγνητικού πεδίου που σαρώνει ο αγωγός. Το γινόμενο BΔS ισοδυναμεί με τη μεταβολή ΔΦ της μαγνητικής ροής.

Επομένως η σχέση (4) γράφεται

$$E_{επ} = -\frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

Όταν μετακινούνται (η)παράλληλοι μεταλλικοί αγωγοί, η ΗΕΔ επαγωγής που παράγεται στα άκρα τους δίνεται από τη σχέση,

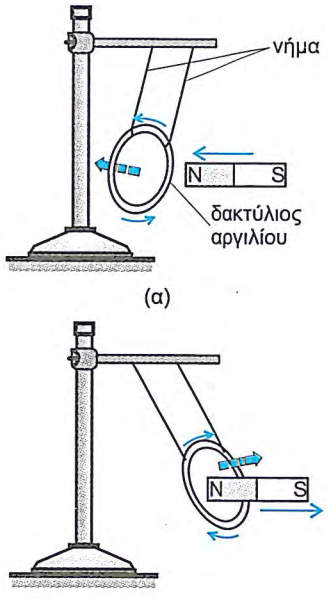
$$\boxed{E_{επ} = -\eta \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}}$$

Επομένως, **όταν ένας ή περισσότεροι παράλληλοι αγωγοί κινούνται μέσα σε μαγνητικό πεδίο (όχι παράλληλα προς το Β) σαρώνοντας κάποια επιφάνεια, αναπτύσσεται στα άκρα τους ΗΕΔ, που δίνεται από το νόμο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής του Faraday.**

1.3 Φορά του επαγωγικού ρεύματος - Κανόνας του Lenz

Η πολικότητα της ΗΕΔ επαγωγής και η φορά του επαγωγικού ρεύματος είναι τέτοια ώστε να εξουδετερώνει την αιτία που την προκαλεί. Η πρόταση αυτή αποτελεί τον **κανόνα του Lenz**.

Το σχήμα 1.15α δείχνει ένα ραβδόμορφο μαγνήτη ο οποίος κινείται προς το μεταλλικό κυκλικό αγωγό από αλουμίνιο ή χαλκό. Το επαγωγικό ρεύμα που παράγεται έχει τέτοια φορά, ώστε το μαγνητικό πεδίο που παράγεται στον κυκλικό αγωγό να απωθεί το μαγνήτη και να αντιστέκεται στην αύξηση της μαγνη-

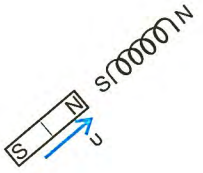


Σχ. 1.15

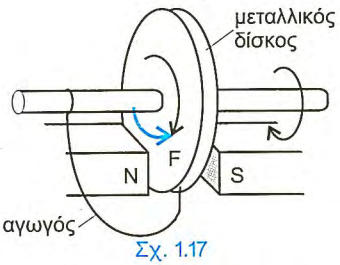
τικής ροής που διαπερνά τον κυκλικό αγωγό.
Έτσι, απέναντι από το μαγνήτη εμφανίζεται ο βόρειος πόλος, γι' αυτό ο δακτύλιος απομακρύνεται από το μαγνήτη (σχ. 1.15 α).
Αν ο μαγνήτης απομακρύνεται από τον κυκλικό αγωγό,τότε μεταβάλλεται η φορά του επαγωγικού ρεύματος και εμφανίζεται απέναντι από το μαγνήτη ο νότιος πόλος, ώστε να έλκει το μαγνήτη και να αντιστέκεται στην απομάκρυνσή του. Γι' αυτό ο δακτύλιος ακολουθεί το μαγνήτη, (σχήμα 1.15β).

Ο κανόνας του Lenz είναι αποτέλεσμα γενικότερης αρχής της Φυσικής της "**αρχής διατήρησης της ενέργειας**".

Αν στο σχήμα 1.16 το επαγωγικό ρεύμα είχε αντίθετη φορά από αυτή που καθορίζει ο κανόνας του Lenz, τότε στη μεριά του κυκλικού αγωγού απέναντι από το μαγνήτη, θα εμφανίζεται νότιος πόλος S. Έτσι, στο μαγνήτη θα ασκείται ελκτική αντί απωστική δύναμη.
Ο μαγνήτης θα επιταχύνεται, με αποτέλεσμα να αυξάνεται συνεχώς η μαγνητική ροή του πηνίου και το επαγωγικό ρεύμα.
Ο μαγνήτης θα παράγει έργο από το μηδέν.Αυτό όμως είναι αντίθετο από την αρχή διατήρησης της ενέργειας.



Σχ. 1.16



Σχ. 1.17
ηλεκτρομαγνητικά φρένα

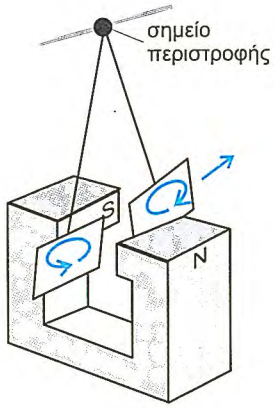
Εφαρμογή του κανόνα του Lenz γίνεται στα **ηλεκτρομαγνητικά φρένα** (σχ. 1.17) τα οποία χρησιμοποιούνται στα τρένα και στα ηλεκτρικά τρόλλεϊ.

Επειδή ο μεταλλικός δίσκος περιστρέφεται με τον άξονα των τροχών μέσα στο μαγνητικό πεδίο, παράγεται ΗΕΔ επαγωγής μεταξύ του κέντρου και της περιφέρειας του δίσκου.

Όταν συνδέονται μεταξύ τους το κέντρο και η περιφέρεια του δίσκου με ένα αγωγό, παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι, ασκείται στο μεταλλικό δίσκο δύναμη Laplace αντίθετη με τη φορά περιστροφής του και ο δίσκος σταματά.

Το μαγνητικό πεδίο που χρειάζεται παράγεται από έναν ηλεκτρομαγνήτη .

Όταν ο οδηγός φρενάρει, κλείνει το κύκλωμα του ηλεκτρομαγνήτη και το όχημα σταματά.



Σχ. 1.18
Όταν η μεταλλική πλάκα μπαίνει ή βγαίνει από το μαγνητικό πεδίο παράγονται δινορεύματα.

1.4 Δινορεύματα ή ρεύματα Foucault

Το σχήμα 1.18 δείχνει ένα εκκρεμές το οποίο απότελείται από μια πλάκα από αλουμίνιο ή χαλκό ,η οποία ταλαντεύεται μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο.

Όταν μετατοπίζεται η πλάκα από τη θέση ισορροπίας, ταλαντεύεται για λίγο και μετά σταματά.

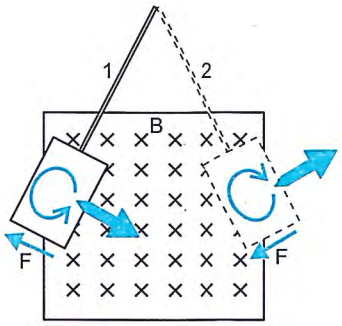
Η απόσβεση της ταλάντωσης οφείλεται στα επαγωγικά ρεύματα που παράγονται, όταν μεταβάλλεται η μαγνητική ροή που διαπερνά την πλάκα.

Τα φορτία των επαγωγικών ρευμάτων σχηματίζουν κλειστές τροχιές,οι οποίες μοιάζουν με στροβίλους ή δίνες, γι' αυτό ονομάζονται **δινορεύματα ή ρεύματα Foucault**.

Σύμφωνα με τον κανόνα του Lenz, τα δινορεύματα έχουν τέτοια φορά, ώστε να αντιστέκονται στην αιτία που τα παράγει.
Έτσι, τα δινορεύματα δημιουργούν μαγνητικό πεδίο τέτοιας φοράς, ώστε να τείνει να διατηρήσει τη μαγνητική ροή σταθερή και έτσι εμποδίζεται η κίνηση του εκκρεμούς.

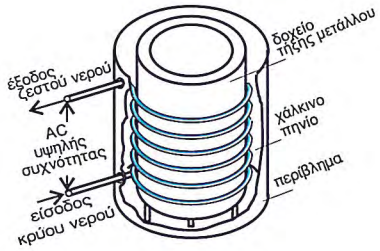
Αν δε συμβαίνει αυτό, το εκκρεμές θα επιταχύνεται και έτσι θα αυξάνεται η κινητική του ενέργεια, δηλαδή θα παράγεται το "**Αεικίνητο**", πράγμα αδύνατο.

Το σχήμα 1.19 δείχνει τη φορά των δινορευμάτων. Όταν η πλάκα εισέρχεται στο μαγνητικό πεδίο (θέση 1), τα δινορεύματα έχουν φορά αντίθετη προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
Όταν η πλάκα βγαίνει από το μαγνητικό πεδίο (θέση 2), μεταβάλλεται η φορά των δινορευμάτων. Έτσι και στις δύο περιπτώσεις, η δύναμη Laplace F_L, η οποία αναπτύσσεται, επιβραδύνει την κίνηση της πλάκας και το εκκρεμές στο τέλος σταματά.
Σε μερικές περιπτώσεις, τα δινορεύματα είναι χρήσιμα, για παράδειγμα στην κατασκευή οργάνων μέτρησης για τη γρήγορη απόσβεση των ταλαντώσεων του δείκτη τους,στα στροφόμετρα, ταχύμετρα, στον επαγωγικό κλίβανο (σχήμα 1.20).



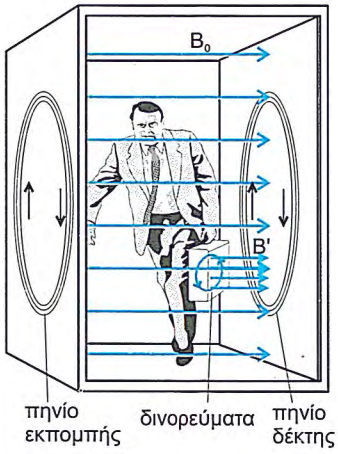
Σχ. 1.19

Τα δυνορεύματα έχουν τέτοια φορά ώστε η δύναμη F_L που ασκείται στην πλάκα να είναι αντίθετη της κίνησης και έτσι η πλάκα να ακινητοποιείται.

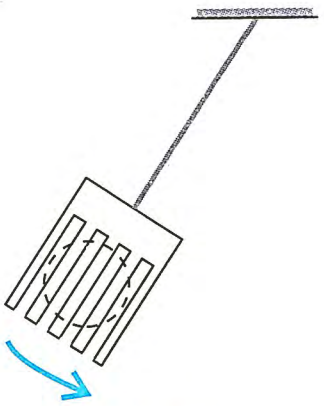


Σχ. 1.20
Επαγωγικός κλίβανος

Τα δινορεύματα είναι χρήσιμα και στους ανιχνευτές μετάλλων οι οποίοι χρησιμοποιούνται στα αεροδρόμια (σχήμα 1.21).



Σχ. 1.21
Ανιχνευτής μετάλλων σε σημείο ελέγχου αεροδρομίου.



Σχ. 1.22

Όταν η πλάκα έχει εγκοπές, τα δινορεύματα μειώνονται και η πλάκα εξακολουθεί να ταλαντώνεται στο μαγνητικό πεδίο πολύ περισσότερο.

Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως τα δινορεύματα είναι ανεπιθύμητα,επειδή προκαλούν απώλεια ενέργειας υπό μορφή θερμότητας Joule.

Τα δινορεύματα περιορίζονται, αν η πλάκα που ταλαντεύεται αποτελείται από σχισμές, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.22.

Έτσι, οι πυρήνες των μετασχηματιστών και μερικά τμήματα των ηλεκτρογεννητριών και των ηλεκτροκινητήρων κατασκευάζονται από λεπτά μεταλλικά φύλλα, τα οποία είναι ηλεκτρικά μονωμένα μεταξύ τους, ώστε να περιορίζονται τα δινορεύματα.

1.5 Αμοιβαία επαγωγή

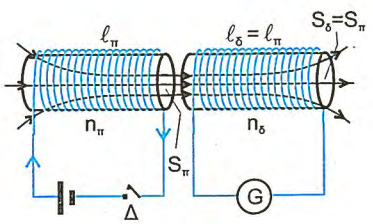
Η συσκευή που δείχνει το σχήμα 1.23 αποτελείται από δύο πηνία.Το ένα πηνίο ονομάζεται πρωτεύον και συνδέεται με μια μπαταρία και ένα διακόπτη (δ).

Κοντά στο πρωτεύον πηνίο τοποθετείται ένα άλλο, το οποίο συνδέεται με ένα γαλβανόμετρο και ονομάζεται **δευτερεύον πηνίο**.

Όταν κλείνει ο διακόπτης δ στο πρωτεύον, αρχίζει να κυκλοφορεί ρεύμα.Ένα άλλο ρεύμα διατρέχει στιγμιαία το κλειστό κύκλωμα του δευτερεύοντος πηνίου, το οποίο δεν είναι συνδεδεμένο με το πρωτεύον.

Όταν ανοίξει ο διακόπτης, το στιγμιαίο ρεύμα στο δευτερεύον αλλάζει φορά.

Όταν το πρωτεύον κύκλωμα διαρρέεται από σταθερό ρεύμα, ο δείκτης του γαλβανομέτρου στο δευτερεύον δείχνει μηδέν.



Σχ. 1.23

Το πιο πάνω πείραμα έγινε για πρώτη φορά από το **Faraday** το 1831.

Όταν αρχίζει να ρέει ρεύμα στο πρωτεύον πηνίο και αυξάνεται η έντασή του, παράγεται από το πηνίο μαγνητικό πεδίο, το οποίο μεταβάλλεται.

Επειδή τα πηνία βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο, η μεταβολή του μαγνητικού πεδίου του πρωτεύοντος εκτείνεται και στο δεύτερο. Η μαγνητική ροή στο δευτερεύον μεταβάλλεται και έτσι επάγεται τάση σ'αυτό.

Ο **Faraday** κατέληξε στο συμπέρασμα ότι **η ΗΕΔ που εμφανίζεται στο δευτερεύον πηνίο οφείλεται στη μεταβολή της μαγνητικής ροής στο δευτερεύον, η οποία γίνεται, όταν ανοίγει ή κλείνει ο διακόπτης στο πρωτεύον.**

Σταθερά μαγνητικά πεδία δεν παράγουν ΗΕΔ.

Αν το πρωτεύον πηνίο βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από το δευτερεύον, το επαγωγικό ρεύμα ελαττώνεται, επειδή η μεταβολή της μαγνητικής ροής Φ_2 που διαπερνά το δευτερεύον είναι πιο μικρή.

Το πόσο επηρεάζει το πρωτεύον πηνίο το δευτερεύον καθορίζεται από το **βαθμό σύζευξης Κ** που δίνεται από τη σχέση

$$K = \frac{\Phi_2}{\Phi_1}$$

όπου

Φ_1 = η μαγνητική ροή στο πρωτεύον πηνίο.

Φ_2 = η μαγνητική ροή στο δευτερεύον.

Έτσι, στο δευτερεύον πηνίο παράγεται ΗΕΔ επαγωγής, όταν μεταβάλλεται η ένταση του ρευματος που διαρρέει ένα άλλο πηνίο το οποίο είναι σε σύζευξη μαζί του.Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται **αμοιβαία επαγωγή**.

Η ΗΕΔ αμοιβαίας επαγωγής δίνεται από τη σχέση

$$E_{αμ.\ επ} = -\frac{\eta_2 d\Phi_2}{dt}$$

και απόδεικνύεται ότι ισχύει η σχέση

$$\boxed{E_{αμ.\ επ} = -M\frac{dI}{dt}}$$ **ΗΕΔ αμοιβαίας επαγωγής**

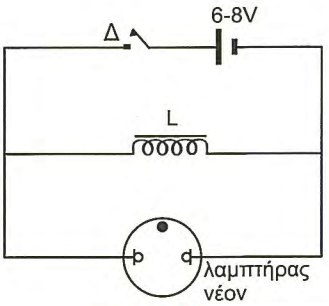
Μ είναι ο συντελεστής αμοιβαίας επαγωγής, ο οποίος εξαρτάται από τα κατασκευαστικά στοιχεία των πηνίων και το βαθμό σύζευξής τους.

Παράδειγμα 1.2

Να υπολογίσετε το συντελεστή αμοιβαίας επαγωγής Μ δύο πηνίων τα οποία βρίσκονται σε σύζευξη και στο ένα πηνίο αναπτύσσεται ΗΕΔ αμοιβαίας επαγωγής 0,24V, όταν στο άλλο αυξάνεται το ρεύμα με ρυθμό 1,2 A/s.

$E_{αμ,επαγ}$ =. .....

M = ...



Σχ. 1.24

1.6 Αυτεπαγωγή

Όταν είναι κλειστός ο διακόπτης του κυκλώματος που δείχνει το σχήμα 1.24, ο λαμπτήρας Νέου δεν ανάβει, επειδή η τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του είναι μικρότερη από την τάση λειτουργίας του.

Κατά το άνοιγμα του διακόπτη και για πολύ μικρό χρόνο, ο λαμπτήρας φωτοβολεί, επειδή αναπτύσσεται στα άκρα του πηνίου τάση εκατοντάδων Volts, η οποία μπορεί να προκαλέσει τη στιγμιαία φωτοβολία του λαμπτήρα.

Όταν κλείσει ο διακόπτης, το πηνίο διαρρέεται από ρεύμα I_0 που δίνει η πηγή και δημιουργείται μέσα σ' αυτό μαγνητικό πεδίο. Όταν ανοίξει ο διακόπτης, το ρεύμα πέφτει σχεδόν στιγμιαία από την τιμή I_0 στην τιμή μηδέν, και η μαγνητική ροή στο πηνίο ελαττώνεται απότομα από τη μέγιστη τιμή Φ_0 στην τιμή μηδέν.

Λόγω αυτής της μεταβολής της μαγνητικής ροής, εμφανίζεται στα άκρα του πηνίου ΗΕΔ, που ονομάζεται **ηλεκτρεγερτική δύναμη αυτεπαγωγής**.

Το φαινόμενο αυτό της εμφάνισης ΗΕΔ στα άκρα ενός αγωγού,όταν μεταβάλλεται το ρεύμα που διαρρέει τον ίδιο τον αγωγό, ονομάζεται **αυτεπαγωγή**.

Η ΗΕΔ αυτεπαγωγής δίνεται από τη σχέση

$$E_{αυτ.} = -L\frac{dI}{dt}$$ **Νόμος της αυτεπαγωγής**

Η σταθερά L ονομάζεται **συντελεστής αυτεπαγωγής** του πηνίου.

Ο συντελεστής αυτεπαγωγής εξαρτάται από τα γεωμετρικά στοιχεία του πηνίου και από τις μαγνητικές ιδιότητες του πυρήνα του.

Μονάδα μέτρησης του συντελεστή αυτεπαγωγής είναι το Henry 1H.

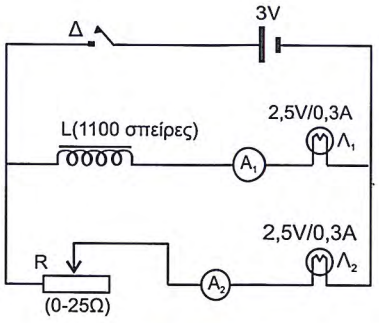
$$1H = VsA^{-1}$$

Εργασία

Να κατασκευάσετε το κύκλωμα που φαίνεται στο σχήμα 1.25. Τι παρατηρείτε, όταν κλείνει και όταν ανοίγει ο διακόπτης; Να δικαιολογήσετε το φαινόμενο.

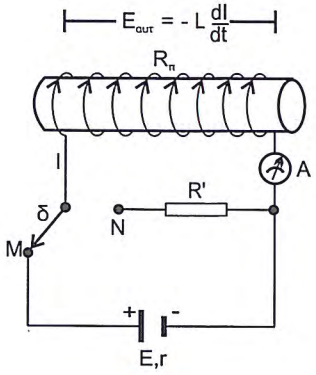
Ένα πηνίο με πολλές σπείρες έχει μεγάλο συντελεστή αυτεπαγωγής.

Ως αποτέλεσμα της αυτεπαγωγής, η αποκατάσταση και η διακοπή του ρεύματος σε ένα κύκλωμα με πηνίο δε γίνονται αμέσως αλλά σταδιακά.



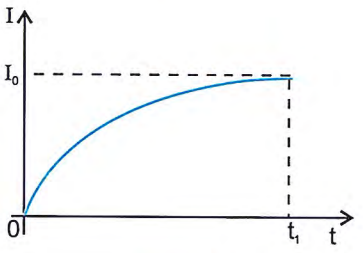
Σχ. 1.25

Το σχήμα 1.26 δείχνει ένα κύκλωμα. Όταν ο διακόπτης δ τοποθετηθεί στη θέση Μ, η ένταση του ρεύματος δεν παίρνει ακαριαία τη μέγιστή της τιμή, αλλά αυξάνει βαθμιαία (σχήμα 1.27). Αυτό γίνεται επειδή, καθώς αυξάνει το ρεύμα,προκαλεί μεταβολή της μαγνητικής ροής στο πηνίο και έτσι αναπτύσσεται ΗΕΔ αυτεπαγωγής. Σύμφωνα με τον κανόνα του Lenz, η πολικότητά της είναι τέτοια, ώστε το ρεύμα αυτεπαγωγής έχει αντίθετη φορά από το ρεύμα της πηγής Ε και έτσι η αύξησή του γίνεται αργά.



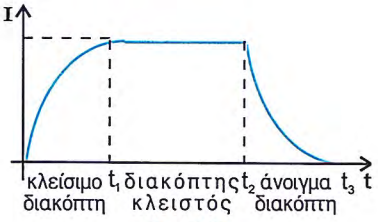
Σχ. 1.26

Όταν ο διακόπτης μετακινείται στη θέση Ν, το ρεύμα δε μηδενίζεται ακαριαία, σχήμα 1.28, επειδή, όταν διακόπτεται το ρεύμα, προκαλεί μεταβολή της μαγνητικής ροής. Έτσι αναπτύσσεται ΗΕΔ αυτεπαγωγής τέτοιας πολικότητας, που δίνει ρεύμα αυτεπαγωγής το οποίο έχει την ίδια φορά με τη φορά του ρεύματος της πηγής Ε. Έτσι το ρεύμα ελαττώνεται αργά.

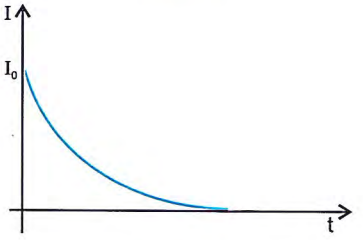


Σχ. 1.27

Επομένως, ως αποτέλεσμα της αυτεπαγωγής, η αποκατάσταση και η διακοπή του ρεύματος σ' ένα κύκλωμα με πηνίο δε γίνονται ακαριαία, αλλά η ένταση του ρεύματος μεταβάλλεται, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.29.



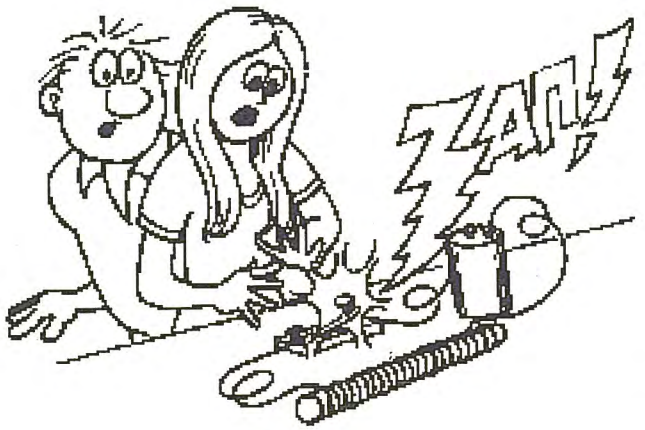
Σχ. 1.29



Σχ. 1.28

Το σχήμα 1.30 δείχνει ένα πηνίο με πολλές σπείρες, που χρησιμοποιείται ως ηλεκτρομαγνήτης και τροφοδοτείται από μια μικρή μπαταρία. Όταν ανοίγει ο διακόπτης, το ρεύμα του κυκλώματος ελαττώνεται και έτσι επάγεται μια τάση.

Η κατάρρευση του μαγνητικού πεδίου σε μικρό χρόνο παράγει ΗΕΔ αυτεπαγωγής, η οποία μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα στο διακόπτη.



Σχ. 1.30

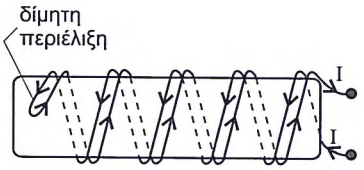
Όταν ανοίξετε το διακόπτη, το μαγνητικό πεδίο του πηνίου καταρρέει. Αυτή η απότομη μεταβολή του πεδίου μπορεί να επάγεται τεράστια τάση.

Οι ηλεκτρομαγνήτες συνδέονται με κατάλληλο κύκλωμα, το οποίο απορροφά το επαγωγικό ρεύμα και έτσι περιορίζεται ο σπινθήρας.

Ποτέ δεν πρέπει να αποσυνδέεται μια συσκευή τραβώντας το ρευματοδέκτη από το ρευματοδότη, **πρέπει να κλείνει πρώτα** ο διακόπτης. Το κύκλωμα στο διακόπτη εμποδίζει την απότομη μεταβολή του ρεύματος.

Πηνία χωρίς αυτεπαγωγή

Είναι δυνατό να κατασκευαστεί πηνίο χωρίς αυτεπαγωγή. Για να κατασκευαστεί ένα τέτοιο πηνίο, διπλώνεται πρώτα ο αγωγός στη μέση και μετά περιτυλίσσεται· το πηνίο αυτό ονομάζεται **δίμιτης περιέλιξης**.



Σχ. 1.31

Όπως δείχνει το σχήμα 1.31, κάθε σπείρα ενός πηνίου με δίμιτη περιέλιξη διαρρέεται συγχρόνως από ίσα ρεύματα αντίθετης όμως φοράς. Έτσι τα μαγνητικά τους πεδία αλληλοαναιρούνται και επομένως στην περιοχή του πηνίου η μαγνητική επαγωγή B είναι μηδέν.

Ένα πηνίο με δίμιτη περιέλιξη δεν έχει αυτεπαγωγή, έχει μόνο ωμική αντίσταση.

Παράδειγμα 1.3

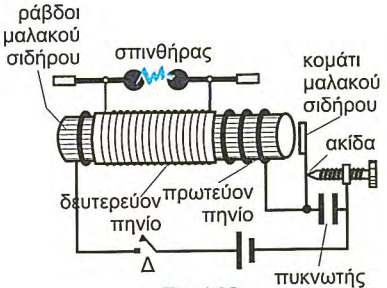
Να υπολογίσετε την ΗΕΔ αυτεπαγωγής ενός σωληνοειδούς το οποίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής $L=1,81\ 10^{-4}$ H, όταν το ρεύμα που το διαρρέει ελαττώνεται με ρυθμό 50 As^{-1}.

L = ...

$\frac{dI}{dt}$ = ...

$E_{αυτ.}$ = ...

(9,05 mV)



Σχ. 1.32

Επαγωγικό πηνίο Ruhmkorff

Το επαγωγικό πηνίο Ruhmkorff (σχήμα 1.32) είναι μια συσκευή με την οποία μπορούμε να πάρουμε πολύ υψηλή εναλλασσόμενη τάση από πηγή χαμηλής συνεχούς τάσης.

Η λειτουργία του στηρίζεται στο φαινόμενο της αμοιβαίας επαγωγής.

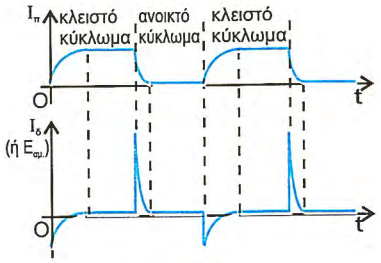
Το πηνίο Ruhmkorff αποτελείται από δύο πηνία ,το πρωτεύον πηνίο, το οποίο αποτελείται από λίγες σπείρες από χοντρό αγωγό, και το δευτερεύον πηνίο, το οποίο αποτελείται από πολλές σπείρες από λεπτό αγωγό.

Τα δυο πηνία τυλίγονται γύρω από τον ίδιο μεταλλικό πυρήνα,ο όποίος αποτελείται από σιδερένια μεταλλικά φύλλα, τα οποία είναι μονωμένα μεταξύ τους, για να περιορίζονται τα δινορεύματα.

Όταν κλείνει ο διακόπτης Δ, το πρωτεύον πηνίο διαρρέεται από ρεύμα και ο σιδερένιος πυρήνας μαγνητίζεται και έλκει το σιδερένιο άκρο του ελάσματος Ε και έτσι διακόπτεται το κύκλωμα.

Όταν διακοπεί το ρεύμα στο πρωτεύον πηνίο,ο πυρήνας απομαγνητίζεται και το ελατήριο επανέρχεται στη θέση του· έτσι, αποκαθίσταται πάλι το ρεύμα και το φαινόμενο επαναλαμβάνεται πολύ γρήγορα.

Ο πυκνωτής C συνδέεται παράλληλα με το σύστημα του αυτόματου διακόπτη, για να περιορίζει την ένταση των ηλεκτρικών σπινθήρων που παράγονται στην ακίδα.



Σχ. 1.33

Η συνεχής διακοπή και απόκατάσταση του ρεύματος του πρωτεύοντος πηνίου γίνεται σε πολύ μικρούς χρόνους (της τάξης των 10^{-6} s), προκαλεί μεταβολή της μαγνητικής ροής Φ. Επειδή τα δυο πηνία βρίσκονται σε σύζευξη,στο δευτερεύον πηνίο παράγεται ΗΕΔ επαγωγής που δίνεται από τη σχέση

$$E_2 = - M \frac{dI}{dt}$$

όπου

M = ο συντελεστής αμοιβαίας επαγωγής.

Το σχήμα 1.33 δείχνει τη μεταβολή της έντασης του ρεύματος στο πρωτεύον πηνίο και την αντίστοιχη μεταβολή της ΗΕΔ επα-

γωγής E_2 στο δευτερεύον πηνίο.

Η ΗΕΔ επαγωγής E_2 είναι περιοδικά εναλλασσόμενη και παίρνει τιμές κατά πολύ μεγαλύτερες της συνεχούς τάσης E_1 της πηγής.

Όταν χρησιμοποιείται πηγή συνεχούς τάσης 6V ως 10V, παράγεται εναλλασσόμενη τάση μέχρι 25000 Volts.

Επειδή το πηνίο Ruhmkorff παράγει υψηλές τάσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να διεγείρει σε ακτινοβολία τους σωλήνες ακτίνων x και τους σωλήνες Geissler.

1.7 Ενέργεια του μαγνητικού πεδίου

Όταν ένα πηνίο διαρρέεται από ρεύμα,τότε στο εσωτερικό του και στο χώρο γύρω απ'αυτό δημιουργείται μαγνητικό πεδίο .

Για τη δημιουργία του μαγνητικού πεδίου δαπανάται ενέργεια που προσφέρει η ηλεκτρική πηγή.

Η ενέργεια αυτή αποθηκεύεται ως ενέργεια του μαγνητικού πεδίου, η οποία δίνεται από τη σχέση

$$E = \frac{1}{2} LI^2$$

Ενέργεια μαγνητικού πεδίου

όπου
L = ο συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου
I = η ένταση του ρεύματος.

Η ενέργεια αυτή είναι ίση με το έργο που καταναλώνεται, όταν δημιουργείται το μαγνητικό πεδίο.

Όταν διακόπτεται το ηλεκτρικό ρεύμα ,το μαγνητικό πεδίο του πηνίου μηδενίζεται και η ενέργεια του Ε αποδίδεται πίσω στο κύκλωμα.

Η απόδοση της ενέργειας στο κύκλωμα προκαλεί το φαινόμενο της αυτεπαγωγής. Έτσι, κατά τις μεταβολές του ρεύματος σε ένα κύκλωμα, παρατηρούνται μετασχηματισμοί ενέργειας ηλεκτρικού πεδίου σε ενέργεια μαγνητικού πεδίου και αντίστροφα.

Η σχέση $E = \frac{1}{2} LI^2$, που δίνει την ενέργεια του μαγνητικού πεδίου, μοιάζει με τη σχέση $E = \frac{CU^2}{2}$, η οποία δίνει την **ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου** που αποθηκεύεται στο ηλεκτρικό πεδίο ενός πυκνωτή.

Έτσι ο συντελεστής αυτεπαγωγής L του πηνίου αποτελεί μέτρο αδράνειάς του στη μεταβολή της έντασης του ρεύματος,σε αντιστοιχία της χωρητικότητας C του πυκνωτή, που αποτελεί μέτρο αδράνειας στη φόρτιση-εκφόρτισή του.

Ο πίνακας 1.1 δείχνει μια αντιστοιχία μεταξύ των τύπων της κινητικής ενέργειας στερεού,της ενέργειας φορτισμένου πυκνωτή και της ενέργειας μαγνητικού πεδίου σωληνοειδούς.

Πίνακας 1.1

Κινητική Ενέργεια κατά τη μεταφορική κίνηση	Κινητική Ενέργεια κατά την περιστροφική κίνηση	Ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου φορτισμένου πυκνωτή	Ενέργεια μαγνητικού πεδίου σωληνοειδούς
$W = \frac{1}{2} mu^2$	$W = \frac{1}{2} I\omega^2$	$W = \frac{1}{2} CV^2$	$W = \frac{1}{2} LI_0^2$
όπου m η μάζα του σώματος ως μέτρο αδράνειας στη μεταφορά του.	όπου I η ροπή αδράνειας του σώματος ως μέτρο αδράνειας στην περιστροφή του.	όπου C η χωρητικότητα του πυκνωτή ως μέτρο αδράνειας στη φόρτιση - εκφόρτισή του.	όπου L ο συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου ως μέτρο αδράνειας στη μεταβολή της έντασης του ρεύματος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. **Νόμος της επαγωγής του Faraday**
   Η επαγόμενη ΗΕΔ σε έναν αγωγό είναι ανάλογη με το ρυθμό μεταβολής της μαγνητικής ροής που διαπερνά τον αγωγό.

$$E = -n\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

   όπου
   E = η επαγόμενη ΗΕΔ
   n = ο αριθμός των σπειρών
   Φ = η μαγνητική ροή.

2. Όταν ένας ευθύγραμμος αγωγός κινείται μέσα σε μαγνητικό πεδίο,το οποίο είναι κάθετο στον αγωγό,παράγεται ΗΕΔ επαγωγής που δίνεται από τη σχέση

$$E = Bu\ell$$

   όπου
   E = η επαγόμενη ΗΕΔ
   B = η μαγνητική επαγωγή του πεδίου
   ℓ = το μήκος του αγωγού
   υ = η ταχύτητα του αγωγού.

3. **Κανόνας του Lenz**
   Η πολικότητα της ΗΕΔ επαγωγής και η φορά του επαγωγικού ρεύματος είναι τέτοια, ώστε να εξουδετερώνει την αιτία που τα προκαλεί.

4. **Αμοιβαία επαγωγή** είναι το φαινόμενο κατά το οποίο παράγεται ΗΕΔ στα άκρα ενός πηνίου,όταν μεταβάλλεται η ένταση του ρεύματος που διαρρέει ένα άλλο πηνίο το οποίο είναι σε σύζευξη με το πρώτο.

   Η ΗΕΔ αμοιβαίας επαγωγής δίνεται από τη σχέση

$$E_{\alpha\mu.\,\epsilon\pi} = \frac{Mdl}{dt}$$

   όπου
   M = ο συντελεστής αμοιβαίας επαγωγής
   I = η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος στο πρωτεύον πηνίο.

5. **Αυτεπαγωγή** είναι το φαινόμενο κατά το οποίο παράγεται ΗΕΔ στα άκρα ενός πηνίου όταν μεταβάλλεται η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το ίδιο το πηνίο.
Η ΗΕΔ αυτεπαγωγής δίνεται από τη σχέση

$$E_{\alpha\upsilon\tau.} = -\frac{Ldl}{dt}$$

όπου
L = ο συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου
I = η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα.

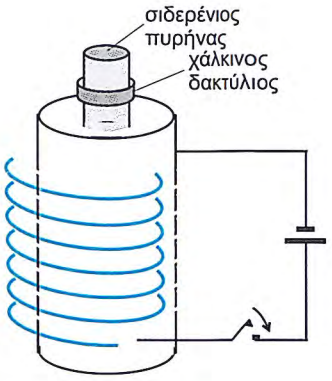
6. Η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου ενός πηνίου δίνεται από τη σχέση

$$E = \frac{1}{2} LI^2$$

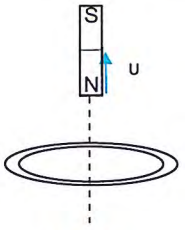
όπου
L = ο συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου
I = η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το πηνίο.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

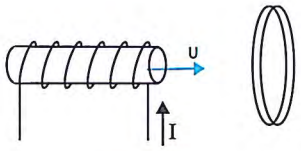
1. Όταν πλησιάζει ένας μικρός μαγνήτης σε ένα σωληνοειδές, τότε παράγεται ΗΕΔ επαγωγής.
   Γιατί, όταν κινείται ένας μαγνήτης μέσα σε ένα πηνίο πολύ μικρού μήκους, δεν παράγεται ΗΕΔ;
2. Με ποιους τρόπους είναι δυνατό να παράγεται ΗΕΔ επαγωγής στα άκρα ενός αγωγού;
3. Είναι δυνατό ένας ραβδόμορφος μαγνήτης, ο οποίος κινείται στο εσωτερικό ενός σωληνοειδούς μεγάλου μήκους κατά μήκος του άξονά του, να παράγει ΗΕΔ επαγωγής;
   Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
4. Όταν κλείνει ο διακόπτης,το πηνίο που δείχνει το σχ. 1.34 διαρρέεται από ρεύμα και ο χάλκινος δακτύλιος αναπηδά. Να εξηγήσετε τους λόγους.
5. Είναι δυνατό να επάγεται ρεύμα σε ένα πηνίο,όταν περιστρέφεται ένας μαγνήτης μέσα σ'αυτό; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
6. Όταν ένας μαγνήτης πέφτει ελεύθερα μέσα σε έναν κατακόρυφο χάλκινο σωλήνα, παράγεται ρεύμα επαγωγής; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
7. Ο βόρειος πόλος ενός μαγνήτη απομακρύνεται από ένα χάλκινο δακτύλιο όπως δείχνει το σχήμα 1.35.
   Ποια είναι η φορά του ρεύματος επαγωγής;
8. Το σχήμα 1.36 δείχνει ένα πηνίο το οποίο διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης και κινείται προς το δακτύλιο.
   Ποια είναι η φορά του επαγόμενου ρεύματος στο δακτύλιο;
9. Ποιά είναι η πολικότητα της ΗΕΔ επαγωγής στο πηνίο Ψ του σχήματος 1.37;
   α) Όταν το πηνίο Ψ κινείται προς το πηνίο Χ.
   β) Όταν το ρεύμα στο πηνίο Χ ελαττώνεται,χωρίς να μετακινούνται τα δύο πηνία.
10. Το σχήμα 1.38 δείχνει ένα μεταλλικό αγωγό ο οποίος κινείται με σταθερή ταχύτητα υ μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο.
    Όταν το ρεύμα επαγωγής έχει τη φορά που δείχνει το σχήμα, ποια είναι η διεύθυνση και η φορά του μαγνητικού πεδίου;



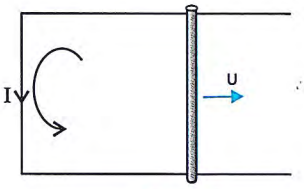
Σχ. 1.34



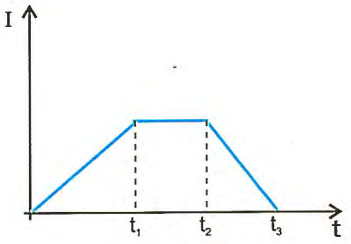
Σχ. 1.35



Σχ. 1.36



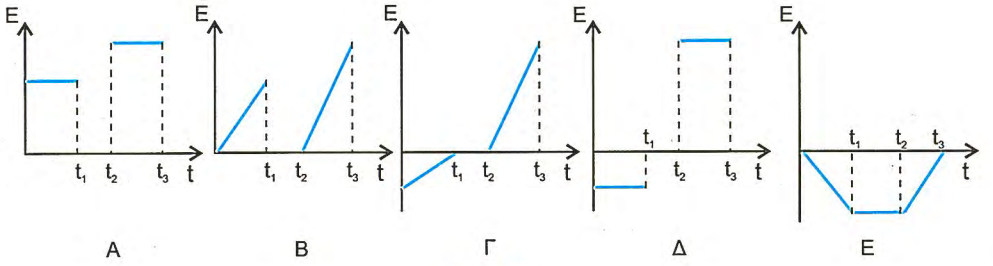
Σχ. 1.38



Σχ. 1.39

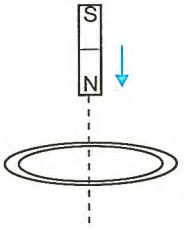
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει ένα πηνίο αυτεπαγωγής L,σε συνάρτηση με το χρόνο, δίνεται από το διάγραμμα του σχήματος 1.39.
Η τάση αυτεπαγωγής που αναπτύσσεται στα άκρα του πηνίου σε συνάρτηση με το χρόνο είναι



Σχ. 1.40

2. Ένας ραβδόμορφος μαγνήτης πέφτει κατακόρυφα και περνά μέσα από έναν κλειστό κυκλικό αγωγό όπως δείχνει το σχήμα 1.41. Αν η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα, η επιτάχυνση του μαγνήτη,



Σχ. 1.41

Α. Παραμένει σταθερή.

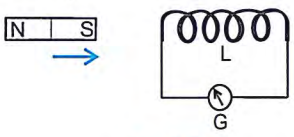
Β. Αυξάνεται συνεχώς.

Γ. Ελαττώνεται συνεχώς.

Δ. Ελαττώνεται στην αρχή και ύστερα αυξάνεται, ώσπου αποκτά τη σταθερή τιμή g.

Ε. Αυξάνεται στην αρχή και μετά μειώνεται, ώσπου να αποκτήσει τη σταθερή τιμή g.

3. Το σχήμα 1.42 δείχνει ένα ραβδόμορφο μαγνήτη ο οποίος, όταν κινείται προς το πηνίο L ο δείκτης του γαλβανομέτρου, αποκλίνει προς τα αριστερά.



Σχ. 1.42

Για να αποκλίνει ο δείκτης προς τα δεξιά πρέπει

Α. να κινηθεί ο μαγνήτης πιο γρήγορα προς τα δεξιά.

Β. να κινηθεί ο μαγνήτης πιο αργά προς τα δεξιά.

Γ. να κρατηθεί ο μαγνήτης στο εσωτερικό του πηνίου.

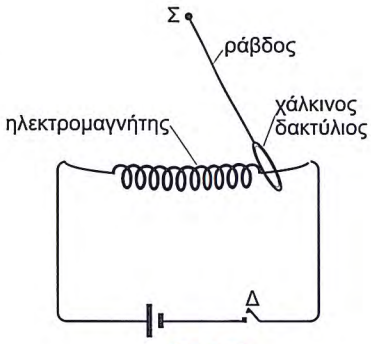
Δ. να κινηθεί ο μαγνήτης ώστε να περάσει τις σπείρες του πηνίου και να απομακρύνεται προς τα δεξιά.

Ε. Κανένα από αυτά.

4. Η μονάδα μέτρησης του συντελεστή αυτεπαγωγής στο διεθνές σύστημα μονάδων SI είναι το Henry, η οποία είναι ίση με,

Α. Vs **Β.** As **Γ.** Ωs **Δ.** $\frac{AV}{s}$ **Ε.** $\frac{V.s}{A}$

5. Ένας χάλκινος δακτύλιος κρέμεται με μια μακριά και ελαφριά ράβδο από την άρθρωση στο σημείο Σ, ώστε να μπορεί να ταλαντεύεται σαν μαθηματικό εκκρεμές, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.43.
Ο δακτύλιος τίθεται σε ταλάντωση, όταν ο διακόπτης Δ είναι ανοικτός. Τι θα συμβεί στην κίνησή του μετά που ο διακόπτης Δ θα κλείσει;



Σχ. 1.43

Α. Η περίοδος της ταλάντωσής του θα ελαττωθεί.

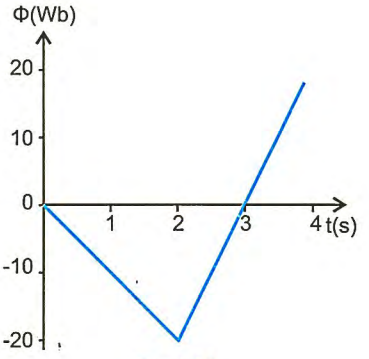
Β. Το πλάτος θα αυξηθεί, επειδή ο δακτύλιος επιταχύνεται προς το μαγνήτη.

Γ. Ο δακτύλιος θα ισορροπήσει με τη ράβδο υπό γωνία με την κατακόρυφο.

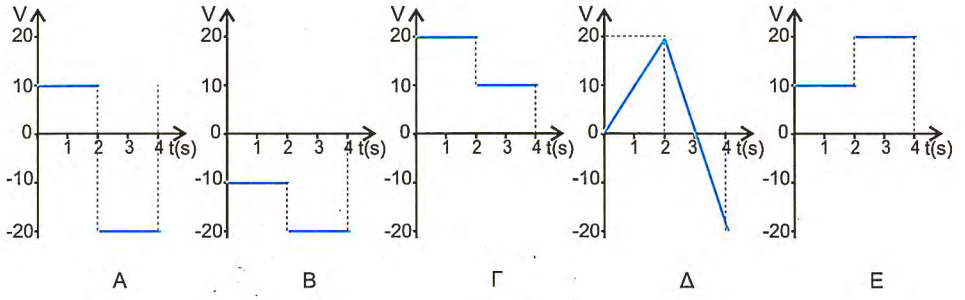
Δ. Η ταλάντωση θα συνεχίζεται με σταθερό πλάτος, αν η πηγή μπορεί να παρέχει ενέργεια.

Ε. Η ταλάντωση θα αποσβεστεί γρήγορα.

6. Το διάγραμμα του σχήματος 1.44 παριστάνει τη μεταβολή Φ=f(t) της μαγνητικής ροής που περνά από ένα συρμάτινο πλαίσιο σε συνάρτηση με το χρόνο.Το διάγραμμα που παριστάνει την επαγόμενη τάση η οποία αναπτύσσεται στα άκρα του πλαισίου είναι:



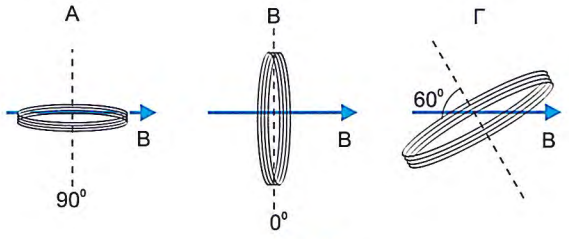
Σχ. 1.44



Σχ. 1.45

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Το σχήμα 1.46 δείχνει τρία πηνία τα οποία έχουν τον ίδιο αριθμό σπειρών. Το εμβαδό της επιφάνειάς τους είναι S_A, $S_B = 2S_A$ και $S_Γ = 3S_A$ αντίστοιχα.
   Σε ποιο πηνίο περνά
   α) η μικρότερη μαγνητική ροή;
   β) η μεγαλύτερη μαγνητική ροή;
   Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.



Σχ. 1.46

2. Μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο μαγνητικής επαγωγής 1Τ, βρίσκεται ένα πηνίο το οποίο αποτελείται από 15 σπείρες, κυκλικής διατομής,με διάμετρο 20 cm.
   Το επίπεδο των σπειρών του πηνίου είναι κάθετο στη μαγνητική επαγωγή του πεδίου.
   Να υπολογίσετε την ΗΕΔ επαγωγής που παράγεται στο πηνίο, αν ελαττωθεί η μαγνητική επαγωγή του πεδίου στο μισό της αρχικής της,σε χρόνο 0,1 s.

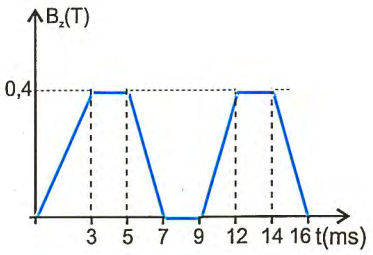
   (**Απ.**: E= 2,355)

3. Ένα αεροπλάνο κινείται οριζόντια, από το νότο προς το βορρά,με ταχύτητα 360 km/h.
   Να υπολογίσετε την ΗΕΔ επαγωγής στα φτερά, όταν αυτά έχουν μήκος 30m.
   Δίνεται η κατακόρυφη συνιστώσα του γήινου μαγνητικού πεδίου $0,3x10^{-4}$ Τ.

   (**Απ.**: $E_{επ} = 9x10^{-2}$ V)

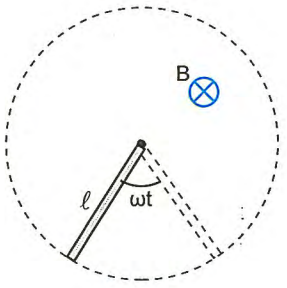
4. Ένα τετράγωνο πηνίο μιας μόνο σπείρας έχει πλευρά 0,20m και τοποθετείται μέσα σε σταθερό μαγνητικό πεδίο με το επίπεδό του κάθετο σε αυτό.
Όταν η επιφάνεια του πηνίου ελαττώνεται με ρυθμό $0,1 m^2/s$, επάγεται σε αυτό ΗΕΔ ίση με 18 mV.
Ποιο είναι το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου;

(**Απ.**: $B = 18 \times 10^{-2}$ T)



Σχ. 1.47

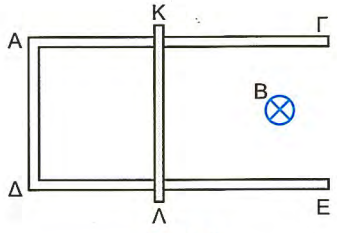
5. Ένα τετράγωνο πλαίσιο,πλευράς α = 0,4m, τοποθετείται οριζόντια μέσα σε μαγνητικό πεδίο. Η κατακόρυφη συνιστώσα B_z του μαγνητικού πεδίου μεταβάλλεται όπως δείχνει το διάγραμμα του σχήματος 1.47.
Να κάμετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα E=f(t) της ΗΕΔ που επάγεται στη σπείρα.



Σχ. 1.48

6. Το σχήμα 1.48 δείχνει μια χάλκινη ράβδο, η οποία έχει μήκος l = 1m και περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω = 20 rad/s μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, επαγωγής B = 0,5 T. Ο άξονας περιστροφής της ράβδου είναι κάθετος στο ένα άκρο της και είναι παράλληλος προς τις μαγνητικές γραμμές του πεδίου.Να υπολογίσετε την ΗΕΔ επαγωγής που αναπτύσσεται μεταξύ των άκρων της ράβδου.

(**Απ.**: 5V)



Σχ. 1.49

7. Αγωγός που έχει σχήμα Π βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο μαγνητικής επαγωγής B = 0,2 T με το επίπεδό του κάθετο στις μαγνητικές γραμμές του πεδίου όπως δείχνει το σχ. 1.49. Δεύτερος αγωγός ΚΛ γλιστρά χωρίς τριβή πάνω στο τμήμα ΑΓ και ΔΕ με σταθερή ταχύτητα $u = 15\ ms^{-1}$ και σε χρόνο t = 0 βρίσκεται στη θέση ΑΔ. Το μήκος της ΑΔ = 0,5 m.
   α) Να βρείτε τη μεταβολή της μαγνητικής ροής που περνά μέσα από το πλαίσιο σε συνάρτηση με το χρόνο.
   β) Πόση επαγωγική τάση αναπτύσσεται μεταξύ Κ και Λ;
   γ) Αν το τμήμα ΑΔ έχει ωμική αντίσταση 0,3 Ω, με ποιο ρυθμό πρέπει να προσφέρεται ενέργεια στον αγωγό ΚΛ, ώστε να διατηρείται σταθερή η ταχύτητά του;

[**Απ.**: α) Φ=1,5t (Wb) β) 1,5 Volts γ) 7,5 W]

8. Ένα πηνίο το οποίο έχει μήκος 1 m, αποτελείται από 10^3 σπείρες που έχουν εμβαδό 30 cm^2 η κάθεμιά.
Να βρείτε το συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου.
Πόσος θα γίνει ο συντελεστής αυτεπαγωγής, όταν μέσα στο πηνίο τοποθετείται πυρήνας από μαλακό σίδηρο σχετικής μαγνητικής διαπερατότητας μ = 1950;

(**Απ.**: 3,77 mH, 7,35 H)

9. Δύο πηνία βρίσκονται σε επαγωγική σύζευξη. Το πρώτο έχει 1000 σπείρες και το δεύτερο 2000. Όταν το πρώτο διαρρέεται από ρεύμα 6A, η μαγνητική ροή που περνά από κάθε σπείρα του πρώτου είναι 4 mWb, ενώ από κάθε σπείρα του δευτέρου 3 mWb. Να βρείτε,
   α) Το συντελεστή αυτεπαγωγής του πρώτου πηνίου.
   β) Το συντελεστή αμοιβαίας επαγωγής των δυο πηνίων.
   γ) Την ΗΕΔ αμοιβαίας επαγωγής στο δεύτερο πηνίο, όταν διακόψουμε το ρεύμα στο πρώτο πηνίο σε χρόνο 0,02 s.

(**Απ.**: 0,67 H, 1 H, 300 V)

10. Ένα πηνίο έχει ωμική αντίσταση R = 2,5 Ω και διαρρέεται από ρεύμα I = 2A.
    α) Να βρείτε την τάση στα άκρα του πηνίου και την ισχύ του ρεύματος που διαρρέει το πηνίο.
    β) Όταν το πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L = 40 H, να βρείτε την ισχύ $P_{αυτεπ}$ του ρεύματος που αναπτύσσεται, λόγω αυτεπαγωγής, αν το ρεύμα διακόπτεται σε χρόνο Δt = 0,01 s.
    γ) Ποιος ο λόγος $P_{αυτεπ.}/P$;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

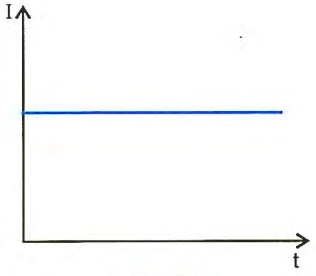
2.1 Εισαγωγή

Προς το τέλος του δέκατου ένατου αιώνα είχε ξεσπάσει μια σοβαρή διαμάχη ως προς τον καλύτερο τρόπο διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. Μια μερίδα φυσικών, μεταξύ των οποίων και ο Thomas Edison, υποστήριζε τη χρήση του συνεχούς ρεύματος (dc), ενώ άλλη μερίδα, με επικεφαλής τον George Westinghouse, υποστήριζε τη χρήση εναλλασσόμενου ρεύματος (ac). Ο Edison ισχυριζόταν ότι το συνεχές ρεύμα είναι ασφαλέστερο, ενώ ο Westinghouse ισχυριζόταν ότι το εναλλασσόμενο θα μπορούσε να μετασχηματίζεται.

Με τον καιρό, βέβαια, υπερίσχυσαν οι απόψεις του Westinghouse και έτσι στις μέρες μας τα συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, για οικιακή και βιομηχανική χρήση, λειτουργούν με εναλλασσόμενο ρεύμα.

Σήμερα, κάθε ηλεκτρική συσκευή που τοποθετείται στους ρευματοδότες του σπιτιού μας λειτουργεί με εναλλασσόμενο ρεύμα. Τα κυκλώματα του σύγχρονου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις κτλ. χρησιμοποιούν εναλλασσόμενο ρεύμα.

2.2 Συνεχής και εναλλασσόμενη Τάση και Ένταση



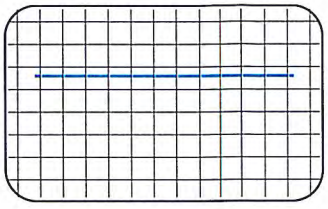
Σχ. 2.1

Σε προηγούμενες τάξεις είχαμε ασχοληθεί με ηλεκτρικές πηγές, όπως συσσωρευτές ή ηλεκτρικά στοιχεία, οι οποίες, όταν συνδεθούν στα άκρα ενός αντιστάτη, αντίστασης R, δίνουν ηλεκτρικό ρεύμα. Το ρεύμα αυτό οφείλεται στη συνεχή και διατεταγμένη κίνηση ηλεκτρονίων προς μια κατεύθυνση και η έντασή του παραμένει σταθερή με την πάροδο του χρόνου (σχ. 2.1). Ένα τέτοιο ρεύμα ονομάζεται **συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα**.

Στα άκρα του αντιστάτη R εμφανίζεται μια διαφορά δυναμικού, η

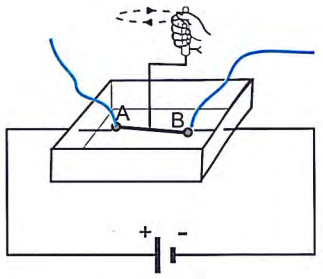
οποία είναι ίση με την τάση στα άκρα της πηγής. Η τάση αυτή είναι σταθερού μέτρου και πολικότητας και γι' αυτό ονομάζεται **συνεχής τάση**.

Συνδέουμε τα άκρα του αντιστάτη με έναν παλμογράφο και τότε παίρνουμε την εικόνα της συνεχούς τάσης, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.2.



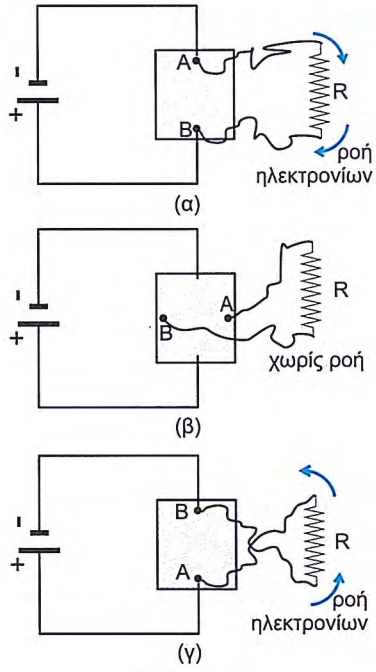
Σχ. 2.2

Στο σχήμα 2.3, φαίνεται ένα ηλεκτρικό στοιχείο του οποίου οι πόλοι συνδέονται με τους ακροδέκτες Α και Β με τρόπο ώστε να υπάρχει επαφή μόνο σε μια καθορισμένη θέση. Οι ακροδέκτες Α και Β μπορούν να περιστρέφονται πάνω σ' ένα ξύλινο κουτί και συνδέονται με έναν αντιστάτη R. Όταν οι ακροδέκτες βρίσκονται στη θέση που δείχνει το σχήμα 2.4α, τότε ηλεκτρόνια περνούν μέσα από τον αντιστάτη με φορά προς τα κάτω. Με τους ακροδέκτες στη θέση που δείχνει το σχήμα 2.4β δεν παρατηρείται ροή ηλεκτρονίων. Τέλος, όταν οι ακροδέκτες βρίσκονται στη θέση που δείχνει το σχήμα 2.4γ, τότε ηλεκτρόνια διαρρέουν τον αντιστάτη με φορά προς τα άνω. Για όσο χρόνο εξακολουθούμε να περιστρέφουμε τους ακροδέκτες Α και Β, ο αντιστάτης θα διαρρέεται από ρεύμα. Το ρεύμα αυτό παρουσιάζει κάποιες διαφορές από το συνεχές.

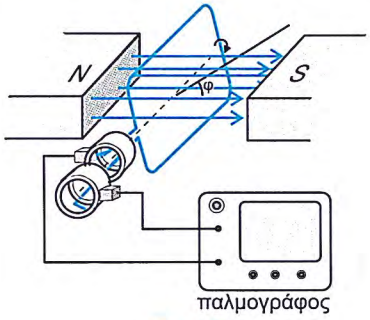


Σχ. 2.3

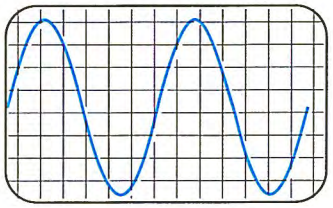
Θεωρούμε τώρα ένα ορθογώνιο μεταλλικό πλαίσιο με n σπείρες, εμβαδού S η καθεμιά, που μπορεί να περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω μέσα σ' ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο επαγωγής Β. Ο άξονας περιστροφής του πλαισίου είναι κάθετος προς τις δυναμικές γραμμές του πεδίου. Τα άκρα του πλαισίου καταλήγουν σε δύο μονωμένους μεταξύ τους δακτυλίους, οι οποίοι βρίσκονται συνεχώς σ' επαφή με δύο τεμάχια άνθρακα (ψήκτρες). Συνδέουμε τις δύο ψήκτρες με έναν παλμογράφο κατάλληλα ρυθμισμένο (σχ. 2.5) και περιστρέφουμε το πλαίσιο



Σχ. 2.4



Σχ. 2.5



Σχ. 2.6

με σταθερή γωνιακή ταχύτητα, οπότε στον παλμογράφο εμφανίζεται η εικόνα του σχήματος 2.6, η οποία ασφαλώς περιγράφει τη μορφή της ηλεκτρεγερτικής δύναμης που αναπτύσσεται στα άκρα του πλαισίου, λόγω επαγωγής, και συμπίπτει με την τάση στα άκρα του πλαισίου $E_{επ} = U$. (Θεωρούμε $R_{πλ} = 0$).

Μια τέτοια τάση, η οποία έχει ημιτονοειδή μορφή και η τιμή της όπως και η πολικότητά της αλλάζουν περιοδικά με το χρόνο, ονομάζεται **εναλλασσόμενη τάση** (ή ημιτονοειδής τάση).

Η μαγνητική ροή Φ, που περνά μέσα από κάθε σπείρα του πλαισίου του σχήματος 2.5, είναι

$$Φ = BSσυνφ = BSσυνωt$$

όπου φ είναι η γωνία που σχηματίζεται σε κάθε χρονική στιγμή μεταξύ της μαγνητικής επαγωγής Β και της καθέτου στο πλαίσιο. Επειδή το πλαίσιο περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω, η γωνία $φ = ωt$.

Αφού η μαγνητική ροή μεταβάλλεται, αναπτύσσεται μια ΗΕΔ από επαγωγή στα άκρα του πλαισίου ίση με

$$E_{επ} = -n\frac{dΦ}{dt} = nBSω\,ημωt = E_0 ημωt$$

όπου $E_0 = U_0 = nBSω$ = πλάτος της τάσης και

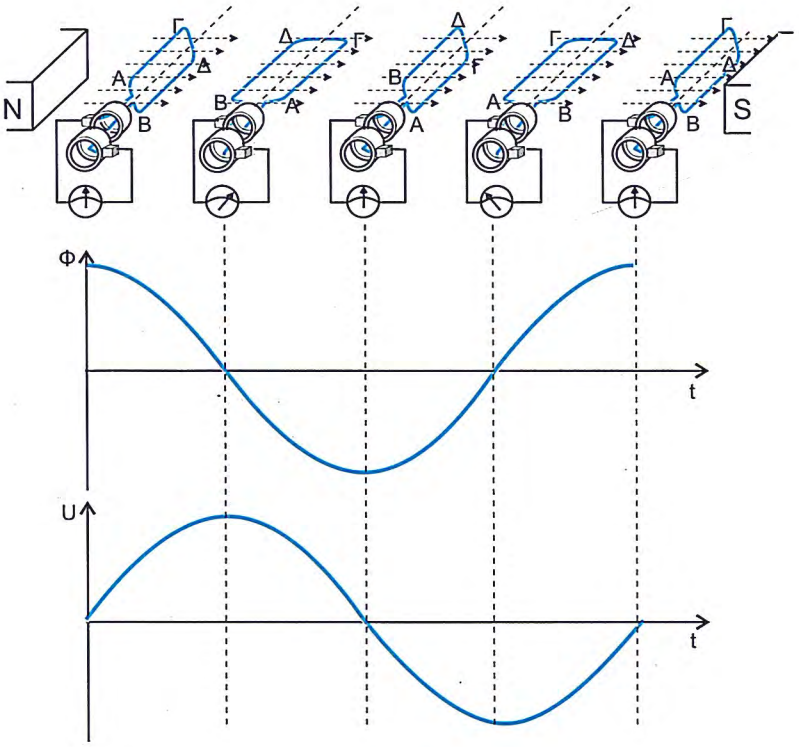
$$\boxed{E_{επ} = U = U_0\,ημωt} \qquad 2.1$$

Η σχέση 2.1 μας περιγράφει την τάση που εμφανίζεται στον παλμογράφο και την οποία ονομάσαμε εναλλασσόμενη τάση. Το σύμβολο που χρησιμοποιούμε συνήθως, σε διαγράμματα κυκλωμάτων, για πηγή παραγωγής εναλλασσόμενης τάσης είναι —(~)—

Στο σχήμα 2.7, φαίνονται οι μεταβολές της μαγνητικής ροής και της εναλλασσόμενης τάσης, σε συνάρτηση με το χρόνο, για τις διάφορες θέσεις του πλαισίου.

Γενικότερα μπορούμε να έχουμε διάφορες μορφές εναλλασσόμενης τάσης, υπό την έννοια της μεταβολής του μέτρου της και της πολικότητάς της. Έτσι, στο σχήμα 2.8, δίνονται παραδείγματα ημιτονοειδούς (σχ. 2.8α), τετραγωνικής (σχ. 2.8β) και πριονωτής τάσης (Σχ. 2.8γ).

Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα μελετήσουμε την ημιτονοειδή



Σχ. 2.7

εναλλασσόμενη τάση για τους εξής λόγους:

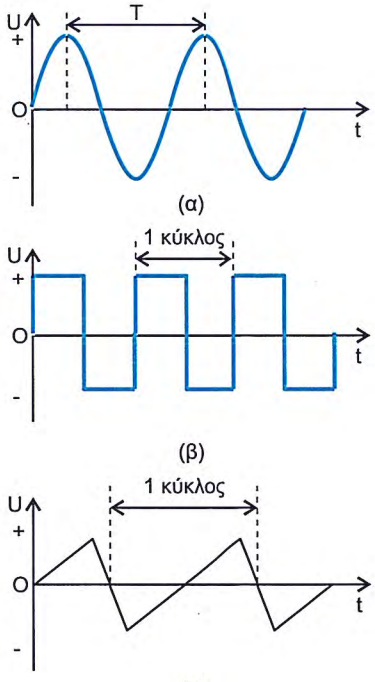
α) παράγεται εύκολα,

β) διότι αυτή η μορφή χρησιμοποιείται από την ΑΗΚ και

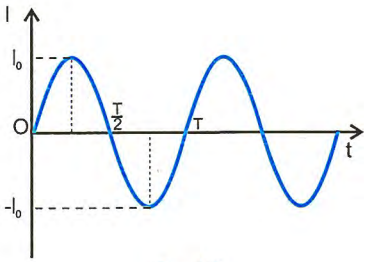
γ) διότι όλες οι άλλες μορφές μπορούν να θεωρηθούν ως συνδυασμοί ημιτονοειδών τάσεων διαφόρων πλατών και συχνοτήτων.

Όταν εφαρμόσουμε την εναλλασσόμενη τάση που παράγεται από την περιστροφή του πλαισίου στα άκρα ενός αντιστάτη R, τότε αυτός θα διαρρέεται από ένα ρεύμα του οποίου η ένταση και η πολικότητα θα αλλάζουν ημιτονοειδώς με το χρόνο. Τα ηλεκτρόνια θα κινούνται μέσα στον αντιστάτη R με φορά που θα αλλάζει περιοδικά. Ένα τέτοιο ρεύμα ονομάζεται **εναλλασσόμενο** και η έντασή του δίδεται από τη σχέση

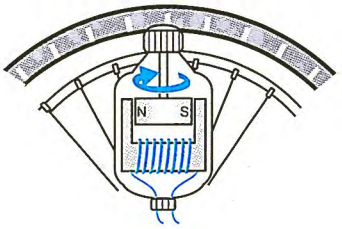
$$\mathbf{I = I_0 \, ημωt} \qquad 2.2$$



Σχ. 2.8



Σχ. 2.9



Σχ. 2.10

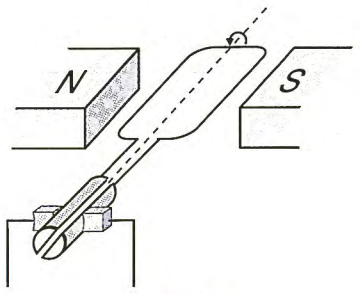
Η μορφή αυτού του ρεύματος φαίνεται στο σχήμα 2.9.

Παρατηρούμε ότι στο εναλλασσόμενο ρεύμα οι τιμές της έντασης και τάσης αλλάζουν περιοδικά με το χρόνο, γι' αυτό τα μεγέθη I, U ονομάζονται **στιγμιαίες τιμές** της έντασης και τάσης. Τα I_0 και U_0 ονομάζονται **πλάτη** και είναι οι μέγιστες τιμές που μπορούν να πάρουν η ένταση και η τάση.

Ο χρόνος που χρειάζεται, για να γίνει μια πλήρης περιστροφή του πλαισίου, άρα και για να παρατηρηθεί μια πλήρης μεταβολή των I και U, ονομάζεται **περίοδος** (T) του εναλλασσόμενου ρεύματος. Ο αριθμός των κύκλων (μεταβολών) της έντασης και τάσης που παρατηρούνται σ' ένα δευτερόλεπτο είναι η **συχνότητα (ν)** του εναλλασσόμενου ρεύματος και μετριέται σε

$\frac{c}{s} = s^{-1}$ = Herzs. Στην Κύπρο η εναλλασσόμενη τάση του δικτύου έχει συχνότητα 50 Hz.

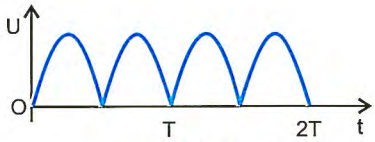
Το μέγεθος $\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$ ονομάζεται **κυκλική συχνότητα**, ενώ το $\varphi = \omega t$ **φάση** της τάσης ή της έντασης.



Σχ. 2.11

Οι συσκευές που μπορούν να παράγουν εναλλασσόμενη τάση ονομάζονται ηλεκτρικές γεννήτριες και η αρχή λειτουργίας τους στηρίζεται στο φαινόμενο της επαγωγής. Μια τέτοια γεννήτρια (ac) είναι ο δύναμος του ποδηλάτου (Σχ. 2.10). Πιο μεγάλες και πιο σύνθετης μορφής ηλεκτρογεννήτριες χρησιμοποιούνται στους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς.

Στο σχήμα 2.11, φαίνεται μια τροποποιημένη μορφή ηλεκτρικής γεννήτριας όπου τα δύο χάλκινα δακτυλίδια έχουν αντικατασταθεί από ένα, αλλά μοιρασμένο στα δύο. Με τον τρόπο αυτόν είναι δυνατό να πάρουμε τάση της μορφής που φαίνεται στο σχήμα 2.12 και η οποία μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε συνεχή τάση.



Σχ. 2.12

2.3 Αποτελέσματα εναλλασσόμενου ρεύματος

Το εναλλασσόμενο ρεύμα, όταν περάσει μέσα από έναν αντιστάτη R, προκαλεί **θερμικά αποτελέσματα**. Αυτό γίνεται, διότι τα θερμικά αποτελέσματα είναι ανεξάρτητα από τη φορά κίνησης του ρεύματος. Επηρεάζονται μόνο από τις συγκρούσεις των ηλεκτρονίων με τα ιόντα των μετάλλων.

Αντίθετα, τα **μαγνητικά αποτελέσματα** του εναλλασσόμενου ρεύματος εξαρτώνται από τη φορά κίνησής του, άρα και από τη συχνότητά του. Έτσι, εναλλασσόμενο ρεύμα υψηλής συχνότητας εμφανίζει ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα, που βρίσκουν σημαντικές εφαρμογές στις τηλεπικοινωνίες.

Εναλλασσόμενο ρεύμα μπορεί να διέλθει μέσα από ένα διάλυμα ηλεκτρολύτη, χωρίς όμως να προκαλεί ηλεκτρόλυση· γι' αυτό το εναλλασσόμενο ρεύμα δε χρησιμοποιείται στην ηλεκτροχημεία.

2.4 Ενεργός ένταση και ενεργός τάση εναλλασσόμενου ρεύματος

Όπως έχουμε αναφέρει, η ένταση και η τάση του εναλλασσόμενου ρεύματος μεταβάλλονται με το χρόνο. Η γνώση λοιπόν των στιγμιαίων τιμών τους δεν έχει και τόση πρακτική σημασία. Έτσι, μπορούμε να περιγράψουμε τα μεγέθη αυτά, τα οποία μπορεί να είναι είτε θετικά είτε αρνητικά, με έναν πιο χρήσιμο τρόπο, χρησιμοποιώντας την έννοια της **ενεργούς τιμής** (rms).

Ενεργό τιμή της έντασης, $I_{εν}$, ενός εναλλασσόμενου ρεύματος ορίζουμε την ένταση εκείνου του συνεχούς ρεύματος, το οποίο, όταν διαρρέει ένα αντιστάτη αντίστασης R και σε χρόνο μιας περιόδου T, ελευθερώνει το ίδιο ποσό θερμότητας, όπως και το εναλλασσόμενο ρεύμα, όταν διαρρέει τον ίδιο αντιστάτη R και στον ίδιο χρόνο T.

Αποδεικνύεται ότι

$$I_{εν} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = 0{,}707\, I_0$$

Παρόμοια, ως ενεργό τιμή της τάσης, $U_{εν}$, ενός εναλλασσόμενου ρεύματος, ορίζουμε την τάση εκείνου του συνεχούς ρεύματος που, όταν εφαρμοστεί στα άκρα ενός αντιστάτη R και σε χρόνο μιας περιόδου T, ελευθερώνει το ίδιο ποσό θερμότητας όπως και το εναλλασσόμενο, όταν εφαρμοστεί στον ίδιο αντιστάτη R και στον ίδιο χρόνο T.

Ανάλογα ισχύει

$$U_{εν} = \frac{U_0}{\sqrt{2}} = 0{,}707\, U_0$$

Παρατηρούμε ότι η ενεργός ένταση και τάση είναι μεγέθη σταθερά, ίσα με 70% περίπου της αντίστοιχης μέγιστης τιμής του εναλλασσόμενου ρεύματος. Μπορούν έτσι να χαρακτηρίζουν και να δίνουν σαφή εικόνα του ρεύματος.

Όταν λέμε ότι η τάση λειτουργίας ενός λαμπτήρα είναι 240V, αναφερόμαστε στην ενεργό τάση του ρεύματος. Επιπλέον, σ' όλα τα όργανα μέτρησης του εναλλασσόμενου ρεύματος οι ενδείξεις είναι όλες για ενεργές τιμές.

Παράδειγμα 2.1

Σε πλάκα στο πίσω μέρος ενός υπολογιστή είναι γραμμένα τα εξής στοιχεία 2,5 A 240 V 50 Hz.
Για τον υπολογιστή αυτόν πόσο είναι:
α) το πλάτος του ρεύματος;
β) το πλάτος της τάσης τροφοδοσίας;
γ) η εξίσωση της τάσης τροφοδοσίας;

Λύση:

Από τα στοιχεία που αναγράφονται στην πλάκα συμπεραίνουμε ότι, για να λειτουργεί κανονικά ο υπολογιστής, πρέπει $I_{εν} = 2,5A$, $U_{εν} = 240V$ και η συχνότητα της τάσης να είναι 50Hz.

α) Επειδή $I_{εν} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} \Rightarrow I_0 = ... \Rightarrow I_0 = ... \Rightarrow I_0 = 3,5A$

β) Το $U_{εν} = ... \Rightarrow U_0 = ... \Rightarrow$

$U_0 = 240V \cdot 1,41 \Rightarrow U_0 = 338,4V$

γ) Η στιγμιαία τάση είναι $U = U_0$ ημωt $\Rightarrow U = ... \Rightarrow$

$U = 338,4$ ημ$100\pi t$

Ο χρόνος t μετριέται σε s και η τάση U σε Volt.

2.5 Ισχύς εναλλασσόμενου ρεύματος

Σε προηγούμενες τάξεις, μελετήσαμε τις ιδιότητες των κυκλωμάτων του συνεχούς ρεύματος και είδαμε ότι η ισχύς που δίδει μια μπαταρία σ' ένα εξωτερικό κύκλωμα είναι ίση με το γινόμενο

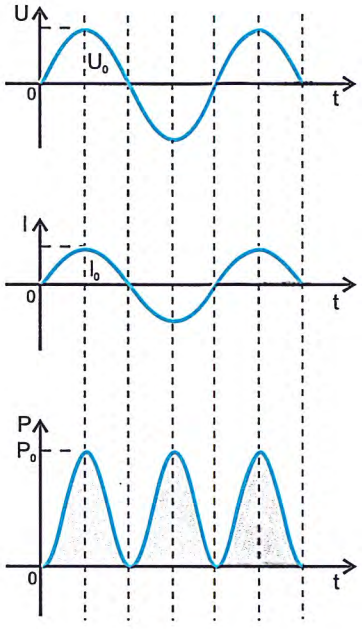
της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα και της ηλεκτρεγερτικής δύναμης της μπαταρίας. Παρόμοια, η ισχύς που παρέχει μια γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος σ' ένα εξωτερικό κύκλωμα ισούται με το γινόμενο της έντασης και της τάσης, δηλαδή

$$\boxed{P = I\,U} \qquad 2.3$$

και $P = I_0\,\eta\mu(\omega t + \varphi)\,U_0\,\eta\mu\omega t$

Η ισχύς αυτή, επειδή μεταβάλλεται με το χρόνο, ονομάζεται **στιγμιαία ισχύς**.

Στο σχήμα 2.13, φαίνονται τα διαγράμματα της στιγμιαίας τάσης και έντασης, που εφαρμόζονται σ' ένα κύκλωμα και της στιγμιαίας ισχύος P = I U που παρέχεται σ' αυτό. Παρατηρούμε κατ' αρχήν ότι η τάση και η ένταση δεν έχουν διαφορά στη φάση τους και ότι η στιγμιαία ισχύς λαμβάνει μηδενική τιμή στις ίδιες χρονικές στιγμές που η τάση και η ένταση μηδενίζονται. Επιπλέον, διαπιστώνουμε ότι, αν η συχνότητα της τάσης και έντασης είναι ν, τότε η συχνότητα της στιγμιαίας ισχύος είναι διπλάσια.



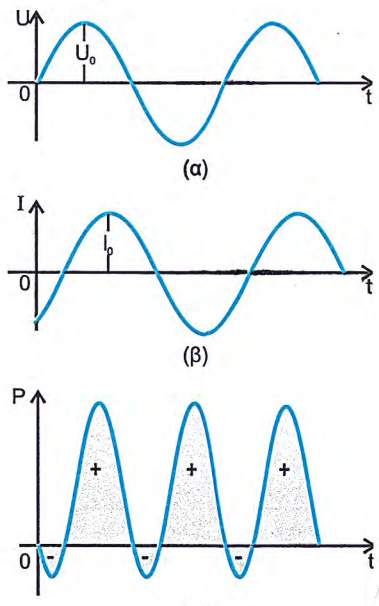
Σχ. 2.13

Αν τώρα μεταξύ στιγμιαίας τάσης και έντασης υπάρχει διαφορά φάσης φ, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.14α,β, τότε η στιγμιαία ισχύς θα έχει τη μορφή του σχήματος 2.14γ, δηλαδή θα μεταβάλλεται κατά έναν πιο πολύπλοκο τρόπο.

Έτσι, παρατηρούμε ότι η στιγμιαία ισχύς μηδενίζεται σε χρόνους όπου είτε η ένταση είτε η τάση είναι μηδέν, ενώ σ' άλλους χρόνους μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική. Σε χρόνους όπου η τιμή της στιγμιαίας ισχύος είναι θετική τότε αυτή είναι καταναλισκόμενη από τα στοιχεία του εξωτερικού κυκλώματος. Σε χρόνους όπου είναι αρνητική τότε θεωρείται ότι αποδίδεται από τα στοιχεία του κυκλώματος στη γεννήτρια.

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η στιγμιαία ισχύς ως φυσικό μέγεθος μεταβάλλεται με το χρόνο περιοδικά, οπότε και πάλι η γνώση της στιγμιαίας τιμής της δεν έχει καμιά πρακτική σημασία.

Έτσι, καθίσταται αναγκαίο να ορίσουμε ένα καινούργιο μέγεθος το οποίο να είναι ανεξάρτητο από το χρόνο. Τέτοιο μέγεθος ορίζεται η **μέση ή πραγματική ισχύς** $\bar{P}$ του εναλλασσόμενου ρεύματος, που ορίζεται ως το πηλίκο της ενέργειας Ε που δίνει η πηγή στο κύκλωμα σε χρόνο μιας περιόδου Τ, διά την περίοδο αυτή,



Σχ. 2.14

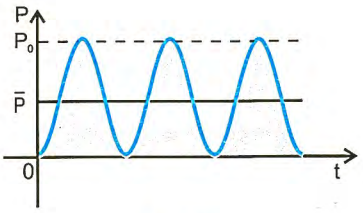
δηλαδή

$$\bar{P} = \frac{E}{T} \qquad 2.4$$

όπου $$E = \int_0^T I\,U\,dt = \int_0^T I_0\,\eta\mu(\omega t + \varphi)\cdot U_0\,\eta\mu\omega t\,dt$$

Μετά την ολοκλήρωση προκύπτει ότι

$$\bar{P} = I_{\varepsilon v}\,U_{\varepsilon v}\,\sigma\upsilon\nu\varphi \qquad 2.5$$



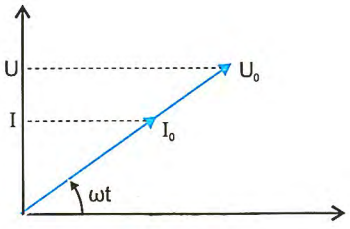
Σχ. 2.15

Στο σχήμα 2.15, φαίνεται η γραφική παράσταση της στιγμιαίας ισχύος και της αντίστοιχης μέσης, στην απλή περίπτωση που φ=0.

Το συνφ που παρουσιάζεται στη σχέση 2.5 ονομάζεται **συντελεστής ισχύος** του κυκλώματος (φ είναι προφανώς η διαφορά φάσης μεταξύ της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα και της εναλλασσόμενης τάσης που εφαρμόζεται σ' αυτό).

2.6 Διαγράμματα περιστρεφόμενων διανυσμάτων

Για να απλοποιήσουμε τη μελέτη της συμπεριφοράς των εναλλασσόμενων ρευμάτων, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνική των περιστρεφόμενων διανυσμάτων. Έτσι, τη στιγμιαία τάση και την ένταση μπορούμε να την αντιστοιχίσουμε με την προβολή πάνω στον άξονα των ψ, ενός περιστρεφόμενου διανύσματος. Το μήκος του περιστρεφόμενου διανύσματος παριστάνει το πλάτος του μεγέθους. Τα διανύσματα αυτά θεωρούνται ότι περιστρέφονται πάντοτε με φορά αντίθετη προς τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού και με γωνιακή ταχύτητα ίση με την κυκλική συχνότητα ω του εναλλασσόμενου ρεύματος.

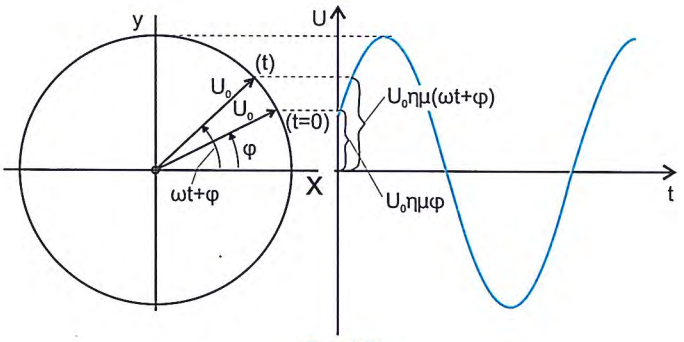


Σχ. 2.16

Στο σχήμα 2.16, φαίνονται τα περιστρεφόμενα διανύσματα που αντιστοιχούν σε στιγμιαία τάση και ένταση της μορφής

$$U = U_0\,\eta\mu\omega t \quad \text{και} \quad I = I_0\,\eta\mu\omega t$$

Στο σχήμα 2.17, φαίνονται τα διαγράμματα στιγμιαίας τάσης U,



Σχ. 2.17

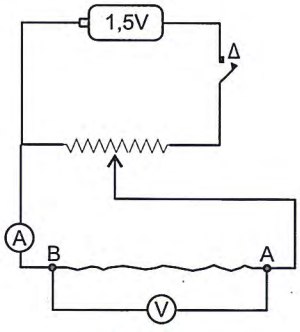
όταν υπάρχει αρχική φάση φ, δηλαδή όταν στο χρόνο t=0 είναι U≠0. Έτσι, η τάση αυτή δίδεται από τη σχέση $U=U_0$ημ(ωt+φ).

Η μέθοδος των περιστρεφόμενων διανυσμάτων μάς βοηθά πολύ, όταν πρέπει να συνδυάσουμε πολλά εναλλασσόμενα ρεύματα ή τάσεις που έχουν διαφορετικά πλάτη και φάσεις.

2.7 Απλά κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος

2.7.1 Ωμική αντίσταση σε κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος

Στο σχήμα 2.18, φαίνεται ένα απλό κύκλωμα συνεχούς ρεύματος. Κλείνουμε το διακόπτη και μεταβάλλουμε με τη βοήθεια του ροοστάτη την τάση στα άκρα ΑΒ του σύρματος χρωμονικελίνης. Παίρνουμε τις ενδείξεις του βολτομέτρου και αμπερομέτρου και απ' αυτές διαπιστώνουμε ότι το πηλίκο



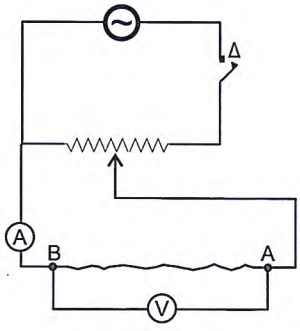
Σχ. 2.18

$$\frac{U_\Sigma}{I_\Sigma} = \text{σταθερό}$$

Το πηλίκο αυτό το ονομάζουμε αντίσταση του αγωγού

$$R = \frac{U_\Sigma}{I_\Sigma}$$

Στο σχήμα 2.19, φαίνεται το αντίστοιχο κύκλωμα για εναλλασσόμενο ρεύμα. Έχουμε αντικαταστήσει την μπαταρία με ηλεκτρική γεννήτρια και τα βολτόμετρα, αμπερόμετρα με αντίστοιχα εναλλασσόμενου ρεύματος. Με τη βοήθεια του ροοστάτη μετα-



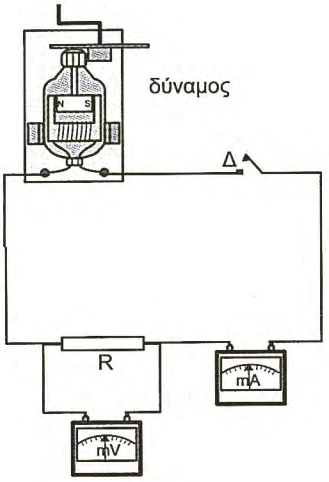
Σχ. 2.19

βάλλουμε την τάση στα άκρα του αγωγού (χρωμονικελίνη) και παίρνουμε τις ενδείξεις του βολτομέτρου και αμπερομέτρου. Διαπιστώνουμε ότι το πηλίκο της ενεργούς τάσης προς την ενεργό ένταση είναι πάλι σταθερό και ίσο με την τιμή της αντίστασης R που βρήκαμε προηγουμένως, δηλαδή

$$\frac{U_{εν}}{I_{εν}} = \text{σταθερό} = R$$

Από αυτά τα δύο απλά πειράματα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το σύρμα χρωμονικελίνης (χωρίς αυτεπαγωγή) παρουσιάζει την ίδια αντίσταση στο συνεχές όπως και στο εναλλασσόμενο ρεύμα.

Γνωρίζουμε ότι, καθώς τα ηλεκτρόνια κινούνται μέσα σ' έναν αγωγό, λόγω των συγκρούσεών τους με τα ιόντα του, συναντούν εμπόδια στη ροή τους. Εύκολα καταλαβαίνουμε ότι τα εμπόδια αυτά είναι ανεξάρτητα από τη φορά κίνησης των ηλεκτρονίων μέσα στον αγωγό. Αυτή τη δυσκολία που προβάλλει ο αγωγός, λόγω των συγκρούσεων, στην κίνηση των ηλεκτρονίων την ονομάζουμε **ωμική αντίσταση** (R) του αγωγού.



Σχ. 2.20

Στο σχ. 2.20, φαίνεται ένας δύναμος (μπορεί να είναι και η χειροκίνητη γεννήτρια του εργαστηρίου) συνδεδεμένος σε σειρά με ένα μιλιαμπερόμετρο και έναν αντιστάτη R. Στα άκρα του αντιστάτη συνδέεται ένα μιλιβολτόμετρο. Περιστρέφουμε το χερούλι του δυνάμου (γεννήτριας) με σταθερή γωνιακή ταχύτητα και παρακολουθούμε τον τρόπο που μετακινούνται οι δείκτες του μιλιβολτομέτρου και μιλιαμπερομέτρου. Να συγκρίνετε τις στιγμές που και τα δύο όργανα έχουν μέγιστη ένδειξη και τις στιγμές που δείχνουν μηδενική ένδειξη. Τι συμπεραίνετε;

Στο κύκλωμα που φαίνεται στο σχήμα 2.21 εφαρμόζουμε στα άκρα του αντιστάτη R την εναλλασσόμενη τάση

Σχ. 2.21

$$\boxed{U = U_0 \, ημωt} \qquad 2.6$$

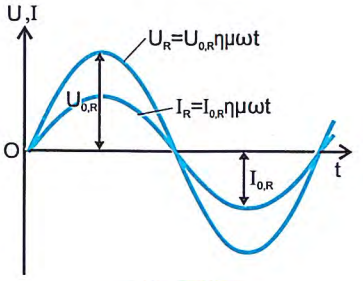
Έτσι θα είναι $U = U_R = U_0 \, ημωt = I \, . \, R$ και $I = \frac{U_0}{R} ημωt \Rightarrow$

$$\boxed{I = I_0 \, ημωt} \qquad 2.7$$

όπου $I_0 = \frac{U_0}{R}$ είναι το πλάτος της έντασης του ρεύματος

Από τις σχέσεις 2.6 και 2.7 φαίνεται ότι οι στιγμιαίες τιμές της τάσης και της έντασης είναι ανάλογες του ημωt, δηλαδή παίρνουν τις μέγιστες ή τις ελάχιστες τιμές τους ταυτόχρονα, οπότε **είναι σε φάση**.

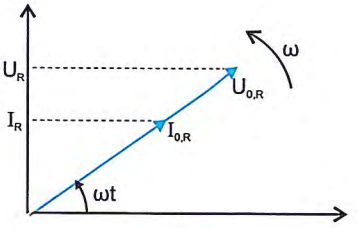
Στο σχήμα 2.22, φαίνεται το διάγραμμα της τάσης U_R και I σε συνάρτηση με το χρόνο.



Σχ. 2.22

Το αντίστοιχο διάγραμμα των περιστρεφόμενων διανυσμάτων φαίνεται στο σχήμα 2.23, όπου τα διανύσματα της τάσης και της έντασης είναι συγγραμμικά.

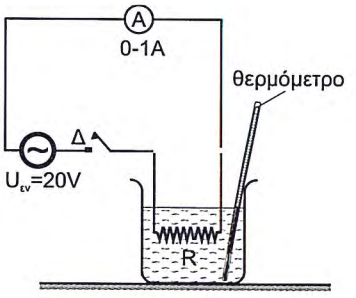
Βάζουμε νερό σ' ένα ποτήρι ζέσεως και τοποθετούμε μέσα στο νερό έναν αντιστάτη αντίστασης R = 100 Ω και ένα θερμόμετρο. Συνδέουμε τον αντιστάτη με ένα αμπερόμετρο και με πηγή εναλασσόμενου ρεύματος συχνότητας 50 Hz και ενεργού τάσης 20V (σχ. 2.24). Σημειώνουμε την αρχική ένδειξη του θερμομέτρου και την ένδειξή του μετά από λίγο χρόνο. Τι παρατηρείτε και τι συμπεράσματα βγάζετε από το πείραμα;



Σχ. 2.23

Όταν εφαρμόσουμε την τάση $U = U_0$ ημωt στα άκρα ενός αντιστάτη R, τότε περνά μέσα απ' αυτό το εναλλασσόμενο ρεύμα $I = I_0$ ημωt. Καθώς διέρχονται μέσα από τον αντιστάτη R τα ηλεκτρόνια και ανεξάρτητα από τη φορά της κίνησής τους, θα συγκρούονται με τα ιόντα του αγωγού, με αποτέλεσμα η ηλεκτρική ενέργεια να μετατρέπεται σε θερμότητα. Ο ρυθμός με τον οποίο γίνεται αυτή η μετατροπή είναι η στιγμιαία ισχύς

$$P = I\,U$$



Σχ. 2.24

Επειδή η τάση και η ένταση είναι σε φάση (φ = 0), η ισχύς θα είναι πάντοτε θετική (σχ. 2.13)· γι' αυτό και πάντοτε θα καταναλίσκεται από τον αντιστάτη.

Η μέση καταναλισκόμενη ισχύς θα είναι

$$\bar{P} = I_{εν}\,U_{εν}\,συν\,0 = I_{εν}\,U_{εν} \Rightarrow$$

$$\boxed{\bar{P} = I_{εν}^2\,R} \qquad 2.8$$

Παράδειγμα 2.2

Μια πηγή εναλλασσόμενης τάσης δίδει τάση η οποία περιγράφεται από τη σχέση U = 282 ημ 100 πt (οι μονάδες μετρημένες στο S.I.). Η πηγή συνδέεται στα άκρα αντιστάτη αντίστασης R = 400 Ω.

Να υπολογίσετε:

α) την ενεργό ένταση του ρεύματος που διαρρέει την αντίσταση,

β) την ηλεκτρική ενέργεια που αποδίδεται από την πηγή στην αντίσταση, σε χρόνο 2s.

Λύση:

α) Επειδή η εναλλασσόμενη τάση δίδεται από τη σχέση U = 282 ημ100πt = U_0 ημ2πrt, το πλάτος της θα είναι

$$U_0 = ...$$

και η ενεργός τιμή της είναι

$$U_{εν} = \frac{U_0}{\sqrt{2}} \Rightarrow U_{εν} = ...$$

Η ενεργός ένταση που διαρρέει την αντίσταση είναι

$$I_{εν} = ...$$

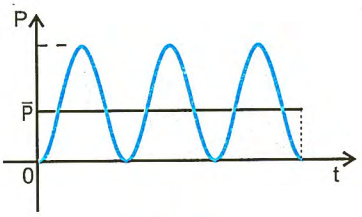
$$I_{εν} = ...$$

β) Η ενέργεια που αποδίδει η πηγή είναι ίση με το εμβαδόν που περικλείεται από την καμπύλη P = f(t) και τον άξονα των t (σχ. 2.25). Στο χρόνο τ = 2s = 100 T θα είναι

$$Eμβ = E_{πηγής} =$$

$$E_{πηγής} = ... \quad \bar{P}\,τ \Rightarrow$$

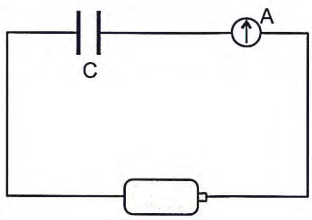
$$E_{πηγής} = 200\ J.$$



Σχ. 2.25

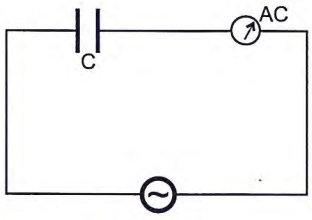
2.7.2 Χωρητική αντίσταση σε κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος

Σε μια πηγή συνεχούς ρεύματος συνδέουμε έναν πυκνωτή και ένα αμπερόμετρο (σχ. 2.26). Η ένδειξη του αμπερομέτρου είναι μηδέν και αυτό δείχνει ότι ο πυκνωτής δεν επιτρέπει τη διέλευση του συνεχούς ρεύματος μέσα από το κύκλωμα, δηλαδή ο πυκνωτής συμπεριφέρεται σαν διακόπτης στο συνεχές ρεύμα.



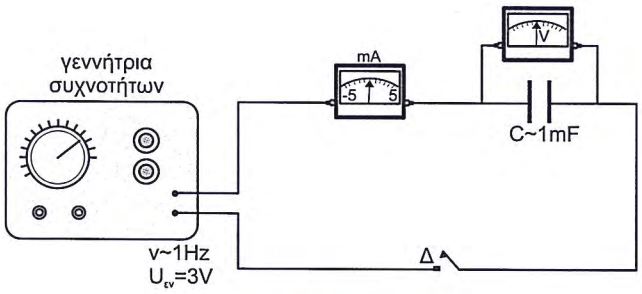
Σχ. 2.26

Αντικαθιστούμε την πηγή με γεννήτρια εναλλασσόμενης τάσης, μεταβλητής συχνότητας και το αμπερόμετρο με άλλο κατάλληλο για μέτρηση εναλλασσόμενου ρεύματος (σχ. 2.27). Παρατηρούμε ότι το αμπερόμετρο δείχνει κάποια ένδειξη η οποία αυξάνει, όσο αυξάνει η συχνότητα της πηγής. Αν η συχνότητα και η ενεργός τάση της πηγής παραμείνουν σταθερές και μεταβάλλουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή, θα παρατηρήσουμε ότι το αμπερόμετρο θα δείχνει πιο μεγάλες τιμές της έντασης του ρεύματος, όσο αυξάνει η χωρητικότητα του πυκνωτή. Από τα πιο πάνω πειράματα διαπιστώνουμε ότι, ενώ στο συνεχές ρεύμα η αντίσταση του πυκνωτή είναι άπειρη, στο εναλλασσόμενο παίρνει κάποια τιμή και μάλιστα η τιμή αυτή ελαττώνεται, όσο αυξάνει η συχνότητα (ν) της πηγής και όσο αυξάνει η χωρητικότητα (C) του πυκνωτή.

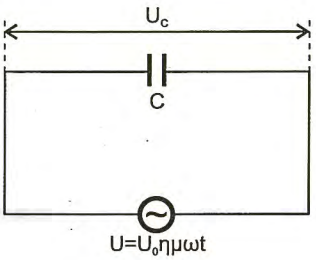


Σχ. 2.27

Στο σχήμα 2.28, φαίνεται μια γεννήτρια συχνοτήτων συνδεδεμένη σε σειρά με έναν μιλιαμπερόμετρο και ένα πυκνωτή χωρητικότητας C. Στα άκρα του πυκνωτή συνδέεται ένα βολτόμετρο. Ρυθμίζουμε τη γεννήτρια να λειτουργεί σε τάση 3-5 Volt και συχνότητα περίπου 1 Hz και παρακολουθούμε τον τρόπο που μετακινούνται οι δείκτες των οργάνων. Συγκρίνετε τις στιγμές που τα όργανα έχουν μέγιστη ή μηδενική ένδειξη. Τι συμπεράσματα βγάζετε;



Σχ. 2.28



Σχ. 2.29

Στο σχήμα 2.29, φαίνεται ένας πυκνωτής χωρητικότητας C, στα άκρα του οποίου εφαρμόζεται η εναλλασσόμενη τάση

$$U = U_0 \, \eta\mu\omega t$$

Τότε $U_C = U_0 \, \eta\mu\omega t$ και το φορτίο το οποίο έχει ο πυκνωτής σε κάθε στιγμή είναι

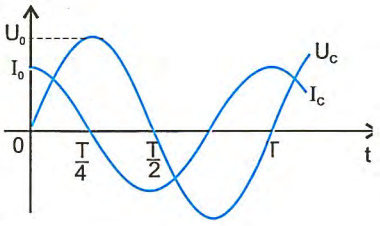
$$Q = C\,U = C\,U_0 \, \eta\mu\omega t$$

Το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι

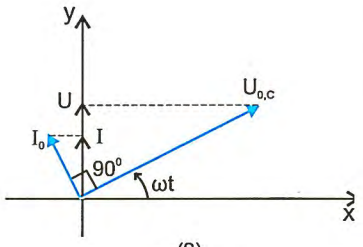
$$I = \frac{dQ}{dt} = C\,U_0\,\omega\,\sigma\upsilon\nu\omega t \quad \text{και}$$

$$\boxed{I = I_0 \, \eta\mu\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)} \qquad 2.9$$

όπου $I_0 = \dfrac{U_0}{\dfrac{1}{C\,\omega}}$



(α)



(β)

Σχ. 2.30

Μεταξύ τάσης και έντασης υπάρχει διαφορά φάσης $\frac{\pi}{2}$ με την ένταση να προηγείται. Στο σχήμα 2.30α, φαίνονται η στιγμιαία τάση και ένταση, ενώ, στο σχήμα 2.30β, φαίνεται το αντίστοιχο διάγραμμα σε περιστρεφόμενα διανύσματα.

Ορίζουμε ως **χωρητική αντίσταση** του πυκνωτή στο εναλλασσόμενο ρεύμα το πηλίκο του πλάτους της τάσης στα άκρα του προς το πλάτος της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα. Έτσι

$$\boxed{X_C = \frac{U_0}{I_0} = \frac{1}{\omega C}} \qquad 2.10$$

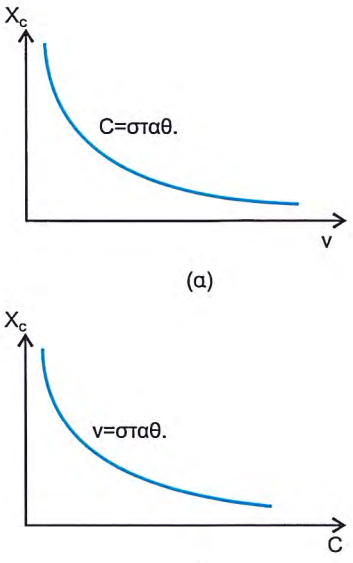
Στο σχήμα 2.31α, φαίνεται πώς μεταβάλλεται η χωρητική αντίσταση X_C σε συνάρτηση με την κυκλική συχνότητα του ρεύματος, ενώ, στο σχήμα 2.31β, φαίνεται πώς μεταβάλλεται η X_C σε συνάρτηση με τη χωρητικότητα C του πυκνωτή. Η χωρητική αντίσταση δεν οφείλεται σε συγκρούσεις ηλεκτρονίων με τα ιόντα, αλλά είναι ιδιάζουσας μορφής. Η αντίσταση αυτή αντιπροσωπεύει τις δυσκολίες που παρουσιάζει ο πυκνωτής στο ρεύμα φόρτισης και εκφόρτισής του.

Σ' ένα ποτήρι ζέσεως βάζουμε νερό και τοποθετούμε μέσα σ' αυτό έναν πυκνωτή χωρητικότητας C = 4μF. Τοποθετούμε επίσης ένα θερμόμετρο. Συνδέουμε τον πυκνωτή με ένα αμπερόμετρο και με πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος, συχνότητας 50 Hz και ενεργού τάσης 20 V (σχ. 2.32). Σημειώνουμε την αρχική ένδειξη του θερμομέτρου και την ένδειξή του μετά από αρκετό χρόνο. Τι παρατηρείτε και ποια τα συμπεράσματά σας;

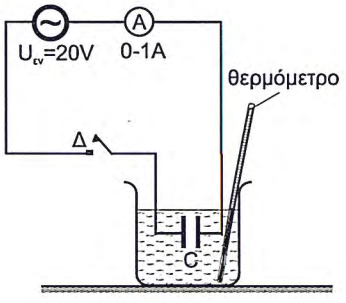
Η στιγμιαία ισχύς του κυκλώματος που φαίνεται στο σχήμα 2.29 είναι

$$P = I\,U = I_0\,\eta\mu\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) U_0\,\eta\mu\omega t = \frac{I_0\,U_0}{2}\,\eta\mu 2\omega t$$

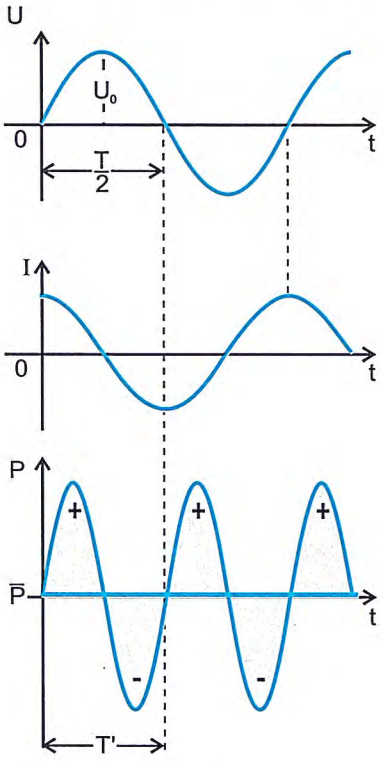
Η γραφική της παράσταση φαίνεται στο σχήμα 2.33. Όταν η ισχύς είναι θετική, τότε καταναλίσκεται από το κύκλωμα και ο πυκνωτής φορτίζεται. Όταν η ισχύς είναι αρνητική, ο πυκνωτής εκφορτίζεται και έτσι αποδίδει ενέργεια στο κύκλωμα. Παρατηρούμε ότι η μέση ισχύς $\bar{P}$ είναι μηδέν, κάτι που αναμέναμε.



Σχ. 2.31



Σχ. 2.32



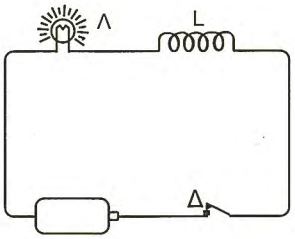
Σχ. 2.33

Εργασία 2.1

Με τη βοήθεια γεννήτριας εναλλασσόμενης τάσης μεταβλητής συχνότητας, αμπερομέτρου (ac) και πυκνωτή μεταβλητής χωρητικότητας, πάρτε κατάλληλες μετρήσεις, για να χαράξετε τις γραφικές παραστάσεις των $I_{εν} = f(ν)$ όταν C = σταθερό, και $I_{εν} = f(C)$ όταν $ν$ = σταθερό.

2.7.3 Επαγωγική αντίσταση σε κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος

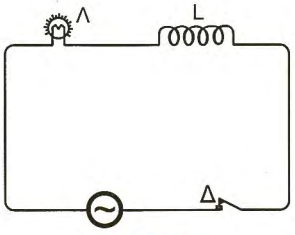
Γνωρίζουμε ότι ένα πηνίο αποτελείται από έναν αγωγό περιτυλιγμένο γύρω από ένα νοητό άξονα. Ο αριθμός των περιτυλίξεων είναι ο αριθμός των σπειρών του. Αν ο αγωγός είναι κατάλληλα κατασκευασμένος (μικρό μήκος, μικρή ειδική αντίσταση, χοντρό σύρμα), τότε το πηνίο παρουσιάζει μικρή ωμική αντίσταση. Στην περίπτωση κατά την οποία η ωμική του αντίσταση τείνει προς το μηδέν, το πηνίο ονομάζεται **ιδανικό**. Στην περίπτωση που $R_π \neq 0$, τότε το πηνίο ονομάζεται **πραγματικό**.



Σχ. 2.34

Στο σχήμα 2.34, φαίνεται ένας λαμπτήρας συνδεδεμένος σε σειρά με ένα διακόπτη και ένα πηνίο μικρής ωμικής αντίστασης, ώστε να μπορούμε να το θεωρήσουμε ως ιδανικό.

Στο κύκλωμα συνδέουμε μια πηγή συνεχούς ρεύματος. Κλείνουμε το διακόπτη και με μικρή καθυστέρηση, λόγω του φαινομένου της αυτεπαγωγής, ο λαμπτήρας φωτοβολεί.



Σχ. 2.35

Στη συνέχεια, αντικαθιστούμε την πηγή με άλλη εναλλασσόμενης τάσης και με ενεργό τιμή ίση με την τιμή της συνεχούς τάσης (σχ. 2.35). Όταν κλείσουμε το διακόπτη, ο λαμπτήρας φωτοβολεί λιγότερο απ' ό,τι προηγουμένως. Αυξάνουμε τη συχνότητα της πηγής και ο λαμπτήρας μόλις που φωτοβολεί. Ακολούθως, εισάγουμε ένα σιδερένιο πυρήνα μέσα στο πηνίο, οπότε ο λαμπτήρας σβήνει.

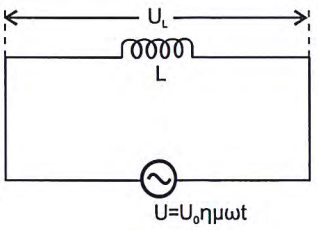
Από το πιο πάνω πείραμα διαπιστώνουμε ότι το πηνίο εμφανίζει μια αντίσταση στο εναλλασσόμενο ρεύμα την οποία δεν εμφανίζει στο συνεχές. Η αντίσταση αυτή φαίνεται ότι αυξάνει, όσο

αυξάνει η συχνότητα του ρεύματος και όσο αυξάνει ο συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου.

Κατασκευάζουμε το κύκλωμα που δίδεται στο σχήμα 2.28 και αντικαθιστούμε τον πυκνωτή C με ένα ιδανικό πηνίο ($R_π$ είναι πολύ μικρό). Ρυθμίζουμε πάλι τη γεννήτρια σε τάση 3-5 V και συχνότητα περίπου 1 Hz και παρατηρούμε τις ενδείξεις του βολτομέτρου και μιλιαμπερομέτρου. Τι συμπεράσματα βγάζετε τώρα;

Στο σχήμα 2.36, βλέπουμε ένα κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος που αποτελείται από ένα ιδανικό πηνίο, με συντελεστή αυτεπαγωγής L, συνδεδεμένο με γεννήτρια εναλλασσόμενης τάσης που δίδεται από τη σχέση

$$U = U_0 \, ημωt$$



Σχ. 2.36

Στο κύκλωμα αυτό εμφανίζονται δύο ηλεκτρεγερτικές δυνάμεις: α) αυτή της γεννήτριας και β) αυτή λόγω αυτεπαγωγής του πηνίου. Από το δεύτερο κανόνα του Kirchhoff είναι:

$$U + U_{αυτεπ} = I\,R_π = 0 \Rightarrow$$

$$U - L\frac{dI}{dt} = 0 \Rightarrow$$

$$L\frac{dI}{dt} = U = U_0 \, ημωt \Rightarrow$$

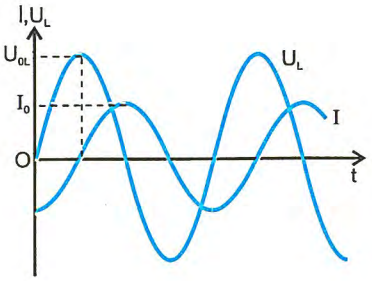
$$\int dt = \int \frac{U_0}{L} \, ημωt \, dt \Rightarrow$$

$$I = -\frac{U_0}{ωL} συνωt = -\frac{U_0}{ωL} ημ(90 - ωt) \Rightarrow$$

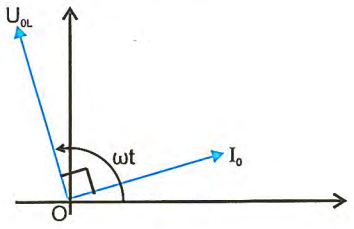
$$I = \frac{U_0}{ωL} ημ(90 - ωt) \Rightarrow$$

$$\boxed{I = I_0 \, ημ\left(ωt - \frac{π}{2}\right)} \qquad 2.11$$

όπου $I_0 = \dfrac{U_0}{ωL}$



(α)



(β)

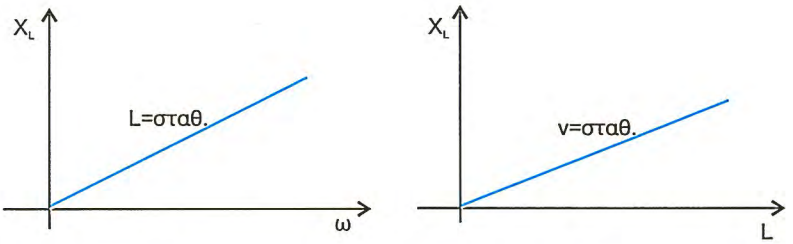
Σχ. 2.37

Παρατηρούμε ότι η τάση στα άκρα του πηνίου προηγείται κατά $\frac{\pi}{2}$ της έντασης που διαρρέει το πηνίο. Στο σχήμα 2.37α, φαίνεται η γραφική παράσταση της έντασης και τάσης ως προς το χρόνο, ενώ, στο σχήμα 2.37β, φαίνεται το αντίστοιχο διάγραμμα με περιστρεφόμενα διανύσματα.

Το πηλίκο του πλάτους U_0 της τάσης που εφαρμόζεται στο πηνίο προς το πλάτος I_0 της έντασης του ρεύματος που το διαρρέει, το ορίζουμε ως **επαγωγική αντίσταση** (X_L) του πηνίου και είναι:

$$X_L = \frac{U_0}{I_0} = \omega L \qquad 2.12$$

Φαίνεται από εδώ ότι η επαγωγική αντίσταση εξαρτάται αναλογικά από το L και ω, όπως διαπιστώθηκε και στο πείραμα. Στο σχήμα 2.38(α, β) φαίνεται η γραφική παράσταση της X_L σε συνάρτηση του L και του ω. Η αντίσταση του πηνίου είναι ιδιάζουσας μορφής, διότι δεν οφείλεται στις συγκρούσεις των ηλε-



(α) (β)

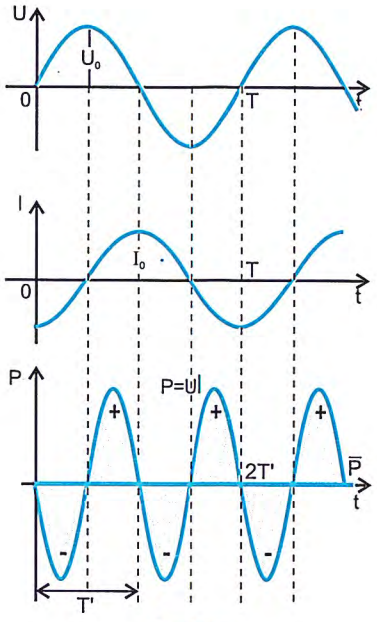
Σχ. 2.38

κτρονίων με τα ιόντα του μετάλλου. Λόγω της διέλευσης του ρεύματος μέσα από το πηνίο, παρατηρείται το φαινόμενο της αυτεπαγωγής, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ηλεκτρικού πεδίου, με φορά αντίθετη απ' ό,τι του επιβαλλόμενου εξωτερικά πεδίου. Το πεδίο αυτό αντιστέκεται στις μεταβολές της έντασης του εναλλασσόμενου ρεύματος και έτσι το πηνίο παρουσιάζει επαγωγική αντίσταση.

Η στιγμιαία ισχύς του κυκλώματος, για κάθε δεδομένη χρονική στιγμή, είναι ίση με το γινόμενο της στιγμιαίας έντασης επί τη στιγμιαία τάση, δηλαδή

$$P = I\,U = I_0\,\eta\mu\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \cdot U_0\,\eta\mu\omega t$$

Στο σχήμα 2.39, φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις της τάσης και έντασης καθώς και της στιγμιαίας ισχύος. Παρατηρούμε ότι η μέση ισχύς που καταναλίσκεται από το πηνίο είναι μηδέν. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα αναμενόταν, αφού στο ιδανικό πηνίο δεν υπάρχει ωμική αντίσταση και έτσι δε γίνεται κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμότητα.



Σχ. 2.39

Εργασία 2.2

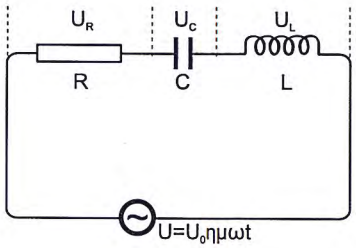
Με τη βοήθεια γεννήτριας εναλλασσόμενης τάσης μεταβλητής συχνότητας αμπερομέτρου (ac) και πηνίων (300, 600, 1200 σπειρών), πάρτε κατάλληλες μετρήσεις, για να χαράξετε τις γραφικές παραστάσεις των

$I_{εν} = f(ν)$ όταν L = σταθερό και

$I_{εν} = f(L)$ όταν ν = σταθερό.

2.8 Κύκλωμα R, L, C σε σειρά

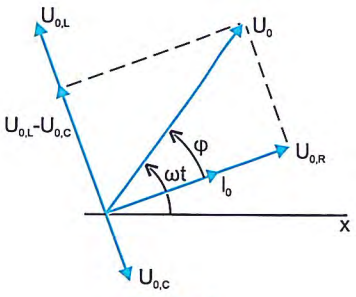
Στο κύκλωμα που φαίνεται στο σχήμα 2.40 ένας αντιστάτης αντίστασης R, ένα ιδανικό πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L και ένας πυκνωτής χωρητικότητας C συνδέονται σε σειρά. Στα άκρα τους εφαρμόζεται εναλλασσόμενη τάση σταθερής ενεργούς τάσης. Συνδέστε βολτόμετρα (ac) στα άκρα του αντιστάτη του πηνίου και του πυκνωτή και μετρήστε τα $U_{εν,R}$, $U_{εν,L}$ και $U_{εν,C}$ αντίστοιχα. Συγκρίνετε το άθροισμά τους με το $U_{εν}$ της πηγής. Τι διαπιστώνετε και ποια συμπεράσματα βγάζετε;



Σχ. 2.40

Τα στοιχεία του κυκλώματος του σχήματος 2.40, επειδή είναι συνδεδεμένα σε σειρά, διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα σε κάθε χρονική στιγμή. Έχουμε δει ότι η τάση σε κάθε στοιχείο έχει διαφορετικό πλάτος και διαφορετική φάση. Στον αντιστάτη R η τάση U_R είναι σε φάση με το ρεύμα, στο πηνίο η U_L θα προηγείται του ρεύματος κατά $\frac{\pi}{2}$, ενώ στον πυκνωτή η τάση U_C θα έπεται κατά $\frac{\pi}{2}$ του ρεύματος. Το διάγραμμα των τάσεων με τα περιστρεφόμενα διανύσματα φαίνεται στο σχήμα 2.41.

Από το διάγραμμα αυτό προκύπτει ότι



Σχ. 2.41

$$U_0^2 = U_{0,R}^2 + \left(U_{0,L} - U_{0,C}\right)^2$$

$$U_0^2 = I_0^2 R^2 + I_0^2 \left(X_L - X_C\right)^2$$

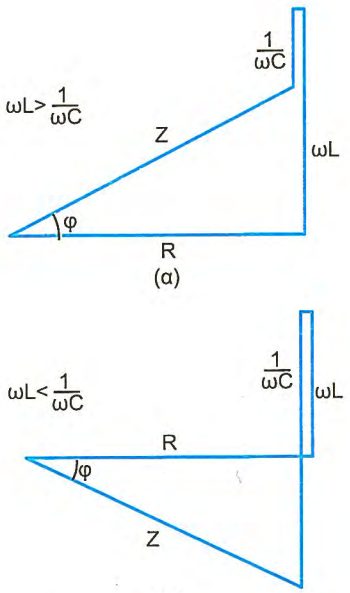
$$\frac{U_0^2}{I_0^2} = R^2 + \left(X_L - X_C\right)^2$$

$$\frac{U_0}{I_0} = \sqrt{R^2 + \left(X_L - X_C\right)^2}$$

Το πηλίκο του πλάτους της τάσης U_0 που εφαρμόζεται στα άκρα του κυκλώματος προς το πλάτος της έντασης I_0 που διαρρέει το κύκλωμα το ορίζουμε ως **εμπέδηση Z του κυκλώματος**, δηλαδή:

$$Z = \frac{U_0}{I_0} \Rightarrow Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \Rightarrow$$

$$\boxed{Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \qquad 2.13$$



Σχ. 2.42

Την εμπέδηση Z μπορούμε να την παραστήσουμε γραφικά και ως την υποτείνουσα ενός ορθογώνιου τριγώνου με κάθετες πλευρές τις R και τη διαφορά $\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$ μεταξύ επαγωγικής και χωρητικής αντίστασης (σχ. 2.42α, β). Για τη γωνία φ του σχήματος ισχύει

$$\boxed{\varepsilon\varphi\varphi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}} \qquad 2.14$$

Η εμπέδηση Z του κυκλώματος είναι φυσικό μέγεθος που δείχνει τις δυσκολίες που συναντούν τα ηλεκτρόνια (ηλεκτρικό ρεύμα) κατά την κίνησή τους στο κύκλωμα, είτε αυτές οφείλονται στις συγκρούσεις είτε στην αυτεπαγωγή του πηνίου είτε λόγω φόρτισης και εκφόρτισης του πυκνωτή.

Από το σχήμα 2.41 προκύπτει ότι η διαφορά φάσης φ μεταξύ της εξωτερικά εφαρμοζόμενης τάσης και της έντασης του ρεύματος

που διαρρέει το κύκλωμα δίδεται από τη σχέση

$$\varepsilon\varphi\varphi = \frac{U_{0L} - U_{0C}}{U_{0R}} = \frac{X_L - X_C}{R}$$

Η στιγμιαία ισχύς του κυκλώματος είναι ίση με το γινόμενο της τάσης επί την ένταση δηλαδή

$$P = I\,U = I_0\,\eta\mu(\omega t - \varphi)\cdot U_0\,\eta\mu\omega t$$

Στο σχήμα 2.43, φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις της στιγμιαίας τάσης, έντασης και ισχύος. Η στιγμιαία ισχύς P είναι μια πολύπλοκη συνάρτηση του χρόνου, η οποία δε μας δίδει κάποια σημαντική πληροφορία. Αντίθετα μεγαλύτερη σημασία έχει η μέση ισχύς $\bar{P}$, η οποία αποδεικνύεται ότι είναι ίση με

$$\bar{P} = I_{\varepsilon v}\,U_{\varepsilon v}\,\sigma\upsilon\nu\varphi$$

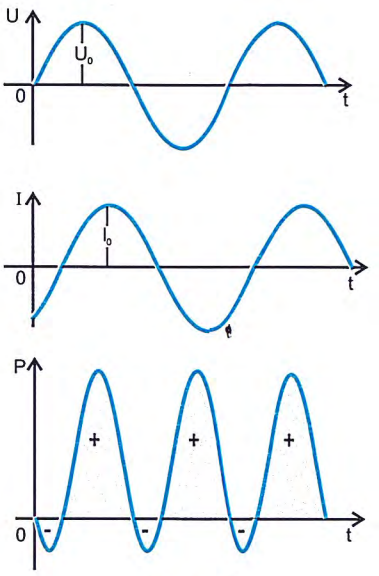
όπου συνφ είναι ο συντελεστής ισχύος του κυκλώματος και από το σχήμα 2.41 φαίνεται ότι

$$\boldsymbol{\sigma\upsilon\nu\varphi = \frac{U_{0R}}{U_0} = \frac{R}{Z}} \qquad 2.15$$

Έτσι η μέση ισχύς $\bar{P}$ γίνεται

$$\bar{P} = I_{\varepsilon v}\,U_{\varepsilon v}\,\frac{R}{Z} = I_{\varepsilon v}^2\,R$$

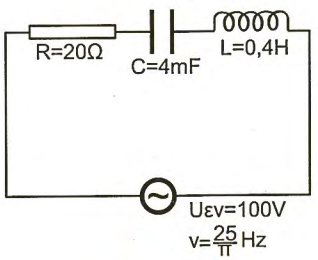
Η μέση ισχύς $\bar{P}$ που χορηγείται από την πηγή καταναλίσκεται ολόκληρη από τον αντιστάτη R και διασκορπίζεται στο περιβάλλον σαν θερμότητα. Στον πυκνωτή και στο ιδανικό πηνίο δεν παρατηρείται καμιά απώλεια.



Σχ. 2.43

Εργασία 2.3

Συνδέστε σε σειρά έναν αντιστάτη, έναν πυκνωτή και ένα πηνίο, γνωστών R, C, L, και ένα αμπερόμετρο (ac). Στα άκρα τους συνδέστε μια γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος μεταβλητής συχνότητας. Πάρτε μετρήσεις, για να κάνετε τη γραφική παράσταση $I_{\varepsilon v} = f(v)$.



Σχ. 2.44

Παράδειγμα 2.3

Στο σχήμα 2.44, φαίνεται ένα κύκλωμα R, L, C σε σειρά, το οποίο τροφοδοτείται με εναλλασσόμενη τάση συχνότητας $\nu = \frac{25}{\pi}$ Hz και ενεργούς τιμής 100 V.

Να βρείτε:

α) την εμπέδηση του κυκλώματος,

β) την ενεργό τιμή και το πλάτος του ρεύματος,

γ) τη μέση ισχύ που καταναλίσκει το κύκλωμα,

δ) την εξίσωση της στιγμιαίας τάσης και έντασης του κυκλώματος.

Λύση:

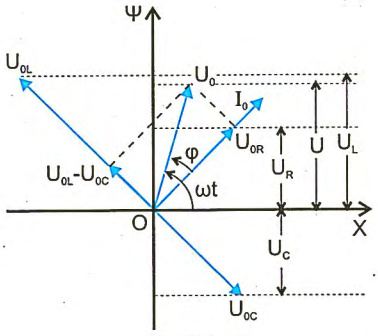
Από τα στοιχεία που δίδονται η χωρητική αντίσταση είναι

$$X_C = \ldots\ldots\ldots \Rightarrow X_C = \frac{1}{2\pi \frac{25}{\pi} 4 \cdot 10^{-3}} \Rightarrow X_C = 5\,\Omega$$

Η επαγωγική αντίσταση είναι

$$X_L = \ldots\ldots\ldots = \ldots\ldots\ldots = 2\pi \frac{25}{\pi} \cdot 0{,}4 = 20\,\Omega$$

Επειδή οι αντιστάσεις είναι συνδεδεμένες σε σειρά, θα διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα, ενώ το διάγραμμα των τάσεων, σε περιστρεφόμενα διανύσματα, θα είναι όπως φαίνεται στο σχήμα 2.45.



Σχ. 2.45

α) Η εμπέδηση του κυκλώματος είναι

$$Z = \sqrt{\ldots\ldots\ldots\ldots} = \sqrt{\ldots\ldots\ldots\ldots}$$

$$Z = 25\,\Omega$$

β) Από τον ορισμό της εμπέδησης είναι

$$Z = \frac{U_{\varepsilon\nu}}{I_{\varepsilon\nu}} \Rightarrow I_{\varepsilon\nu} = \frac{U_{\varepsilon\nu}}{Z} = \frac{100\ \text{V}}{25\,\Omega} = 4\text{A}$$

και για το πλάτος $I_0 = I_{\varepsilon\nu}\sqrt{2} = 4\ \text{A} \cdot 1{,}41 = 5{,}6\ \text{A}$

γ) Η μέση ισχύς που καταναλώνει το κύκλωμα είναι

$$\bar{P} = I_{\varepsilon\nu}^2 R \Rightarrow \bar{P} = (4)^2\ \text{A}^2\ 20\,\Omega = 320\ \text{W}$$

δ) Από το διάγραμμα των τάσεων φαίνεται ότι η διαφορά φάσης φ μεταξύ τάσης και έντασης είναι

$$\varepsilon\varphi\varphi = \frac{U_{0L} - U_{0C}}{U_{0R}} = \frac{X_L - X_C}{R} \Rightarrow$$

$$\varepsilon\varphi\varphi = \frac{20\,\Omega - 5\,\Omega}{20\,\Omega} = \frac{3}{4} \quad \text{και} \quad \varphi = 37°$$

Για την εξίσωση της τάσης είναι

$$U = U_0\, \eta\mu\omega t = U_{\varepsilon v}\sqrt{2}\, \eta\mu\omega t \Rightarrow$$

$U = 100 \cdot 1{,}41\, \eta\mu 50t \Rightarrow$

$U = 141\, \eta\mu 50t$ ο χρόνος μετρημένος σε s και η τάση σε V.

Για την ένταση είναι

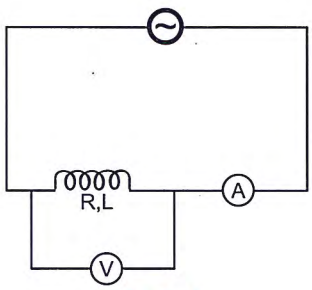
$I = I_0\, \eta\mu(\omega t - \varphi)$

$I = 5{,}6\, \eta\mu(50t - 0{,}2\,\pi)$ ο χρόνος μετρημένος σε s και η ένταση σε A.

2.9 Κύκλωμα R - L σε σειρά. Μέτρηση R και L πραγματικού πηνίου

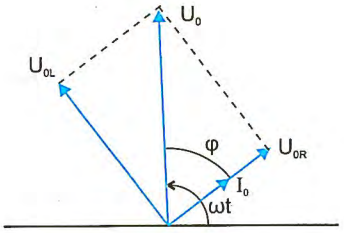
Η μελέτη ενός κυκλώματος που περιλαμβάνει ένα ιδανικό πηνίο συνδεμένο σε σειρά με μια ωμική αντίσταση (όπως και η συνδεσμολογία σε σειρά δύο άλλων στοιχείων π.χ. R - C ή L - C) μπορεί να θεωρηθεί ως ειδική περίπτωση της γενικότερης μελέτης της συνδεσμολογίας R - L - C.

Στο σχήμα 2.46, φαίνεται η συνδεσμολογία ενός πραγματικού πηνίου, με βολτόμετρο και αμπερόμετρο εναλλασσόμενου και με μια γεννήτρια εναλλασσόμενης τάσης σταθερού πλάτους και μεταβλητής συχνότητας.



Σχ. 2.46

Το πραγματικό πηνίο έχει ωμική αντίσταση R και συντελεστή αυτεπαγωγής L, οπότε θεωρούμε ότι έχουμε ωμική και επαγωγική αντίσταση συνδεδεμένες σε σειρά. Από το γενικό διάγραμμα των τάσεων του σχήματος 2.41, για κύκλωμα R, L, C σε σειρά,



Σχ. 2.47

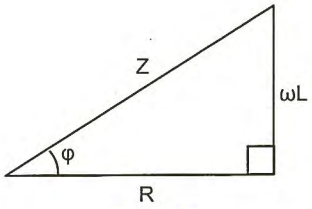
απουσιάζει η $U_{0,C}$ και έτσι προκύπτει το διάγραμμα του σχήματος 2.47.

Από το διάγραμμα αυτό προκύπτει ότι

$$U_0^2 = U_{0L}^2 + U_{0R}^2 \Rightarrow$$

$$Z^2 = X_L^2 + R^2 \Rightarrow$$

$$Z^2 = (\omega L)^2 + R^2 \qquad (2.16)$$



Σχ. 2.48

Στο σχήμα 2.48, φαίνεται η αντίστοιχη γεωμετρική σχέση. Για τη διαφορά φάσης φ ισχύει

$$\varepsilon\varphi\varphi = \frac{U_{0,L}}{U_{0,R}} = \frac{\omega L}{R} \qquad (2.17)$$

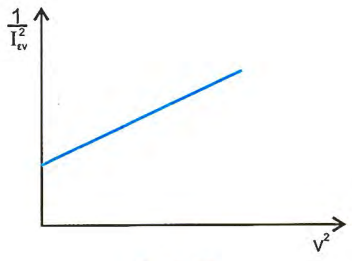
Από τη σχέση 2.16 προκύπτει ότι

$$\frac{U_{\varepsilon v}^2}{I_{\varepsilon v}^2} = R^2 + 4\pi^2 L^2 v^2 \Rightarrow$$

$$\frac{1}{I_{\varepsilon v}^2} = \frac{R^2}{U_{\varepsilon v}^2} + \left(\frac{4\pi^2 L^2}{U_{\varepsilon v}^2}\right) v^2$$

Πειραματικά μπορούμε να υπολογίσουμε το συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου και την ωμική του αντίσταση, όταν για διάφορες τιμές της συχνότητας ν μετρούμε τις τιμές της ενεργούς έντασης του ρεύματος ($U_{\varepsilon v}$=σταθερό). Η γραφική παράστασή της

$$\frac{1}{I_{\varepsilon v}^2} = f\left(v^2\right)$$

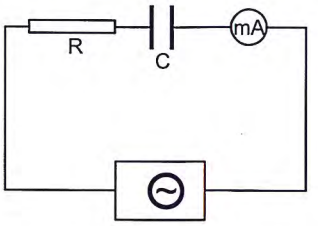


Σχ. 2.49

φαίνεται στο σχήμα 2.49. Το σημείο τομής με τον άξονα των ψ είναι ίσο με $\frac{R^2}{U_{\varepsilon v}^2}$, ενώ η κλίση της ευθείας είναι ίση με

$$\text{κλίση} = \frac{4\pi^2 L^2}{U_{\varepsilon v}^2}$$

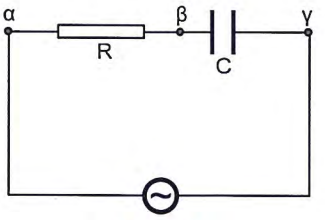
Το $U_{εν}$ είναι σταθερό και γνωστό· έτσι μπορούμε να βρούμε τα R και L του πραγματικού πηνίου. Τέλος από τη σχέση 2.17 μπορούμε να βρούμε και τη διαφορά φάσης μεταξύ τάσης και έντασης, για κάθε δεδομένη κυκλική συχνότητα ω.



Σχ. 2.50

2.10 Κύκλωμα R - C σε σειρά Υπολογισμός C πυκνωτή

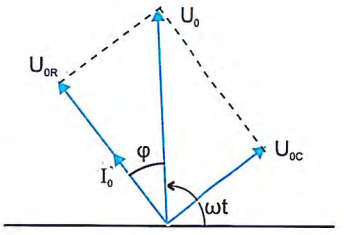
Στο σχήμα 2.50, φαίνεται ένα κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος, στο οποίο ένας πυκνωτής χωρητικότητας C συνδέεται σε σειρά με έναν αντιστάτη R και ένα μιλιαμπερόμετρο (ac). Στα άκρα τους συνδέεται μια γεννήτρια εναλλασσόμενης τάσης, σταθερού πλάτους και μεταβλητής συχνότητας. Κατασκευάστε το κύκλωμα αυτό στο εργαστήριο και πάρτε μετρήσεις της ενεργούς έντασης του ρεύματος, σε συνάρτηση με τη συχνότητα της πηγής, όταν η ενεργός τάση της πηγής είναι σταθερή. Κάνετε τη γραφική παράσταση της $I_{εν} = f(ν)$. Τι συμπεράσματα βγάζετε για την περίπτωση που η συχνότητα (ν) γίνεται πολύ μεγάλη;



Σχ. 2.51

Ένας πυκνωτής χωρητικότητας C συνδέεται σε σειρά με έναν αντιστάτη R και στα άκρα τους εφαρμόζεται η εναλλασσόμενη τάση $U = U_0 ημωt$ (σχ. 2.51).

Από τη γενικότερη συνδεσμολογία R, L, C σε σειρά, απουσιάζει τώρα το πηνίο· έτσι το διάγραμμα των τάσεων είναι όπως φαίνεται στο σχήμα 2.52. Για τις τάσεις ισχύει



Σχ. 2.52

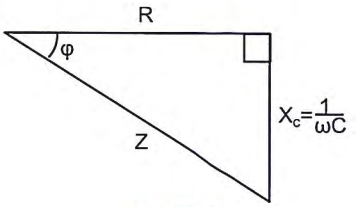
$$U_0^2 = U_{0L}^2 + U_{0R}^2 \Rightarrow$$

$$Z^2 I_0^2 = R^2 I_0^2 + X_C^2 I_0^2 \Rightarrow$$

$$Z^2 = R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2 \Rightarrow$$

$$\boxed{Z = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}} \qquad 2.18$$

Στο σχήμα 2.53, φαίνεται η αντίστοιχη γεωμετρική σχέση.



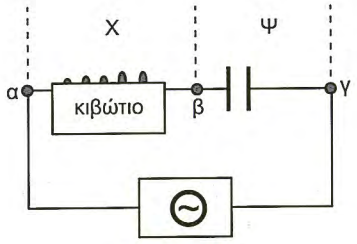
Σχ. 2.53

Από τα σχήματα 2.52 και 2.53 φαίνεται ότι για τη διαφορά

φάσης μεταξύ της τάσης που εφαρμόζεται στο κύκλωμα και της έντασης του ρεύματος που το διαρρέει ισχύει

$$\varepsilon\varphi\varphi = \frac{U_{0,C}}{U_{0,R}} = \frac{X_C}{R} = \frac{1}{\omega CR}$$

Επίσης, παρατηρούμε ότι η ένταση προηγείται της τάσης κατά γωνία φ.

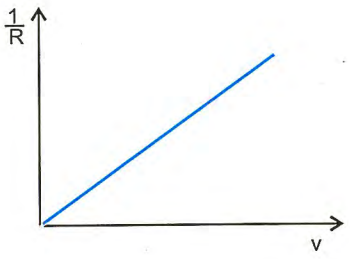


Σχ. 2.54

Πειραματικά μπορούμε να υπολογίσουμε τη χωρητικότητα ενός πυκνωτή, αν τον αντιστάτη R του κυκλώματος τον αντικαταστήσουμε με ένα κιβώτιο αντιστάσεων και την πηγή με κατάλληλη γεννήτρια εναλλασσόμενης τάσης μεταβλητής συχνότητας (σχ. 2.54).

Την τάση $U_{\alpha,\beta}$ την οδηγούμε στα πλακίδια X ενός παλμογράφου ενώ την τάση $U_{\beta,\gamma}$ στα πλακίδια Ψ. Οι τάσεις αυτές έχουν διαφορά φάσης $\frac{\pi}{2}$ και από τη σύνθεσή τους θα προκύπτει στην οθόνη του παλμογράφου μια έλλειψη. Για κάποια τιμή της συχνότητας της πηγής όμως γίνεται $U_{\alpha,\beta} = U_{\beta,\gamma}$, οπότε η εικόνα στον παλμογράφο γίνεται κύκλος. Τότε

$$R = X_C \Rightarrow R = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow R = \frac{1}{2\pi Cv} \Rightarrow \frac{1}{R} = 2\pi Cv$$



Σχ. 2.55

Αλλάζοντας την τιμή της R, βρίσκουμε τη συχνότητα της πηγής για την οποία η εικόνα στην οθόνη του παλμογράφου γίνεται κύκλος.

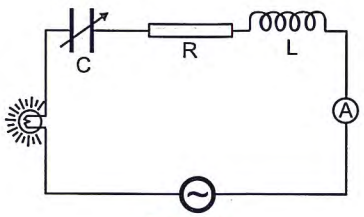
Η γραφική παράσταση της $\frac{1}{R} = f(v)$ θα είναι όπως φαίνεται στο σχήμα 2.55. Η κλίση της ευθείας είναι λ

$$\text{κλίση} = \lambda = 2\pi C$$

απ' όπου υπολογίζεται η χωρητικότητα του πυκνωτή.

2.11 Συντονισμός κυκλώματος R - L - C σε σειρά

Συνδέουμε σε σειρά έναν πυκνωτή μεταβλητής χωρητικότητας, ένα πηνίο πολύ μικρής ωμικής αντίστασης, ώστε να μπορούμε να το θεωρήσουμε ιδανικό, έναν αντιστάτη R και ένα λαμπτήρα. Συνδέουμε επίσης ένα αμπερόμετρο εναλλασσόμενου ρεύματος και τροφοδούμε το κύκλωμα με γεννήτρια εναλλασόμενης τάσης σταθερού πλάτους αλλά μεταβλητής συχνότητας (σχ. 2.56).



Σχ. 2.56

Ρυθμίζεται κατάλληλα η χωρητικότητα του πυκνωτή και μεταβάλλουμε τη συχνότητα της πηγής. Αρχικά ο λαμπτήρας δε φωτοβολεί και η ένδειξη του αμπερομέτρου είναι πολύ μικρή. Όσο αυξάνει η συχνότητα, τόσο αυξάνει η ένδειξη του αμπερομέτρου, ενώ ο λαμπτήρας φωτοβολεί όλο και εντονότερα. Για κάποια τιμή της συχνότητας η φωτοβολία γίνεται μέγιστη και στη συνέχεια αρχίζει να ελαττώνεται, όσο μεγαλώνει η τιμή της συχνότητας.

Απ' αυτό το πείραμα φαίνεται ότι, καθώς μεταβάλλεται η συχνότητα της πηγής του εναλλασσόμενου ρεύματος, πετυχαίνουμε ο λαμπτήρας να φωτοβολήσει έντονα, για κάποια συγκεκριμένη τιμή ν_0 της συχνότητας. Στην περίπτωση αυτήν η ένδειξη του αμπερομέτρου είναι μέγιστη, δηλαδή το κύκλωμα διαρρέεται από μέγιστο ρεύμα. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται **συντονισμός** και είναι φαινόμενο ανάλογο του συντονισμού στη Μηχανική (π.χ. Ταλαντώσεις).

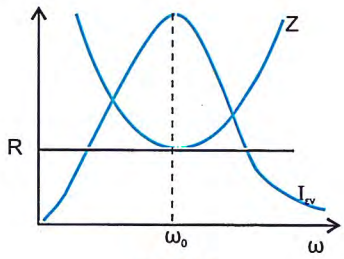
Στο κύκλωμα R - L - C σε σειρά, βρήκαμε ότι η εμπέδηση δίδεται από τη σχέση

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(X_L - X_C\right)^2}$$

Η ενεργός τιμή του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα είναι

$$I_{\varepsilon v} = \frac{U_{\varepsilon v}}{\sqrt{R^2 + \left(X_L - X_C\right)^2}} \qquad 2.19$$

Στο σχήμα 2.57, φαίνεται πως μεταβάλλονται η εμπέδηση του κυκλώματος και η ενεργός ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα, όταν μεταβάλλεται η κυκλική συχνότητα της εξωτερικής πηγής.



Σχ. 2.57

Παρατηρούμε ότι για μια τιμή ω_0 της κυκλικής συχνότητας της πηγής, που λέγεται **κυκλική συχνότητα συντονισμού,** η εμπέδηση γίνεται ελάχιστη και ίση με R, οπότε η ένταση του ρεύματος γίνεται μέγιστη. Για να γίνει αυτό, πρέπει

$$X_L - X_C = 0 \Rightarrow X_L = X_C \Rightarrow \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow 2\pi\nu_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow$$

$$\boxed{\nu_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}} \qquad 2.20$$

Η συχνότητα ν_0 αντιστοιχεί στη **φυσική συχνότητα (ιδιοσυχνότητα)** ταλάντωσης του κυκλώματος R - L - C.

Στο κύκλωμα του σχήματος 2.56, ρυθμίζουμε κατάλληλα τη συχνότητα της πηγής και τη διατηρούμε σταθερή, ενώ αρχίζουμε να μεταβάλλουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή, αυξάνοντας τη σταδιακά. Παρατηρούμε ότι ο λαμπτήρας φωτοβολεί ολοένα και πιο έντονα (οι ενδείξεις του αμπερομέτρου συνεχώς αυξάνονται), ενώ στη συνέχεια η φωτοβολία του ελαττώνεται (οι ενδείξεις μειώνονται).

Τέλος, ρυθμίζουμε κατάλληλα και διατηρούμε σταθερές τη συχνότητα της πηγής και τη χωρητικότητα του πυκνωτή. Εισάγουμε αργά αργά στο εσωτερικό του πηνίου σιδερένιο πυρήνα αυξάνοντας έτσι το συντελεστή αυτεπαγωγής του. Παρατηρούμε τα ίδια φαινόμενα όπως και προηγουμένως, πετυχαίνοντας μέγιστη φωτεινότητα του λαμπτήρα, όταν ο πυρήνας του σιδήρου είναι περίπου στο μέσο του πηνίου.

Από τα πειράματα αυτά φαίνεται ότι έχουμε πετύχει πάλι συντονισμό αλλά μεταβάλλοντας τώρα α) τη χωρητικότητα C του πυκνωτή και β) το συντελεστή αυτεπαγωγής L του πηνίου. Στις περιπτώσεις αυτές αλλάζουμε την ιδιοσυχνότητα του κυκλώματος, ώστε να γίνει ίση με τη συχνότητα της εξωτερικής πηγής.

Συντονισμό λοιπόν σ' ένα κύκλωμα R - L - C σε σειρά έχουμε, όταν η συχνότητα της πηγής γίνει ίση με την ιδιοσυχνότητα ταλάντωσης του κυκλώματος, δηλαδή

$$\boxed{\nu_{\text{πηγής}} = \nu_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}}$$

Στην περίπτωση που το κύκλωμα R - L - C βρίσκεται σε κατάσταση συντονισμού ισχύουν τα πιο κάτω:

α) $I_{εν} = I_{ενmax}$

β) $X_L = X_C \Rightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C}$

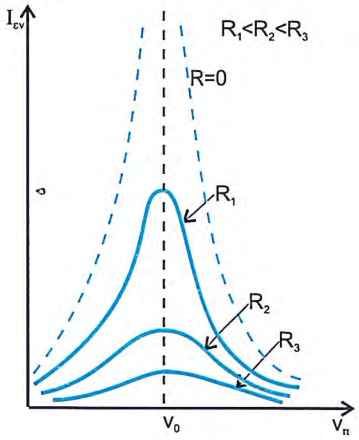
γ) $Z = R$

δ) $U_{0L} = U_{0C} \Rightarrow U_{εν,L} = U_{εν,C}$

ε) $\varphi = 0 \Rightarrow συνφ = 1 \Rightarrow εφφ = 0$

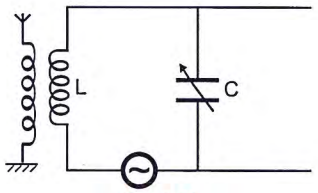
στ) $\bar{P} = \bar{P}_{max}$

Στο σχήμα 2.58, φαίνεται πως μεταβάλλεται η ενεργός ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα, συναρτήσει της συχνότητας της πηγής, για διαφορετικές τιμές της αντίστασης R του αντιστάτη. Όταν η αντίσταση R ελαττώνεται, το ρεύμα αυξάνει και ο συντονισμός γίνεται πιο οξύς, ενώ όταν $R \to 0$ το ρεύμα γίνεται άπειρο.



Σχ. 2.58

Το φαινόμενο του συντονισμού σε ηλεκτρικό κύκλωμα έχει μεγάλη σημασία στη σημερινή εποχή. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις συντονισμού αποτελούν οι δέκτες της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Οι δέκτες αυτοί συντονίζονται με ένα συγκεκριμένο σταθμό, ο οποίος εκπέμπει σε καθορισμένη συχνότητα. Όταν η συχνότητα συντονισμού του κυκλώματος του δέκτη γίνει ίση με τη συχνότητα εκπομπής του σταθμού, δηλαδή με τη συχνότητα του εκπεμπόμενου ηλεκτρομαγνητικού κύματος, τότε το ρεύμα που διαρρέει το δέκτη (σχ. 2.59) γίνεται μέγιστο και ο σταθμός ακούγεται δυνατά.



Σχ. 2.59

Στα πρώτα χρόνια της ραδιοφωνίας, μπορούσαμε να πετύχουμε συντονισμό χρησιμοποιώντας πυκνωτή, με περιστρεφόμενους μεταλλικούς οπλισμούς, όπου η μεταβαλλόμενη επικάλυψή τους αλλάζει τη χωρητικότητα C. Σήμερα, συνηθίζεται να μεταβάλλεται ο συντελεστής αυτεπαγωγής L ενός πηνίου, με τη βοήθεια πυρήνα από φερρίτη που ολισθαίνει μέσα στο πηνίο.

Μεγάλη σημασία για τα κυκλώματα λήψης έχει η μορφή της καμπύλης συντονισμού. Μια καμπύλη με στενή κορυφή επιτρέπει καλύτερη διάκριση μεταξύ σταθμών που εκπέμπουν σε παραπλήσιες συχνότητες. Βέβαια, αν η κορυφή γίνει πολύ οξεία, τότε

μπορεί να χαθεί μέρος της πληροφορίας του σήματος που φθάνει στο δέκτη, όπως για παράδειγμα ήχοι υψηλών συχνοτήτων.

Παράδειγμα 2.4

Ένα πηνίο συνδέεται σε σειρά με πυκνωτή μεταβλητής χωρητικότητας και στα άκρα του συστήματος εφαρμόζεται εναλλασσόμενη τάση συχνότητας 50 Hz και ενεργούς τιμής 240 V. Μεταβάλλοντας τη χωρητικότητα του πυκνωτή, επιτυγχάνουμε μέγιστη ενεργό ένταση ρεύματος 10 A, όταν η χωρητικότητα γίνεται 2 μF.

Να βρεθούν η ωμική αντίσταση του πηνίου και ο συντελεστής αυτεπαγωγής του (Δίδεται $\pi^2 \simeq 10$).

Λύση:

Όταν το κύκλωμα διαρρέεται από μέγιστο ρεύμα, τότε βρίσκεται σε κατάσταση συντονισμού, οπότε $X_L = X_C$ και η εμπέδηση του κυκλώματος Z = ...

Από το νόμο του Ohm

$$I_{εν} = \frac{U_{εν}}{Z} = \ldots\ldots\ldots \Rightarrow$$

$$R = \ldots\ldots\ldots = \frac{240}{10} = 24\,\Omega$$

Επειδή

$$X_L = X_C = \Rightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow L = \frac{1}{\omega^2 C} \Rightarrow$$

$$L = \frac{1}{4\pi^2 v^2 C} \Rightarrow L = \frac{10^6}{4 \cdot 10 \cdot (50)^2 \cdot 2} \Rightarrow$$

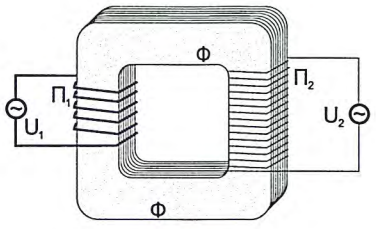
$$L = 5\ H$$

2.12 Μετασχηματιστές

2.12.1 Λειτουργία μετασχηματιστών

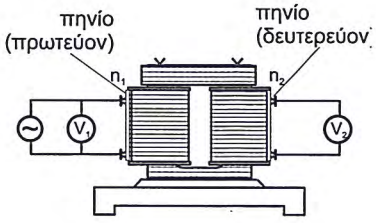
Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του εναλλασσόμενου ρεύματος (ac) έναντι του συνεχούς (dc) είναι ότι μπορεί να γίνει ανύψωση ή υποβιβασμός της τάσης πολύ εύκολα. Στην Κύπρο, η τάση που χρησιμοποιείται στις οικιακές εγκαταστάσεις είναι 240 V. Πολλές όμως συσκευές θα πρέπει να λειτουργούν με πιο μεγάλες ή πιο μικρές τάσεις, οπότε θα πρέπει η τάση να μετατραπεί στην επιθυμητή τιμή. Αυτό γίνεται με τη χρήση των μετασχηματιστών.

Ένας μετασχηματιστής αποτελείται από δύο πηνία Π_1 (πρωτεύον) και Π_2 (δευτερεύον), ηλεκτρικά μονωμένα μεταξύ τους και περιτυλιγμένα γύρω από ένα σιδερένιο πυρήνα (σχ. 2.60).



Σχ. 2.60

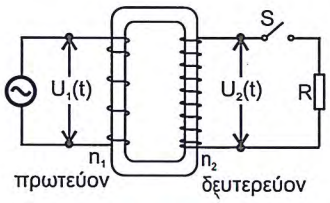
Στο σχήμα 2.61, φαίνονται δύο πηνία σε επαγωγική σύζευξη. Τροφοδοτούμε το πρωτεύον με εναλλασσόμενη τάση, της οποίας μεταβάλλουμε την ενεργό τιμή. Κάθε φορά με βολτόμετρα (ac) μετρούμε τις τιμές της εναλλασσόμενης τάσης στο πρωτεύον και στο δευτερεύον. Διαπιστώνουμε ότι το πηλίκο των τάσεων είναι πολύ κοντά στο λόγο των σπειρών των πηνίων, δηλαδή $\frac{U_{1,\varepsilon v}}{U_{2,\varepsilon v}} = \frac{n_1}{n_2}$.



Σχ. 2.61

Στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγουμε, αν αφήσουμε σταθερή την τάση στο πρωτεύον και κάθε φορά αλλάζουμε το δευτερεύον πηνίο με άλλο που έχει διαφορετικό αριθμό σπειρών. Αν τροφοδοτήσουμε το πρωτεύον πηνίο με συνεχή τάση, τότε το βολτόμετρο που είναι συνδεδεμένο με το δευτερεύον πηνίο δε δείχνει καμιά ένδειξη. Από αυτό φαίνεται ότι ο μετασχηματιστής δε λειτουργεί, όταν τροφοδοτείται με συνεχή τάση.

Θεωρούμε το μετασχηματιστή του σχήματος 2.62 και με το διακόπτη S ανοικτό εφαρμόζουμε στο πρωτεύον πηνίο του την εναλλασσόμενη τάση $U_1 = U_0$ ημωt. Αυτό συμπεριφέρεται σαν μια επαγωγική αντίσταση $X_L = \omega L$, η οποία συνήθως είναι πολύ μεγαλύτερη απ' ό,τι η ωμική αντίσταση του πηνίου, γι' αυτό θεωρούμε ότι R = 0.



Σχ. 2.62

Το ρεύμα που κυκλοφορεί στο πρωτεύον είναι $I = I_0$ ημ$(\omega t - \frac{\pi}{2})$ και, επειδή παρουσιάζει διαφορά φάσης $\frac{\pi}{2}$ με την τάση, δεν

παρατηρείται κατανάλωση ισχύος στο πρωτεύον.

Με εφαρμογή του κανόνα του Kirchhoff στο πρωτεύον πηνίο, παίρνουμε

$$\Sigma E = \Sigma IR \Rightarrow$$

$$U_1 + U_{\alpha\upsilon\tau\varepsilon\pi.} = IR \Rightarrow U_1 - n_1 \frac{d\Phi}{dt} = 0 \Rightarrow$$

$$\boxed{\frac{d\Phi}{dt} = \frac{U_1}{n_1}} \qquad (2.21)$$

Αν θεωρήσουμε ότι όλη η παραγόμενη ροή Φ στο πρωτεύον διατρέχει και το δευτερεύον πηνίο, τότε στις σπείρες του δευτερεύοντος εμφανίζεται, λόγω επαγωγής, μια τάση

$$E_2 = U_2 = -n_2 \frac{d\Phi}{dt}$$

Λόγω της σχέσης 2.21, προκύπτει ότι

$$U_2 = -\frac{n_2 U_1}{n_1} \Rightarrow$$

$$U_2 = -\frac{n_2}{n_1} U_{01} \eta\mu\omega t = \frac{n_2}{n_1} U_{01} \eta\mu(\omega t - \pi) \Rightarrow$$

$$U_2 = U_{02} \eta\mu(\omega t - \pi)$$

όπου $U_{0,2} = U_{0,1} \dfrac{n_2}{n_1}$ δηλαδή

$$\boxed{\frac{U_{0,2}}{U_{0,1}} = \frac{U_{2,\varepsilon v}}{U_{1,\varepsilon v}} = \frac{n_2}{n_1}} \qquad (2.22)$$

Η σχέση 2.22 ισχύει βέβαια υπό τις προϋποθέσεις που θέσαμε, δηλαδή ότι $\Phi_1 = \Phi_2$ και ότι οι ωμικές αντιστάσεις είναι μηδαμινές. Κάτω από τις προϋποθέσεις αυτές ο μετασχηματιστής θεω-

ρείται **ιδανικός**.

Το πηλίκο $\frac{n_2}{n_1}$ ονομάζεται λόγος μετασχηματισμού και είναι χαρακτηριστικό μέγεθος του μετασχηματιστή. Όταν $n_2 > n_1$ τότε $U_{2,\varepsilon v} > U_{1,\varepsilon v}$, δηλαλή παρατηρείται ανύψωση τάσης, ενώ όταν $n_2 < n_1$ τότε $U_{2,\varepsilon v} < U_{1,\varepsilon v}$ και παρατηρείται υποβιβασμός της τάσης.

Αν κλείσουμε το διακόπτη S, τότε στα άκρα του δευτερεύοντος πηνίου συνδέεται η εξωτερική αντίσταση R και τότε παρατηρούνται πολλά φαινόμενα.

Ένα εναλλασσόμενο ρεύμα I_2 εμφανίζεται στο δευτερεύον και εξαιτίας του παρατηρείται κατανάλωση ισχύος $\bar{P}_2 = I_{2,\varepsilon v}^2 R$. Το ρεύμα αυτό δημιουργεί τη δική του μαγνητική ροή, η οποία εμφανίζει μια $ΗΕΔ_1$ στο πρωτεύον. Η τάση U_1 δεν μπορεί να μεταβληθεί από αυτή την $ΗΕΔ_1$, διότι πρέπει πάντοτε να είναι ίση με την ΗΕΔ της γεννήτριας και το κλείσιμο του διακόπτη S δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το γεγονός. Για να διατηρείται η U_1 ίση με την ΗΕΔ της γεννήτριας, το πρωτεύον πρέπει να διαρρέεται από ένα πρόσθετο ρεύμα I_1 με μέτρο και φάση τέτοια, ώστε να εξουδετερώνει την $ΗΕΔ_1$ που δημιούργησε το I_2.

Αποφεύγοντας μια πολυπλοκότερη μελέτη των πιο πάνω φαινομένων, μπορούμε να στηριχτούμε στην αρχή διατήρησης της ενέργειας και να δεχθούμε ότι ένας ιδανικός μετασχηματιστής έχει συντελεστή ισχύος ίσο με τη μονάδα για το πρωτεύον και δευτερεύον πηνίο.

Η ισχύς που δίδει η γεννήτρια και μεταφέρεται αμετάβλητη από το πρωτεύον στο δευτερεύον είναι

$$I_{1,\varepsilon v} \cdot U_{1,\varepsilon v} = I_{2,\varepsilon v} \cdot U_{2,\varepsilon v} \Rightarrow$$

$$\frac{I_{2,\varepsilon v}}{I_{1,\varepsilon v}} = \frac{U_{1,\varepsilon v}}{U_{2,\varepsilon v}} = \frac{n_1}{n_2} \Rightarrow$$

$$\boxed{I_{1,\varepsilon v} = \left(\frac{n_2}{n_1}\right) I_{2,\varepsilon v}} \qquad (2.23)$$

Έτσι, για μια ορισμένη σχέση σπειρών $\frac{n_1}{n_2}$ η τάση U_2 στο δευτερεύον ρυθμίζεται από την τάση U_1 του πρωτεύοντος, ενώ το ρεύμα I_1 στο πρωτεύον ρυθμίζεται από το ρεύμα I_2 που διαρρέει το δευτερεύον.

Σε έναν πραγματικό μετασχηματιστή το δευτερεύον πηνίο παρέχει στον καταναλωτή, περίπου, από 90% έως 99% της ισχύος της γεννήτριας. Αυτό συμβαίνει, διότι παρατηρούνται απώλειες ενέργειας.

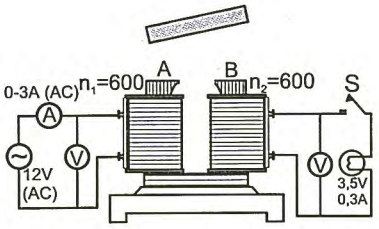
Οι κυριότερες αιτίες γι' αυτήν την απώλεια ενέργειας είναι:

α) **Η θερμότητα Joule** που αναπτύσσεται στα σύρματα του πηνίου. Περιορίζεται, αν χρησιμοποιήσουμε πιο χοντρά σύρματα.

β) **Τα ρεύματα Foucault** που αναπτύσσονται στο σιδερένιο πυρήνα του μετασχηματιστή. Περιορίζονται, αν ο πυρήνας κατασκευαστεί από λεπτά φύλλα μονωμένα μεταξύ τους.

γ) **Η μαγνητική σκέδαση**, δηλαδή διαφυγή μαγνητικής ροής. Περιορίζεται όταν τα πηνία είναι περιτυλιγμένα στον ίδιο πυρήνα.

δ) **Η μαγνητική υστέρηση**, όπου χάνεται ενέργεια, λόγω εσωτερικών τριβών που παρατηρούνται στον πυρήνα κάθε φορά που θα αλλάζει ο μαγνητικός προσανατολισμός των ατόμων. Περιορίζεται, όταν χρησιμοποιήσουμε πυρήνες από κράμα Fe-Si.



Σχ. 2.63

Για τη μελέτη του μετασχηματιστή πραγματοποιείστε στο εργαστήριο το κύκλωμα που φαίνεται στο σχήμα 2.63. Ο πυρήνας σε σχήμα U να είναι κατασκευασμένος από λεπτά φύλλα μονωμένα μεταξύ τους.

α) Αρχικά αφήστε το διακόπτη S ανοικτό και μετρήστε την τάση και ένταση του ρεύματος στο πρωτεύον και στο δευτερεύον πηνίο, όταν

   ι) δεν υπάρχει τίποτε μεταξύ των σημείων A και B του πυρήνα.

   ιι) στερεώνεται ευθύγραμμος συμπαγής σιδερένιος πυρήνας στα άκρα A και B.

   ιιι) στερεώνεται στα άκρα A και B ευθύγραμμος σιδερένιος πυρήνας από λεπτά φύλλα μονωμένα μεταξύ τους.

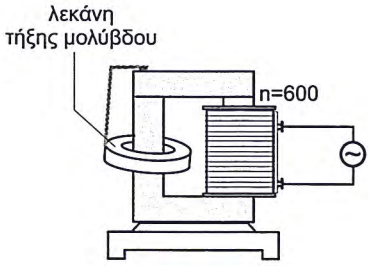
β) Επαναλάβετε το πείραμα με το διακόπτη S κλειστό.

Ποια είναι τα κυριότερα συμπεράσματά σας αναφορικά με τις απώλειες, την απόδοση, τη λειτουργία υπό κενό, τη λειτουργία υπό φορτίο του μετασχηματιστή;

2.12.2 Χρήσεις μετασχηματιστών

Αναμφίβολα, οι μετασχηματιστές έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην ανύψωση του βιοτικού επιπέδου της ανθρώπινης ζωής, στην εποχή μας. Οι χρήσεις τους στην καθημερινή ζωή είναι πάρα πολλές. Οι σημαντικότερες όμως είναι οι εξής:

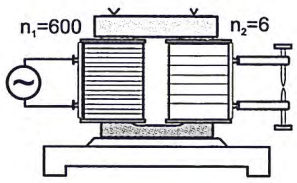
α) **Στη μετατροπή τάσεων σε επιθυμητές τιμές**: Έτσι, για παράδειγμα, μετασχηματιστές χρησιμοποιούνται για υποβιβασμό της τάσης των 240 V σε χαμηλότερες τιμές, ώστε να γίνει κατάλληλη για τροφοδοσία σε ηλεκτρικά κουδούνια, ηλεκτρικές κουβέρτες, φορτιστές (όταν τελικά μετατραπεί σε συνεχή), ηλεκτρονικές συσκευές κτλ.
Μετασχηματιστές, όμως, χρησιμοποιούνται και για ανύψωση της τάσης των 240 V σε χιλιάδες Volt, όπως για παράδειγμα, σε συσκευές παραγωγής ακτίνων Röntgen κτλ. Στις τηλεοράσεις υπάρχουν πολλοί μετασχηματιστές, μερικοί από αυτούς χρησιμοποιούνται για ανύψωση τάσης και οι υπόλοιποι για υποβιβασμό της.



Σχ. 2.64

β) **Στην παραγωγή ρευμάτων υψηλής έντασης**: Έτσι, σ' ένα μετασχηματιστή με μια σπείρα στο δευτερεύον πηνίο (σχ. 2.64) δημιουργείται ισχυρό ρεύμα, το οποίο μπορεί να λιώσει κομμάτια μετάλλου (π.χ. μόλυβδου) ή να ζεστάνει νερό.

γ) **Στη συγκόλληση μετάλλων**: Στο σχήμα 2.65, φαίνεται ένας μετασχηματιστής υποβιβασμού τάσης. Συνδέουμε στα άκρα του δευτερεύοντος πηνίου (με λίγες σπείρες) δύο καρφιά σε επαφή. Όταν τεθεί σε λειτουργία ο μετασχηματιστής τότε τα καρφιά ερυθροπυρώνονται και μετά την ψύξη τους μένουν ενωμένα. (Γιατί;).



Σχ. 2.65

δ) **Στη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας**: Η χρήση μετασχηματιστών στη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σημαντική, γι' αυτό και εξετάζεται ξεχωριστά στην επόμενη παράγραφο.

2.13 Παραγωγή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας

Η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται τα τελευταία χρόνια υπό μορφή εναλλασσόμενου ρεύματος. Στους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς χρησιμοποιούνται μεγάλες γεννήτριες, οι οποίες μετατρέπουν τη μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική. Έτσι, σ' ένα σταθμό μπορεί να μετατραπεί σε ηλεκτρική ενέργεια α) η υδροδυναμική ενέργεια (υδροηλεκτρικά εργοστάσια), β) η θερμική ενέργεια λόγω χημικών καυσίμων (θερμικό εργοστάσιο), γ) η πυρηνική ενέργεια (πυρηνικό εργοστάσιο). Στην Κύπρο υπάρχουν δύο ηλεκτροπαραγωγοί σταθμοί, στη Δεκέλεια και στη Μονή, οι οποίοι χρησιμοποιούν χημικά καύσιμα.

Ένας ηλεκτροπαραγωγός σταθμός κατασκευάζεται σε θέση όπου είναι εύκολη και οικονομική η λειτουργία του. Τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια κατασκευάζονται κοντά σε φυσικές ή τεχνητές υδατοπτώσεις. Οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί κτίζονται σε τοποθεσίες όπου υπάρχει άφθονο νερό και όπου είναι εύκολη η τροφοδοσία τους από καύσιμα (π.χ. σε παραλίες).

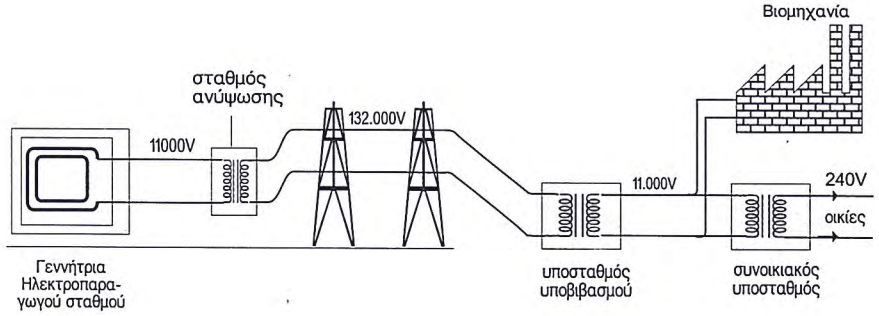
Λόγω της θέσης που κτίζονται οι σταθμοί αυτοί, πάντα υπάρχει το πρόβλημα της μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από τον τόπο παραγωγής στον τόπο κατανάλωσης και αυτό διότι πάντοτε παρουσιάζονται απώλειες στο δίκτυο διανομής (γραμμές μεταφοράς).

Οι απώλειες ηλεκτρικής ενέργειας στις γραμμές μεταφοράς οφείλονται στη θερμότητα Joule, που ελευθερώνεται στους αγωγούς του δικτύου μεταφοράς. Η απώλεια ισχύος είναι ίση με $\Delta P = I^2_{εν} R$ όπου R είναι η αντίσταση των αγωγών της γραμμής και $I_{εν}$ η ενεργός τιμή της έντασης του εναλλασσόμενου ρεύματος.

Για να έχουμε όσο γίνεται λιγότερες απώλειες ενέργειας, άρα και μεγαλύτερη οικονομία, πρέπει ή να ελαττώσουμε την αντίσταση R των γραμμών ή την ένταση του ρεύματος που τις διαρρέει. Για να ελαττωθεί η αντίσταση R, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σύρματα πολύ μεγάλου πάχους. Αυτό όμως είναι πολύ δαπανηρό, άρα και ασύμφορο. Η δεύτερη επιλογή είναι να έχουμε ρεύμα όσο το δυνατό μικρότερης έντασης. Η μέση ισχύς που δίδει ο σταθμός είναι $P = I_{εν} U_{εν}$ και, για να μεταφερθεί υπό χαμηλή ένταση, πρέπει να αυξήσουμε την τάση σε πολλές χιλιάδες Volts. Δεν είναι δυνατό όμως να κατασκευαστούν γεννήτριες που να δίδουν τέτοια τάση και εξάλλου μια τέτοια υψηλή

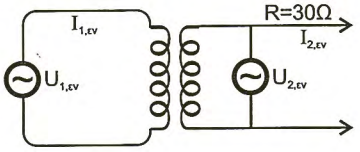
τάση, θα ήταν άχρηστη στους καταναλωτές.

Στα προβλήματα αυτά ευτυχώς λύση δίδουν οι μετασχηματιστές. Σε κάθε ηλεκτροπαραγωγό σταθμό υπάρχουν μετασχηματιστές οι οποίοι ανυψώνουν την τάση, ώστε στις γραμμές μεταφοράς να μεταφέρεται η παραγόμενη ισχύς υπό υψηλή τάση και χαμηλή ένταση και έτσι να μικραίνει η απώλεια ενέργειας. Στο τέλος της γραμμής μεταφοράς υπάρχουν άλλοι μετασχηματιστές που υποβιβάζουν την τάση. Μετά από αυτούς τους μετασχηματιστές αρχίζει το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης (σχ. 2.66).



Σχ. 2.66

Στην πράξη υπάρχουν όρια στην τιμή της υψηλής τάσης που μπορούν να μεταφέρουν οι γραμμές μεταφοράς. Σε υπέρμετρα υψηλές τάσεις ο αέρας γύρω από τα σύρματα ιονίζεται και μπορεί να δημιουργηθεί αγώγιμος διάδρομος προς το έδαφος ή προς γειτονικά αντικείμενα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όμως, δημιουργείται μεγάλος κίνδυνος για τους ανθρώπους και τα ζώα.



Σχ. 2.67

Παράδειγμα 2.5

Μια γεννήτρια παρέχει εναλλασσόμενη τάση ενεργούς τιμής 400 V και έντασης 10 A. Ένας ιδανικός μετασχηματιστής αυξάνει την τάση σε 4000 V. Η τάση αυτή μεταφέρεται σε απόσταση με γραμμή μεταφοράς συνολικής αντίστασης 30 Ω.

Υπολογίστε:

α) την επί τοις εκατό απώλεια ισχύος,

β) το ποσοστό της αρχικά παραγόμενης ισχύος που θα "χανόταν" στη γραμμή μεταφοράς εάν δε χρησιμοποιούνταν ο μετασχηματιστής (σχ. 2.67).

Λύση:

Αφού ο μετασχηματιστής είναι ιδανικός, θα ισχύει

$$I_{1,εν}\, U_{1,εν} = I_{2,εν}\, U_{2,εν} \Rightarrow$$

$$I_{2,εν} = \frac{I_{1,εν}\, U_{1,εν}}{U_{2,εν}} = \frac{10\text{A}\ 400\text{ V}}{4000\text{ V}} = 1\text{A}$$

α) Η απώλεια ισχύος στις γραμμές μεταφοράς είναι

$$\bar{P}_{απώλ.} = I^2_{2,εν}\, R = 30\text{ W}$$

Η ισχύς εξόδου όμως της γεννήτριας είναι

$$\bar{P}_0 = I_{εν}\, U_{εν} = 4000\text{ W}$$

Η ποσοστιαία απώλεια είναι

$$\%\ \text{απώλεια ισχύος} = \frac{30}{4000} \cdot 100 = 0{,}75\%$$

β) Αν δε χρησιμοποιούνταν ο μετασχηματιστής, τότε στις γραμμές μεταφοράς το ρεύμα θα ήταν 10 A. Οι θερμικές απώλειες στη γραμμή μεταφοράς θα ήταν

$$I^2_{εν} R = 100\ .\ 30 = 3000\text{ W}$$

και οι επί τοις εκατό απώλειες θα ήταν

$$\%\ \text{απώλεια ισχύος} = \frac{3000}{4000} \cdot 100 = 75\%$$

Βλέπουμε ξεκάθαρα γιατί αυξάνουμε την τάση της μεταφερόμενης ηλεκτρικής ισχύος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μια γεννήτρια παράγει ΗΕΔ που μεταβάλλεται ημιτονοειδώς με το χρόνο. Την τάση αυτήν την ονομάζουμε εναλλασσόμενη και μπορούμε να την απεικονίσουμε με ένα περιστρεφόμενο διάνυσμα. Η τάση αυτή έχει ενεργό τιμή

$$U_{\varepsilon v} = \frac{U_0}{\sqrt{2}}$$

Η γεννήτρια, όταν συνδεθεί σ' ένα κύκλωμα, δίδει εναλλασσόμενο ρεύμα, που έχει ενεργό ένταση

$$I_{\varepsilon v} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$

Αν η τάση είναι $U = U_0$ ημωt, τότε το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι $I = I_0$ ημ(ωt+φ). Η γωνία φ είναι η διαφορά φάσης μεταξύ τάσης και έντασης.

Η τάση και η ένταση είναι σε φάση σε ένα κύκλωμα με μόνο ωμική αντίσταση.

Σε κύκλωμα με ιδανικό πηνίο L η τάση προηγείται του ρεύματος κατά 90°, ενώ τα πλάτη τους συνδέονται με τη σχέση $U_{0,L} = I_0 X_L$ όπου $X_L = \omega L$ είναι η επαγωγική αντίσταση του πηνίου.

Σε κύκλωμα με μόνο πυκνωτή C η τάση έπεται του ρεύματος κατά 90°, ενώ για τα πλάτη τους ισχύει $U_{0,C} = I_0 X_C$ όπου $X_C = \frac{1}{\omega C}$ είναι η χωρητική αντίσταση του πυκνωτή.

Σε κύκλωμα R - L - C σε σειρά, το πλάτος της τάσης και έντασης δίδεται από τη σχέση

$U_0 = I_0 Z$ όπου $Z = \sqrt{R^2 + \left(X_L - X_C\right)^2}$ είναι η εμπέδηση του κυκλώματος.

Η διαφορά φάσης φ είναι τέτοια ώστε $\varepsilon\varphi\varphi = \frac{X_L - X_C}{R}$

Η μέση ισχύς που δέχεται ένα κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος είναι $\bar{P} = I_{\varepsilon v} U_{\varepsilon v} \sigma v \varphi = I_{\varepsilon v}^2 R$ όπου φ είναι η διαφορά φάσης και το συνφ είναι ο συντελεστής ισχύος του κυκλώματος.

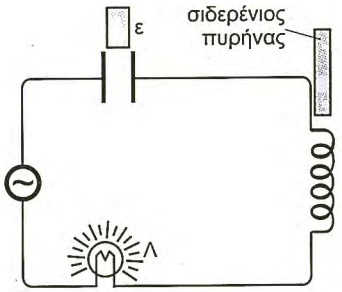
Συντονισμός είναι φαινόμενο που παρατηρείται σ' ένα κύκλωμα R - L - C και κατ' αυτό το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα γίνεται μέγιστο. Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει σε συχνότητα $\nu_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ που ονομάζεται συχνότητα συντονισμού.

Μετασχηματιστής είναι διάταξη που μετασχηματίζει τα επίπεδα τάσης και έντασης σε κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος. Αν είναι ιδανικός, τότε ισχύει

$$\frac{U_{2,\varepsilon v}}{U_{1,\varepsilon v}} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{I_{1,\varepsilon v}}{I_{2,\varepsilon v}}$$

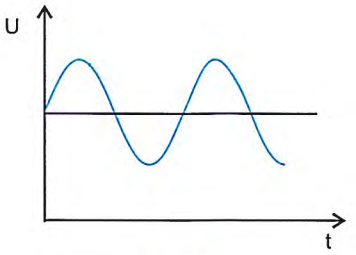
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Στη σχέση ω = 2πν, όταν χρησιμοποιούμε μονάδες στο SI, μετρούμε το ω σε rad/s και το ν σε Hz. Τα ακτίνια είναι μονάδα μέτρησης της γωνίας. Ποια σύνδεση υπάρχει μεταξύ γωνιών και εναλλασσόμενων ρευμάτων;
2. Εξηγήστε τι εννοούμε, όταν λέμε ότι ένα εναλλασσόμενο ρεύμα "προηγείται" ή "έπεται" της εναλλασσόμενης τάσης.
3. Η επαγωγική αντίσταση ενός πηνίου είναι μεγαλύτερη από τη χωρητική αντίσταση ενός πυκνωτή. Εξηγήστε γιατί δεν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι $L > \frac{1}{C}$.
4. Τα πηνία και οι πυκνωτές διασκορπούν ηλεκτρική ενέργεια στο περιβάλλον, όταν συνδέονται σε κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος; Εξηγήστε.
5. Γιατί τα ρεύματα υψηλής συχνότητας διαρρέουν εύκολα ένα κύκλωμα που περιλαμβάνει ένα συνηθισμένο πυκνωτή, ενώ τα ρεύματα χαμηλής συχνότητας το διαρρέουν πιο δύσκολα;
6. Πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος έχει συχνότητα μεγαλύτερη από την ιδιοσυχνότητα του κυκλώματος. Ο λαμπτήρας του σχ. 2.68 αρχικά φωτοβολεί κανονικά. Εξηγήστε τι θα παρατηρήσετε στην περίπτωση που εισάγουμε α) σιδερένιο πυρήνα μέσα στο πηνίο και β) διηλεκτρικό μέσα στον πυκνωτή.
7. Αν γνωρίζετε το συντελεστή ισχύος ενός κυκλώματος R-L-C συνδεδεμένα σε σειρά, μπορείτε να πείτε αν το ρεύμα "προηγείται" ή "έπεται" της τάσης; Αν ναι, πώς γίνεται αυτό; Αν όχι, γιατί ;
8. Ένα πηνίο και ένας πυκνωτής συνδέονται σε σειρά και στα άκρα του συστήματος εφαρμόζεται εναλλασσόμενη τάση. Όταν το κύκλωμα βρίσκεται σε συντονισμό, η ενεργός τιμή της τάσης στα άκρα του πηνίου είναι διαφορετική από την ενεργό τιμή της τάσης στα άκρα του πυκνωτή. Να εξετάσετε αν το πηνίο είναι ιδανικό ή όχι.
9. Με ποιους τρόπους μπορούμε να αυξήσουμε την ενεργό τιμή της έντασης του ρεύματος σ' ένα κύκλωμα R - L - C σε σειρά, όταν η ενεργός τιμή της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του κυκλώματος είναι σταθερή;

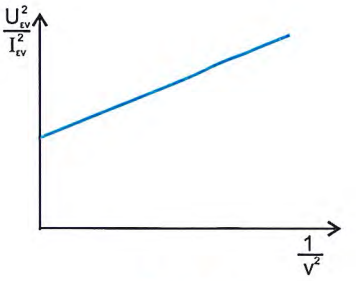


Σχ. 2.68

10. Ένα κύκλωμα περιλαμβάνει μια ωμική αντίσταση και ένα πραγματικό πηνίο. Σε ποια περίπτωση η ισχύς που καταναλίσκεται στο κύκλωμα είναι μεγαλύτερη, όταν εφαρμόζεται α) συνεχής τάση $U_Σ$ ή β) εναλλασσόμενη τάση με $U_{εν} = U_Σ$;
11. Το πρωτεύον ενός μετασχηματιστή συνδέεται με μπαταρία συνεχούς τάσης. Να εξηγήσετε αν θα λειτουργήσει ή όχι ο μετασχηματιστής.
12. Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μέγιστη υψηλή τάση στις γραμμές μεταφοράς;
13. Εξηγήστε αν η τάση που φαίνεται στο σχ. 2.69 είναι εναλλασσόμενη ή όχι.
14. Ένας μαθητής, για να υπολογίσει τη χωρητικότητα C ενός πυκνωτή, συνέδεσε σε σειρά τον πυκνωτή με έναν αντιστάτη και εφάρμοσε στα άκρα τους εναλλασσόμενη τάση σταθερού πλάτους και μεταβλητής συχνότητας. Για διάφορες τιμές της ν σημειώστε την ενεργό ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα. Από τις μετρήσεις που πήρε χάραξε τη γραφική παράσταση που φαίνεται στο σχ. 2.70.
    α) Να δικαιολογήσετε τη μορφή της.
    β) Να εξηγήσετε πώς είναι δυνατό από τη γραφική παράσταση να βρεθεί η χωρητικότητα C του πυκνωτή.



Σχ. 2.69



Σχ. 2.70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Ένα ορθογώνιο πλαίσιο με η σπείρες περιστρέφεται μέσα σε ομογενές πεδίο μαγνητικής επαγωγής B, με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω και στα άκρα του παίρνουμε την εναλλασσόμενη τάση $U = U_0$ ημωt. Αν διπλασιάσουμε τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του, τότε η εναλλασσόμενη τάση θα έχει:

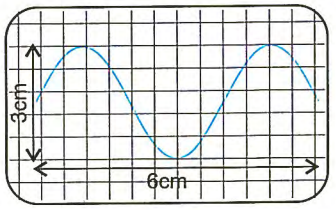
    Α. Το ίδιο πλάτος και διπλάσια περίοδο.

    Β. Διπλάσιο πλάτος και διπλάσια περίοδο.

    Γ. Διπλάσιο πλάτος και την ίδια συχνότητα.

    Δ. Το ίδιο πλάτος και διπλάσια συχνότητα.

    Ε. Διπλάσιο πλάτος και διπλάσια συχνότητα.

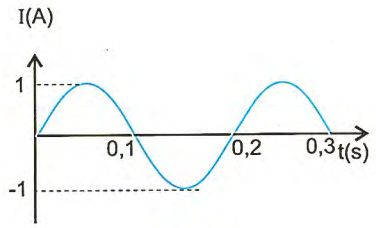


Σχ. 2.71

2. Μια εναλλασσόμενη τάση συνδέεται στα πλακίδια Ψ (κατακόρυφης απόκλισης) ενός παλμογράφου, οπότε στην οθόνη του παρουσιάζεται η εικόνα του σχ. 2.71. Αν η κατακόρυφη ενίσχυση είναι 10 V/cm και η οριζόντια σάρωση είναι ρυθμισμένη στα 10 ms/cm, τότε η ενεργός τιμή της εναλλασσόμενης τάσης σε Volt και η συχνότητά της σε Hz είναι αντίστοιχα:

Α. 15 και 40 **Β.** $\frac{15}{\sqrt{2}}$ και 40 **Γ.** $\frac{15}{\sqrt{2}}$ και 25

Δ. 30 και $\frac{25}{\sqrt{2}}$ **Ε.** $\frac{30}{\sqrt{2}}$ και 25

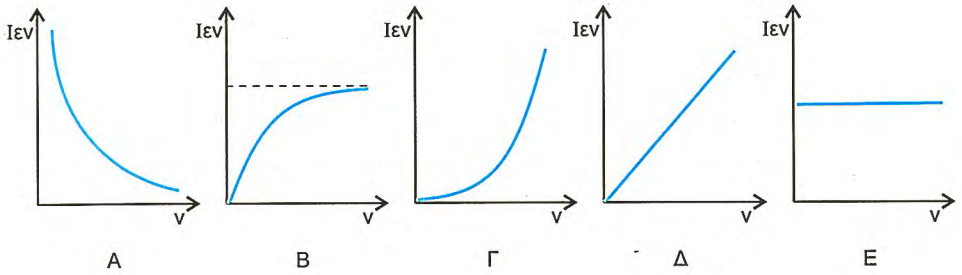


Σχ. 2.72

3. Εναλλασσόμενη τάση πλάτους 100 V τροφοδοτεί ιδανικό πηνίο. Η γραφική παράσταση I = f(t) του ρεύματος που διαρρέει το πηνίο δίδεται από το σχήμα 2.72. Ο συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου σε Η είναι:

Α. $\frac{10}{\pi}$ **Β.** $\frac{5}{\pi}$ **Γ.** $\frac{\pi}{20}$ **Δ.** 0.2 **Ε.** 5

4. Πυκνωτής συνδέεται με εναλλασσόμενη τάση μεταβλητής συχνότητας και σταθερού πλάτους. Η μεταβολή της έντασης του ρεύματος $I_{εν}$ που διαρρέει τον πυκνωτή σε συνάρτηση με τη συχνότητα ν της πηγής είναι:



5. Σε κύκλωμα R, L, C σε σειρά η ένταση του ρεύματος προηγείται της τάσης της πηγής. Για να πετύχουμε συντονισμό, πρέπει:

   Α. Να ελαττώσουμε την αντίσταση R.

   Β. Να αυξήσουμε τη χωρητικότητα C του πυκνωτή.

   Γ. Να ελαττώσουμε το συντελεστή αυτεπαγωγής L του πηνίου.

   Δ. Να ελαττώσουμε την ενεργό πηγή της τάσης της πηγής.

   Ε. Να ελαττώσουμε τη συχνότητα της πηγής.

6. Κύκλωμα R, L, C σε σειρά τροφοδοτείται με γεννήτρια εναλλασσόμενης τάσης. Τότε:

   Α. Το πηνίο καταναλίσκει ενέργεια για χρόνο Τ.

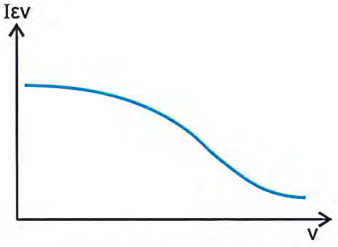
   Β. Η αντίσταση δίνει στο κύκλωμα ενέργεια για χρόνο Τ.

   Γ. Το πηνίο δίνει ενέργεια για χρόνο Τ.

   Δ. Ο πυκνωτής αποθηκεύει ενέργεια για χρόνο $\frac{T}{2}$ και δίνει ενέργεια στο κύκλωμα για τον υπόλοιπο χρόνο $\frac{T}{2}$.

   Ε. Ο πυκνωτής καταναλίσκει ενέργεια για χρόνο Τ.

7. Εναλλασσόμενη τάση με σταθερό πλάτος και μεταβλητή συχνότητα τροφοδοτεί κύκλωμα. Η γραφική παράσταση στο σχήμα 2.73 δείχνει τη μεταβολή της ενεργούς έντασης σε συνάρτηση με τη συχνότητα. Στο κύκλωμα υπάρχουν σε σειρά:



Σχ. 2.73

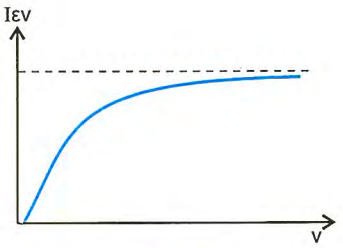
   Α. Αντιστάτης και πυκνωτής.

   Β. Αντιστάτης και πηνίο.

   Γ. Μόνο πυκνωτής.

   Δ. Μόνο πηνίο.

   Ε. Αντιστάτης, πυκνωτής και πηνίο.



Σχ. 2.74

8. Εναλλασσόμενη τάση με σταθερό πλάτος και μεταβλητή συχνότητα τροφοδοτεί κύκλωμα. Η γραφική παράσταση στο σχήμα 2.74 δείχνει τη μεταβολή της ενεργούς έντασης σε συνάρτηση με τη συχνότητα. Στο κύκλωμα υπάρχουν σε σειρά:

   Α. Αντιστάτης και πυκνωτής.

   Β. Αντιστάτης και πηνίο.

   Γ. Μόνο πυκνωτής.

   Δ. Μόνο πηνίο.

   Ε. Αντιστάτης, πυκνωτής και πηνίο.

9. Μετασχηματιστής με λόγο μετασχηματισμού 10:1 δέχεται στο πρωτεύον του εναλλασσόμενη τάση πλάτους 300 V και συχνότητα 50 Hz. Η τάση που αναπτύσσεται στο δευτερεύον έχει πλάτος και συχνότητα:

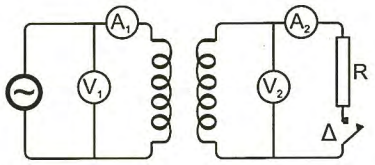
   Α. 3000 V και 50 Hz.

   Β. 3000 V και 500 Hz.

   Γ. 30 V και 50 Hz.

   Δ. 30 V και 5 Hz.

   Ε. 30 V και 500 Hz.



Σχ. 2.75

10. Ο μετασχηματιστής του σχήματος 2.75 θεωρείται ιδανικός και τα πηνία του έχουν αμελητέα ωμική αντίσταση. Τα βολτόμετρα και αμπερόμετρα θεωρούνται ιδανικά. Αν κλείσουμε το διακόπτη Δ, θα μεταβληθούν οι ενδείξεις των οργάνων:

    Α. A_1 και V_1.

    Β. A_1 και A_2.

    Γ. V_1 και V_2.

    Δ. όλων.

    Ε. κανενός.

11. Μεταβλητή ωμική αντίσταση R συνδέεται σε σειρά με το ιδανικό πηνίο και το κύκλωμα τροφοδοτείται με εναλλασσόμενη τάση κυκλικής συχνότητας ω. Παρατηρείται ότι για δύο διαφορετικές τιμές της ωμικής αντίστασης R_1 και R_2 η μέση ισχύς που καταναλώνεται είναι η ίδια. Ο συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου δίδεται από τη σχέση

Α. $\dfrac{R_1 R_2}{(R_1 + R_2)\omega}$ **Β.** $\dfrac{(R_1 + R_2)\omega}{R_1 R_2}$ **Γ.** $\dfrac{\sqrt{R_1 R_2}}{\omega}$

Δ. $\sqrt{\dfrac{R_1 R_2}{\omega}}$ **Ε.** $\dfrac{\sqrt{\omega}}{R_1 R_2}$

12. Εναλλασσόμενη τάση ενεργούς τιμής 15 V τροφοδοτεί κύκλωμα R, L, C σε σειρά, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.76. Όταν τα βολτόμετρα U_R και U_C δείχνουν 12 V και 6 V αντίστοιχα, τότε η ενεργός τάση U_L σε V στα άκρα του πηνίου είναι:

Α. 15 **Β.** 12 **Γ.** 9 **Δ.** 6 **Ε.** 3

13. Ένας μετασχηματιστής λειτουργεί με απόδοση 80% και χρησιμοποιείται, για να τροφοδοτεί μια λάμπα 12 V, από πηγή 240 V συχνότητας 50 Hz. Αν η ενεργός τιμή της τάσης στα άκρα της λάμπας είναι 12 V και διαρρέεται από ρεύμα 2 A, η ένταση του ρεύματος στο πρωτεύον του μετασχηματιστή σε A είναι:

Α. 0,08 **Β.** 0,125 **Γ.** 0,8 **Δ.** 1,25 **Ε.** 6

14. Ένα ιδανικό πηνίο διαρρέται από ρεύμα της μορφής $I=I_0 \eta\mu\omega t$, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.77. Η διαφορά δυναμικού στα άκρα του πηνίου είναι μέγιστη τη χρονική στιγμή που αντιστοιχεί στο σημείο

Α. α **Β.** β **Γ.** γ **Δ.** δ **Ε.** ε

15. Ένα ιδανικό πηνίο συνδέεται σε σειρά με έναν πυκνωτή. Στα άκρα τους εφαρμόζουμε εναλλασσόμενη τάση ενεργούς τιμής 12 V και συχνότητας 50 Hz. Αν η χωρητική αντίσταση είναι τετραπλάσια της επαγωγικής, τότε η ενεργός τάση στα άκρα του πυκνωτή είναι:

Α. 4 V **Β.** 12 V **Γ.** 16 V **Δ.** 9 V **Ε.** 3 V

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Πλαίσιο με η = 100 σπείρες και $S = \frac{1}{10\pi} m^2$ περιστρέφεται με σταθερή συχνότητα μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, μαγνητικής επαγωγής Β, γύρω από άξονα που βρίσκεται στο επίπεδο του πλαισίου και είναι κάθετος πάνω στις μαγνητικές δυναμικές γραμμές.

   α) Να βρεθεί η σχέση που δίδει το πλάτος U_0 της τάσης που παράγεται στα άκρα του πλαισίου.

   β) Να γίνει η γραφική παράσταση της σχέσης $U_0 = f(v)$, δεδομένου ότι για v = 10 Hz, U_0 = 180 V και να υπολογιστεί η αντίστοιχη τιμή της μαγνητικής επαγωγής Β.

   (**Απ.**: β) 0,9 T)

2. Ένα ορθογώνιο πλαίσιο που αποτελείται από 10 σπείρες εμβαδού 0,225 m^2 η καθεμιά περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα 31,4 rad/s μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο μαγνητικής επαγωγής 0,4 Τ. Τα άκρα του πλαισίου συνδέονται με αντιστάτη αντίστασης 100 Ω. Ζητούνται:

   α) η ενεργός τάση που αναπτύσσεται στα άκρα του πλαισίου και

   β) η μέση καταναλισκόμενη ισχύς στην αντίσταση.

   (**Απ.**: α) 20 V, β)4 W)

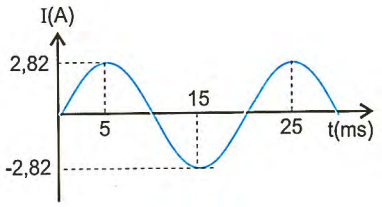
3. Η ένταση ενός εναλλασσόμενου ρεύματος είναι 1,41 Α, όταν η φάση του είναι 150°.

   α) Πόση είναι η ενεργός ένταση του ρεύματος;

   β) Πόσο είναι το πλάτος της έντασης;

   γ) Αν το ρεύμα αυτό διαρρέει αντιστάτη αντίστασης R=100Ω, πόση είναι η ενεργός τάση στα άκρα του;

   (**Απ.**: α) 2 Α, β) 2,8 Α, γ) 200 V)



Σχ. 2.78

4. Η ένταση του εναλλασσόμενου ρεύματος που διαρρέει έναν αντιστάτη, αντίστασης R = 10Ω, μεταβάλλεται με το χρόνο όπως στο σχήμα 2.78. Να υπολογίσετε:

   α) τη συχνότητα του ρεύματος,

   β) την ενεργό ένταση του ρεύματος και

   γ) τη μέση ισχύ που καταναλώνεται στην αντίσταση R.

   (**Απ.**: α) 50 Hz, β) 2 A, γ) 40 W)

5. Ένας πυκνωτής τροφοδοτείται από εναλλασσόμενο ρεύμα κυκλικής συχνότητας ω = 100 rad/s. Τη χρονική στιγμή που η ένταση του ρεύματος είναι 10 A, η τάση είναι 100 V και έχει φάση $\varphi = 2k\pi + \frac{\pi}{3}$.

   α) Ποια είναι η φάση του ρεύματος;

   β) Ποιο είναι το πλάτος της έντασης και της τάσης;

   γ) Πόση είναι η χωρητικότητα του πυκνωτή;

   (**Απ.**: β) 20 A, 115,5 V, γ) $1,7 \cdot 10^{-3}$ F)

6. Αντιστάτης αντίστασης R = 10 Ω και ιδανικό πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L = 0,05 H συνδέονται σε σειρά. Το κύκλωμα συνδέεται με πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος της οποίας η τάση δίδεται από τη σχέση $U = 24\sqrt{2}$ ημ200t με όλα τα μεγέθη μετρημένα στο SI. Να βρείτε:

   α) την εμπέδηση του κυκλώματος,

   β) την ενεργό ένταση του ρεύματος και

   γ) τις τάσεις στα άκρα του αντιστάτη και στα άκρα του πηνίου σε συνάρτηση με το χρόνο.

   (**Απ.**: α) $10\sqrt{2}\Omega$, β) 1,7 A)

7. Ένα πηνίο τροφοδοτείται με εναλλασσόμενο ρεύμα κυκλικής συχνότητας ω = 300 rad/s. Σε μια στιγμή η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος έχει τιμή 10 A και φάση $\varphi_1 = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{6}$, ενώ η τάση έχει στιγμιαία τιμή U = 100 $\sqrt{3}$ V και φάση $\varphi_2 = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{3}$.

   α) Ποια είναι τα πλάτη των I και U;

   β) Πόση είναι η ωμική αντίσταση του πηνίου και πόσος ο συντελεστής αυτεπαγωγής του;

   γ) Πόση είναι η μέση ισχύς που καταναλώνεται στο πηνίο;

   δ) Πόσος είναι ο συντελεστής ισχύος του πηνίου;

   (**Απ.**: α) 20 A, 200 V, β) 8,66 Ω, 16,6 mH, γ) 1732 W, δ) 0,86)

8. Πυκνωτής χωρητικότητας C = 50 μF συνδέεται σε σειρά με αντιστάτη αντίστασης R = 120Ω. Το κύκλωμα τροφοδοτείται με εναλλασσόμενη τάση που έχει εξίσωση U = 130ημ400t με όλα τα μεγέθη μετρημένα στο SI. Να βρείτε:

   α) την εμπέδηση του κυκλώματος,

   β) το συντελεστή ισχύος του κυκλώματος,

   γ) τη μέση ισχύ που δαπανάται στο κύκλωμα και

   δ) τη στιγμιαία ισχύ της πηγής τροφοδοσίας τη στιγμή $t_1 = \frac{\pi}{1200}$ s.

   (**Απ.**: α) 130 Ω, β) 0,92, γ) $\frac{120}{\sqrt{2}}$ W, δ) 111,6 W)

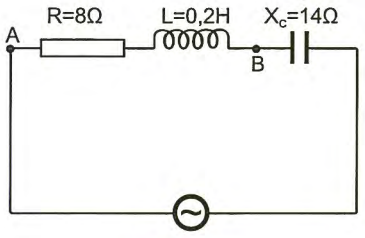
9. Ένα πηνίο, όταν συνδεθεί με πηγή συνεχούς ρεύματος τάσης, 200 V διαρρέεται από ρεύμα έντασης I = 5 A. Το ίδιο πηνίο, όταν συνδεθεί με πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος ενεργού τάσης 200 V και συχνότητας 50 Hz, διαρρέεται από ρεύμα ενεργού έντασης $I_{εν}$ = 4 A.

   α) Πόση θα είναι η ένταση του ρεύματος, όταν σε σειρά με το πηνίο συνδεθεί πυκνωτής χωρητικότητας $C = \frac{500}{\pi}$ μF ;

   β) Πόση ενέργεια θα καταναλωθεί, αν το κύκλωμα μείνει για μια ώρα συνδεδεμένο με την πηγή;

γ) Για ποια συχνότητα το κύκλωμα θα καταναλώνει μέγιστη μέση ισχύ;

(**Απ.**: α) 4,85 A, β) 0,94 Kwh, γ) 40,8 Hz)



Σχ. 2.79

10. Δίδεται το κύκλωμα του σχήματος 2.79. Στα άκρα του κυκλώματος εφαρμόζεται εναλλασσόμενη τάση ενεργού τιμής 110 V και κυκλικής συχνότητας ω = 100 rad/s. Να βρείτε:

α) το πλάτος της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα,

β) την ενεργό τάση στα άκρα AB,

γ) τη χωρητικότητα του πυκνωτή και

δ) το συντελεστή ισχύος του κυκλώματος.

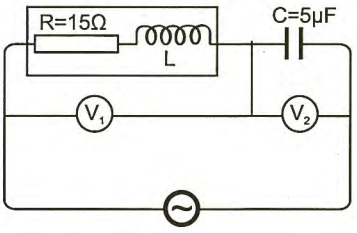
(**Απ.**: α) 15,5 A, β) 237 V, γ) 0,71 mF, δ) 0,8)

11. Σε κύκλωμα R - L - C σε σειρά, εφαρμόζεται εναλλασσόμενη τάση ενεργού τιμής 180 V, οπότε η ένταση έπεται κατά 37° της τάσης και έχει ενεργό τιμή 9 A.

α) Πόση είναι η εμπέδηση του κυκλώματος;

β) Πόση είναι η αντίσταση R;

(**Απ.**: α) 20 Ω, β) 16 Ω)



Σχ. 2.80

12. Εναλλασσόμενη τάση U συχνότητας $\nu = \frac{1000}{\pi}$ Hz τροφοδοτεί το κύκλωμα του σχήματος 2.80. Οι ενδείξεις των βολτομέτρων είναι $U_1 = 5$ V και $U_2 = 20$ V. Ζητούνται:

α) Η ενεργός τιμή του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα και η μέση ισχύς που καταναλώνεται σ' αυτό.

β) Η εμπέδηση Z_{RL} (του πηνίου) και ο συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου.

γ) Να βρείτε τη διαφορά φάσης μεταξύ έντασης και τάσης του κυκλώματος και να εξετάσετε ποια προηγείται.

δ) Να εξηγήσετε πώς μπορούμε να διατηρήσουμε την ίδια διαφορά φάσης, αλλά τώρα να προηγείται το μέγεθος το οποίο στο ερώτημα (γ) καθυστερούσε. Να υπολογίσετε την τιμή του μεγέθους που θα αλλάξετε.

(**Απ.**: α) 0,2 A, 0,6 W, β) 25 Ω, 10 mH γ) –79°, δ) 90 mH, $\frac{5000}{\pi}$ Hz)

13. Το πλάτος της τάσης μιας γεννήτριας εναλλασσόμενου ρεύματος είναι 100 V και η κυκλική συχνότητα της ω = 500 rad/s. Σε σειρά με τη γεννήτρια, είναι συνδεδεμένα πυκνωτής χωρητικότητας C = 40 μF και πραγματικό πηνίο ωμικής αντίστασης R = 3 Ω και συντελεστή αυτεπαγωγής που μεταβάλλεται μεταξύ 10 mH και 200 mH. Η μέγιστη τάση U_0 στα άκρα του πυκνωτή δεν πρέπει να υπερβεί τα 1000 V.

α) Ποιο είναι το μέγιστο πλάτος του επιτρεπόμενου ρεύματος στο κύκλωμα;

β) Από τις τιμές που μπορεί να μεταβάλλεται ο συντελεστής αυτεπαγωγής L (10 mH - 200 mH), ποιες πρέπει να αποφευχθούν και γιατί;

γ) Να γίνει η γραφική παράσταση της $I_0 = f(L)$.

δ) Να γίνει η γραφική παράσταση της Z = f(C), όταν το L παραμένει σταθερό.

(**Απ.**: α) 20 A, β) 92 mH ≤ L ≤ 108 mH)

14. Ένα κύκλωμα αποτελείται από πηνίο και μεταβλητό πυκνωτή συνδεδεμένα σε σειρά και τροφοδοτούνται από πηγή τάσης $U = U_0$ ημ $(314t + \frac{\pi}{4})$, ενώ το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι I = 20 ημ(314t) με όλα τα μεγέθη μετρημένα στο SI. Η μέση ισχύς που καταναλώνεται στο κύκλωμα είναι 200 W. Να βρείτε:

α) Την ωμική αντίσταση του πηνίου και την ενεργό τάση της πηγής.

β) Όταν ο μεταβλητός πυκνωτής αποκτήσει χωρητικότητα 10 μF, το κύκλωμα καταναλώνει τη μέγιστη μέση ισχύ. Πόσο είναι το L του πηνίου και πόση η μέγιστη ισχύς που καταναλώνεται τότε;
(Θεωρείστε ότι $\pi^2 = 10$)

(**Απ.**: α) 1 Ω, 20 V, β) 1 H, 800 W)

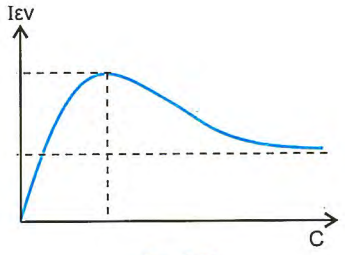
15. ι) Ένας μαθητής, για να υπολογίσει την ωμική αντίσταση R και το συντελεστή αυτεπαγωγής L ενός πηνίου, χρησιμοποίησε γεννήτρια συχνοτήτων σταθερής ενεργούς τάσης 5,5 V και πήρε τις μετρήσεις που φαίνονται στο διπλανό πίνακα.

ν (Hz)	$I_{εν}$ (A)
70	1,12
100	0,89
200	0,44
300	0,30
360	0,25
400	0,22
500	0,18

α) Περιγράψετε την πειραματική εργασία που εκτέλεσε (κύκλωμα, όργανα).

β) Δικαιολογήστε τη γραφική παράσταση που θα κάνετε σε τετραγωνισμένο χαρτί και να υπολογίσετε τα R και L του πηνίου.

ιι) Ο μαθητής, για να επιβεβαιώσει τους υπολογισμούς του σύνεδεσε το πηνίο του σε σειρά με πυκνωτή μεταβλητής χωρητικότητας και αμπερόμετρο (ac). Εφάρμοσε στα άκρα τους την πηγή σταθερής ενεργούς τάσης 5,5 V και σταθερής συχνότητας ν = 800 Hz και μεταβάλλοντας τη χωρητικότητα του πυκνωτή πήρε μετρήσεις της ενεργούς έντασης που διέρρεε το κύκλωμα και έκαμε τη γραφική παράσταση του σχήματος 2.81. Δεδομένου ότι επαλήθευσε πλήρως τις μετρήσεις που βρήκε στο (ι):



Σχ. 2.81

α) Να δικαιολογήσετε τη μορφή της καμπύλης.

β) Να βαθμολογήσετε τους άξονες στα σημαντικότερα σημεία της καμπύλης.

(**Απ.**: ι) 3 Ω, 9 mH)

16. Το πρωτεύον πηνίο ιδανικού μετασχηματιστή συνδέεται με εναλλασσόμενη τάση ενεργού τιμής 220 V, ενώ το δευτερεύον συνδέεται με αντιστάτη R = 20 Ω. Αν η ισχύς που καταναλώνεται στην αντίσταση είναι 500 W, ποιος είναι σο λόγος μετασχηματισμού του μετασχηματιστή;

(**Απ.**: $\frac{n_2}{n_1} = \frac{5}{11}$)

17. i) Στο πρωτεύον πηνίο ενός ιδανικού μετασχηματιστή εφαρμόζεται εναλλασσόμενη τάση συχνότητας $\frac{200}{\pi}$ Hz. Όταν το κύκλωμα του δευτερεύοντος είναι ανοικτό, η τάση σ' αυτό είναι $U_{2,εν}$ = 240 V, ενώ στο πρωτεύον το ρεύμα έχει ενεργό τιμή 3 Α. Ο συντελεστής αυτεπαγωγής του δευτερεύοντος πηνίου είναι 10 Η. Τα δύο πηνία έχουν την ίδια διατομή και το ίδιο μήκος. Ζητούνται:

    α) Ο συντελεστής αυτεπαγωγής του πρωτεύοντος.

    β) Ο συντελεστής αμοιβαίας επαγωγής του μετασχηματιστή.

    γ) Να χαράξετε στο ίδιο διάγραμμα σε βαθμολογημένους άξονες τις $U_1 = f(t)$ και $U_2 = f(t)$.

    ιι) Να εξηγήσετε πού οφείλονται οι απώλειες ενέργειας σε έναν πραγματικό μετασχηματιστή και πώς περιορίζονται.

(**Απ.**: α) 4 mH, β) 0,2 Η)

18. Το πρωτεύον πηνίο ενός μετασχηματιστή έχει n_1 = 3000 σπείρες και συνδέεται με εναλλασσόμενη τάση ενεργούς τιμής $U_{1,εν}$=2400 V.

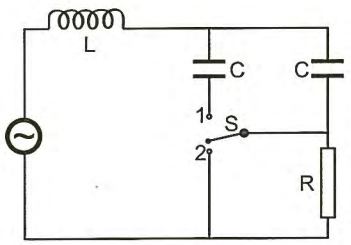
    α) Ποια η ενεργός τάση στο δευτερεύον, αν έχει n_2 = 150 σπείρες και αμελητέα αντίσταση;

    β) Αν ο συντελεστής απόδοσης του μετασχηματιστή είναι 0,95 και συνδέσουμε στο δευτερεύον ωμική αντίσταση R=15 Ω υπολογίστε τις ενεργές τιμές των εντάσεων του ρεύματος στα δύο πηνία.

(**Απ.**: α) 120 V, β) 0,42 Α, 8 Α)

19. Γραμμή μεταφοράς έχει ολική αντίσταση 200 Ω. Με τη γραμμή θα μεταφέρεται ισχύς P = 10 KW που δίδει ηλεκτρογεννήτρια υπό ενεργό τάση 500 V. Οι απώλειες ισχύος στις γραμμές είναι 2% της P. Να βρείτε το λόγο μετασχηματισμού του ιδανικού μετασχηματιστή που χρησιμοποιείται στην αρχή της γραμμής.

(**Απ.**: 20)



Σχ. 2.82

20. Η γεννήτρια που φαίνεται στο σχήμα 2.82 τροφοδοτεί το κύκλωμα με εναλλασσόμενη τάση ενεργούς τιμής 120 V και συχνότητας 60 Hz. Με ανοικτό το διακόπτη S, όπως φαίνεται στο σχήμα, το ρεύμα προηγείται της τάσης κατά 20°. Όταν ο διακόπτης τοποθετηθεί στη θέση 1, το ρεύμα έπεται της τάσης κατά 10°. Όταν ο διακόπτης τοποθετηθεί στη θέση 2, η ενεργός τιμή της έντασης είναι 2 A. Βρείτε τις τιμές των R, L, C.

(**Απ.**: α) 165 Ω, β) 0,3 H, γ) 15 mF)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

3.1 Δομή του ατόμου

3.1.1 Ιστορική εξέλιξη του ατομικού μοντέλου

Από τι αποτελείται και πώς είναι κατασκευασμένη η ύλη;

Πρώτοι οι αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι ασχολήθηκαν με το πρόβλημα της σύστασης και της δομής της ύλης.
Ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο Αναξαγόρας, ο Εμπεδοκλής και ο Δημόκριτος και άλλοι, προσπάθησαν να δώσουν απάντηση στο ερώτημα αυτό.

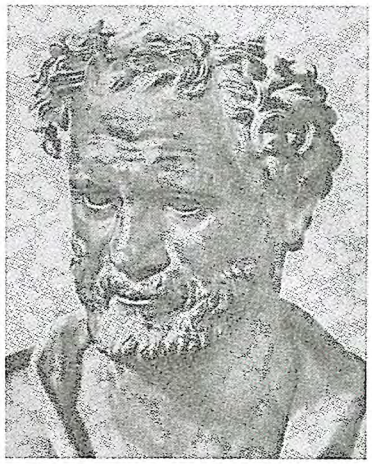
Ο Θαλής ο Μιλήσιος (640 - 550 π.Χ.) πίστευε ότι βασικό στοιχείο για τη σύσταση του κόσμου είναι το νερό.

Ο Αναξαγόρας (500-428 π.Χ.) δεχόταν ότι η ύλη αποτελείται από άπειρα, αόρατα και αμετάβλητα σωματίδια, ανόμοια μεταξύ τους τα οποία όταν συνδυάζονται παράγουν τα σώματα.

Ο Εμπεδοκλής (490-430 π.Χ.) δεχόταν ότι βασικά στοιχεία της ύλης είναι η Γη, το νερό ο αέρας και η φωτιά, τα οποία όταν συνδυάζονται μεταξύ τους παράγουν τα διάφορα υλικά σώματα.

Ο Λεύκιππος και μετά ο μαθητής του **Δημόκριτος** (460-370 π.Χ.) διατύπωσαν την **πρώτη ατομική θεωρία**. Σύμφωνα με τη θεωρία του Δημόκριτου, η ύλη αποτελείται από μικρά σωματίδια τα οποία είναι αδιαίρετα, δεν τέμνονται και γι' αυτό τα ονόμασε **άτομα**. Τα άτομα είναι σκληρά, αόρατα, έχουν σχήμα, μέγεθος και μάζα, και χωρίζονται μεταξύ τους με κενό. Τα άτομα του Δημόκριτου είναι αιώνια και άφθαρτα, κινούνται συνέχεια και, όταν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, παράγουν τις διάφορες ενώσεις, όπως τη φωτιά, το νερό και τη Γη. Ο Ήλιος και η Σελήνη αποτελούνται από άτομα.

Η ατομική θεωρία της ύλης του Δημόκριτου έχασε σιγά σιγά τη σπουδαιότητά της, επειδή δεν υποστηρίχθηκε από τον Αριστοτέλη, ο οποίος τότε επέβαλλε τις δικές του απόψεις και επειδή δεν υπήρχαν πειραματικές αποδείξεις, για να τη στηρίξουν, η θεωρία



Δημόκριτος ο Αβδηρίτης (460-370 π.Χ.)

Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος ο οποίος υποστήριζε ότι "το μόνο που υπάρχει είναι τα άτομα και ο κενός χώρος· όλα τα άλλα είναι απλώς μια εντύπωση".

αυτή εξαφανίστηκε.

3.1.2 Ατομική θεωρία

Πρώτος ο οποίος επανέφερε την ατομική θεωρία ήταν ο άγγλος φυσικός και χημικός John Dalton (1766-1844).

Ο Dalton υποστήριξε ότι,

i) τα σώματα αποτελούνται από άτομα τα οποία είναι αδιαίρετα, δε δημιουργούνται και δεν καταστρέφονται.

ii) τα άτομα ενός στοιχείου είναι όμοια μεταξύ τους και έχουν τις ίδιες ιδιότητες.

iii) τα άτομα ενός στοιχείου είναι διαφορετικά από τα άτομα άλλων στοιχείων.

Τέλος του 19ου αρχές του 20ου αιώνα, μερικά γεγονότα, όπως η ανακάλυψη των καθοδικών ακτίνων, (οι οποίες είναι ηλεκτρόνια), των ακτίνων x και της ραδιενέργειας, οδήγησαν τους επιστήμονες στο συμπέρασμα ότι τα άτομα **δεν είναι αδιαίρετα, αλλά αποτελούνται από άλλα μικρότερα σωματίδια τα οποία μάλιστα έχουν ηλεκτρικό φορτίο**.

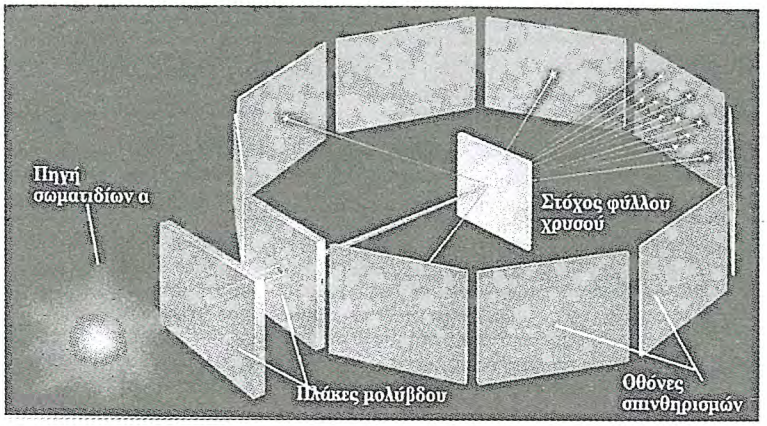
Έτσι, το 1904 ο άγγλος φυσικός J.J. Thomson για να εξηγήσει τη δομή του ατόμου, πρότεινε το ατομικό μοντέλο του "σταφιδόψωμου".
Σύμφωνα με τη θεωρία του Thomson, το άτομο αποτελείται από μια σφαίρα θετικά φορτισμένη, το "ψωμί" και μέσα σ' αυτό είναι σκορπισμένα τα αρνητικά ηλεκτρόνια, οι "σταφίδες", τα οποία ταλαντώνονται γύρω από τις θέσεις τους.
Στο άτομο αυτό υπάρχουν τόσα ηλεκτρόνια, ώστε το ολικό τους αρνητικό φορτίο είναι ίσο με το θετικό φορτίο της σφαίρας, για να είναι το άτομο ηλεκτρικά ουδέτερο.

Το άτομο του Thomson εγκαταλείφθηκε γρήγορα, επειδή δεν μπορούσε να εξηγήσει ορισμένα φαινόμενα όπως η εκπομπή ραδιενέργειας και ηλεκτρονίων (σωματίδια β). Επίσης, νέες πειραματικές εργασίες άλλων επιστημόνων οδήγησαν σε νέες αντιλήψεις για τη δομή του ατόμου.

3.1.3 Το ατομικό πρότυπο του Rutherford.

Τα πρώτα πειράματα που είχαν σκοπό να διερευνήσουν την εσωτερική δομή του ατόμου έγιναν την περίοδο 1910 - 1911 από τον Ernest Rutherford και δύο μαθητές του, στο Cambridge.

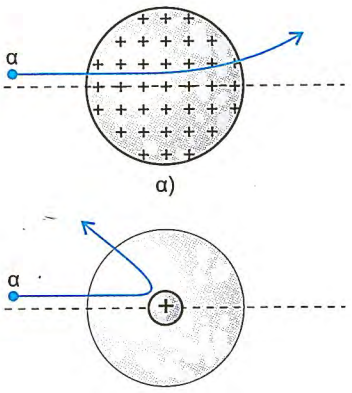
Τα πειράματα αυτά ήταν πειράματα σκέδασης και γι'αυτά χρησιμοποιήθηκε η πειραματική διάταξη του σχήματος 3.1 .



Ένα ραδιενεργό υλικό εκπέμπει σωματίδια άλφα (δύο πρωτόνια και δύο νετρόνια, δηλαδή πυρήνες ηλίου που φέρουν θετικό φορτίο). Από αυτά μερικά μερικά περνούν μέσα από τις οπές που υπάρχουν στις πλάκες μολύβδου και έτσι σχηματίζεται μια λεπτή δέσμη. Η δέσμη αυτή κτυπά πάνω σε λεπτό φύλλο χρυσού και στη συνέχεια προσπίπτει πάνω στις οθόνες από θειούχο ψευδάργυρο και προκαλεί σπινθηρισμούς. Από παρατηρήσεις των πειραμάτων αυτών προκύπτουν τα εξής:

i) Τα περισσότερα σωματίδια α περνούν μέσα από το φύλλο του χρυσού, χωρίς να αποκλίνουν σχεδόν καθόλου από την αρχική τους πορεία.

ii) Τα σωματίδια α τα οποία κτυπούν στην οθόνη, αποκλίνουν από την αρχική τους πορεία κατά διάφορες γωνίες, μεταξύ 0° και 180°.Για έναν πολύ μικρό αριθμό σωματιδίων (περίπου ένα σωματίδιο στα 10000), η απόκλιση είναι μεγαλύτερη από 10ο και για κάθε σωματίδιο σε έναν αστρονομικό αριθμό, η απόκλιση είναι μεγαλύτερη από 90°.



Σχ. 3.2

α) Σωματίδιο α σκεδάζεται κατά μια μικρή γωνία από το άτομο σύμφωνα με το πρότυπο του Thomson.
β) Σωματίδιο α σκεδάζεται κατά μια μεγάλη γωνία σύμφωνα με το πλανητικό πρότυπο.

Για να εξηγηθούν αυτές οι παρατηρήσεις, θα πρέπει ένα μοντέλο για τη δομή του ατόμου να έχει δύο βασικά χαρακτηριστικα. Επειδή σχεδόν όλα τα σωματίδια άλφα διασχίζουν το άτομο, θα πρέπει το μεγαλύτερό του μέρος να μην περιέχει οτιδήποτε συμπαγές. Επιπλέον, επειδή, έστω και σπάνια, ένα σωματίδιο άλφα αναπηδά προς τα πίσω, πρέπει καπου στο εσωτερικό του ατόμου (σε μια πολύ μικρή περιοχή του) να υπάρχη τουλάχιστο μια συσσώρευση μάζας με την οποία τα σωματίδια άλφα να αλληλεπιδρούν.

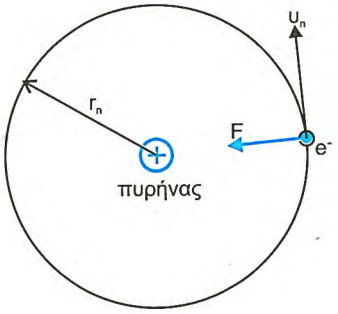
Άλλα πειράματα δείχνουν ότι η ενέργεια των σωματιδίων άλφα, η οποία χάνεται, χρησιμοποιείται, για να ιονίζονται τα άτομα του χρυσού. Έτσι οδηγούμαστε στο συμπέρασμα να θεωρήσουμε ότι στο άτομο υπάρχουν ηλεκτρόνια. Για να είναι όμως το άτομο, ως σύνολο, ουδέτερο, θα πρέπει να περιέχει και θετικό φορτίο, που πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη μικρή συμπαγή περιοχή του ατόμου.

Το 1911, ο Rutherford επινόησε ένα ατομικό μοντέλο που περιείχε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και επιπλέον χρειαζόταν μόνο τη δύναμη Coulomb, για να εξηγήσει την αλληλεπίδραση των σωματιδίων άλφα με τη θετική συμπαγή περιοχή του ατόμου. Έτσι, ο Rutherford κατέληξε στα πιο κάτω συμπεράσματα σχετικά με τη δομή του ατόμου.

i) Το θετικό φορτίο κάθε ατόμου είναι συγκεντρωμένο σε μια μικρή περιοχή στο κέντρο του ατόμου.Ο Rutherford ονόμασε την περιοχή αυτή **πυρήνα.**

ii) Σχεδόν όλη μάζα του ατόμου είναι συγκεντρωμένη στο πυρήνα του.

iii) Τα ηλεκτρόνια κάθε ατόμου κινούνται γύρω από το πυρήνα σε μια περιοχή πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που καταλαμβάνει ο πυρήνας.Η περιοχή αυτή ονομάζεται **ηλεκτρονικό νέφος** .



Σχ. 3.3

Το σχήμα 3.3 δείχνει το ατομικό πρότυπο του Rutherford με το πυρήνα στο κέντρο του ατόμου και τα ηλεκτρόνια να περιφέρονται γύρω του σε όλες τις δυνατές τροχιές, και συγχρόνως να περιστρέφονται γύρω απο το άξονα τους, όπως οι πλανήτες γύρω από τον Ήλιο. Στο μοντέλο αυτό οι διαστάσεις του πυρήνα και των ηλεκτρονίων ειναι πολύ μικρές σε σύγκριση με τις διαστάσεις ολόκληρου του ατόμου και έτσι το μεγαλύτερο

μέρος του όγκου του ατόμου είναι κενός χώρος. **Το ατομικό μοντέλο του Rutherford ονομάζεται και πλανητικό πρότυπο,** γιατί αποτελεί μικρογραφία του πλανητικού μας συστήματος.

Στο πρότυπό του ο Rutherford δεν καθορίζει το τρόπο με τον οποίο τα ηλεκτρόνια κατανέμονται στο ηλεκτρονικό νέφος.

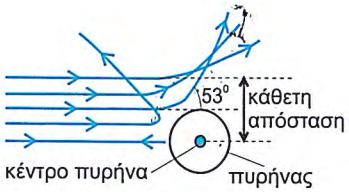
Σύμφωνα με το Rutherford τα ηλεκτρόνια είναι σωματίδια με πάρα πολύ μικρή μάζα και έχουν αρνητικό φορτίο ίσο αριθμητικά με το φορτίο των πρωτονίων του πυρήνα.

Επειδή τα άτομα είναι ηλεκτρικά ουδέτερα, ο αριθμός των ηλεκτρονίων σε ένα άτομο, είναι ίσος με τον αριθμό των πρωτονίων του πυρήνα ώστε το αρνητικό τους φορτίο να εξουδετερώνει το θετικό φορτίο του πυρήνα.

3.1.4 Οι τροχιές των σωματιδίων άλφα στο ηλεκτρικό πεδίο του πυρήνα - Λόφος δυναμικού

Στο μοντέλο του Rutherford, σε ένα σωματίδιο άλφα κοντά στον πυρήνα ασκείται μια απωστική δύναμη η οποία είναι αντιστρόφως ανάλογη προς το τετράγωνο της απόστασης.

Το σχήμα 3.4 δείχνει τις τροχιές μερικών σωματιδίων, οι οποίες είναι υπερβολές και έχουν όλες για εστία τον πυρήνα.



Σχ. 3.4

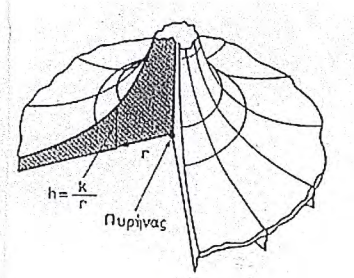
Οι τροχιές των σωματιδίων α έχουν τη μορφή υπερβολής.

Η μελέτη των τροχιών μπορεί να γίνει με ένα μηχανικό μοντέλο που αναπαράγει τα κυριότερα χαρακτηριστικά της σκέδασης των σωματιδίων άλφα στο πεδίο δυνάμεων Coulomb του πυρήνα.

Στο μηχανικό μοντέλο, το σωματίδιο άλφα είναι μια ατσαλένια μπάλα που κυλά με μικρή τριβή σε ένα λείο καμπύλο λόφο, ο οποίος υψώνεται πάνω σε ένα επίπεδο τραπέζι, όπως δείχνει το σχήμα 3.5.

Η δυναμική ενέργεια βαρύτητας της μπάλας αντιστοιχεί προς την ηλεκτρική δυναμική ενέργεια του σωματιδίου άλφα κοντά στον πυρήνα.

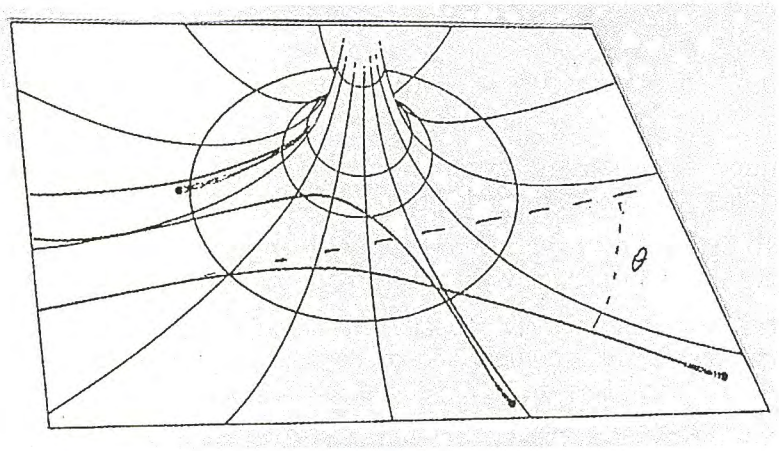
Η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια είναι αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης r από τον πυρήνα ($E_{δυν}=(\propto 1/r$). Επομένως, ο λόφος κατασκευάζεται έτσι ώστε το ύψος κάθε σημείου της επιφάνειάς του από το επίπεδο να είναι αντιστρόφως ανάλογο προς την απόσταση r του σημείου από το κέντρο (πυρήνας), όπως δείχνει το σχήμα (3.5).



Σχ. 3.5

Σε αυτό το μοντέλο η κίνηση του σωματιδίου άλφα εξομοιώνεται με την κίνηση μιας μπάλας επάνω στο λόφο της δυναμικής ενέργειας σχήμα 3.6.

Η τροχιά της μπάλας μοιάζει με την τροχιά ενός σωματιδίου άλφα κοντά στον πυρήνα. Ένα σωματίδιο άλφα που σκοπεύει κατευθείαν προς έναν πυρήνα θα σκεδαστεί ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι και στο μηχανικό μοντέλο, αν τοποθετηθεί η μπάλα να κυλά προς το κέντρο ακριβώς του λόφου, θα ανέβει προς τα επάνω έως ένα ύψος όπου η δυναμική ενέργεια εξισώνεται με την αρχική κινητική ενέργεια. Εκεί, αντιστρέφεται η κίνησή της και επιστρέφει στο σημείο εκκίνησης.Αν όμως κατευθύνεται το σωματίδιο άλφα προς ένα σημείο στα δεξιά του πυρήνα, η απωστική δύναμη Coulomb σπρώχνει το σωματίδιο άλφα προς τα δεξιά και μεταβάλλεται η διεύθυνσή του, καθώς προσπερνά τον πυρήνα.



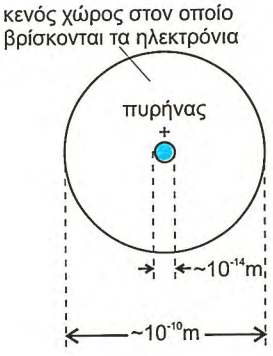
Σχ. 3.6

3.1.5 Το μέγεθος του ατόμου και του πυρήνα

Με τη βοήθεια του ατομικού προτύπου του, ο Rutherford υπολόγισε τη διάμετρο του πυρήνα και του ατόμου.

Τα σωματίδια άλφα με ορισμένη ενέργεια πλησιάζουν περισσότερο στον πυρήνα, όταν σκοπεύουν κατευθείαν προς το κέντρο του. Κινούνται σε ευθεία γραμμή έως ότου όλη η κινητική τους ενέργεια μετατραπεί σε δυναμική ενέργεια. Τότε επιστρέφουν πίσω. Αν r_o είναι η απόσταση της πιο κοντινής προσέγγισης προς τον πυρήνα, ισχύει η σχέση:

$$\frac{k\,q_1\,q_2}{r_o} = \frac{1}{2}\,mu^2 \qquad (1)$$



Σχ. 3.7
Το άτομο του Rutherford

Για το σωματίδιο άλφα $q_1 = 2e$ και για τον πυρήνα του χρυσού $q_2 = 79e$.

Ένα σωματίδιο άλφα έχει μάζα $m = 6,62 \times 10^{-27}$ kg. Τα σωματίδια α που εκτοξεύονται από την πηγή πολωνίου έχουν ταχύτητα περίπου $1,6 \times 10^7$ ms^{-1}. Αν αντικατασταθούν οι τιμές αυτές, η σχέση (1) δίνει:

$$r_o = 4, 2 \times 10^{-14} \text{ m}$$

Το αποτέλεσμα αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η διάμετρος του πυρήνα είναι της τάξης του 10^{-14} m και είναι πολύ μικρή σε σχέση με τη διάμετρο του ατόμου που είναι της τάξης του 10^{-10}m. Αυτό δείχνει ότι το άτομο, εκτός από τη μικρή περιοχή του πυρήνα, είναι "κενό" και, επειδή η μάζα του ατόμου συγκεντρώνεται σχεδόν όλη στον πυρήνα, η πυκνότητα του πυρηνικού υλικού είναι πολύ μεγάλη.

3.1.6 Μειονεκτήματα της ατομικής Θεωρίας του Rutherford

Ο Rutherford, για να ερμηνεύσει το γεγονός ότι τα ηλεκτρόνια, λόγω της ηλεκτροστατικής έλξης, δεν πέφτουν πάνω στον πυρήνα, επινόησε ένα μοντέλο παρόμοιο με το ηλιακό σύστημα. Εισηγήθηκε λοιπόν την ιδέα ότι τα ηλεκτρόνια κινούνται σε τροχιές γύρω από το θετικά φορτισμένο πυρήνα, όπως κινούνται οι πλανήτες γύρω από τον Ήλιο.

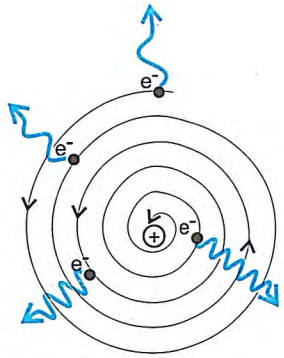
Η εισήγηση όμως αυτή περιέχει δύο βασικά μειονεκτήματα.

α) Δεν εξηγεί τη σταθερότητα του ατόμου

Από τον κλασσικό ηλεκτρομαγνητισμό είναι γνωστό ότι τα επιταχυνόμενα ηλεκτρικά φορτία εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. έτσι χάνουν ενέργεια.

Επομένως, τα ηλεκτρόνια ενός ατόμου κατά την περιφορά τους γύρω από τον πυρήνα, επειδή επιταχύνονται, θα έπρεπε να εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Όμως, η απώλεια ενέργειας θα προκαλούσε συνεχή ελάττωση της ακτίνας της τροχιάς του ηλεκτρονίου και έτσι θα εκτελούσε σπειροειδή (ελικοειδή) τροχιά γύρω από τον πυρήνα, μέχρι τελικά να συγκρουστεί με αυτόν (σχ.3.8).



Σχ. 3.8

Το επιταχυνόμενο ηλεκτρόνιο θα έπρεπε να διαγράφει ελικοειδή τροχιά γύρω από τον πυρήνα, εκπέμποντας ακτινοβολία.

Στην πραγματικότητα, όμως, αυτό δε συμβαίνει, επειδή το άτομο είναι σταθερό.

β) Δεν εξηγεί το γραμμικό φάσμα εκπομπής των αερίων (κυρίως του υδρογόνου)

Με την εκπομπή ενέργειας, η ακτίνα της τροχιάς των ηλεκτρονίων θα έπρεπε συνεχώς να μικραίνει και η συχνότητα περιφοράς τους γύρω από τον πυρήνα να παίρνει διαδοχικές τιμές.

Σύμφωνα με την κλασική θεωρία, η συχνότητα των εκπεμπόμενων ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων θα έπρεπε να ήταν ίση με τη συχνότητα περιφοράς του ηλεκτρονίου. Καθώς τα ηλεκτρόνια θα ακτινοβολούσαν ενέργεια, οι γωνιακές τους ταχύτητες θα μεταβάλλονταν κατά συνεχή τρόπο και θα εξέπεμπαν ένα συνεχές φάσμα (ένα μείγμα όλων των συχνοτήτων) και όχι το γραμμικό φάσμα που παρατηρείται στην πράξη.

3.2 Ατομική μονάδα μάζας (1u)

Για να μετρείται η μάζα των υποατομικών σωματιδίων πρωτονίων, νετρονίων, και ηλεκτρονίων, χρησιμοποιείται η **διεθνής ατομική μονάδα μάζας (u)**.

Η ατομική μονάδα είναι ίση με το ένα δωδέκατο της μάζας του ατόμου του άνθρακα ($^{12}_{6}C$).

$$1\ u = 1{,}66 \times 10^{-27}\ kg$$

3.3 Μονάδα ενέργειας (1eV)

Στην ατομική φυσική χρησιμοποιείται ως μονάδα ενέργειας το **ηλεκτρονιοβόλτ (eV)**.

Ένα ηλεκτρονιοβόλτ είναι η κινητική ενέργεια την οποία αποκτά ένα ηλεκτρόνιο, όταν κινηθεί μεταξύ δύο σημείων που έχουν διαφορά δυναμικού ένα Volt.

Η ενέργεια αυτή είναι ίση με το έργο που χρειάζεται, το ηλεκτρόνιο για να αποκτήσει τη συγκεκριμένη κινητική ενέργεια

αν η αρχική του κινητική ενέργεια ήταν μηδέν.

$$1\ eV = 1,6 \times 10^{-19}\ J$$

3.4 Συμβολισμός των υποατομικών σωματιδίων

Τα υποατομικά σωματίδια ηλεκτρόνια πρωτόνια και νετρόνια συμβολίζονται με τα αντίστοιχα λατινικά σύμβολα **e, p, n** και δύο αριθμούς. Ο αριθμός πάνω από το σύμβολο δίνει τη μάζα του σε σχέση με την ατομική μονάδα μάζας και ο αριθμός κάτω από το σύμβολο δίνει το φορτίο του σε σχέση με τη μονάδα φορτίου ($1,6 \times 10^{-19}$ C).

Ο πίνακας 3.1 δείχνει το συμβολισμό των υποατομικών σωματιδίων.

Πίνακας 3.1

Όνομα	Συμβολισμός	Φορτίο	Μάζα
ηλεκτρόνιο	${}^{0}_{-1}e$	$-1,6 \times 10^{-19}$ C	0
πρωτόνιο	${}^{1}_{1}p$	$+1,6 \times 10^{-19}$ C	1,00727 u
νετρόνιο	${}^{1}_{0}n$	0	1,00865 u

Ο αριθμός μηδέν "0" για τη μάζα του ηλεκτρονίου δείχνει ότι ο πλησιέστερος ακέραιος αριθμός του λόγου της μάζας του ηλεκτρονίου προς την ατομική μάζα είναι το μηδέν.

Η πραγματική μάζα του ηλεκτρονίου είναι

$$m_e = 9,1 \times 10^{-31}\ kg$$

Επειδή η μάζα των ηλεκτρονίων είναι πολύ μικρή, παραλείπεται, έτσι η μάζα ενός ατόμου υπολογίζεται μόνο από τη μάζα του πυρήνα.

3.5 Ατομικός - Μαζικός αριθμός

Ατομικός αριθμός (Z) ενός στοιχείου είναι ο αριθμός που δίνει το πλήθος των πρωτονίων του πυρήνα του ατόμου του. Επειδή

τα άτομα είναι ηλεκτρικά ουδέτερα, ο ατομικός αριθμός του είναι ίσος και με τον αριθμό των ηλεκτρονίων.

Μαζικός αριθμός (A) ενός στοιχείου είναι ο αριθμός που δίνει το άθροισμα των πρωτονίων και νετρονίων του πυρήνα του ατόμου του.

$$A = Z + N$$

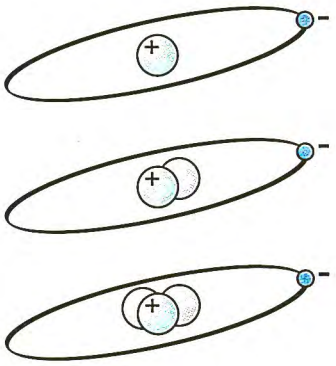
όπου N είναι ο αριθμός των νετρονίων του πυρήνα.

Όταν γράφονται τα χημικά στοιχεία, ο μαζικός αριθμός A γράφεται πάνω από το σύμβολο και ο ατομικός αριθμός κάτω από το σύμβολο του στοιχείου (${}^{A}_{Z}X$).

Για παράδειγμα, το άτομο του νατρίου, επειδή αποτελείται από έντεκα πρωτόνια (Z = 11) και δώδεκα νετρόνια, δηλαδή ο μαζικός του αριθμός είναι είκοσι τρία (A = 23), το άτομο του νατρίου γράφεται,

$${}^{11}_{23}Na$$

3.6 Ισότοπα-Ισοβαρή στοιχεία



Σχ. 3.9
Τα ισότοπα του υδρογόνου.

Ισότοπα ονομάζονται τα στοιχεία τα οποία έχουν τον ίδιο ατομικό αριθμό αλλά διαφορετικό μαζικό **αριθμό** δηλαδή τα άτομα των ισοτόπων στοιχείων έχουν διαφορετικό αριθμό νετρονίων, και επομένως οι μάζες τους είναι διαφορετικές. Για παραδείγματα, τα ισότοπα του χλωρίου και του άνθρακα είναι,

${}^{35}_{17}Cl$ ${}^{37}_{17}Cl$ τα ισότοπα του χλωρίου.

${}^{12}_{6}C$ ${}^{14}_{6}C$ τα ισότοπα του άνθρακα.

Ισοβαρή ονομάζονται τα στοιχεία τα οποία έχουν τον ίδιο μαζικό αριθμό αλλά διαφορετικό ατομικό **αριθμό** έτσι τα ισοβαρή στοιχεία είναι τελείως διαφορετικά στοιχεία.

Για παράδειγμα, ο άνθρακας και το άζωτο είναι ισοβαρή στοιχεία.

${}^{14}_{6}C$ ${}^{14}_{7}N$ N ισοβαρή στοιχεία.

3.7 Φάσματα

3.7.1 Εισαγωγή

Για χιλιάδες χρόνια, ο άνθρωπος παρατηρούσε το φως της φύσης, το ουράνιο τόξο και τα χρώματά του χωρίς να μπορεί να εξηγήσει τον τρόπο που παράγονται.

Ο Newton το 1666 ανακάλυψε ότι, όταν το ηλιακό φως περνούσε μέσα από ένα γυάλινο πρίσμα, αναλυόταν σε μια σειρά χρωμάτων (ακτινοβολίες), η οποία έμοιαζε με το ουράνιο τόξο. Τη σειρά αυτή των χρωμάτων ονόμασε **φάσμα** του ηλιακού φωτός.

Γενικά **φάσμα μιας ακτινοβολίας** ονομάζεται το σύνολο των συχνοτήτων που αντιστοιχούν στην ακτινοβολία αυτή. Με τη μελέτη των φασμάτων ασχολείται η **φασματοσκοπία,** η οποία είναι ένας ειδικός κλάδος της επιστήμης που άρχισε να αναπτύσσεται στο τέλος του 19ου αιώνα. Τα φάσματα μπορούν να μελετηθούν με το **φασματοσκόπιο ή φασματόμετρο**.

Τα φάσματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες,

i) τα φάσματα εκπομπής και

ii) τα φάσματα απορρόφησης.

Ένα φάσμα(εκπομπής ή απορρόφησης) μπορεί να είναι, α) **γραμμικό**, β) **συνεχές**.

3.7.2 Φάσματα εκπομπής

Το φάσμα της ακτινοβολίας την οποία εκπέμπει μια φωτεινή πηγή ονομάζεται φάσμα εκπομπής της πηγής αυτής.

Τα φάσματα εκπομπής των διαφόρων φωτεινών πηγών διακρίνονται σε γραμμικά και συνεχή φάσματα.

α) Γραμμικά φάσματα εκπομπής

Αποτελούνται από έγχρωμες παράλληλες γραμμές (φασματικές γραμμές),σε σκοτεινό φόντο (σχ.3.10).Κάθε έγχρωμη φωτεινή γραμμή αντιστοιχεί σε ένα μήκος κύματος.

Σχ. 3.10
Γραμμικό φάσμα εκπομπής ηλίου

Τα γραμμικά φάσματα παράγονται από μονοατομικά αέρια και ατμούς σε χαμηλή πίεση.

Για να παραχθούν γραμμικά φάσματα στο εργαστήριο, χρησιμοποιούνται οι σωλήνες ηλεκτρικών εκκενώσεων, π. χ ο σωλήνας Geissler (με υδρογόνο, νέο, άζωτο, υδράργυρο)σε χαμηλή πίεση (σχ. 3.11), ή ο λαμπτήρας ατμών νατρίου και τα άλατα των μετάλλων τα οποία τοποθετούνται με μια λαβίδα λευκοχρύσου στη θερμαντική φλόγα του λύχνου Bunsen.

Σωλήνας Geissler.

Σχ. 3.11

Κάθε στοιχείο εκπέμπει δικό του χαρακτηριστικό φάσμα . Κανένα στοιχείο δεν εκπέμπει το ίδιο γραμμικό φάσμα με κάποιο άλλο στοιχείο. Στο γεγονός αυτό στηρίζεται η φασματοσκοπική ανάλυση , δηλαδή η αναγνώριση των στοιχείων που υπάρχουν σε μια φωτεινή πηγή, έστω και αν βρίσκονται σε ελάχιστη ποσότητα.

Η ανακάλυψη των στοιχείων ρουβίδιο,καίσιο,ήλιο,θόριο και ιώδιο έγινε με φασματοσκοπική ανάλυση γραμμικών φασμάτων εκπομπής. Η φασματοσκοπική ανάλυση χρησιμοποιείται επίσης στην αστροφυσική για τον καθορισμό της χημικής σύστασης ουράνιων σωμάτων,όπως του Ήλιου και των αστεριών.

β) Συνεχή φάσματα εκπομπής

Σχ. 3.12
Συνεχές φάσμα διάπυρου στερεού

Τα συνεχή φάσματα εκπομπής παράγονται από στερεά και υγρά σώματα τα οποία βρίσκονται σε υψηλή θερμοκρασία (διάπυρα σώματα).Έτσι, το φως μιας ηλεκτρικής λάμπας πυρακτώσεως ή το φως του βολταϊκού τόξου δίνει συνεχές φάσμα. Ο διάπυρος υγρός σίδηρος δίνει επίσης συνεχές φάσμα (σχ. 3.12).

Από τη μελέτη του συνεχούς φάσματος εκπομπής ενός σώματος δεν μπορεί να προσδιοριστεί η σύστασή του, επειδή η σύνθεση και η έκταση του συνεχούς φάσματος εξαρτώνται κυρίως από τη θερμοκρασία.

Όταν η θερμοκρασία του σώματος είναι σχετικά χαμηλή, το σώμα εκπέμπει κυρίως ερυθρή ακτινοβολία και στο φάσμα του επικρατεί το ερυθρό χρώμα, (π.χ. το φάσμα των ερυθροπυρωμένων ανθράκων).

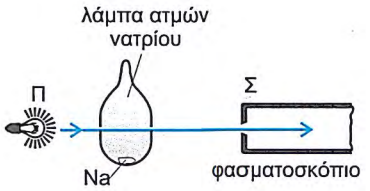
Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία, το σώμα εκπέμπει ακτινοβολία, η οποία επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές του φάσματος(π.χ. κίτρινη, ιώδης).

Σε υψηλές θερμοκρασίες 2000 °K - 3000oK, τα σώματα εκπέμπουν συνεχές φάσμα του λευκού φωτός (π.χ. μια λάμπα πυρακτώσεως με σύρμα βολφραμίου).

3.7.3 Φάσματα απορρόφησης

Τα φάσματα απορρόφησης παρατηρούνται, όταν ένα διαφανές υλικό τοποθετείται μεταξύ μιας φωτεινής πηγής λευκού φωτός και ενός παρατηρητή.Τα φάσματα αυτά παράγονται, επειδή ένα μέρος της ακτινοβολίας που εκπέμπει η φωτεινή πηγή απορροφάται από το διαφανές υλικό.

Τα φάσματα απορρόφησης, όπως και τα φάσματα εκπομπής, είναι **γραμμικά** και **συνεχή**.



Σχ. 3.13

Διάταξη για την παρατήρηση του φάσματος απορρόφησης των ατμών του Νατρίου.

α) Γραμμικά φάσματα απορρόφησης

Τέτοια φάσματα δίνουν τα αέρια και οι ατμοί.

Όταν μεταξύ μιας φωτεινής πηγής Π η οποία εκπέμπει λευκό φως (σχ.3.13) και της σχισμής Σ του κατευθυντήρα ενός φασματοσκοπίου, τοποθετηθεί μια λάμπα ατμών νατρίου, οι ατμοί του νατρίου απορροφούν από το λευκό φως μόνο τις κίτρινες ακτίνες.Έτσι, στο συνεχές φάσμα του φωτός της λάμπας, θα παρατηρηθεί μια σκοτεινή γραμμή στη θέση εκείνη στην οποία θα εμφανιζόταν η κίτρινη γραμμή του φάσματος εκπομπής του νατρίου (σχ. 3.14).

(α) Φάσμα εκπομπής ατμών νατρίου

(β) Φάσμα απορρόφησης ατμών νατρίου

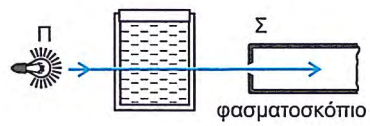
Σχ. 3.14

Ο γερμανός φυσικός Kirchhoff στα μέσα του 19ου αιώνα διατύπωσε μια πρόταση η οποία αποτελεί το νόμο του Kirchhoff για τα φάσματα. Σύμφωνα με το νόμο αυτόν, ένα αέριο ή ατμός απορροφά από το φάσμα του λευκού φωτός ή άλλο συνεχές φάσμα εκείνες τις ακτινοβολίες οι οποίες έχουν μήκη κύματος τα ίδια με εκείνα που εκπέμπουν το αέριο ή ο ατμός όταν φωτοβολεί.

β) Συνεχή φάσματα απορρόφησης

Τα φάσματα αυτά παράγονται, όταν ένα συνεχές φάσμα περνά μέσα από ένα έγχρωμο διαφανές στερεό ή υγρό σώμα.

Ένα συνεχές φάσμα απορρόφησης αποτελείται από μια μόνο φωτεινή περιοχή η οποία έχει το χρώμα του στερεού ή του υγρού από το οποίο περνά το συνεχές φάσμα της πηγής. Αυτό γίνεται, επειδή το έγχρωμο σώμα απορροφά όλα τα μήκη κύματος, εκτός εκείνα που αντιστοιχούν στο δικό του χρώμα. Έτσι, όταν τοποθετηθεί ένα μπλε φίλτρο φωτός μεταξύ μιας λάμπας πυράκτωσης και μιας οθόνης,παρατηρείται πάνω στην οθόνη μια μπλε φωτεινή περιοχή.Παρόμοια φάσματα δίνουν τα έγχρωμα διαφανή υλικά, όπως ο θειϊκός χαλκός, η χλωροφύλλη, το αίμα κ.ά. (σχ. 3.15).



Σχ. 3.15

Διάταξη για την παρατήρηση του φάσματος απορρόφησης ενός υγρού.

3.7.4 Φάσμα εκπομπής του υδρογόνου

Το 1853, όταν ο σουηδός φυσικός και αστρονόμος A. J. Angstrom **μελετούσε** το φάσμα εκπομπής του υδρογόνου, διαπίστωσε πρώτος ότι αυτό είναι γραμμικό και περιέχει τέσσερεις χαρακτηριστικές φωτεινές γραμμές, οι οποίες αντιστοιχούν στα μήκη κύματος (λ) 0,656 μm, 0,486 μm, 0, 434 μm, 0,410 μm, όπως δείχνει το σχήμα 3.16. Οι γραμμές αυτές ονομάστηκαν Ηα, Ηβ, Ηγ, και Ηδ .

Σχ. 3.16
Γραμμικό φάσμα εκπομπής ατομικού υδρογόνου

Το 1885 ο ελβετός φυσικός J.Balmer βρήκε εμπειρικά μια σχέση με την οποία υπολόγισε τα μήκη κύματος των τεσσάρων φασματικών γραμμών του υδρογόνου, οι οποίες σήμερα ονομάζονται **σειρά Balmer**. Οι τιμές που υπολόγισε ο Balmer ήταν οι ίδιες με εκείνες που είχε μετρήσει πειραματικά ο Angstrom.

Ο τύπος του Balmer για το υδρογόνο δίνεται από την πιο κάτω σχέση,

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right)$$

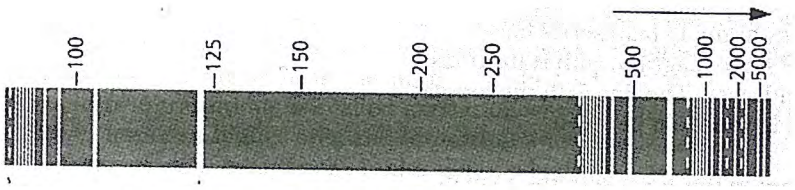
όπου λ = το μήκος κύματος

$R = 1{,}097 \times 10^7\ m^{-1}$ είναι η σταθερά του Rydberg

$n = 3, 4, 5.....$

Ο Balmer πρόβλεψε ότι στο φάσμα του υδρογόνου υπάρχουν και άλλες σειρές γραμμών. Αργότερα παρατηρήθηκαν ακόμη τέσσερεις σειρές γραμμών, οι οποίες έχουν τα ονόματα αυτών που τις ανακάλυψαν, και είναι η σειρά του Lyman, του Paschen, του Brackett και του Pfund.

Η σειρά του Lyman βρίσκεται στην **υπεριώδη** περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Η σειρά του Balmer βρίσκεται στην **ορατή** περιοχή (γι' αυτό ανακαλύφθηκε πρώτη). Οι σειρές Paschen, Brackett, και Pfund βρίσκονται στην **υπέρυθρη** περιοχή.



Οι διακεκομμένες γραμμές δείχνουν το όριο κάθε σειράς.

Σχ. 3.17

Οι πέντε σειρές γραμμών στο φάσμα του ατομικού υδρογόνου

Επίσης, από το γραμμικό φάσμα του υδρογόνου παρατηρήθηκε ότι το άθροισμα ορισμένων συχνοτήτων είναι ίσο με τη συχνότητα άλλης γραμμής.

3.8 Θεωρία των κβάντα

Μέχρι το 1900 οι επιστήμονες πίστευαν ότι η ενέργεια εκπέμπεται κατά τρόπο συνεχή από τις διάφορες πηγές ενέργειας.

Το 1901, όταν ο **Planck** μελετούσε πειραματικά την ενέργεια που ακτινοβολεί το μαύρο σώμα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ενέργεια ακτινοβολείται από τα σώματα κατά στοιχειώδη **ποσά ενέργειας** τα οποία ονομάζονται **κβάντα φωτός** ή **φωτόνια**.

Το 1905, ο **Einstein** γεννίκευσε τη θεωρία του Planck για όλες τις ακτινοβολίες.

Σύμφωνα με την κβαντική θεωρία, η ενέργεια μιας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας διαδίδεται με ασυνέχεια κατά ποσά τα οποία είναι **ακέραια πολλαπλάσια του quantum ενέργειας ή φωτονίου**.

Κάθε πηγή ενέργειας εκπέμπει φωτόνια, τα οποία κινούνται ευθύγραμμα με την ταχύτητα του φωτός ($c = 3 \times 10^8\ ms^{-1}$).

Η ενέργεια ενός φωτονίου δίνεται από τη σχέση,

$$E_\varphi = h\,\nu \qquad \text{η ενέργεια του φωτονίου}$$

όπου h είναι η σταθερά δράσης του Planck, η οποία είναι ίση με $h = 6{,}64 \times 10^{-34}$ js

Η μονοχρωματική ή απλή ακτινοβολία αποτελείται από φωτόνια της ίδιας συχνότητας.

Niels Bohr
(1885 - 1962)

Δανός θεωρητικός Φυσικός. Το 1911 πήγε στην Αγγλία και εργάστηκε για σύντομο χρονικό διάστημα με τον J.J. Thomson και τον Rutherford.
Όταν επέστρεψε στη Δανία διορίστηκε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και διευθυντής του Ινστιτούτου Θεωρητικής Φυσικής της Δανίας. Το 1922 του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ της Φυσικής.

Η σύνθετη ακτινοβολία αποτελείται από φωτόνια τα οποία έχουν διαφορετικές συχνότητες.

Η ενέργεια Ε μιας ακτινοβολίας είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της ενέργειας των φωτονίων της και δίνεται από τη σχέση,

$$E = n\,E_{\varphi}$$

ή

$$E = n\,h\,\nu \quad \text{η ενέργεια μιας ακτινοβολίας}$$

3.9 Ατομικό πρότυπο του Bohr

Ο δανός φυσικός Niels Bohr, το 1913, για να ερμηνεύσει τη σταθερότητα των ατόμων, το γραμμικό φάσμα εκπομπής των αερίων (κυρίως του υδρογόνου) και το γεγονός ότι σε γραμμικά φάσματα το άθροισμα κάποιων συχνοτήτων συμπίπτει με τη συχνότητα άλλων γραμμών, υιοθέτησε το ατομικό πρότυπο του Rutherford.

Ο Bohr, για να μπορέσει να ερμηνεύσει αυτές τις πραγματικότητες και να άρει τις αδυναμίες που παρουσίαζε το μοντέλο του Rutherford, έκανε δύο επαναστατικές για την εποχή εκείνη προτάσεις τις οποίες έθεσε αξιωματικά και είναι γνωστές σαν **συνθήκες του Bohr.**

Τις συνθήκες αυτές, με την εκ των υστέρων γνώση που έχουμε, πρέπει να τις θεωρήσουμε ως μιά ευφυέστατη διαισθητική εικασία του Bohr.

Συνθήκες του Bohr

1η Συνθήκη

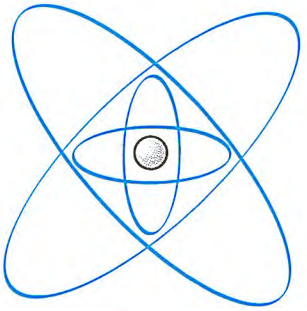
Τα ηλεκτρόνια ενός ατόμου μπορούν να περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα μόνο σε καθορισμένες (επιτρεπόμενες) τροχιές στις οποίες η στροφορμή του ηλεκτρονίου είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του h/2π δηλαδή

$$\boxed{mur = \frac{nh}{2\pi}}$$ **1η συνθήκη του Bohr**

όπου

m = η μάζα ενός ηλεκτρονίου

υ = η γραμμική ταχύτητα του ηλεκτρονίου στην ευσταθή τροχιά του.



Σχ. 3.18
Το ατομικό μοντέλο του Bohr

r = η ακτίνα της τροχιάς (σχ. 3.19)

η = 1, 2, 3, 4,..... (ο κύριος κβαντικός αριθμός ο οποίος δίνει τον αριθμό της τροχιάς του ηλεκτρονίου).

h = 6,64 x 10^{-34} js (η σταθερά του Planck)

Σύμφωνα με τη συνθήκη αυτήν, η στροφορμή των ηλεκτρονίων είναι **κβαντισμένη,** δηλαδή οι τιμές της είναι διάκριτες και όχι συνεχόμενες.

2η Συνθήκη

Όταν τα ηλεκτρόνια περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα στις καθορισμένες από την πρώτη συνθήκη τροχιές, τότε δεν εκπέμπουν ακτινοβολία.

Ακτινοβολία εκπέμπεται (ή απορροφάται), όταν ένα ηλεκτρόνιο μεταπηδά από μια επιτρεπόμενη τροχιά σε άλλη. Η ενέργεια του φωτονίου που εκπέμπεται (ή απορροφάται) είναι ίση με τη διαφορά των ενεργειών του ηλεκτρονίου στις δύο τροχιές.

δηλαδή,

$$E_{αρχ} - E_{τελ} = h\,v \qquad \textbf{2η Συνθήκη του Bohr}$$

όπου

$E_{αρχ}$ = η αρχική ενέργειεα του ηλεκτρονίου

$E_{τελ}$ = η τελική ενέργεια του ηλεκτρονίου

v = η συχνότητα του φωτονίου που εκπέμπεται ή απορροφάται.

Παράδειγμα 3.1

Όταν αποδιεγείρονται τα άτομα του νατρίου,εκπέμπουν κίτρινη ακτινοβολία η οποία έχει μήκος κύματος 589,6nm.Να βρεθεί η διαφορά ενέργειας των δυο στάθμων ενέργειας στις οποίες οφείλεται η εκπομπή της ακτινοβολίας.

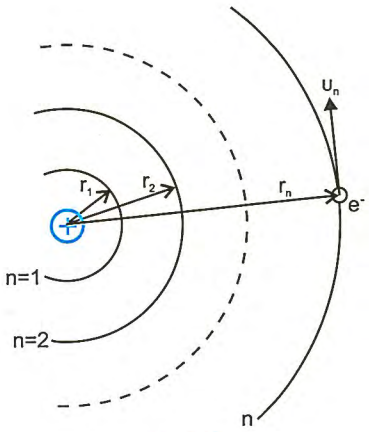
Λύση

Η διαφορά ενέργειας δίνεται από τη 2η συνθήκη του Bohr,

$$\Delta E = hv$$

$$\Delta E = ...$$

(Απ. 2,1 eV)



Σχ. 3.19

3.10.1 Μελέτη του ατόμου του υδρογόνου

Ο Bohr χρησιμοποίησε το ατομικό του πρότυπο, για να περιγράψει το άτομο του υδρογόνου. Το άτομο του υδρογόνου το οποίο έχει ένα μόνο ηλεκτρόνιο, είναι το πιο απλό άτομο που υπάρχει στη φύση.

Το ηλεκτρόνιο του υδρογόνου κινείται γύρω από τον πυρήνα του ατόμου του σε συγκεκριμένες κυκλικές τροχιές, σύμφωνα με το πρότυπο του Bohr.

Η ελκτική δύναμη Coulomb (F_c), η οποία ασκείται μεταξύ του θετικού πυρήνα και του αρνητικού ηλεκτρονίου, είναι η κεντρομόλα δύναμη που αναγκάζει το ηλεκτρόνιο να εκτελεί κυκλική κίνηση, όπως δείχνει το σχήμα 3. 20. Έτσι,

$$F_{κεντρ.} = F_c$$

ή

$$\frac{mu^2}{r_n} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r_n^2} \qquad 3.1$$

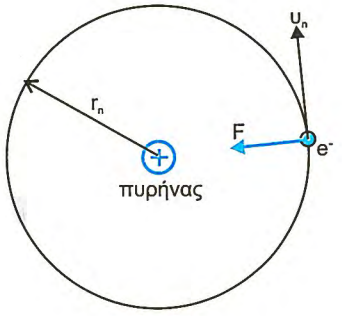
από τη 2η συνθήκη του Bohr και τη σχέση 3.1 προκύπτει,

$$\boxed{r_n = \varepsilon_0 \frac{n^2 h^2}{\pi m e^2}} \qquad 3.2$$

Η σχέση 3.2 δείχνει ότι οι ακτίνες των τροχιών του ηλεκτρονίου εξαρτώνται από τον κύριο κβαντικό αριθμό n και παίρνουν καθορισμένες τιμές, δηλαδή είναι **κβαντισμένες**.

Ο Bohr υπολόγισε επίσης την ταχύτητα, την ενέργεια και τις συχνότητες της ακτινοβολίας που μπορεί να εκπέμπει το ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου.

Όταν n = 1 η σχέση 3.2 δίνει τη μικρότερη ακτίνα μιας επιτρεπόμενης τροχιάς στο άτομο του υδρογόνου. Η ακτίνα αυτή ονομάζεται **ακτίνα του Bohr** και αντιστοιχεί στη **θεμελιώδη** τροχιά του ηλεκτρονίου του υδρογόνου.



Σχ. 3.20

Έτσι, η ακτίνα της θεμελιώδους τροχιάς του ηλεκτρονίου του υδρογόνου δίνεται από τη σχέση,

$$r_1 = \varepsilon_0 \frac{h^2}{\pi m e^2}$$

Εργασία

Να αποδείξετε ότι οι γραμμικές ταχύτητες του ηλεκτρονίου του υδρογόνου στις επιτρεπόμενες τροχιές δίνονται από τη σχέση,

$$u_n = \frac{1}{n}\frac{e^2}{2\varepsilon_0 h}$$

3.10.2 Ενεργειακές στάθμες ενός ατόμου ή στάθμες ενέργειας

Η ολική ενέργεια E_n του ηλεκτρονίου του υδρογόνου σε μια επιτρεπόμενη ευσταθή τροχιά είναι ίση με το άθροισμα της κινητικής ($E_κ$) και της δυναμικής του ενέργειας ($E_Δ$) δηλαδή,

$$E_n = E_κ + E_Δ$$

Η δυναμική ενέργεια του ηλεκτρονίου σε μια επιτρεπόμενη τροχιά είναι ίση με το γινόμενο του δυναμικού (V) επί το φορτίο του ηλεκτρονίου (– e), έτσι,

$$E_Δ = (-e)V \qquad 3.3$$

επειδή το δυναμικό σε μια τροχιά δίνεται από τη σχέση,

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r_n}$$

όπου q = το φορτίο του πυρήνα του ατόμου του υδρογόνου.

r = η ακτίνα της τροχιάς.

Η σχέση 3.3 δίνει

$$E_Δ = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_n}$$

Η κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου σε μια τροχιά δίνεται από τη σχέση

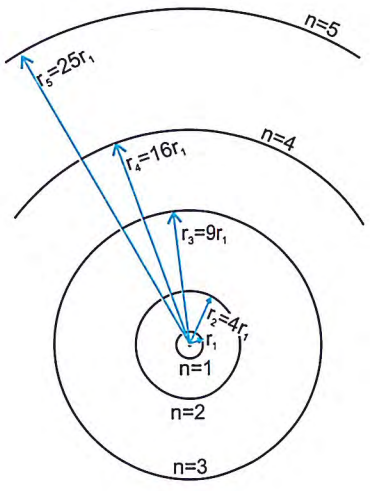
$$E_K = \frac{1}{2} m u_n^2$$

Έτσι, η ολική ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι

$$E_n = \frac{1}{2} m u_n^2 - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_n} \qquad 3.4$$

Από τη σχέση 3.1 και 3.4, η ολική ενέργεια ενός ηλεκτρονίου δίνεται από τη σχέση

$$E_n = -\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r_n} \qquad 3.5$$



Σχ. 3.21

Οι πέντε πρώτες τροχιές στο άτομο του υδρογόνου.

Το πρότυπο του Bohr δίνει τη δυνατότητα να υπολογίζεται η ολική ενέργεια του ηλεκτρονίου του υδρογόνου σε μια επιτρεπόμενη τροχιά του ατόμου του.

Αν στη σχέση 3.5 αντικατασταθεί η ακτίνα r_n από τη 3.2, η ολική ενέργεια του ηλεκτρονίου σε μια ευσταθή τροχιά δίνεται από τη σχέση

$$E_n = -\frac{1}{n^2}\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \qquad 3.6$$

όπου $n = 1, 2, 3...7$ (ο κύριος κβαντικός αριθμός)

$m = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg (η μάζα του ηλεκτρονίου)

$h = 6{,}64 \times 10^{-34}$ Js (η σταθερά του Planck)

$\varepsilon_o = 8{,}85 \times 10^{-12}\ C^2N^{-1}m^{-2}$ (η απόλυτη διηλεκτρική σταθερά του κενού).

Το ηλεκτρόνιο έχει τη μικρότερη ενέργεια, όταν βρίσκεται στη **θεμελιώδη τροχιά** του (όταν n = 1).

Η ενέργεια αυτή είναι $E_1 = -13{,}6$ eV και είναι η μικρότερη ενέργεια που μπορεί να έχει το ηλεκτρόνιο μέσα στο άτομο.

Όταν όλα τα ηλεκτρόνια των ατόμων του υδρογόνου βρίσκονται στις θεμελιώδεις τροχιές τους, το υδρογόνο βρίσκεται στη **θεμελιώδη κατάσταση**.

Τα άτομα είναι πιο **σταθερά,** όταν βρίσκονται στη θεμελιώδη κατάσταση, επειδή έχουν μικρότερη ενέργεια.

Η ενέργεια που έχει το ηλεκτρόνιο στις άλλες επιτρεπόμενες τροχιές δίνεται από τη σχέση

$$E_n = -\frac{E_1}{n^2}$$

ή

$$E_n = -\frac{13{,}65}{n^2}\ \text{eV}$$

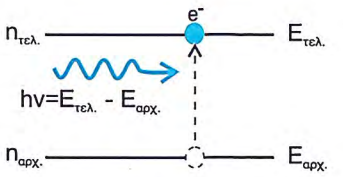
Έτσι, η ενέργεια ενός ηλεκτρονίου είναι **κβαντισμένη**, επειδή μπορεί να πάρει μόνο συγκεκριμένες τιμές.

Οι συγκεκριμένες τιμές της ενέργειας του ηλεκτρονίου ονομάζονται **ενεργειακές στάθμες** ή **στάθμες ενέργειας**.

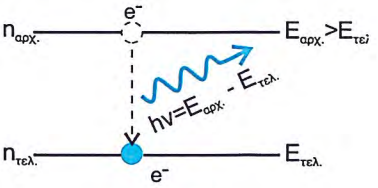
Ένα ηλεκτρόνιο σε ένα άτομο μπορεί να έχει ενέργεια ίση με την ενέργεια μιας στάθμης, όχι όμως ενδιάμεση τιμή.

Η σχέση 3.6 δείχνει ότι, όταν αυξάνεται το n, οι ενεργειακές στάθμες γίνονται λιγότερο αρνητικές και η τιμή τους αυξάνεται και όταν $n = \infty$ τότε $E_\infty = 0$. Έτσι, το άπειρο είναι αρχή μέτρησης της δυναμικής ενέργειας των ηλεκτρονίων των ατόμων.

Όταν τα ηλεκτρόνια βρίσκονται στο άπειρο, δεν ασκούνται πάνω τους ελκτικές δυνάμεις από τον πυρήνα του ατόμου.



Σχ. 3.22



Σχ. 3.23

3.10.3 Διέγερση - ιονισμός

Για να μετακινηθεί ένα ηλεκτρόνιο από μια ενεργειακή στάθμη σε άλλη με υψηλότερη ενέργεια, πρέπει να προσφερθεί σ'αυτό ενέργεια, για να υπερνικηθεί η έλξη του πυρήνα.

Η ενέργεια που χρειάζεται ένα ηλεκτρόνιο για μια τέτοια μετακίνηση μπορεί να είναι **ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία** ή να προέρχεται από τη **κρούση** του με άλλα σωματίδια (άτομα, ιόντα, ηλεκτρόνια κ.ά.).

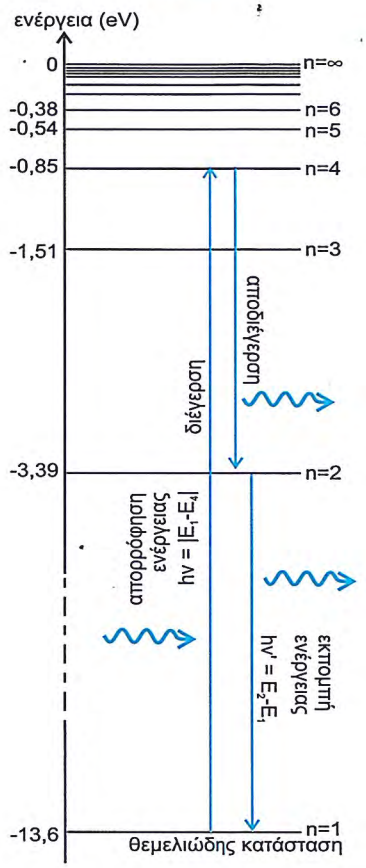
Όταν ένα ηλεκτρόνιο απορροφά ενέργεια, μεταπηδά σε μια στάθμη με μεγαλύτερη ενέργεια ($n > 1$) από τη θεμελιώδη, το φαινόμενο αυτό ονομάζεται **διέγερση** του ατόμου (σχ. 3.22). Ένα άτομο μένει σε κατάσταση διέγερσης για μικρό χρονικό διάστημα($10^{-9} - 10^{-10}$ s).

Όταν το ηλεκτρόνιο επιστρέφει στη θεμελιώδη κατάσταση, εκπέμπει, με μορφή **φωτονίου**, την ενέργεια που απορρόφησε, το φαινόμενο αυτό ονομάζεται **αποδιέγερση** του ατόμου (σχ.3.23).

Αν η ενέργεια την οποία προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο είναι αρκετή ώστε να μεταπηδήσει από τη θεμελιώδη τροχιά του στη στάθμη με $n = \infty$, τότε το ηλεκτρόνιο φεύγει από την έλξη του πυρήνα και δεν ανήκει στο άτομο, το φαινόμενο αυτό ονομάζεται **ιονισμός** του ατόμου και η ενέργεια που χρειάζεται ονομάζεται **ενέργεια ιονισμού**.

Οι ενεργειακές στάθμες ενός ατόμου παριστάνονται με οριζόντιες παράλληλες γραμμές. Οι αποστάσεις των γραμμών ελαττώνονται, όταν αυξάνεται το n.

Το σχήμα 3.24 δείχνει τις ενεργειακές στάθμες του ατόμου του



Σχ. 3.24

Διάγραμμα ενεργειακών σταθμών του ατόμου του υδρογόνου και πιθανές μεταπηδήσεις του ηλεκτρονίου.

υδρογόνου και μερικές περιπτώσεις του φαινομένου της διέγερσης και αποδιέγερσης του ατόμου του.

3.10.4 Ενεργειακές στάθμες και γραμμικό φάσμα εκπομπής του ατόμου του υδρογόνου

Σχ. 3.25

Σωλήνας Geissler

Το σχήμα 3.25 δείχνει ένα σωλήνα Geissler ο οποίος περιέχει υδρογόνο υπό χαμηλή πίεση. Όταν στα άκρα του σωλήνα εφαρμόζεται υψηλή τάση, προκαλείται ηλεκτρική εκκένωση και ο σωλήνας φωτοβολεί. Με ένα φασματοσκόπιο εξετάζεται η ακτινοβολία που εκπέμπεται και παρατηρείται ότι αυτή αποτελείται από απλές ευδιάκριτες μεταξύ τους ακτινοβολίες ορισμένων συχνοτήτων, έτσι το φάσμα εκπομπής του υδρογόνου είναι **γραμμικό**.

Γιατί γίνεται αυτό;

Όταν τα ηλεκτρόνια κινούνται από την κάθοδο προς την άνοδο, συγκρούονται με τα άτομα και τα μόρια του υδρογόνου και δίνουν σ' αυτά ενέργεια. Όταν η ενέργεια αυτή είναι ίση με τη διαφορά ενέργειας που έχουν δύο στάθμες ενέργειας, το άτομο διεγείρεται. Με την αυτόματη αποδιέγερση των ατόμων του υδρογόνου, εκπέμπεται σε μορφή ακτινοβολίας η ενέργεια που απορροφήθηκε κατά τη διέγερση.

Η συχνότητα του φωτονίου που εκπέμπεται δίνεται από τη 2η συνθήκη του Bohr και είναι

$$\nu = \frac{1}{h}\,(E_{αρ} - E_{τελ}) \qquad 3.7$$

ή άν χρησιμοποιηθεί η σχέση 3.6 για το άτομο του υδρογόνου, η σχέση 3.7 γράφεται

$$\nu = \frac{me^4}{8\,\varepsilon_0^2\,h^3}\left(\frac{1}{n_{τελ}^2} - \frac{1}{n_{αρ}^2}\right) \qquad 3.8$$

Επειδή $c = \lambda\,\nu$, η σχέση 3.8 γράφεται

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{me^4}{8\,\varepsilon_0^2\,ch^3}\left(\frac{1}{n_{τελ}^2} - \frac{1}{n_{αρ}^2}\right) \qquad 3.9$$

Η ποσότητα $\frac{m\,e^4}{8e_0^2\,ch^3}$ για το υδρογόνο είναι $1{,}1 \times 10^7\ m^{-1}$ και είναι η σταθερά του **Rydberg**.

$$R = 1{,}1 \times 10^7\ m^{-1}$$

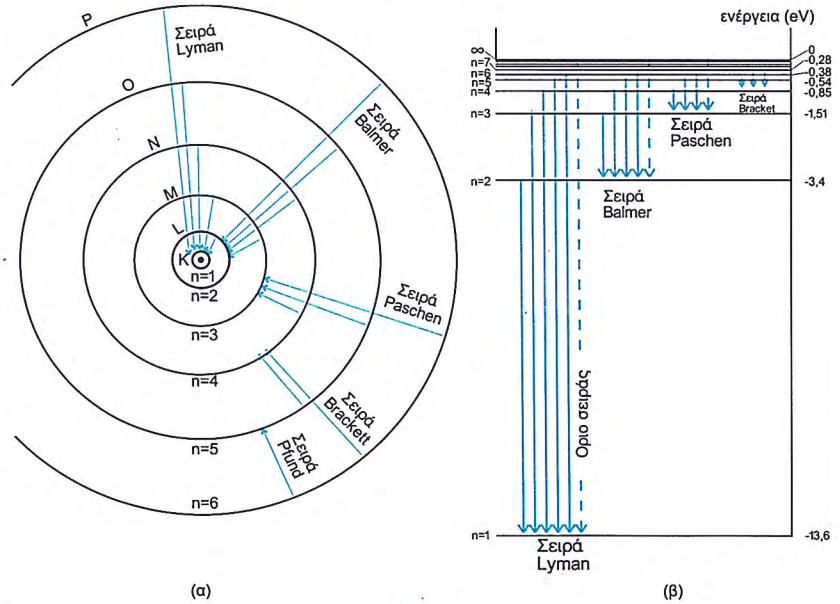
Έτσι, οι σχέσεις 3.8 και 3.9 γίνονται

$$v = cR_H\left(\frac{1}{n_{τελ}^2} - \frac{1}{n_{αρ}^2}\right)$$

$$\frac{1}{\lambda} = R_H\left(\frac{1}{n_{τελ}^2} - \frac{1}{n_{αρ}^2}\right)$$

Όπου $n_{τελ}$ είναι ο κύριος κβαντικός αριθμός της τροχιάς με τη χαμηλότερη ενέργεια και $n_{αρ}$ είναι ο κύριος κβαντικός αριθμός της τροχιάς με την υψηλότερη ενέργεια ($n_{αρ} > n_{τελ}$).

Το σχήμα 3.26α δείχνει τη σχέση ανάμεσα στις φασματικές σειρές του ατόμου του υδρογόνου και τις τροχιές του ηλεκτρονίου του και το σχήμα 3.26β δείχνει τη σχέση ανάμεσα στις φασματικές σειρές και τις ενεργειακές στάθμες του υδρογόνου.



Σχ. 3.26

3.11 Μειονεκτήματα του ατομικού προτύπου του Bohr

Με το ατομικό πρότυπο του Bohr εξηγούνται με επιτυχία το φάσμα και η δομή του ατόμου του υδρογόνου. Το ατομικό πρότυπο του Bohr περιγράφει επίσης και εξηγεί τα γραμμικά φάσματα άλλων σωματιδίων με ένα ηλεκτρόνιο όπως είναι το ιόν του ηλίου He^+ κ. ά.

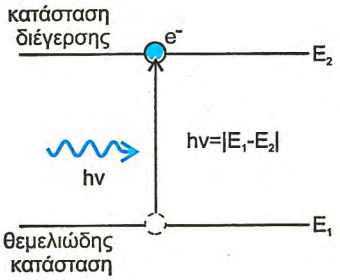
Το πρότυπο αυτό όμως παρουσιάζει μερικά μειονεκτήματα.

α) Δεν μπορεί να περιγράψει τα φάσματα ατόμων και ιόντων με περισσότερα από ένα ηλεκτρόνια.

β) Χρησιμοποιεί αυθαίρετες προτάσεις, όπως είναι οι επιτρεπόμενες τροχιές για τα ηλεκτρόνια. Οι προτάσεις αυτές δεν έχουν θεωρητική βάση.

γ) Δεν αναφέρεται και δεν εξηγούνται οι σχετικές εντάσεις των γραμμών των φασμάτων.

Επειδή το πρότυπο του Bohr παρουσιάζει αυτά τα μειονεκτήματα, έχει αντικατασταθεί από άλλα πρότυπα τα οποία στηρίζονται σε πειραματικά δεδομένα και στην Κυματομηχανική.



Σχ. 3.27
Διέγερση ατόμου

Το σύγχρονο ατομικό πρότυπο δέχεται ότι

α) υπάρχει ο θετικός πυρήνας και οι ενεργειακές στάθμες,

β) η στροφορμή των ηλεκτρονίων είναι κβαντισμένη,

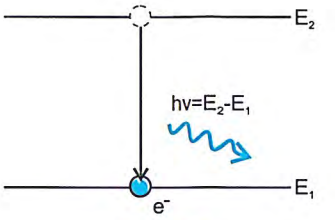
γ) όταν μεταπηδούν τα ηλεκτρόνια από μια στάθμη ενέργειας σε άλλη, εκπέμπεται ή απορροφάται ακτινοβολία.

Το σύγχρονο πρότυπο δε δέχεται όμως ότι υπάρχουν καθορισμένες επιτρεπόμενες τροχιές για τα ηλεκτρόνια. Τα ηλεκτρόνια αποτελούν "νέφος" αρνητικού φορτίου το οποίο περιβάλλει τον πυρήνα. Μια μικρή περιοχή του νέφους, που πιθανώς βρίσκεται ένα ηλεκτρόνιο κάποια στιγμή, ονομάζεται φλοιός.

3.12 Εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας

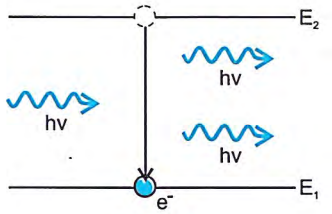
Όταν τα άτομα απορροφήσουν μια ακτινοβολία με κατάλληλη ενέργεια, διεγείρονται. Έτσι, ένα ηλεκτρόνιο ενός ατόμου μεταπηδά από τη θεμελιώδη ενεργειακή στάθμη του σε μια άλλη η οποία έχει μεγαλύτερη ενέργεια(σχ. 3.27). Για να διεγερθεί ένα άτομο, πρέπει η ενέργεια του φωτονίου που απορροφάται να είναι ίση με τη διαφορά της ενέργειας που έχουν δύο ενεργειακές στάθμες του ατόμου. Επειδή το άτομο στην κατάσταση

διέγερσης είναι ασταθές, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, επιστρέφει στη θεμελιώδη του κατάσταση **χωρίς εξωτερικές επιδράσεις** και εκπέμπει ένα φωτόνιο όμοιο με το φωτόνιο που απορρόφησε. Αυτή η αποδιέγερση των ατόμων ονομάζεται **αυθόρμητη εκπομπή** (σχ. 3.28).



Σχ. 3.28
Αυθόρμητη εκπομπή ακτινοβολίας

Ο Einstein το 1917 ανακάλυψε έναν άλλο τρόπο αποδιέγερσης των ατόμων. Όταν ένα φωτόνιο προσπέσει σε ένα άτομο το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση διέγερσης και η ενέργεια του φωτονίου είναι ίση με τη διαφορά των ενεργειών της διεγερμένης κατάστασης και της θεμελιώδους, δηλαδή $h\nu = E_2 - E_1$, εξαναγκάζει το άτομο αυτό να επανέλθει στη θεμελιώδη του κατάσταση εκπέμποντας ένα άλλο φωτόνιο που έχει την ίδια ενέργεια $h\nu$. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται **εξαναγκασμένη αποδιέγερση** (σχ. 3.29).



Σχ. 3.29
Εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας

Να σημειωθεί ότι το προσπίπτον φωτόνιο δεν απορροφάται από το άτομο. Έτσι, από το άτομο φεύγουν δύο όμοια φωτόνια, το προσπίπτον και το εκπεμπόμενο, τα οποία έχουν την ίδια φορά κίνησης, την ίδια ενέργεια και την ίδια φάση, δηλαδή τα δύο φωτόνια είναι σύμφωνα. Τα δύο αυτά φωτόνια με τη σειρά τους θα προκαλέσουν εξαναγκασμένη εκπομπή άλλων φωτονίων και έτσι αρχίζει μια αλυσιδωτή διαδικασία. Ο μεγάλος αριθμός φωτονίων που παράγονται με τον τρόπο αυτόν είναι η πηγή του έντονου και σύμφωνου φωτός του **λέιζερ**.

3.13 Αναστροφή πληθυσμών

Το φαινόμενο της ενίσχυσης του φωτός με εξαναγκασμένη εκπομπή γίνεται μόνο, όταν τα φωτόνια προσπίπτουν σε άτομα τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση διέγερσης.

Σε ένα αέριο όμως ή άλλο ενεργό μέσο το οποίο απορροφά και εκπέμπει ακτινοβολία, τα περισσότερα άτομα βρίσκονται στη θεμελιώδη κατάσταση, γι' αυτό και δε γίνεται ενίσχυση της ακτινοβολίας που εκπέμπουν τα άτομα. Στην περίπτωση αυτήν, η ενέργεια των φωτονίων που απορροφούνται προκαλούν μόνο διέγερση των ατόμων από τη θεμελιώδη κατάσταση σε κάποια κατάσταση διέγερσης.

Όταν ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση διέγερσης γίνει μεγαλύτερος από τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται στη θεμελιώδη κατάσταση, το φαινόμενο ονομάζεται **αναστροφή πληθυσμών**.

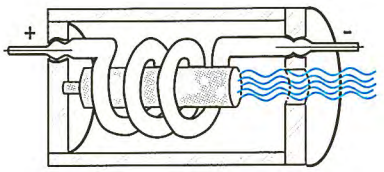
3.14.1 Λέιζερ

Η ονομασία laser προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων **L**ight **A**mplification by **S**timulated **E**mmision of **R**adiation , που σημαίνει ενίσχυση φωτός με εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας.

Το φώς που εκπέμπει ένας κοινός λαμπτήρας είναι **ασύμφωνο** δηλαδή εκπέμπει φωτόνια τα οποία έχουν πολλές συχνότητες και διαφορετικές φάσεις.Και άν ακόμη η δέσμη φιλτραριστεί, ώστε να μείνει μόνο μια συχνότητα δηλαδή να γίνει μονοχρωματική πάλι είναι ασύμφων

Το λέιζερ είναι μια συσκευή που παράγει μια δέσμη σύμφωνου φωτός. Η αναστροφή πληθυσμών αποτελεί την αρχή λειτουργίας των λέιζερ.Η ενίσχυση του φωτός γίνεται, λόγω της αύξησης των φωτονίων στο σύστημα ,ως αποτέλεσμα της αλυσιδωτής αντίδρασης που περιγράψαμε πιο πάνω.

Για να έχουμε ένα λέιζερ, πρέπει να υπάρχουν οι πιο κάτω συνθήκες:



Σχ. 3.30

α) Το σύστημα πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση αναστροφής πληθυσμών, δηλαδή να υπάρχουν περισσότερα άτομα σε διεγερμένη κατάσταση παρά στη θεμελιώδη κατάσταση.

β) Η διεγερμένη κατάσταση του συστήματος πρέπει να είναι μετασταθής, δηλαδή ο χρόνος ζωής της να είναι μεγάλος σε σύγκριση με τους συνήθως μικρούς χρόνους ζωής των διεγερμένων καταστάσεων.Μόνο έτσι θα έχουμε εξαναγκασμένη εκπομπή πριν από αυθόρμητη εκπομπητη εκπομπή.

γ) Πρέπει να περιορίσουμε τα εκπεμπόμενα φωτόνια σε μικρό σχετικά χώρο, διότι μόνο έτσι αυτά θα εξαναγκάσουν και πολλά άλλα άτομα σε εκπομπή φωτονίων. Αυτό επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση κατόπτρων στα δύο άκρα του σωλήνα ο οποίος περιέχει το σύστημα. Το ένα από αυτά τα κάτοπτρα είναι μερικώς επαργυρωμένο (ημιδιαφανές), για να μπορούν να διαφεύγουν διά μέσου του τα φωτόνια.

Ένα κλασικό πια λέιζερ είναι το λέιζερ αερίου μείγματος ηλίου-νέου.Το σχήμα 3.32 δείχνει το διάγραμμα ενεργειακών σταθμών του ατόμου του νέου .Τοποθετούμε το αέριο μείγμα ηλίου - νέου σε έναν επιμήκη κυλινδρικό γυάλινο σωλήνα με κάτοπτρα στα άκρα του.

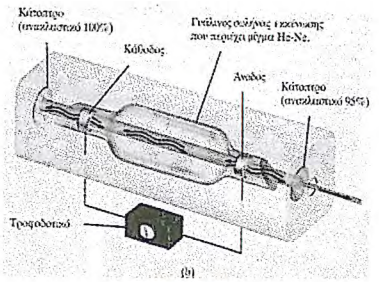
Ενώνουμε τα δύο άκρα του με ταλαντούμενο ηλεκτρικό πεδίο, το οποίο αναγκάζει τα ηλεκτρόνια να κινούνται πάνω κάτω στο

σωλήνα, και έτσι συγκρούονται με τα άτομα του αερίου και διεγείρονται. Πολλά από τα άτομα του νέου διεγείρονται στη μετασταθή κατάσταση E_3. Και παρατηρούμε εξαναγκασμένη εκπομπή φωτονίων, όταν τα άτομα του νέου αποδιεγείρονται μεταβαίνοντας στη στάθμη E_2, οπότε εκπέμπουν φωτόνια, τα οποία με τη σειρά τους παρακινούν τα γειτονικά διεγερμένα άτομα να κάνουν το ίδιο.

Αποτέλεσμα είναι η παραγωγή σύμφωνου φωτός μήκους κύματος 632,8nm.

Το πρώτο λέιζερ κατασκευάστηκε το 1960 με κρύσταλλο ρουμπινιού (Al_2O_3) (σχ 3.30). Από τότε, η τεχνολογία λέιζερ έχει αναπτυχθεί πολύ.Σήμερα υπάρχουν λέιζερ που λειτουργούν στις περιοχές του υπερύθρου,του υπεριώδους και του ορατού φάσματος.

Το λέιζερ δέν είναι πηγή ενέργειας.Είναι απλώς ένας μετατροπέας ενέργειας, που επωφελείται από τη διαδικασία της εξαναγκασμένης εκπομπής, για να συγκεντρώσει μέρος της (συνήθως 1%)σε ακτινοβολία μιας μόνο συχνότητας, η οποία διαδίδεται σε μια μόνο διεύθυνση. Όπως όλες οι συσκευές, έτσι και το λέιζερ δεν μπορεί να δώσει περισσότερη ενέργεια από όση παίρνει.



Σχ. 3.31

3.14.2 Ιδιότητες της ακτινοβολίας λέιζερ

α) **Είναι σχεδόν παράλληλη δέσμη**, δηλαδή διαδίδεται προς μια μόνο κατεύθυνση και η διάμετρός της δεν αυξάνεται με την απόσταση από την πηγή παραγωγής της. Έτσι, η έντασή της διατηρείται σχεδόν σταθερή.

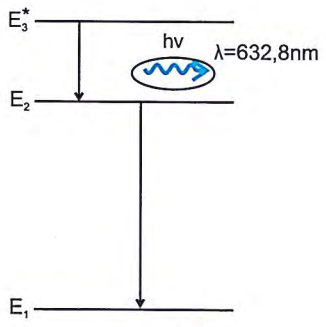
β) **Έχει μεγάλη ένταση**. Ακόμα και η ασθενέστερη ακτινοβολία λέιζερ είναι 4000 φορές πιο έντονη από το ηλιακό φως.

γ) **Είναι σχεδόν μονοχρωματική,** δηλαδή περιέχει πολύ λίγες συχνότητες.

δ) **Είναι σύμφωνη δέσμη** σε όλα τα σημεία του χώρου και για μεγάλες αποστάσεις από την πηγή παραγωγής της.

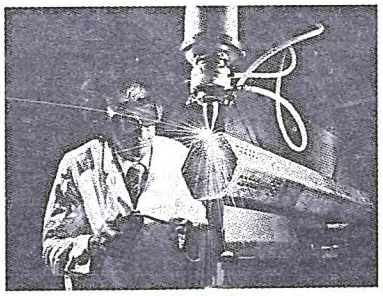
3.14.3 Χρήσεις των λέιζερ

Εξαιτίας των πολύ σημαντικών ιδιοτήτων τους, η ακτινοβολία λέιζερ χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς. Ο κατάλογος των πρακτικών εφαρμογών τους διευρύνεται ταχύτατα. Στην πιο απλή εφαρμογή της, μια δέσμη λέιζερ χρησιμοποιείται σαν άκαμπτη ευθεία γραμμή και σαν κανόνας μέτρησης που δε διαστέλλεται και δίνει ακρίβεια στις μετρήσεις. Χρησιμοποιήθηκαν, για να δώσουν πληροφορίες για τη μετακίνηση των ηπείρων.



Σχ. 3.32

Διάγραμμα των ενεργειακών σταθμών του ατόμου του νέου. Το νέο εκπέμπει φωτόνια μήκους κύματος 632,8nm με εξαναγκασμένη εκπομπή.



Σχ. 3.33
Κοπή μετάλλου με λέιζερ

Μερικοί τομείς που χρησιμοποιούνται τα λέιζερ είναι:

α) **Στην Ιατρική.** Επειδή μερικές δέσμες είναι πολύ έντονες και πολύ συγκεντρωμένες, τις χρησιμοποιούν οι οφθαλμίατροι, για να "συγκολλήσουν" τον αμφιβληστροειδή χιτώνα στη θέση του, χωρίς να κάμουν τομή. Το φως εστιάζεται απλώς στην περιοχή όπου πρέπει να γίνει η συγκόλληση. Επίσης, χρησιμοποιούνται στη διόρθωση της μυωπίας και άλλων οπτικών ανωμαλιών του ματιού.

Οι γιατροί τις χρησιμοποιούν, για να κλείνουν αιμοφόρα αγγεία που αιμορραγούν, για να διαλύουν θρόμβους του αίματος, λίθους και όγκους σε διάφορα μέρη του σώματος.

β) **Στην Αστρονομία και Αστροναυτική,** για να μετρούνται με ακρίβεια οι αποστάσεις και οι ταχύτητες μακρινών αντικειμένων και ουράνιων σωμάτων. Δέσμες λέιζερ έχουν ανακλαστεί στη Σελήνη και επέστρεψαν, για να μετρηθεί ακριβώς η απόσταση Γης-Σελήνης.

γ) **Στις Τηλεπικοινωνίες** για τη διάδοση σημάτων σε πολύ μακρινές αποστάσεις. Όπως είναι γνωστό, τα μήκη κύματος των ραδιοφωνικών κυμάτων είναι μερικές εκατοντάδες μέτρα και των κυμάτων της τηλεόρασης είναι μερικά εκατοστόμετρα, τα μήκη κύματος του φωτός λέιζερ είναι πολύ μικρά, μερικά εκατομμυριοστά του εκατοστομέτρου. Έτσι, αυτά τα υπερβραχέα κύματα μεταφέρουν τεράστιο αριθμό μηνυμάτων συγκεντρωμένων σε μια πολύ στενή λωρίδα συχνοτήτων. Η επικοινωνία μπορεί να γίνεται με μια δέσμη λέιζερ που περνά μέσα από το χώρο, μέσα από την ατμόσφαιρα, ή κατευθύνεται διά μέσου οπτικών ινών, οι οποίες μπορούν να κάμπτονται όπως τα καλώδια.

Σχ. 3.34
Η μοναδική ταυτότητα ενός προϊόντος είναι κωδικοποιημένη στο σύστημα U.P.C. Η τιμή και το όνομα του προϊόντος κρατούνται στη μνήμη του υπολογιστή.

δ) **Στη Μηχανολογία** για την κοπή, τη διάτρηση και την τήξη δύστηκτων μετάλλων (σχ. 3.33).

ε) Στους **ηλεκτρονικούς υπολογιστές** και στην κατασκευή συστημάτων οπτικής σάρωσης, για παράδειγμα στους ψηφιακούς δίσκους (compact discs). Το λέιζερ χρησιμοποιείται στους πάγκους των ταμείων, οι μηχανές που διαβάζουν τον κώδικα σαρώνουν τα σύμβολα του διεθνούς κώδικα προϊόντων (U.P.C., Universal Product Code) που είναι τυπωμένα στη συσκευασία (σχ. 3.34). Το φως λέιζερ ανακλάται από τις γραμμές και τα διαστήματα του συμβόλου, όταν τα σαρώνει,

και μετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήμα. Το σήμα παίρνει μεγάλη τιμή, όταν ανακλάται από φωτεινό διάστημα, και μικρή τιμή, όταν ανακλάται από τις μαύρες γραμμές του συμβόλου. Το ηλεκτρικό σήμα μετατρέπεται σε δυαδικό σύστημα και το επεξεργάζεται ο ηλεκτρονικός υπολογιστής.

ε) **Στην ολογραφία,** η οποία είναι μια μέθοδος φωτογράφησης χωρίς τη χρήση φακών, για την τρισδιάστατη απεικόνιση αντικειμένων.

Τα λέιζερ ανιχνεύουν και μετρούν τους ρύπους των καυσαερίων.

Η σημαντικότερη ίσως εφαρμογή του λέιζερ είναι η συγκέντρωση τεραστίων ποσοτήτων ενέργειας σε σφαιρίδια υδρογόνου, που τα οδηγεί σε θερμοπυρηνικές θερμοκρασίες. Με το λέιζερ μπορεί πολύ σύντομα να ελεγχθεί η θερμοπυρηνική σύντηξη.

Οι εφαρμογές και οι χρήσεις του λέιζερ είναι τόσες πολλές, που φαίνεται δεν έχουν όρια.

Αμέσως μετά την ανακάλυψή του το 1958, το λέιζερ διαφημίστηκε ως **μια λύση που ψάχνει να βρεί ένα πρόβλημα**.

3.15 Ακτίνες X (ή ακτίνες Röntgen)

3.15.1 Εισαγωγή

Το Νοέμβριο του 1895 ακόμη μια ανακάλυψη έγινε, αυτή των ακτίνων x.

Ο γερμανός φυσικός Wilhelm Röntgen, καθώς ασχολείτο με τη μελέτη των καθοδικών ακτίνων, παρατήρησε ότι μια φθορίζουσα επιφάνεια, η οποία βρισκόταν μακριά από τη συσκευή του στο σκοτεινό εργαστήριό του, φωτοβολούσε, όταν ο σωλήνας Crookes των καθοδικών ακτίνων λειτουργούσε.

Μετά από πολλές παρατηρήσεις, ο Röntgen κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο σωλήνας εκπέμπει μια νέα, άγνωστη μέχρι τότε, και αόρατη διεισδυτική ακτινοβολία. Την ακτινοβολία αυτήν ονόμασε **ακτίνες x**, επειδή δε γνώριζε τη φύση και την προέλευσή τους.

Αργότερα οι ακτίνες x ονομάστηκαν ακτίνες Röntgen προς τιμή του εφευρέτη τους.

Η φύση των ακτίνων x μελετήθηκε από τους Friendrich και

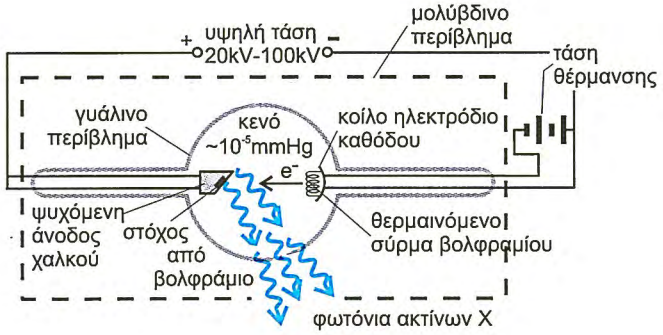
Wilheim Conrad Röntgen
(1845-1923)

Γερμανός φυσικός, ο οποίος ασχολήθηκε με την έρευνα σε πολλούς τομείς της φυσικής. Το 1901 του απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο Νόμπελ για την ανακάλυψη των ακτίνων.

Knipping, οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι **οι ακτίνες x είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα πολύ μικρού μήκους κύματος**.

3.15.2 Παραγωγή ακτίνων x

Το σχήμα 3.35 δείχνει τη συσκευή με την οποία παράγονται οι ακτίνες x. Η συσκευή αποτελείται από ένα σωλήνα Coolidge, μια πηγή υψηλής τάσης και το σύστημα ψύξης της ανόδου.



Σχ. 3.35

Σωλήνας παραγωγής ακτίνων X

Οι ακτίνες x παράγονται, όταν ηλεκτρόνια τα οποία κινούνται με μεγάλη ταχύτητα κτυπούν σε ένα μεταλλικό στόχο.

Η κάθοδος, η οποία θερμαίνεται από σύρμα βολφραμίου, εκπέμπει ηλεκτρόνια τα οποία επιταχύνονται από το ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο που υπάρχει μεταξύ καθόδου - ανόδου. Όταν τα ηλεκτρόνια, τα οποία έχουν μεγάλη κινητική ενέργεια (30-50KeV),συγκρούονται με την άνοδο, επιβραδύνονται απότομα και μέρος της κινητικής τους ενέργειας (0,5 % της ενέργειας που έχουν πριν από την κρούση) μετατρέπεται σε ακτινοβολία x, το υπόλοιπο μέρος της ενέργειας των ηλεκτρονίων μετατρέπεται σε θερμότητα στην άνοδο.

Επειδή η θερμότητα που παράγεται στην άνοδο είναι πολύ μεγάλη, αυτή κατασκευάζεται από δίστηκτο μέταλλο (βολφράμιο ή μολυβδένιο), το οποίο ενσωματώνεται σε ράβδο χαλκού. Η άνοδος ψύχεται με κατάλληλο σύστημα ψύξης. Στις σύγχρονες συσκευές η άνοδος περιστρέφεται, έτσι η θερμότητα κατανέμεται σε μεγαλύτερη επιφάνεια και έτσι περιορίζεται η φθορά της.

Η **ένταση της ακτινοβολίας x** που παράγεται αυξάνεται, όταν αυξάνεται ο αριθμός των ηλεκτρονίων που κτυπούν στην άνοδο ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή όταν αυξάνεται η θερμοκρασία της καθόδου.

Η **διεισδυτική ικανότητα της ακτινοβολίας x** αυξάνεται, όταν αυξάνεται η διαφορά δυναμικού μεταξύ της καθόδου - ανόδου. Όταν η διαφορά δυναμικού καδόδου - ανόδου είναι της τάξης των 20 KV, οι ακτίνες x έχουν μεγάλο μήκος κύματος και μικρή διεισδυτική ικανότητα, οι ακτίνες ονομάζονται **μαλακές**, ενώ, όταν η τάση είναι γύρω στα 100 KV, οι ακτίνες έχουν μικρό μήκος κύματος και μεγάλη διεισδυτική ικανότητα και ονομάζονται **σκληρές** ακτίνες x.

3.15.3 Ιδιότητες των ακτίνων x

Πειραματικά βρέθηκε ότι η ακτινοβολία αυτή έχει τις πιο κάτω ιδιότητες.

α) Διαδίδεται ευθύγραμμα με την ταχύτητα του φωτός.

β) Διαδίδεται μέσα από την ύλη με μικρή ελάττωση της έντασής της.

γ) Δεν εκτρέπεται από το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο.

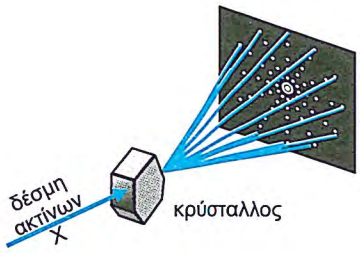
δ) Λόγω του μικρού μήκους κύματός τους, περιθλώνται (σχ.3.36).

ε) Προκαλεί φθορισμό.

στ) Προκαλεί ιονισμό των αερίων μέσα από τα οποία περνά.

ζ) Προκαλεί το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.

η) Προσβάλλει τη φωτογραφική πλάκα, όπως και η ορατή ακτινοβολία.

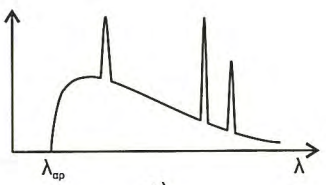


(α)

Σχ. 3.36

3.15.4 Φάσματα των ακτίνων x

Τα φάσματα των ακτίνων x αποτελούν μια καλή απόδειξη για την ορθότητα του πλανητικού μοντέλου για τη δομή του ατόμου. Λεπτομερείς μελέτες σε φάσματα ακτίνων x αποκάλυψαν ότι το φάσμα τους είναι σύνθετο, δηλαδή αποτελείται από ένα γραμμικό φάσμα (μερικές έντονες γραμμές) τοποθετημένες



Σχ. 3.37

πάνω σ' ένα συνεχές φάσμα το οποίο περιορίζεται από ένα ελάχιστο μήκος κύματος (που αντιστοιχεί σε μια μέγιστη συχνότητα και ενέργεια φωτονίων). Το σχήμα 3.37(α) δείχνει τη γραφική παράσταση της μεταβολής της έντασης των ακτίνων σε σχέση με το μήκος κύματος τους, ενώ το σχήμα 3.37(β) φαίνεται το φάσμα των ακτίνων Χ.

i) Συνεχές φάσμα

Το συνεχές φάσμα των ακτίνων x (ονομάζεται και ακτινοβολία πεδήσεως) οφείλεται στην ακτινοβολία που εκπέμπεται λόγω της απότομης επιβράδυνσης των ηλεκτρονίων μετά από βιαιότατη σύγκρουσή τους με το στόχο της ανόδου. Η κλασική φυσική εξηγεί το συνεχές φάσμα με την ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Maxwell που λέει ότι κάθε φορτισμένο σωματίδιο που επιταχύνεται ή επιβραδύνεται εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Έτσι τα ηλεκτρόνια που επιβραδύνονται στην άνοδο εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Το κύμα αυτό είναι μη περιοδικό και αποδεικνύεται ότι αποτελείται από αρμονικά κύματα διαφόρων συχνοτήτων, γι' αυτό και δίνει ένα συνεχές φάσμα συχνοτήτων.

Ορθότερη εξήγηση της εμφάνισης του συνεχούς φάσματος των ακτίνων x γίνεται από την κβαντομηχανική, όπου θεωρείται η πιθανότητα που το επιβραδυνόμενο ηλεκτρόνιο θα εκπέμψει φωτόνιο με ενέργεια μεταξύ του μηδενός και της ολικής του κινητικής ενέργειας. Για ένα ηλεκτρόνιο που φθάνει στην άνοδο με μέγιστη κινητική ενέργεια

$$E_{K\max} = \frac{1}{2} m u_{\max}^2 = eU$$

υπάρχει η πιθανότητα να μετατραπεί ένα μέρος της ενέργειας του σε ενέργεια φωτονίου $E_\varphi = h\nu$, ενώ η υπόλοιπη να μετατραπεί σε θερμότητα Q. Έτσι, θα ισχύει

$$E_{K\,max} = eU = h\nu + Q$$

Το ποσό θερμότητας Q μπορεί να πάρει τιμές από μηδέν έως eU άρα και η συχνότητα των φωτονίων μπορεί να πάρει τιμές από μηδέν μέχρι μια μέγιστη τιμή ν_{max}. Η μέγιστη τιμή της συχνότητας αντιστοιχεί σε μηδενική απώλεια ενέργειας σε θερμότητα (Q=0). Έτσι

$$eU = h\nu_{max} = \frac{hc}{\lambda_{min}}$$

$$\nu_{max} = \frac{eU}{h} \quad \text{και}$$

$$\lambda_{min} = \frac{hc}{eU}$$

όπου

h=η σταθερά του Planck

c=η ταχύτητα του φωτός στο κενό

e=το φορτίο του ηλεκτρονίου

U=η διαφορά δυναμικού μεταξύ καθόδου-ανόδου

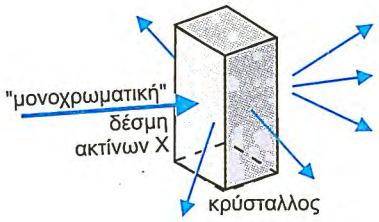
Φαίνεται ότι το ελάχιστο μήκος κύματος λ_{min} και επομένως η μορφή του φάσματος, εξαρτάται από τη διαφορά δυναμικού καθόδου - ανόδου και όχι απο το υλικό του στόχου.

ii) Γραμμικό φάσμα

Οι κορυφές που υπάρχουν σε συγκεκριμένες θέσεις του συνεχούς φάσματος αποτελούν το γραμμικό φάσμα το οποίο ονομάζεται **χαρακτηριστικό φάσμα των ακτίνων x.** Οι θέσεις των κορυφών εξαρτώνται από το υλικό του στόχου και δέν εξαρτώνται από τη τάση καθόδου-ανόδου.

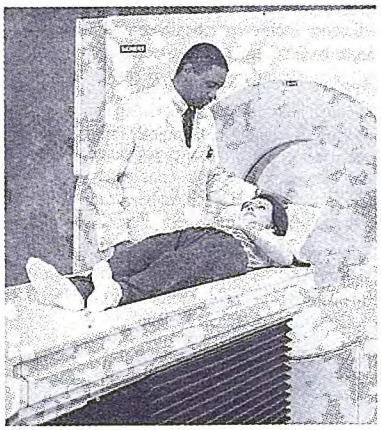
Το γραμμικό φάσμα παράγεται όταν τα ηλεκτρόνια που κτυπούν στο στόχο προκαλούν διέγερση των εσσωτερικών ηλεκτρονίων των ατόμων του στόχου.Η κενή θέση που δημιουργείται με την απομάκρυνση ενός τέτοιου ηλεκτρονίου καταλαμβάνεται από άλλο ηλεκτρόνιο που βρίσκεται σε στάθμη μεγαλύτερης ενέργειας. Κατά τη διαδικασία αυτήν, εκπέμπεται ένα φωτόνιο μεγάλης ενέργειας, δηλαδή φωτόνιο ακτίνων x. Αν η μετάπτωση των ηλεκτρονίων γίνεται προς τη στάθμη με n = 1, οι κορυφές που δημιουργούνται στο φάσμα ονομάζονται **κορυφές της σειράς K,** ενώ οι κορυφές που αντιστοιχούν σε πτώση ηλεκτρονίων στη στάθμη με n = 2 ονομάζονται **κορυφές της σειράς L.**

Τέλος, το γραμμικό φάσμα των ακτίνων x αποτελεί μια επιπλέον απόδειξη της ύπαρξης των ενεργειακών σταθμών στα άτομα.



Σχ. 3.38

Σχ. 3.39



Σχ. 3.40

3.15.5 Χρήσεις των ακτίνων x

Μετά την ανακάλυψή τους από το Rontgen, οι ακτίνες x άρχισαν να χρησιμοποιούνται κυρίως για ιατρικούς σκοπούς. Σήμερα, οι χρήσεις τους επεκτείνονται σε πολλούς τομείς.

α) **Στη Μεταλλουργία**: Για να εντοπίζονται ρωγμές στο εσωτερικό των μετάλλων των κυλίνδρων μιας μηχανής ή και για να εντοπίζονται ατέλειες και ανωμαλίες, όπως φυσαλίδες αέρα στο εσωτερικό των μεταλλικών κατασκευών.

β) **Στην Κρυσταλλογραφία**: Για τη μελέτη των κρυστάλλων. Όταν μια λεπτή δέσμη ακτίνων x προσπίπτει σε διάφορους κρυστάλλους (χλωριούχου νατρίου, θειούχου ψευδαργύρου κ. ά.)παρατηρούνται σε οθόνη εικόνες παρίθλασης, όπως δείχνει το σχήμα 3.38.

γ) **Στην Αστρονομία**: Γίνονται μελέτες και μετρήσεις των ακτίνων x που προέρχονται από μακρινές αστρονομικές πηγές του σύμπαντος. Για το σκοπό αυτόν τοποθετούνται φασματόμετρα σε δορυφόρους για να μην επηρεάζονται οι μετρήσεις από την ατμόσφαιρα.

δ) **Στην Ιατρική**: Χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση και για τη θεραπεία διαφόρων ασθενειών. Η διάγνωση γίνεται με την ακτινογραφία ή την ακτινοσκόπηση. Στην ακτινογραφία ο ασθενής τοποθετείται ανάμεσα στην πηγή παραγωγής των ακτίνων και σε μια φωτογραφική πλάκα. Οι ακτίνες x απορροφούνται περισσότερο από υλικά που έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα, όπως είναι τα οστά τα οποία αποτελούνται από στοιχεία με μεγάλο ατομικό αριθμό (Ca, P, ...) παρά από τα μαλακά μέρη του σώματος. Έτσι, στη φωτογραφική πλάκα σχηματίζεται η σκιά των οστών και, αν υπάρχουν κατάγματα ή άλλες ανωμαλίες, αποτυπωνονται στο film (σχ. 3.39).

Στην ακτινοσκόπηση η εικόνα σχηματίζεται σε μια φθορίζουσα οθόνη (monitor) αντί στη φωτογραφική πλάκα.

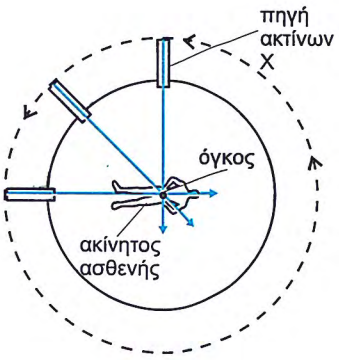
Το σχήμα 3.40 δείχνει τον **αξονικό τομογράφο** (CAT), ο οποίος είναι μια αυτοματοποιημένη διαγνωστική συσκευή, η οποία αποτελείται από μια συσκευή παραγωγής ακτίνων x και από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος επεξεργάζεται τα αποτελέ-

σματα και τα παρουσιάζει σε μια οθόνη ή τα καταγράφει σε χαρτί.

Οι ακτίνες x χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία και καταπολέμηση του καρκίνου. Οι ακτίνες x εστιάζονται στην περιοχή των καρκινικών κυττάρων και έτσι τα καταστρέφουν (σχ. 3.41).

Εργασία

Να αποδείξετε τη σχέση (1) που δίνει το ελάχιστο μήκος κύματος ($\lambda_{ελ}$).



Σχ. 3.41

Η καταστροφή του όγκου γίνεται με τολλές δέσμες ακτίνων X ταυτόχρονα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. Η ατομική μονάδα μάζας (1 u) είναι ίση με το ένα δωδέκατο της μάζας του ατόμου του άνθρακα ${}^{12}_{6}C$.

$$1\ u = 1{,}66 \cdot 10^{-27}\ kg$$

2. Το ηλεκτρονιοβόλτ (1 eV) είναι μονάδα μέτρησης της ενέργειας και είναι ίση:

$$1\ eV = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ J$$

3. Φάσμα μιας ακτινοβολίας ονομάζεται το σύνολο των συχνοτήτων που αντιστοιχούν στην ακτινοβολία αυτή.

4. Τα φάσματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) φάσματα εκπομπής, β) φάσματα απορρόφησης. Τα φάσματα είναι γραμμικά ή συνεχή.

5. Κβάντα φωτός ή φωτόνια είναι στοιχειώδη ποσά ενέργειας τα οποία ακτινοβολούνται από τα σώματα (θεωρία του Planck). Η ενέργεια ενός φωτονίου δίνεται από τη σχέση:

$$E_{\varphi} = h\,\nu$$

6. Ο Bohr διατύπωσε δύο συνθήκες:

   1η Συνθήκη: Η στροφορμή ενός ηλεκτρονίου, το οποίο περιφέρεται σε μια οποιαδήποτε ευσταθή τροχιά, είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της σταθεράς $\frac{h}{2\pi}$

$$m\,u\,r = n\,\frac{h}{2\pi} \qquad \text{1η Συνθήκη του Bohr}$$

   2η Συνθήκη: Η ενέργεια του φωτονίου που εκπέμπεται ή απορροφάται, όταν ένα ηλεκτρόνιο μεταπηδά από μια επιτρεπόμενη τροχιά σε άλλη είναι ίση με τη διαφορά των ενεργειών του ηλεκτρονίου στις δύο τροχιές.

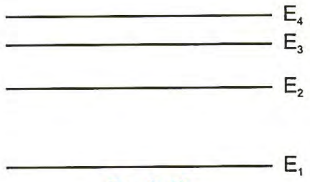
$$E_{τελ} - E_{αρ} = h\,\nu \qquad \text{2η Συνθήκη του Bohr}$$

7. Λέιζερ είναι μια συσκευή που παράγει μια δέσμη σύμφωνου φωτός.

8. Οι ακτίνες x (ή ακτίνες Röntgen) είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα πολύ μικρού μήκους κύματος. Οι ακτίνες x παράγονται στο σωλήνα Coolidg.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Πώς εξηγεί το ατομικό μοντέλο του Rutherford τη σκέδαση προς τα πίσω των α σωματιδίων, τα οποία κατεθύνονται σε λεπτό φύλλο χρυσού;
2. Πόσοι τρόποι αποδιέγερσης ενός ατόμου υδρογόνου υπάρχουν, από τη στάθμη με n = 3 ώς τη θεμελιώδη κατάστασή του;
3. Γιατί οι φασματικές γραμμές ονομάζονται συχνά "ατομικά δακτυλικά αποτυπώματα";
4. Γιατί το άτομο του υδρογόνου που έχει μόνο ένα ηλεκτρόνιο, να έχει τόσες πολλές φασματικές γραμμές;
5. Το άτομο του ηλίου έχει μεγαλύτερη μάζα από το άτομο του υδρογόνου. Γιατί το μέγεθος του ατόμου του ηλίου είναι μικρότερο;
6. Τι ονομάζεται διέγερση και τι αποδιέγερση ενός ατόμου;
7. Όταν ένα άτομο είναι διεγερμένο, έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη ενέργεια;Τι γίνεται αυτή η ενέργεια;
8. Ποιο είναι το φαινόμενο του ιονισμού ενός ατόμου;
9. Η ενέργεια ιονισμού του υδρογόνου είναι 13, 6eV. Να εξηγήσετε αν ένα άτομο υδρογόνου μπορεί να απορροφήσει ένα φωτόνιο το οποίο έχει ενέργεια μεγαλύτερη από 13, 6eV.
10. Τι ενισχύει την άποψη πως υπάρχει σίδηρος στο ψυχρό αέριο το οποίο περιβάλλει τον Ήλιο;
11. Τι είναι το μονοχρωματικό φως;
12. Σε τι διαφέρει το σύμφωνο φως από το κοινό;
13. Σε τι διαφέρει το φως λέιζερ από το κανονικό;
14. Ένα λέιζερ δεν μπορεί να δώσει περισσότερη ενέργεια από όση παίρνει. Μπορεί όμως να παράγει παλμούς φωτός με μεγαλύτερη ισχύ εξόδου από την ισχύ εισόδου που χρειάζεται, για να λειτουργήσει το λέιζερ. Να εξηγήσετε αυτό το φαινόμενο.
15. Γιατί σε μερικούς σωλήνες παραγωγής ακτίνων x η άνοδος είναι περιστρεφόμενη;



Σχ. 3.42

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Το σχήμα 3.42 δείχνει τις ενέργειες των τεσσάρων πρώτων ενεργειακών στάθμων του ατόμου του υδρογόνου. Ένα ηλεκτρόνιο μεταπηδά από την 4η στη 1η ενεργειακή στάθμη. Το μήκος κύματος του φωτονίου που εκπέμπεται δίνεται από τη σχέση:

Α. $\lambda = \frac{E_4}{hc}$ **Β.** $\lambda = \frac{E_1}{hc}$ **Γ.** $\lambda = \frac{E_4 - E_1}{hc}$

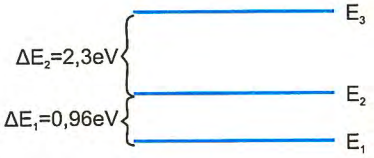
Δ. $\lambda = hc$ **Ε.** $\lambda = \frac{hc}{E_4 - E_1}$

2. Ένα υποθετικό άτομο έχει τέσσερεις ενεργειακές στάθμες που έχουν ενέργεια -7 eV, -5 eV, -3 eV, -2 eV. Το πλήθος των γραμμών που θα έχει το φάσμα εκπομπής αυτού του ατόμου είναι:

Α. 3 **Β.** 4 **Γ.** 5 **Δ.** 6 **Ε.** 9

3. Το διάγραμμα του σχήματος 3.43 δείχνει τρεις ενεργειακές στάθμες του ατόμου του θαλίου.
Για να διεγερθούν τα ηλεκτρόνια από τη στάθμη ενέργειας E_1 στη στάθμη ενέργειας E_2, χρειάζεται φως μήκος κύματος 378 nm. Το μήκος του φωτός που εκπέμπεται σε nm, όταν τα ηλεκτρόνια μεταπίπτουν από τη στάθμη E_2 στη στάθμη E_1, είναι:

Α. 266 **Β.** 378 **Γ.** 535 **Δ.** 834 **Ε.** 905

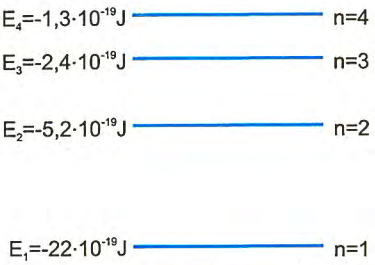


Σχ. 3.43

4. Το σχήμα 3.44 δείχνει τις τέσσερεις πιο χαμηλές στάθμες ενέργειας του ατόμου του υδρογόνου σε Joules. Όταν ένα ηλεκτρόνιο μεταπίπτει από τη n = 4 στη n = 1 η φασματική γραμμή που εκπέμπεται έχει μήκος κύματος $\lambda = 9{,}6 \times 10^{-8}$. Τότε το μήκος κύματος σε μέτρα της φασματικής γραμμής που εκπέμπεται κατά τη μετάπτωση του ηλεκτρονίου από τη n = 3 στη n = 2 είναι περίπου:

Α. $7{,}6 \times 10^{-8}$ **Β.** $7{,}1 \times 10^{-6}$ **Γ.** $7{,}1 \times 10^{-7}$

Δ. $2{,}8 \times 10^{-8}$ **Ε.** $2{,}8 \times 10$



Σχ. 3.44

5. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις **δεν** ισχύει για την εξαναγκασμένη εκπομπή φωτός από μια πηγή λέιζερ;

Α. Στα άτομα της πηγής πρέπει να υπάρχουν μετασταθείς ενεργειακές στάθμες.

Β. Τα άτομα που εκπέμπουν φως διεγείρονται και αποδιεγείρονται ταυτόχρονα.

Γ. Το φως που εκπέμπουν μπορεί να μην είναι στην ορατή περιοχή του φάσματος.

Δ. Τα άτομα που εκπέμπουν φως εκπέμπουν τα κύματα σε φάση.

Ε. Αν N άτομα εκπέμπουν με πλάτος α, τότε η ένταση της δέσμης είναι ανάλογη του N^2a^2.

6. Σε ένα σωλήνα Coolidge που παράγει ακτίνες x, η τάση μεταξύ καθόδου-ανόδου είναι $V_α > 50$ kV. Ποια από τις πιο κάτω προτάσεις είναι **Λανθασμένη**;

Α. Η συχνότητα των παραγόμενων ακτίνων x είναι $eV_α/h$.

Β. Το φάσμα τους είναι συνεχές και γραμμικό.

Γ. Υπάρχει ορικό μήκος κύματος στο συνεχές φάσμα.

Δ. Το γραμμικό φάσμα εξαρτάται από το υλικό της ανόδου.

Ε. Αύξηση της ανοδικής τάσης Va συνεπάγεται αύξηση της έντασης των ακτίνων x.

7. Το ορικό μήκος κύματος του συνεχούς φάσματος των ακτίνων x που παράγεται σε ένα σωλήνα Coolidge μετατοπίζεται προς μικρότερες τιμές αν:

Α. Αυξηθεί η ανοδική τάση.

Β. Αυξηθεί η τάση θέρμανσης.

Γ. Ελαττωθεί η ανοδική τάση.

Δ. Ελαττωθεί η τάση θέρμανσης.

Ε. Αντικατασταθεί το υλικό της ανόδου.

8. Το σχήμα 3.45 δείχνει το φάσμα των ακτίνων x που παράγονται από ένα σωλήνα Coolidge. Από τις πιο κάτω προτάσεις **ΟΡΘΗ** είναι:

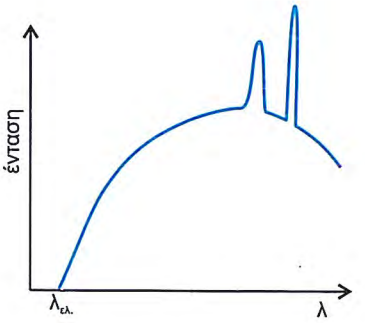
Α. Τα μήκη κύματος στα οποία παρατηρούνται οι κορυφές δεν εξαρτώνται από τη διαφορά δυναμικού καθόδου - ανόδου.

Β. Το ελάχιστο μήκος κύματος ($λ_{ελ.}$)εξαρτάται από το υλικό του στόχου του σωλήνα.

Γ. Το συνεχές φάσμα των ακτίνων οφείλεται στην εκπομπή φωτονίων από το στόχο επειδή υπερθεμένεται η άνοδος.

Δ. Το συνεχές φάσμα οφείλεται στις μεταπηδήσεις των εσωτερικών ηλεκτρονίων.

Ε. Το γραμμικό φάσμα οφείλεται στις μεταπηδήσεις των ηλεκτρονίων της εξωτερικής ενεργειακής στάθμης.



Σχ. 3.45

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Για τις πιο κάτω ασκήσεις δίνονται :

α) Η μάζα ηρεμίας του ηλεκτρονίου $m = 9,1 \times 10^{-31}$ kg

β) Το φορτίο του ηλεκτρονίου $e = -1,6 \times 10^{-19}$ C

γ) Η ταχύτητα του φωτός στο κενό $c = 3 \times 10^{8}$ ms^{-1}

δ) Η σταθερά δράσεως του Planck $h = 6,62 \times 10^{-34}$ Js

ε) 1 eV $= 1,6 \cdot 10^{-19}$ J

στ) $\varepsilon_o = 8,85 \times 10^{-12}$ $CV^{-1}m^{-1}$

1. Να υπολογίσετε την ενέργεια του ηλεκτρονίου του ατόμου του υδρογόνου, την οποία έχει, όταν περιστρέφεται στις τροχιές που έχουν κύριο κβαντικό αριθμό n=1 και n=2.

(**Απ.**: $E_1 = -2,18 \times 10^{-18}$ J, $E_2 = -0,545 \times 10^{-18}$ J)

2. Πόσα φωτόνια εκπέμπονται ανά δευτερόλεπτο από πηγή μονοχρωματικού φωτός, μήκους κύματος 6×10^{-7} m, όταν η ισχύς που ακτινοβολείται είναι 2W;

(**Απ.**: $n = 6 \times 10^{18}$ φωτόνια/s)

3. Η ακτίνα της θεμελιώδους τροχιάς (n = 1) του ατόμου του υδρογόνου είναι $5,3 \times 10^{-11}$ m.

   α) Να υπολογίσετε τη γραμμική ταχύτητα, την περίοδο και τη συχνότητα του ηλεκτρονίου στην τροχιά αυτή.

   β) Αν υποτεθεί ότι η κίνηση του ηλεκτρονίου στην τροχιά αυτή αποτελεί ηλεκτρικό ρεύμα, να υπολογίσετε την ένταση του.

(**Απ.**: $u = 2,2 \times 10^{6}$ ms^{-1}, $T = 1,5 \times 10^{-16}$ s, $v = 6,7 \times 10^{15}$ Hz, 1 mA περίπου)

4. Το άτομο του υδρογόνου εκπέμπει ορατές ακτινοβολίες που τα μήκη κύματός τους δίνονται από τον τύπο του Balmer.
   1/λ= RH (1/α2 - 1/β2) όπου RH είναι η σταθερά του Rydberg και είναι RH=11x106m-1.
   Τα α και β είναι ακέραιοι αριθμοί. Για τις ορατές ακτινοβολίες, α = 2 και β > 2. Να βρείτε το μέγιστο και το ελάχιστο μήκος κύματος των ακραίων φασματικών γραμμών της σειράς Balmer.

   (**Απ.**: $\lambda_{μεγ} = 656$ nm, $\lambda_{ελ} = 363$ nm)

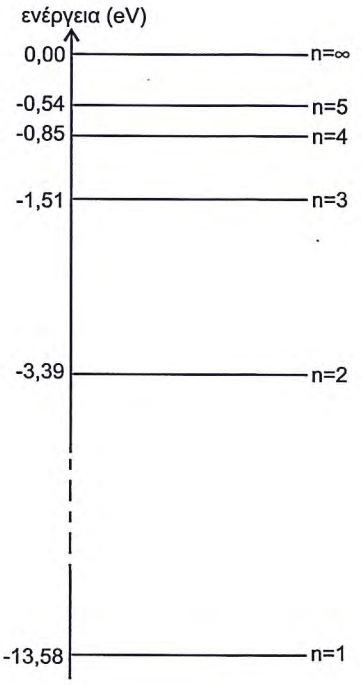
5. Το διάγραμμα του σχήματος 3.46 δείχνει τις δυνατές στάθμες ενέργειας του ηλεκτρονίου του ατόμου του υδρογόνου.

   α) Ποια είναι η θεμελιώδης κατάσταση του ατόμου του υδρογόνου, πότε είναι δυνατός ο ιονισμός τέτοιου ατόμου και ποια η ενέργεια ιονισμού του;

   β) Το ορατό φως έχει μήκος κύματος που βρίσκεται μεταξύ 350nm και 700nm. Χρησιμοποιήστε τους αριθμούς αυτούς, για να εξηγήσετε γιατί τα άτομα του υδρογόνου στη θεμελιώδη κατάσταση δεν απορροφούν ορατό φως.

   γ) Το φάσμα εκπομπής του ατόμου του υδρογόνου περιέχει τρεις έντονες γραμμές στην ορατή περιοχή. Δείξετε, χρησιμοποιώντας το διάγραμμα των στάθμων ενέργειας, πώς προκύπτουν αυτές.

   (**Απ.**: β) $E_2 - E_1 = 10,2$ eV, γ) $\lambda_1 = 6,55 \times 10^{-7}$ m, $\lambda_2 = 4,853 \times 10^{-7}$ m, $\lambda_3 = 4,33 \times 10^{-7}$ m)



Σχ. 3.46

6. Το μήκος κύματος του σύμφωνου φωτός που εκπέμπει ένα λέιζερ ρουμπινιού είναι ίσο με 694,3 nm. Ποια είναι η διαφορά ενέργειας (σε eV) μεταξύ της ανώτερης διεγερμένης κατάστασης και της κατώτερης κανονικής κατάστασης;

7. Η Ταχύτητα με την οποία προσπίπτουν τα ηλεκτρόνια πάνω στην άνοδο ενός σωλήνα Coolidge είναι 6x107m/s. Να υπολογίσετε την υψηλή τάση η οποία εφαρμόζεται μεταξύ της ανόδου και της καθόδου του σωλήνα.

   (**Απ.**: 10237,5 V)

8. Ένας σωλήνας παραγωγής ακτίνων x λειτουργεί υπό τάση 40KV. Να υπολογίσετε το μικρότερο μήκος κύματος του συνεχούς φάσματος των ακτίνων x.

(**Απ.**: $\lambda_{ελ} = 0,309 \times 10^{-10}$ m)

9. Η ενέργεια του φλοιού με n = 2 στο άτομο του μολυβδενίου είναι $E_2 = -2870$ eV. Αν τα μήκη κύματος τα οποία αντιστοιχούν στις κορυφές $K_α$ και $K_β$ του φάσματος των ακτίνων x του μολυβδενίου είναι $\lambda_α = 0,71$ nm και $\lambda_β = 0,63$nm αντίστοιχα, να υπολογίσετε τις ενέργειες των φλοιών με n = 1 και n = 3 για το άτομο αυτό.

(**Απ.**: $E_1 = -4620$ eV, $E_2 = -2650$ eV)

10. Όταν ένας σωλήνας παραγωγής ακτίνων x λειτουργεί υπό τάση 80KV το 90% της ενέργειας της ηλεκτρονικής δέσμης του, μετατρέπεται σε θερμότητα. Αν η ισχύς του σωλήνα αυτού είναι 8 KW, να βρεθούν:

   α) Η μέγιστη τιμή της συχνότητας της ακτινοβολίας που μπορεί να εκπέμψει ο σωλήνας αυτός.

   β) Η μέση τιμή του μήκους κύματος που εκπέμπει ο σωλήνας.

   γ) Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα του σωλήνα.

   δ) Ο αριθμός των ηλεκτρονίων που προσκρούουν ανά δευτερόλεπτο στην άνοδο του σωλήνα.

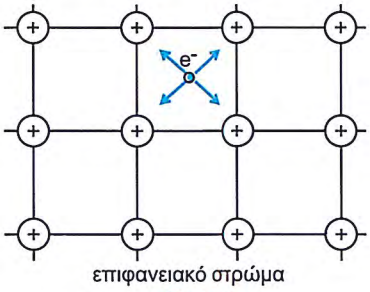
(**Απ.**:$\nu_{ορ} = 1,94 \times 10^{19}$ Hz, $\lambda_{μεσο} = 1,55 \times 10^{-10}$ m, I = 1A, $n/t = 6 \times 10^{17}$ ηλεκτρ/s)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΟ

4.1 Εξαγωγή ηλεκτρονίων από μέταλλα

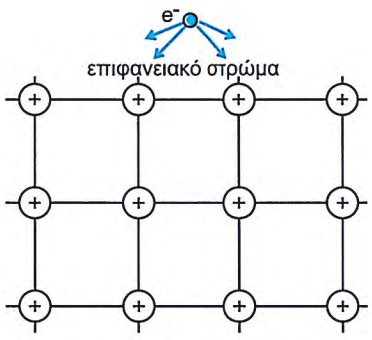
Είναι γνωστό ότι τα μέταλλα αποτελούνται από θετικά ιόντα που είναι τοποθετημένα συμμετρικά στο κρυσταλλικό πλέγμα. Μέσα στο μέταλλο βρίσκονται εγκλωβισμένα τα ελεύθερα ηλεκτρόνια, περίπου 10^{22} ηλεκτρόνια ανά cm^3, που πρακτικά ισοδυναμεί με ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο για κάθε άτομο του υλικού.



Σχ. 4.1

Πάνω στα ελεύθερα ηλεκτρόνια που βρίσκονται στο εσωτερικό ενός μετάλλου, εξασκούνται δυνάμεις από τα θετικά ιόντα του πλέγματος. Οι δυνάμεις αυτές έχουν τυχαίες διευθύνσεις και επομένως η συνισταμένη τους είναι μηδέν (σχ. 4.1) έτσι τα ελεύθερα ηλεκτρόνια μπορούν να κινούνται μέσα στο μέταλλο.

Όταν ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο, λόγω της ταχύτητάς του, βρεθεί έξω από το μέταλλο, τότε δέχεται δυνάμεις από τα ιόντα. Η συνισταμένη των δυνάμεων αυτών έχει τέτοια φορά, που τείνει να επαναφέρει το ελεύθερο ηλεκτρόνιο στο εσωτερικό του μετάλλου (σχ. 4.2). Για να μπορέσει λοιπόν να απομακρυνθεί από το μέταλλο ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο, πρέπει να υπερνικήσει αυτές τις ελκτικές δυνάμεις του πλέγματος.

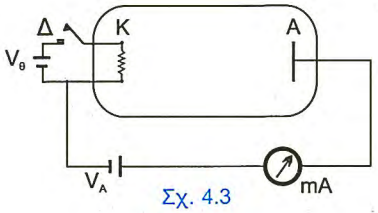


Σχ. 4.2

Σε κανονικές συνθήκες η μέγιστη κινητική ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρονίων δεν είναι αρκετή για να υπερνικηθούν αυτές οι δυνάμεις. Επομένως, για να μπορέσει να ξεφύγει οριστικά ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο από το μέταλλο, θα πρέπει να του προσφέρουμε με κάποιο τρόπο επιπλέον ενέργεια. Η ελάχιστη ενέργεια που πρέπει να προσφερθεί σ' ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο κάποιου μετάλλου, για να μπορέσει να εγκαταλείψει οριστικά την επιφάνεια του μετάλλου, ονομάζεται **έργο εξαγωγής b** του μετάλλου και αποτελεί μια χαρακτηριστική σταθερά του μετάλλου. Το έργο εξαγωγής συνήθως το εκφράζουμε σε ηλεκτρονιοβόλτ (eV). Στον πίνακα 4.1 φαίνονται οι τιμές του έργου εξαγωγής ορισμένων μετάλλων.

Πίνακας 4.1

Μέταλλο	Έργο εξαγωγής (eV)
Νάτριο	2,7
Καίσιο	1,8
Αλουμίνιο	4,3
Χαλκός	4,7
Χρυσός	5,1
Σίδηρος	4,5
Πλατίνα	6,3
Λίθιο	2,3



Σχ. 4.3

Την ενέργεια που χρειάζονται τα ηλεκτρόνια, ώστε να μπορέσουν να εξέλθουν από το μέταλλο μπορούμε να την προσφέρουμε με διάφορους τρόπους.

Ένας από αυτούς είναι με **θέρμανση του μετάλλου**. Όταν θερμάνουμε σε υψηλή θερμοκρασία ένα μέταλλο, ένας μεγάλος αριθμός ελεύθερων ηλεκτρονίων αποκτά μεγάλες ταχύτητες, άρα και μεγάλη κινητική ενέργεια. Τα ηλεκτρόνια αυτά υπερνικούν τις ελκτικές δυνάμεις των θετικών ιόντων του μετάλλου και έτσι διαφεύγουν απ' αυτό (**θερμική ή θερμιονική εκπομπή**).

Η θερμική εκπομπή ηλεκτρονίων είναι η βασική πηγή παραγωγής δέσμης ηλεκτρονίων στο κενό. Μια δέσμη ηλεκτρονίων είναι απαραίτητη για τη λειτουργία πολλών ηλεκτρονικών συσκευών, όπως για παράδειγμα η τηλεόραση, ο παλμογράφος, ο σωλήνας Coolidge κτλ.

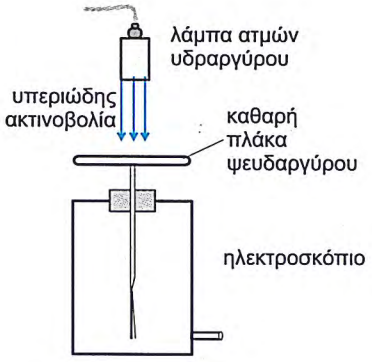
4.2 Θερμική εκπομπή ηλεκτρονίων

Στο σχήμα 4.3, φαίνεται ένας γυάλινος σωλήνας στον οποίο έχει δημιουργηθεί υψηλό κενό (πίεση περίπου 10^{-6} Torr). Στο εσωτερικό του υπάρχουν δύο ηλεκτρόδια, η **κάθοδος K** και η **άνοδος A**. Όταν η κάθοδος βρίσκεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και το κύκλωμα είναι κλειστό (υπάρχει τάση μεταξύ ανόδου και καθόδου), το μιλιαμπερόμετρο δε δείχνει καμιά ένδειξη. Από αυτό φαίνεται ότι ο κενός χώρος μεταξύ ανόδου και καθόδου συμπεριφέρεται σαν μονωτής. Όταν κλείσουμε το διακόπτη Δ και η κάθοδος φτάσει σε θερμοκρασία πυρακτώσεως, παρατηρούμε ότι το μιλιαμπερόμετρο δείχνει κάποια ένδειξη, δηλαδή παρατηρούμε αγωγικότητα και στον κενό χώρο.

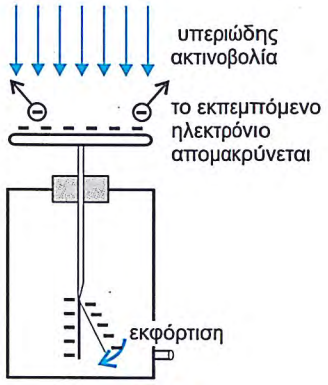
Με τη θέρμανση της καθόδου σε υψηλή θερμοκρασία, παρατηρείται εξαγωγή ηλεκτρονίων από το μέταλλο. Κάτω από την επίδραση των δυνάμεων του εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου, τα ηλεκτρόνια αυτά επιταχύνονται προς την άνοδο, με αποτέλεσμα να κλείνει το κύκλωμα και το μιλιαμπερόμετρο να δείχνει κάποια ένδειξη. Στον κενό χώρο τώρα υπάρχει ηλεκτρική αγωγιμότητα, της οποίας οι φορείς είναι τα ηλεκτρόνια που εξήχθησαν από την κάθοδο.

4.3 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

Στο σχήμα 4.4, φαίνεται μια λάμπα ατμών υδραργύρου που εκπέμπει υπεριώδες φως, το οποίο μπορεί να φωτίσει μια πλάκα ψευδαργύρου τοποθετημένη πάνω στο δίσκο ενός ηλεκτροσκοπίου. Φορτίζουμε αρνητικά το ηλεκτροσκόπιο και στη συνέχεια το φωτίζουμε με υπεριώδες φως. Μόλις πέσει το φως πάνω στην πλάκα, απότομα το ηλεκτροσκόπιο εκφορτίζεται (σχ. 4.5).

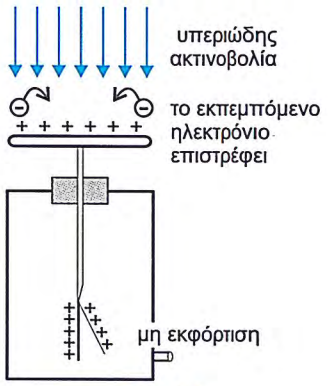


Σχ. 4.4



Σχ. 4.5

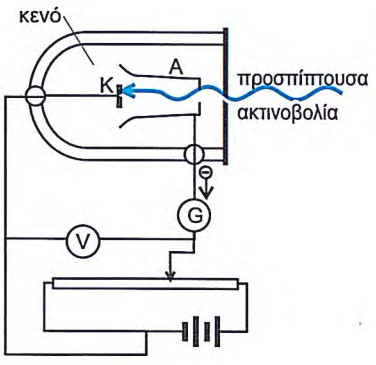
Αν το ηλεκτροσκόπιο φορτιστεί θετικά και μετά φωτιστεί από τη λάμπα, τότε δεν εκφορτίζεται (σχ. 4.6).



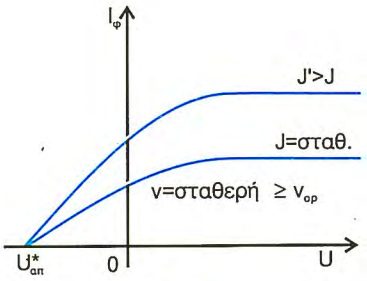
Σχ. 4.6

Από τα πειράματα αυτά συμπεραίνουμε ότι η εκφόρτιση του ηλεκτροσκοπίου δεν προέρχεται από ιονισμό του αέρα, αλλά λόγω εκπομπής ηλεκτρονίων από την πλάκα ψευδαργύρου, όταν απορροφηθεί η προσπίπτουσα υπεριώδης ακτινοβολία. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται **φωτοηλεκτρικό φαινόμενο** και παρατηρήθηκε εντελώς τυχαία για πρώτη φορά το 1887 από τον Herz.

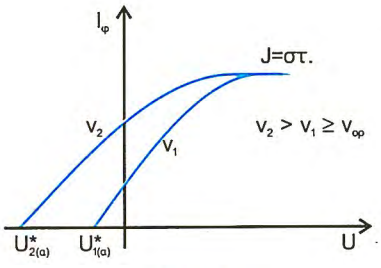
Στο σχήμα 4.7, φαίνεται μια συσκευή με την οποία μπορεί να μελετηθεί το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Μια διαφανής λυχνία κενού από χαλαζία περιέχει τη μεταλλική επιφάνεια K (κάθοδος ή φωτοκάθοδος) με μικρό έργο εξαγωγής, που συνδέεται με τον αρνητικό πόλο μιας πηγής. Η λυχνία περιέχει και το μεταλλικό ηλεκτρόδιο A (άνοδος), το οποίο συνδέεται με το θετικό πόλο της πηγής. Όταν η λυχνία βρίσκεται στο σκοτάδι, το ευαίσθητο γαλβανόμετρο G δε δειχνει καμιά ένδειξη. Όταν όμως φωτίσουμε το ηλεκτρόδιο K με φως κατάλληλου μήκους κύματος, τότε το γαλβανόμετρο G έχει μη μηδενική ένδειξη. Αυτό δείχνει ότι



Σχ. 4.7



Σχ. 4.8



Σχ. 4.9

το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα, άρα ανάμεσα στα ηλεκτρόδια Κ και Α κινούνται σωματίδια με ηλεκτρικό φορτίο. Το 1898, ο J.J. Thomson μέτρησε την τιμή του λόγου του φορτίου προς τη μάζα (e/m) αυτών των σωματιδίων και βρήκε τιμή ίση με αυτήν που έχουν τα ηλεκτρόνια που προέρχονται από θερμική εκπομπή. Αυτό φανερώνει ότι έχουν ιδιότητες ίδιες όπως του ηλεκτρονίου. Τα σωματίδια αυτά είναι λοιπόν ηλεκτρόνια και συχνά ονομάζονται φωτοηλεκτρόνια, για να υποδεικνύουν την προέλευσή τους.

Λεπτομερής μελέτη του φωτοηλεκτρικού φαινομένου έγινε από τους Wilhelm Hallwacks και Philipp Lenard στην περίοδο 1887-1990 και τα αποτελέσματά τους ήταν τελείως απρόσμενα.

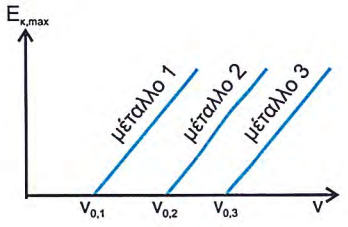
Χρήσιμες πληροφορίες για το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο μπορούν να δώσουν βασικά δύο είδη μετρήσεων, α) **του φωτοηλεκτρικού ρεύματος** (του αριθμού των φωτοηλεκτρονίων ανά μονάδα χρόνου) και β) **της κινητικής ενέργειας των φωτοηλεκτρονίων**. Έτσι, όταν η λυχνία φωτίζεται με κατάλληλο μονοχρωματικό φως σταθερής έντασης, και μεταβάλλεται η **ανοδική τάση U** μεταξύ καθόδου - ανόδου, τότε το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα μεταβάλλεται όπως φαίνεται στο σχήμα 4.8. Στην αρχή, το ρεύμα αυτό αυξάνει, καθώς αυξάνει η τάση U, αλλά για μεγάλες τιμές της τάσης το ρεύμα παραμένει σταθερό (ρεύμα κόρου). Όταν η τάση U μηδενιστεί, υπάρχει κάποιο ρεύμα, το οποίο για να μηδενιστεί πρέπει να βάλουμε αρνητική τάση, που ονομάζεται **τάση αποκοπής $U_{απ}$**. Αν η ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας αυξηθεί, τότε αυξάνει και το ρεύμα κόρου.

Όταν η λυχνία φωτιστεί διαδοχικά με φως διαφορετικών συχνοτήτων αλλά της ίδιας έντασης, τότε το ρεύμα μεταβάλλεται σε συνάρτηση με την τάση U, όπως φαίνεται στο διάγραμμα του σχήματος 4.9. Παρατηρούμε ότι η τάση αποκοπής δεν εξαρτάται από την ένταση J της προσπίπτουσας ακτινοβολίας αλλά μόνο από τη συχνότητά της.

Όταν η λυχνία φωτιστεί, σε σταθερή τάση, από φως σταθερής συχνότητας αλλά μεταβλητής έντασης, τότε το φωτοηλεκτρικό ρεύμα αυξάνει, όσο αυξάνει ή ένταση του φωτός.

Από τα πιο πάνω πειράματα μπορούμε να διατυπώσουμε τους πιο κάτω **νόμους** του φωτοηλεκτρικού φαινομένου.

1. Αν φως δοσμένης συχνότητας μπορεί να προκαλέσει την εξαγωγή φωτοηλεκτρονίων, τότε το φωτοηλεκτρικό ρεύμα (ο αριθμός των φωτοηλεκτρονίων που εκπέμπονται ανά μονάδα χρόνου) είναι ανάλογος της έντασης (J) της προσπίπτουσας ακτινοβολίας.
2. Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο παρατηρείται μόνο για προσπίπτουσα ακτινοβολία που έχει συχνότητα πάνω από μια ορισμένη τιμή ν_0, που ονομάζεται **οριακή συχνότητα** ή **συχνότητα κατωφλίου**.
3. Η μέγιστη κινητική ενέργεια με την οποία φωτοηλεκτρόνια μπορούν να εγκαταλείψουν την επιφάνεια της φωτιζόμενης καθόδου είναι γραμμική συνάρτηση της συχνότητας της ακτινοβολίας και ανεξάρτητη της έντασής της (J). Ο τρόπος που μεταβάλλεται η μέγιστη κινητική ενέργεια των φωτοηλεκτρονίων σε συνάρτηση με τη συχνότητα του φωτός, για τρία διαφορετικά μέταλλα, φαίνεται στο σχήμα 4.10 όπου όλες οι γραμμές έχουν την ίδια κλίση.

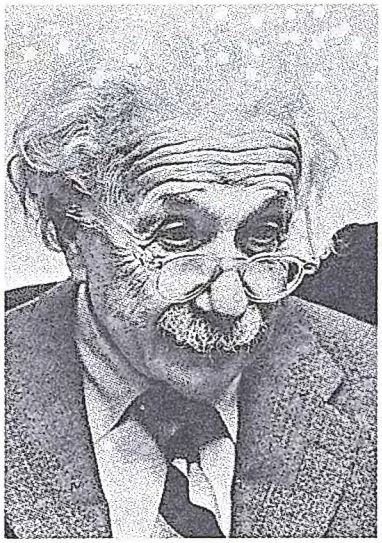


Σχ. 4.10

4. Όταν παρατηρείται εκπομπή φωτοηλεκτρονίων, τότε αυτή πρακτικά γίνεται **ταυτόχρονα** με το φωτισμό της καθόδου. Ο χρόνος μεταξύ της πρόσπτωσης του φωτός πάνω στην επιφάνεια και της εξαγωγής των φωτοηλεκτρονίων δεν υπερβαίνει το 3.10^{-9} s, ακόμη και όταν το φως έχει πολύ μικρή ένταση.

4.4 Αδυναμίες της Κλασικής Φυσικής στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

Τα πειραματικά αποτελέσματα του φωτοηλεκτρικού φαινομένου είχαν δημιουργήσει, προς στιγμή, σύγχυση στους φυσικούς επιστήμονες της τότε εποχής. Η Κλασική Φυσική με την κυματική θεωρία, σύμφωνα με την οποία ένα σώμα μπορεί να εκπέμψει ή να απορροφήσει ενέργεια κατά **συνεχή** τρόπο, δεν μπορούσε να εξηγήσει πολλές από τις ιδιότητες του φωτοηλεκτρικού φαινομένου. Έτσι, δεν προέβλεπε την ύπαρξη οριακής τιμής της συχνότητας, γιατί κάθε προσπίπτουσα ακτινοβολία θα μπορούσε να προσφέρει είτε σε μικρό είτε σε μεγάλο χρόνο, ικανοποιητική ενέργεια στα ελεύθερα ηλεκτρόνια, τα οποία κάποτε θα μπορούσαν να φύγουν από την κάθοδο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πειραματικά. Επιπλέον, η κλασική Φυσική δεχόταν ότι όσο αυξάνει η ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας,



Albert Einstein
(1879-1955)

Ο Einstein γεννήθηκε το 1879 στο Ulm της Γερμανίας. Όπως τον Newton έτσι και αυτός αρχικά δεν είχε δείξει ιδιαίτερα στοιχεία ευφηίας. Το 1905 σε ηλικία 26 ετών δημοσίευσε τρεις περίφημες εργασίες που είχαν θέματα το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, την κίνηση Brown και την ειδική θεωρία της σχετικότητας. Το 1915 δημοσίευσε την εργασία του για τη γενική θεωρία της σχετικότητας η οποία είναι μνημείο της πιο αξιόλογης πνευματικής δημιουργίας όλων των αιώνων.

Ο Einstein ήταν μεγάλος ειρηνιστής και κατά τη διάρκεια του ΙΙ παγκόσμιου πολέμου έγραψε γράμμα στον πρέδρο Roosevelt προειδοποιώντας τον για τις τρομακτικές επιπτώσεις της ατομικής βόμβας, πάνω στην οποία δούλευαν οι Γερμανοί. Τον ενοχλούσε η πιθανοθεωρητική ερμηνεία των γεγονότων και κάποτε είπε το γνωστό "Ο Θεός δεν παίζει ζάρια με τη φύση".

Ο Einstein θεωρείται γενικά ο πιο εξέχων φυσικός αυτού του αιώνα και περιλαμβάνεται μεταξύ των μεγαλύτερων επιστημόνων όλων των αιώνων.

τόσο πιο μεγάλη πρέπει να είναι η μέγιστη κινητική ενέργεια των εκπεμπόμενων φωτοηλεκτρονίων. Το πείραμα όμως δεν το δείχνει αυτό, απεναντίας βρίσκεται ότι η μέγιστη κινητική ενέργεια των φωτοηλεκτρονίων δεν εξαρτάται από την ένταση αλλά μόνο από τη συχνότητα της ακτινοβολίας. Τέλος, τα φωτοηλεκτρόνια εκπέμπονται από την κάθοδο αμέσως σχεδόν μόλις φωτιστεί (για την ακρίβεια, σε λιγότερο από 3.10^{-9} s από τη στιγμή του φωτισμού) ακόμη και όταν η ένταση του φωτός είναι μικρή. Σύμφωνα με την Κλασική Φυσική θα έπρεπε να περάσει ένα χρονικό διάστημα μέχρι τα ηλεκτρόνια απορροφήσουν αρκετή ενέργεια από την προσπίπτουσα ακτινοβολία, ώστε η κινητική τους ενέργεια να γίνει πολύ μεγάλη και στη συνέχεια να διαφύγουν από την κάθοδο.

4.5 Θεωρία Einstein. Εξήγηση φωτοηλεκτρικού φαινομένου

4.5.1 Θεωρία Einstein

Παρ' όλο που το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο ανακαλύφθηκε το 1887, εντούτοις μόλις το 1905 ο Einstein κατόρθωσε να το ερμηνεύσει, διευρύνοντας τη θεωρία των Κβάντα του Planck. Γι' αυτήν την ερμηνεία του τιμήθηκε το 1921 με το βραβείο Νόμπελ.

Ο Planck πίστευε ότι η ενέργεια δεν εκπέμπεται ούτε απορροφάται κατά συνεχή τρόπο, αλλά κατά **ασυνεχή**, υπό μορφή στοιχειωδών και αδιαίρετων ποσοτήτων ενέργειας, που τα ονομάσε **κβάντα ενέργειας**. Ο Einstein επεξέτεινε τη θεωρία του Planck και στην περίπτωση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Υπέθεσε ότι η ενέργεια του φωτός, και οποιουδήποτε ηλεκτρομαγνητικού κύματος δεν είναι ισοκατανεμημένη πάνω στο κυματικό μέτωπο, αλλά μεταφέρεται σε διάκριτες ποσότητες που ονόμασε φωτόνια. Έτσι, φως συχνότητας ν αποτελείται από μια δέσμη φωτονίων. Κάθε φωτόνιο έχει ενέργεια

$$E_{\varphi} = h\,\nu$$

όπου h είναι η σταθερά του Planck και είναι ίση με $h = 6{,}64\ 10^{-34}$ J.s. Η ολική ενέργεια της δέσμης είναι

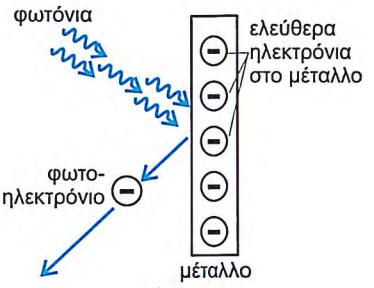
$$E_{ολ} = K\,h\,\nu$$

όπου

K = ακέραιος = αριθμός φωτονίων της δέσμης.

4.5.2 Εξήγηση του φωτοηλεκτρικού φαινομένου

Για να εξηγήσει το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο ο Einstein, θεώρησε ότι κάθε φωτόνιο μπορεί να μεταδώσει **ολόκληρη** την ενέργειά του ($E_\varphi = h\nu$) σε **ένα και μόνο** από τα ηλεκτρόνια του μετάλλου. Έτσι, όταν φως προσπέσει πάνω στη μεταλλική επιφάνεια της καθόδου, τότε ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο μπορεί να απορροφήσει την ενέργεια ενός φωτονίου και να αυξήσει έτσι την κινητική του ενέργεια. Αν η κινητική του ενέργεια γίνει ικανοποιητικά μεγάλη, τότε το ηλεκτρόνιο μπορεί να εγκαταλείψει την κάθοδο (σχ. 4.11).



Σχ. 4.11

Κάθε φωτοηλεκτρόνιο έχει απορροφήσει ολόκληρη την ενέργεια του φωτονίου ($E_\varphi = h\nu$). Ένα μέρος από την ενέργεια αυτή χρησιμοποιείται από το ηλεκτρόνιο, για να υπερνικήσει τις δυνάμεις που το συγκρατούν μέσα στο μέταλλο και έτσι να καταφέρει να εξέλθει από αυτό. Η ενέργεια αυτή είναι το έργο εξαγωγής b. Η υπόλοιπη ενέργεια, από την $E_\varphi = h\nu$, παραμένει στο ηλεκτρόνιο ως κινητική ενέργεια. Αν το ηλεκτρόνιο δε χάσει ενέργεια, σε εσωτερικές συγκρούσεις τότε, όταν βγει από το μέταλλο, θα έχει τη μέγιστη δυνατή κινητική ενέργεια.

Επομένως

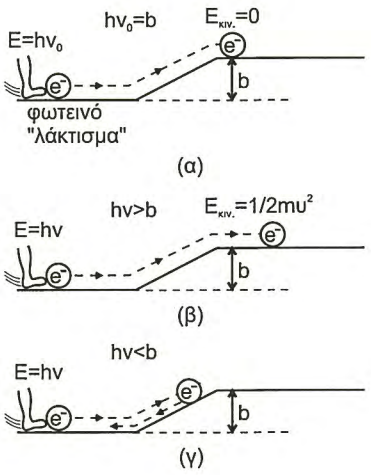
$E_{K,max} = \frac{1}{2} m_e u_{max}^2 = h\nu - b$	**φωτοηλεκτρική εξίσωση Einstein**

Για την τάση αποκοπής ισχύει $eU_{αποκ} = E_{Kmax} \Rightarrow$

$$eU_{αποκ} = h\nu - b \Rightarrow U_{αποκ} = \left(\frac{h}{e}\right)\nu - \frac{b}{e}$$

Η θεωρία του Einstein μπορεί να γίνει καλύτερα αντιληπτή με το επεξηγηματικό ανάλογο που φαίνεται στο σχήμα 4.12. Ένα "λάκτισμα" κβαντισμένης ενέργειας hν στέλλει το e να ανέβει σε ύψος που αντιστοιχεί σε δυναμική ενέργεια b.

Όταν η ενέργεια του φωτεινού λακτίσματος είναι ακριβώς όση χρειάζεται το ηλεκτρόνιο, για να ανέβει, τότε μόλις θα φθάσει εκεί και δε θα έχει κινητική ενέργεια. Αυτό φαίνεται στο σχήμα



Σχ. 4.12

4.12α. Όταν το φωτεινό λάκτισμα έχει ενέργεια μεγαλύτερη από την b, τότε απομένει στο ηλεκτρόνιο, και μετά το ανέβασμά του, κινητική ενέργεια ίση με $E_{K,max} = \frac{1}{2} mu^2 = h\nu - b$ (σχ. 4.12β). Αν η ενέργεια του λακτίσματος είναι μικρότερη από b, τότε το ηλεκτρόνιο ανεβαίνει για λίγο και μετά ξαναεπιστρέφει (σχ. 4.12γ).

Με τη θεωρία των Κβάντα φωτός (φωτονίων) ο Einstein κατόρθωσε να εξηγήσει όλα τα πειραματικά δεδομένα του φωτοηλεκτρικού φαινομένου, τα οποία δεν μπορούσε να εξηγήσει η Κλασική Φυσική. Έτσι, η ύπαρξη οριακής συχνότητας, στο προσπίπτων φως, δικαιολογείται τώρα από το γεγονός ότι ένα φωτόνιο έχει ενέργεια $E_\varphi = h\nu$ και, για να παρατηρηθεί εξαγωγή φωτοηλεκτρονίων, πρέπει η ενέργεια που προσφέρει το φωτόνιο να είναι τουλάχιστο ίση με το έργο εξαγωγής b του μετάλλου, δηλαδή

$$h\nu_{ορ} = b \Rightarrow$$

$$\nu_{ορ} = \frac{b}{h}$$

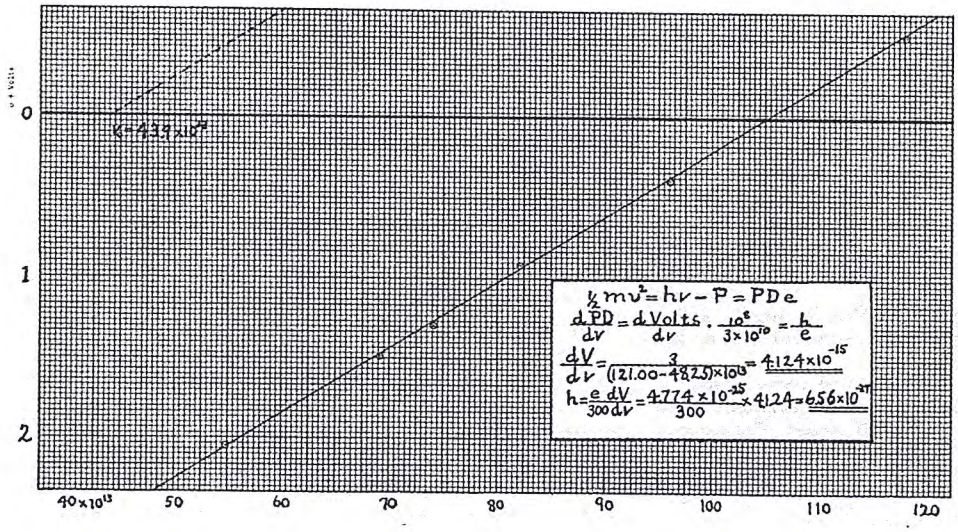
Η οριακή συχνότητα $\nu_{ορ}$ εξαρτάται από το έργο εξαγωγής του μετάλλου, δηλαδή από το είδος του μετάλλου.

Από τη φωτοηλεκτρική εξίσωση του Einstein φαίνεται ότι η μέγιστη κινητική ενέργεια με την οποία εξέρχονται τα φωτοηλεκτρόνια είναι ανάλογη προς τη συχνότητα (ν) της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και όχι από την έντασή της (σχ. 4.13). Διπλασιασμός της έντασης του φωτός απλώς διπλασιάζει τον αριθμό των φωτονίων και έτσι διπλασιάζεται το φωτοηλεκτρικό ρεύμα.

Τέλος, το γεγονός ότι τα φωτοηλεκτρόνια εκπέμπονται σχεδόν ταυτόχρονα με τη στιγμή του φωτισμού της μεταλλικής επιφάνειας εξηγείται με τη θωρία του κβάντα. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η προσφερόμενη φωτεινή ενέργεια είναι συγκεντρωμένη σε μικρά συμπυκνωμένα πακέτα ενέργειας, τα φωτόνια, καθένα από τα οποία αλληλεπιδρά με ένα από τα ηλεκτρόνια του μετάλλου στο οποίο μεταφέρει την ενέργειά του.

Η φωτοηλεκτρική εξίσωση του Einstein συμφωνεί ποιοτικά και προβλέπει ποσοτικά τα πειραματικά αποτελέσματα του φωτοηλεκτρικού φαινομένου. Λόγω των πειραματικών δυσκολιών που

αφορούσαν την καθαρότητα της μεταλλικής επιφάνειας από οξείδια, λίπη ή άλλα υλικά, η πειραματική επαλήθευσή της έγινε σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα. Έτσι, το 1916 ο R.A. Millikan κατάφερε να πάρει μετρήσεις της τάσης αποκοπής σε συνάρτηση με τη συχνότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας για διάφορες μεταλλικές επιφάνειες απαλλαγμένες από ξένες ουσίες. Από τις μετρήσεις αυτές προκύπτει η γραφική παράσταση που φαίνεται στο σχήμα 4.14. Για τις εργασίες του αυτές ο Millikan πήρε το βραβείο Νόμπελ το 1923.



Σχ. 4.14

Η γραφική παράσταση της $U_{απ} = f(ν)$ όπως τη χάραξε ο Millikan από τις μετρήσεις που έκανε. Φαίνονται τα δικά του σύμβολα για τη γραφή των σχέσεων τα οποία διαφέρουν απ' αυτά που χρησιμοποιούμε σήμερα.

Επιβεβαιώθηκε έτσι το γεγονός ότι η μέγιστη κινητική ενέργεια των φωτοηλεκτρονίων είναι γραμμική συνάρτηση της συχνότητας και ότι για διάφορα υλικά οι ευθείες έχουν την ίδια κλίση παρόλο που η οριακή συχνότητα διαφέρει από υλικό σε υλικό.

Σημειώνουμε τέλος ότι η εξίσωση $E_{K,max} = h\,v - b$, οδήγησε στην απονομή δύο φορές του βραβείου Νόμπελ , πρώτα στον Einstein που τη διατύπωσε θεωρητικά (το 1905) και στον Millikan που την απέδειξε πειραματικά (το 1916).

Παράδειγμα 4.1

Φωτίζουμε μια επιφάνεια νατρίου με μονοχρωματικό φως μήκους κύματος 350 nm.Το έργο εξαγωγής του νατρίου είναι 2,46 eV. Να υπολογίσετε α) τη μέγιστη κινητική ενέργεια των φωτοηλεκτρονίων, β) το οριακό μήκος κύματος για το νάτριο και γ) τη μέγιστη ταχύτητα των φωτοηλεκτρονίων.

(δίδεται: $h = 6{,}64 \cdot 10^{-34}$ J.s, $e = -1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C,

$m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ Kg)

Λύση:

α. Από τη φωτοηλεκτρική εξίσωση του Einstein είναι

$$E_{K,max} = hv - b \Rightarrow$$

$$E_{K,max} = \frac{hc}{\lambda} - b \Rightarrow$$

$$E_{K,max} = \frac{6{,}64 \cdot 10^{-34}\ \text{Js} \cdot 3 \cdot 10^{8}\ \text{m/s}}{350 \cdot 10^{-9}\ \text{m}} = 2{,}46 \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{J}$$

$$E_{K,max} = 1{,}8 \cdot 10^{-19}\ \text{Joule}$$

β. Οριακό μήκος κύματος έχουμε, όταν $E_{K,max} = 0$ δηλαδή

$hV_{op} - b = 0 \Rightarrow$

$$hv_{op} - b' \Rightarrow \frac{hc}{\lambda_{op}} = b \Rightarrow \lambda_{op} = \frac{hc}{b} \Rightarrow$$

$$\lambda_{op} = \frac{6{,}64 \cdot 10^{-34}\ \text{Js} \cdot 3 \cdot 10^{8}\ \text{m/s}}{2{,}46 \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{J}} \Rightarrow \lambda_{op} = 506\ \text{nm}$$

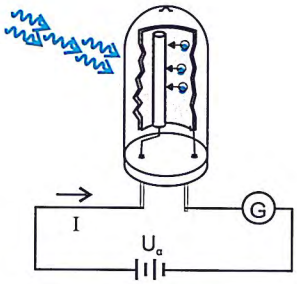
γ. Η μέγιστη ταχύτητα των φωτοηλεκτρονίων είναι

$$E_{K,max} = \frac{1}{2} m_e u_{max}^2 \Rightarrow u_{max} = \sqrt{\frac{2E_{K,max}}{m_e}} \Rightarrow$$

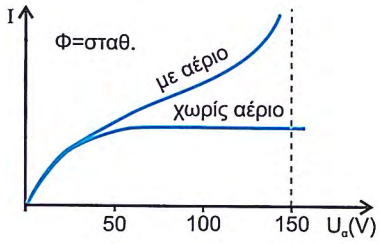
$$u_{max} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1{,}8 \cdot 10^{-19}}{9{,}1 \cdot 10^{-31}}} = 0{,}63 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

4.6 Φωτοκύτταρο

Το φωτοκύτταρο (σχ. 4.15) αποτελεί μια εφαρμογή του φωτοηλεκτρικού φαινομένου. Η κάθοδος έχει σχήμα ημικυλινδρικής επιφάνειας και αποτελείται από υλικό με μικρό έργο εξαγωγής. Η άνοδος είναι ευθύγραμμος αγωγός. Όταν η κάθοδος φωτίζεται με φως κατάλληλης συχνότητας και το φωτοκύτταρο είναι συνδεδεμένο με την πηγή τάσης $U_α$, τότε το γαλβανόμετρο G, δείχνει διέλευση ρεύματος. Το ρεύμα αυξάνει μέχρι μια μέγιστη τιμή (ρεύμα κόρου), όσο αυξάνει η ανοδική τάση, και όσο αυξάνει η ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Όταν τοποθετηθεί μέσα στο φωτοκύτταρο μικρή ποσότητα αερίου (αργού, ηλίου, υδρογόνου), τότε τα φωτοηλεκτρόνια προκαλούν ιονισμό των μορίων του αερίου, με αποτέλεσμα την αύξηση της έντασης του ρεύματος (σχ. 4.16) (βέβαια στην τάξη των μΑ πάντοτε).

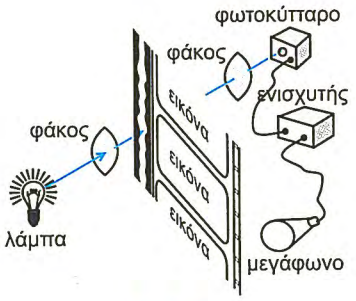


Σχ. 4.15

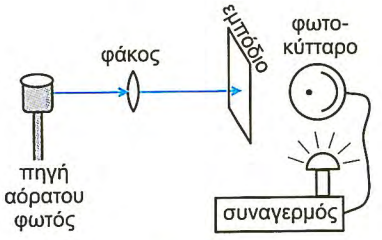


Σχ. 4.16

Η ανταπόκριση του φωτοκυττάρου είναι σχεδόν ταυτόχρονη με τις μεταβολές της προσπίπτουσας φωτεινής ροής σ' αυτό, γι' αυτό έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Σήμερα γίνεται μεγάλη χρήση του φωτοκυττάρου στον κινηματογράφο διά την αναπαραγωγή του ήχου (σχ. 4.17), στα συστήματα συναγερμού (σχ. 4.18), σε διατάξεις αυτόματης καταμέτρησης αντικειμένων (σχ. 4.19), σε φωτογραφικές μετρήσεις (σχ. 4.20), στην αυτόματη ρύθμιση κυκλωμάτων διά άνοιγμα θυρών κτλ.

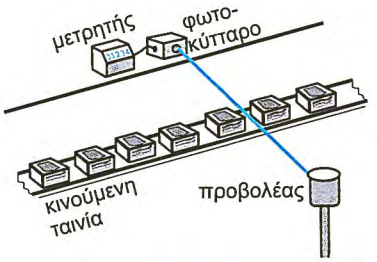


Σχ. 4.17



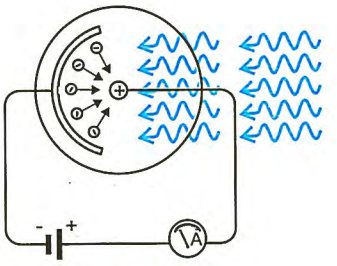
Σχ. 4.18

Σύστημα συναγερμού.



Σχ. 4.19

Αρίθμηση κιβωτίων με τη χρήση φωτοκυττάρου και φωτεινής δέσμης.



Σχ. 4.20

Η σύνδεση ενός φωτοκυττάρου με ένα αμπερόμετρο βαθμολογημένο σε μονάδες έντασης φωτός αποτελεί ένα φωτόμετρο.

Περίληψη

Η εξαγωγή ελεύθερων ηλεκτρονίων από ένα μέταλλο μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους όπως με θέρμανση, με ακτινοβολία κτλ.

Ο Planck πρώτος εισήγαγε την έννοια των κβάντα, ως αδιαίρετης στοιχειώδους ποσότητας ακτινοβολούμενης ενέργειας.

Κατά το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, ηλεκτρόνια εκπέμπονται από μεταλλικές επιφάνειες όταν πάνω τους πέσει φως κατάλληλης συχνότητας.

Ο Einstein επεξέτεινε τη θεωρία των κβάντα του Planck, για όλο το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, και έτσι ερμήνευσε το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.

Κατά τον Einstein, το φως αποτελείται από δέσμη σωματιδίων, που τα ονόμασε φωτόνια. Καθένα απ' αυτά έχει ενέργεια $E_{\varphi} = h\,\nu$ όπου ν η συχνότητά τους και h η σταθερά του Planck.

Η μέγιστη κινητική ενέργεια καθενός από τα εκπεμπόμενα φωτοηλεκτρόνια ισούται με

$$E_{K,max} = h\,\nu - b$$

όπου b είναι το έργο εξαγωγής του μετάλλου.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Εξηγήστε πώς είναι δυνατό η ενέργεια ενός φωτονίου να δίδεται από τη σχέση $E_\varphi = h\,\nu$, αφού η συχνότητα ν είναι χαρακτηριστικό μέγεθος των κυμάτων.
2. Απαριθμήστε και εξηγήστε τις υποθέσεις που έγιναν από τον Einstein για την εξήγηση του φωτοηλεκτρικού φαινομένου.
3. Εξηγήστε αν υπάρχει διαφορά μεταξύ ενός ηλεκτρονίου και ενός φωτοηλεκτρονίου.
4. Εξηγήστε γιατί το ρεύμα κόρου στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο εξαρτάται από την ένταση της φωτεινής πηγής και αν εξαρτάται ή όχι από τη συχνότητα του φωτός.
5. Στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο η τάση αποκοπής θα εξαρτάται ή όχι και γιατί α) από τη συχνότητα του φωτός β) από την έντασή του.
6. α. Αν υποθέσουμε ότι ένα ηλεκτρόνιο εκπέμπεται από μια αρνητικά φορτισμένη μεταλλική πλάκα, πώς θα επιδράσει το ηλεκτρικό πεδίο στην κίνηση του ηλεκτρονίου;

   β. Ποια θα είναι η επίδραση του πεδίου αν ένα ηλεκτρόνιο εκπέμπεται από μια θετικά φορτισμένη πλάκα;

   γ. Πώς συνδέονται οι απαντήσεις σας στο α) και β) με την εκφόρτιση ενός ηλεκτροσκοπίου, από κατάλληλο φως.
7. Στο σχήμα 4.21 φαίνονται τα χρώματα του φωτός που μπορούν να αποσπάσουν ηλεκτρόνια από ψευδάργυρο, λίθιο και καίσιο.

   α. Εξηγήστε ποιο μέταλλο από αυτά θα ήταν κατάλληλο, για να χρησιμοποιηθεί σαν κάθοδος ενός φωτοκυττάρου.

   β. Μια δέσμη κίτρινου φωτός εξάγει φωτοηλεκτρόνια από το καίσιο, θα μπορούσε να εξάγει και από το λίθιο, αν η ένταση του αυξανόταν σημαντικά;

   γ. Εξηγήστε γιατί η εκφόρτιση του ηλεκτροσκοπίου (σχ. 4.4) δε γίνεται από το ορατό φως του δωματίου αλλά από λάμπα υπεριώδους φωτός.

Σχ. 4.21

8. Ένα φωτοκύτταρο φωτίζεται από κίτρινο φως. Πώς θ' αλλάξει η τάση αποκοπής του, αν το φωτίσουμε με υπεριώδη ακτινοβολία.

9. Εξηγήστε αν ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο σ' ένα μετάλλο θα μπορούσε παίρνοντας διαδοχικά την ενέργεια από ένα μεγάλο αριθμό φωτονίων χαμηλής συχνότητας ($\nu_{\varphi} < \nu_{ορ}$), στο τέλος να εξέλθει από το μέταλλο. Γενικεύσετε τα συμπεράσματά σας για τη δομή της ύλης στο σύμπαν.

10. Ένα φωτοκύτταρο φωτίζεται από μια μονοχρωματική ακτινοβολία η οποία προκαλεί εξαγωγή φωτοηλεκτρονίων.

    ι. Αν θεωρήσουμε ότι το φως συμπεριφέρεται σαν κύμα.

        α. Πώς θα εξηγούσατε το γεγονός ότι η τάση αποκοπής $U_{απ}$, εξαρτάται από τη συχνότητα του φωτός;

        β. Θα αναμένατε η τάση αποκοπής να εξαρτάται από την ένταση του φωτός;

        γ. Θα αναμένατε να παρατηρείται κάποια καθυστέρηση μεταξύ της στιγμής της πρόσπτωσης της ακτινοβολίας και της εκπομπής των φωτοηλεκτρονίων; Θα επηρεαζόταν, αν η ένταση του φωτός ήταν μικρότερη;

    ιι. Ποιες απαντήσεις θα δίδατε στα α, β, γ ερωτήματα, αν θεωρούσαμε ότι το προσπίπτον φως συμπεριφέρεται ως μια ροή στοιχειωδών σωματιδίων;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Όταν εξάγονται φωτοηλεκτρόνια από ένα μέταλλο, λόγω πρόσπτωσης μονοχρωματικής ακτινοβολίας, τότε η μέγιστη ταχύτητά τους εξαρτάται μόνο από:

   Α. Τη συχνότητα της ακτινοβολίας.

   Β. Την ένταση της ακτινοβολίας.

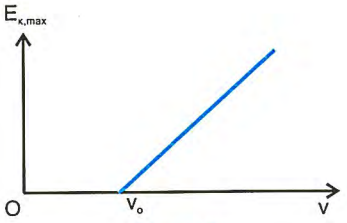
   Γ. Τη συχνότητα και την ένταση της ακτινοβολίας.

   Δ. Τη συχνότητα της ακτινοβολίας και το έργο εξαγωγής του μετάλλου.

   Ε. Τη συχνότητα και την ένταση της ακτινοβολίας, και από το έργο εξαγωγής του μετάλλου.

2. Σ' ένα φωτοκύτταρο πέφτει φως με μήκος κύματος λ, οπότε η τάση αποκοπής είναι U. Η μέγιστη κινητική ενέργεια των φωτοηλεκτρονίων είναι:

   Α. $\frac{h\lambda}{c}$ **Β.** $\frac{hc}{\lambda}$ **Γ.** $Ue-\frac{hc}{\lambda}$ **Δ.** eU **Ε.** $eU-\frac{h\lambda}{c}$



Σχ. 4.22

3. Η γραφική παράσταση που φαίνεται στο σχήμα 4.22 δείχνει τη μέγιστη κινητική ενέργεια των φωτοηλεκτρονίων που εκπέμπονται από μια μεταλλική επιφάνεια, σε συνάρτηση με τη συχνότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Ποια από τις πιο κάτω προτάσεις είναι η σωστή;

   Α. Η κλίση της ευθείας είναι το h.

   Β. Η κλίση της ευθείας εξαρτάται από την ένταση της ακτινοβολίας.

   Γ. Η κλίση της ευθείας εξαρτάται από το είδος του υλικού της επιφάνειας.

   Δ. Η οριακή συχνότητα ν_0 είναι ανεξάρτητη από το είδος του υλικού της επιφάνειας.

   Ε. Η οριακή συχνότητα ν_0 εξαρτάται από την ένταση της ακτινοβολίας.

4. Όταν αλλάζει η ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας σε μια φωτοκάθοδο τότε αλλάζει:

   Α. Η τάση αποκοπής.

   Β. Το έργο εξαγωγής του μετάλλου.

   Γ. Η οριακή συχνότητα της ακτινοβολίας.

   Δ. Η ένταση του φωτορεύματος.

   Ε. Η ταχύτητα των φωτοηλεκτρονίων.

5. Μονοχρωματική ακτινοβολία προσπίπτει σε επιφάνεια Χ με αποτέλεσμα να εκπέμπονται φωτοηλεκτρόνια. Ο ρυθμός εκπομπής τους θα διπλασιαστεί, αν χρησιμοποιηθεί:

   Α. Δέσμη διπλάσια συχνότητας.

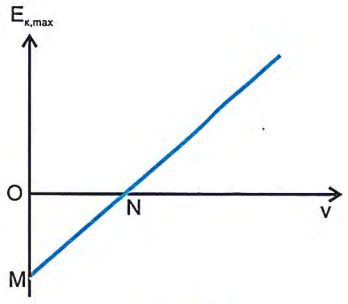
   Β. Δέσμη διπλάσιου μήκους κύματος.

   Γ. Δέσμη διπλάσιας έντασης.

   Δ. Μεταλλική επιφάνεια Υ με έργο εξαγωγής διπλάσιο από εκείνο της Χ.

   Ε. Μεταλλική επιφάνεια Υ με έργο εξαγωγής μισό πό εκείνο της Χ.

6. Στο σχήμα 4.23, φαίνεται η μεταβολή της μέγιστης κινητικής ενέργειας των φωτοηλεκτρονίων που εξέρχονται από τη φωτοκάθοδο, σε συνάρτηση με τη συχνότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Από τις πιο κάτω προτάσεις:



Σχ. 4.23

   α. ΟΜ είναι το έργο εξαγωγής του μετάλλου της φωτοκαθόδου.

   β. ΟΝ είναι η οριακή συχνότητα για εξαγωγή φωτοηλεκτρονίων.

   γ. $\frac{\text{ΟΜ}}{\text{ΟΝ}}$ είναι η σταθερά του Planck

   Ορθές είναι οι:

   Α. α, β, γ **Β.** α, β **Γ.** α, γ **Δ.** β, γ

   Ε. α μόνο

7. Το έργο εξαγωγής της καθόδου ενός φωτοκυττάρου είναι b. Το φωτοκύταρο φωτίζεται με ακτινοβολία σταθερής έντασης και μήκους κύματος λ ίσου με το $\frac{1}{4}$ του οριακού μήκους. Η μέγιστη κινητική ενέργεια με την οποία τα φωτοηλεκτρόνια μπορούν να εγκαταλείπουν την κάθοδο είναι ίση με:

Α. b **Β.** $\frac{b}{2}$ **Γ.** $\sqrt{b}$ **Δ.** 2b **Ε.** 3b

8. Ένα φωτοκύτταρο φωτίζεται με μονοχρωματική ακτινοβολία συχνότητας $\nu > \nu_{ορ}$. Ποια πρόταση είναι λανθασμένη;

Α. Ο αριθμός των εξερχόμενων φωτοηλεκτρονίων ανά δευτερόλεπτο εξαρτάται από την ένταση της ακτινοβολίας.

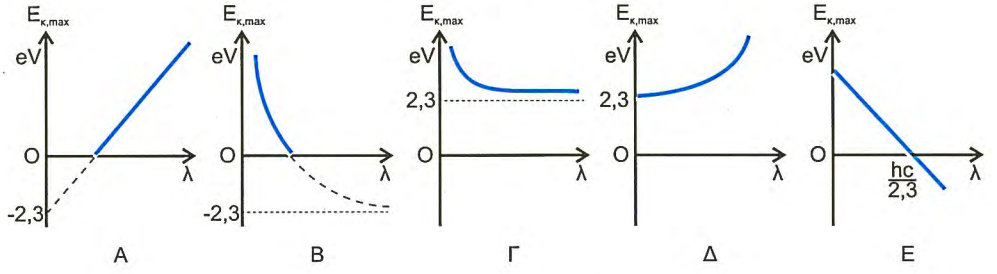
Β. Η τάση αποκοπής εξαρτάται από το έργο εξαγωγής της καθόδου.

Γ. Η τάση αποκοπής εξαρτάται από τη συχνότητα της ακτινοβολίας.

Δ. Η μέγιστη ταχύτητα των φωτοηλεκτρονίων εξαρτάται από την ένταση της ακτινοβολίας.

Ε. Η μέγιστη ταχύτητα των φωτοηλεκτρονίων εξαρτάται από τη συχνότητα της ακτινοβολίας.

9. Φωτοκύτταρο έχει κάθοδο από λίθιο με έργο εξαγωγής 2,3eV. Ποια από τις πιο κάτω γραφικές παραστάσεις δείχνει τη μεταβολή της μέγιστης κινητικής ενέργειας των εκπεμπομένων φωτοηλεκτρονίων από την κάθοδο, σε συνάρτηση με το μήκος κύματος του προσπίπτοντος φωτός;



10. Η κάθοδος ενός φωτοκυττάρου έχει έργο εξαγωγής $2 \cdot 10^{-19}$ J. Μονοχρωματική ακτινοβολία πέφτει στην κάθοδο και εξάγει φωτοηλεκτρόνια. Αν η ενέργεια ενός φωτονίου είνα 3,75 eV, τότε η μέγιστη κινητική ενέργεια των φωτοηλεκτρονίων είναι:

Α. $3 \cdot 10^{-19}$ J

Β. 1,75 eV

Γ. $4 \cdot 10^{-19}$ J

Δ. $6 \cdot 10^{-19}$ J

Ε. 7,5 eV

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Για τις επόμενες ασκήσεις δίδονται:

Ταχύτητα φωτός στο κενό	$c = 3 \cdot 10^8\ ms^{-1}$
Σταθερά του Planck	$h = 6{,}64 \cdot 10^{-34}\ Js$
Μάζα του ηλεκτρονίου	$m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}\ Kg$
Φορτίο του ηλεκτρονίου	$e = -1{,}6 \cdot 10^{-19}\ C$

1. Ένας ραδιοσταθμός μεταδίδει στα 90 MHz και εκπέμπει ισχύ 120 KW. Πόσα φωτόνια εκπέμπει το δευτερόλεπτο ο ραδιοσταθμός;

(**Απ.**: $2 \cdot 10^{30}$ φωτόνια/s)

2. Το έργο εξαγωγής του καλίου είναι ίσο με 2,24 eV. Αν μια πλάκα από κάλιο φωτιστεί με φως μήκους κύματος 460 nm, να βρείτε:
   α. τη μέγιστη κινητική ενέργεια των φωτοηλεκτρονίων και
   β. το οριακό μήκος κύματος για το οποίο παρατηρείται εξαγωγή φωτοηλεκτρονίων.

(**Απ.**: α) $7{,}4 \cdot 10^{-20}$ J, β) 556 nm)

3. Φωτοηλεκτρόνια εκπέμπονται από μια μεταλλική επιφάνεια με ταχύτητες μέχρι $4 \cdot 10^5$ m/s, όταν η μεταλλική επιφάνεια φωτίζεται με φως μήκους κύματος $\lambda = 620$ nm.
   α. Ποιο είναι το έργο εξαγωγής του μετάλλου;
   β. Ποια είναι η οριακή συχνότητα του φωτός;

(**Απ.**: α) $2{,}48 \cdot 10^{-19}$ J, β) $3{,}73 \cdot 10^{14}$ Hz)

4. Η ελάχιστη συχνότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, για να παρατηρείται εξαγωγή φωτοηλεκτρονίων από επιφάνεια νατρίου, είναι $5{,}2 \cdot 10^{14}$ Hz. Να βρείτε
   α. το έργο εξαγωγής του νατρίου και
   β. τις ταχύτητες εξόδου των φωτοηλεκτρονίων από την επιφάνεια νατρίου όταν αυτό φωτιστεί με υπεριώδη ακτινοβολία μήκους κύματος 250 nm.

(**Απ.**: α) $3{,}45 \cdot 10^{-19}$ J, β) 10^6 m/s)

5. Η επίπεδη κάθοδος ενός φωτοκυττάρου έχει εμβαδόν 4 cm^2 και φωτίζεται κάθετα από μονοχρωματική ακτινοβολία έντασης 5 mW/cm^2. Η μέγιστη ένταση του φωτορεύματος το οποίο διαρρέει το φωτοκύτταρο είναι 80 μA και το μήκος κύματος της ακτινοβολίας είναι $5 \cdot 10^{-7}$ m. Να βρεθεί:

   α. ο αριθμός των φωτονίων της ακτινοβολίας, τα οποία κατά μέσο όρο εξάγουν ένα φωτοηλεκτρόνιο.

   β. Η απάντηση που βρήκατε μήπως δηλώνει ότι το ελεύθερο ηλεκτρόνιο απορροφά όλα αυτά τα φωτόνια και μετά εξάγεται; Αν όχι τότε πώς εξηγείτε αυτόν το μέσο όρο του αριθμού των φωτονίων;

   (**Απ.**: α) 100 φωτόνια ανά ηλεκτρόνιο)

6. Α. Γράψτε τη φωτοηλεκτρική εξίσωση του Einstein και εξηγήστε κάθε όρο που υπάρχει σ' αυτή.

   Β. Σ' ένα πείραμα φωτοηλεκτρικού φαινομένου, η φωτοκάθοδος έχει έργο εξαγωγής 3,3 eV και φωτίζεται με μονοχρωματική ακτινοβολία. Αν μόνο 10% της ακτινοβολίας εξάγει φωτοηλεκτρόνια, η τάση αποκοπής είναι 1,8 V και το ρεύμα κόρου είναι 0,18 mA, τότε υπολογίστε:

   α. την ενέργεια ενός φωτονίου της ακτινοβολίας

   β. το ρυθμό με τον οποίο τα φωτόνια πέφτουν πάνω στο φωτοκάθοδο,

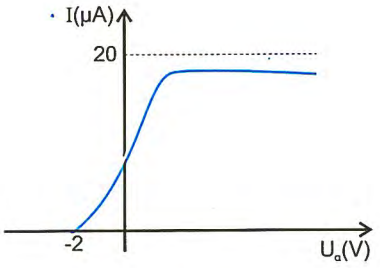
   γ. την ελάχιστη συχνότητα της ακτινοβολίας, για να παρατηρηθεί το φαινόμενο.

   Αν η ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας διπλασιαστεί, ποιο αποτέλεσμα θα έχει

   ι. στο ρεύμα του κόρου

   ιι. στη μέγιστη κινητική ενέργεια;

   (**Απ.**: α) 5,1 eV, β) $11,25 \cdot 10^{15}$ φωτ./s γ) $795 \cdot 10^{12}$ Hz)



Σχ. 4.24

7. Η χαρακτηριστική καμπύλη ενός φωτοκυττάρου που φωτίζεται με φως μήκους κύματος 300 nm φαίνεται στο σχήμα 4.24.

   α. Να υπολογίσετε τη μέγιστη κινητική ενέργεια των εξερχομένων φωτοηλεκτρονίων.

   β. Τη μέγιστη ταχύτητα των φωτοηλεκτρονίων.

   γ. Το έργο εξαγωγής της καθόδου.

   δ. Το ρυθμό εξαγωγής των φωτοηλεκτρονίων.

   ε. Αν το εμβαδόν της καθόδου είναι 10^{-4} m^2 και κάθε 4 φωτόνια βγάζουν ένα ηλεκτρόνιο, να βρεθεί η ένταση της ακτινοβολίας που φωτίζει τη φωτοκάθοδο.

(**Απ.**: α) 2 eV, β) $8,38 \cdot 10^5$ m/s γ) 2,15 eV δ) $12,5 \cdot 10^{13}$ e/s, ε) 3,3 W)

8. Η κάθοδος ενός φωτοκυττάρου φωτίζεται με μοχρωματική ακτινοβολίλα μήκους κύματος 400 nm, και τότε η τάση αποκοπής είναι 1,5 V. Να υπολογιστούν:

   α. Η μέγιστη κινητική ενέργια με την οποία τα ηλεκτρόνια μπορούν να εγκαταλείψουν την κάθοδο.

   β. Η μέγιστη ταχύτητά τους.

   γ. Το έργο εξαγωγής της καθόδου.

   δ. Το οριακό μήκος κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας.

   ε. Ο αριθμός των φωτονίων που προσπίπτουν στην κάθοδο, αν το μέγιστο φωτοηλεκτρικό ρεύμα είναι 32 μA, και αν ένα φωτόνιο ελευθερώνει ένα ηλεκτρόνιο.

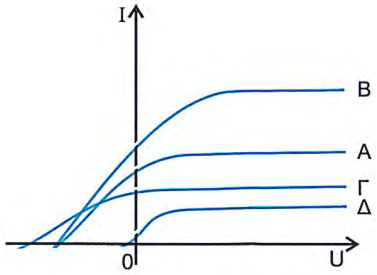
   στ. Να κάνετε τη γραφική παράσταση της έντασης του φωτοηλεκτρικού ρεύματος σε συνάρτηση με την τάση ανόδου - καθόδου, όταν η ένταση της ακτινοβολίας είναι σταθερή.

(**Απ.**: α) $2,4 \cdot 10^{-19}$ J, β) $7,26 \cdot 10^5$ m/s γ) 1,6 eV δ) $7,78 \cdot 10^{-7}$ m, ε) $2 \cdot 10^{14}$ φωτ/s)

9. α. Εξηγήστε τους όρους ι) έργο εξαγωγής του μετάλλου ιι) οριακή συχνότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, που χρησιμοποιούνται για την εξήγηση του φωτοηλεκτρικού φαινομένου. Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ τους;

   β. Στο σχήμα 4.25, φαίνεται η γραφική παράσταση της έντασης του φωτορεύματος I που διαρρέει ένα φωτοκύτταρο σε συνάρτηση της τάσης U που το τροφοδοτεί.

   Την καμπύλη Α την παίρνουμε όταν η κάθοδος φωτιστεί με μονοχρωματική ακτινοβολία μήκους κύματος λ. Εξηγήστε τι αλλαγές πρέπει να γίνουν για να πάρουμε τις καμπύλες Β, Γ, Δ.



Σχ. 4.25

10. Στον πίνακα 4.2, φαίνονται οι μετρήσεις που λήφθηκαν σε μια πειραματική διάταξη φωτοηλεκτρικού φαινομένου. Να χαράξετε τη γραφική παράσταση $U_{απ} = f\left(\frac{1}{\lambda}\right)$ από την οποία να βρείτε:

   α. την οριακή συχνότητα της ακτινοβολίας

   β. το έργο εξαγωγής του μετάλλου της καθόδου του φωτοκυττάρου

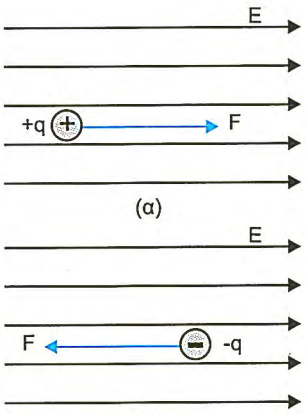
   γ. τη σταθερά του Planck.

   (**Απ.**: α) $4{,}8 \cdot 10^{4}$ Hz, β) $3 \cdot 10^{-19}$ J, γ) $6{,}3 \cdot 10^{-34}$ J/s,)

λ (10^{-7}m)	$U_{απ}$ (V)
6,0	0,09
5,5	0,27
5,0	0,50
4,5	0,75
4,0	1,08
3,5	2,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Κίνηση ηλεκτρικών φορτίων μέσα σε ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο



Σχ. 5.1

5.1 Κίνηση ηλεκτρικού φορτίου μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο

Όπως είναι γνωστό, όταν ένα φορτίο q βρεθεί μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο έντασης *E*, ασκείται πάνω του δύναμη.Το μέτρο της δύναμης αυτής δίνεται από τη σχέση

$$F=Eq$$

Η δύναμη αυτή έχει την ίδια διεύθυνση με τη διεύθυνση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου.Η φορά της δύναμης εξαρτάται από το πρόσημο του φορτίου q.Όταν το φορτίο είναι θετικό, τότε η δύναμη έχει την ίδια φορά με τη φορά της έντασης *E* του ηλεκτρικού πεδίου (σχ.5.1 α).

Όταν το φορτίο είναι αρνητικό, τότε η δύναμη έχει την ίδια διεύθυνση αλλά αντίθετη φορά από τη φορά της έντασης (σχ.5.1β).

Η δύναμη προκαλεί επιτάχυνση στο ηλεκτρικό φορτίο, σύμφωνα με το θεμελιώδη νόμο της δυναμικής F=mγ.

Η επιτάχυνση του ηλεκτρικού φορτίου δίνεται από τη σχέση

$$Eq = m\gamma$$

ή

$$\gamma = \frac{E\,q}{m}$$

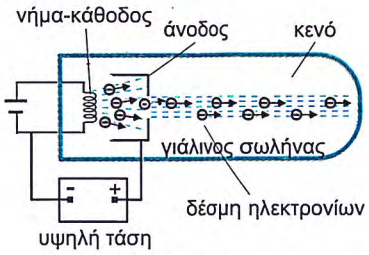
Η δύναμη μπορεί να αυξάνει ή να ελαττώνει την ταχύτητα του φορτίου, αυτό εξαρτάται από την αρχική φορά με την οποία κινείται το φορτίο.Έτσι, το φορτίο εκτελεί επιταχυνόμενη ή επιβραδυνόμενη κίνηση και ισχύουν οι γνωστές σχέσεις της κινηματικής,

$$\upsilon = \upsilon_0 \pm \gamma t$$

$$S = \upsilon_0 t \pm \frac{1}{2} g t^2$$

5.2 Κινητική ενέργεια και ταχύτητα φορτισμένων σωματιδίων

Το σχήμα 5.2 δείχνει ένα σωλήνα κενού.Ηλεκτρόνια παράγονται από τη θερμαινόμενη κάθοδο και αποκτούν κινητική ενέργεια, καθώς επιταχύνονται προς τη θετική άνοδο.Πολλά ηλεκτρόνια θα προσκρούσουν στην άνοδο.Άλλα θα περάσουν μέσα από την τρύπα της ανόδου και θα σχηματίσουν μια λεπτή δέσμη στο χώρο,όπου δεν υπάρχει πεδίο πέρα από την άνοδο.Τα ηλεκτρόνια φεύγουν από την κάθοδο με πολύ μικρή κινητική ενέργεια.Επομένως, αν η διαφορά δυναμικού μεταξύ της ανόδου και της καθόδου, η οποία ονομάζεται ανοδική τάση V, είναι αρκετά μεγάλη (πάνω από 100V),τότε όλα τα ηλεκτρόνια που περνούν μέσα από την τρύπα θα έχουν περίπου την ίδια κινητική ενέργεια.



Σχ. 5.2

Για την επιτάχυνση ενός ηλεκτρονίου, παράγεται έργο από τις δυνάμεις του πεδίου.

Το έργο W που παράγεται από το ηλεκτρικό πεδίο δίνεται από τη σχέση

$$W=eV$$

Το έργο αυτό είναι ίσο με τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας ΔΕκ του ηλεκτρονίου(θεώρημα έργου-κινητικής ενέργειας), επομένως,

$$W=\Delta E_K \qquad (5.1)$$

Επειδή η αρχική κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου που φεύγει από την κάθοδο είναι σχεδόν μηδέν,η σχέση 5.1 γράφεται:

$$eV = \frac{1}{2} mu^2 \qquad (5.2)$$

Επομένως, η ταχύτητα του ηλεκτρονίου που αποκτά, όταν φτάνει στην άνοδο, δίνεται από τη σχέση

$$u = \sqrt{\frac{2eV}{m}}$$

Όπου

e = το φορτίο του ηλεκτρονίου

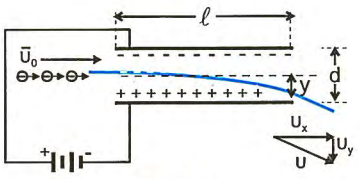
m = η μάζα του ηλεκτρονίου

V = η τάση μεταξύ ανόδου-καθόδου

Εργασία

Να υπολογίσετε την ταχύτητα που αποκτούν τα ηλεκτρόνια σε ένα σωλήνα κενού,που χρησιμοποιείται στο εργαστήριο φυσικής, όταν η τάση V=500V. (Δίνεται $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C , $m = 9{,}1 \times 10^{-31}$kg.)

5.3 Απόκλιση ηλεκτρονίων



Σχ. 5.3

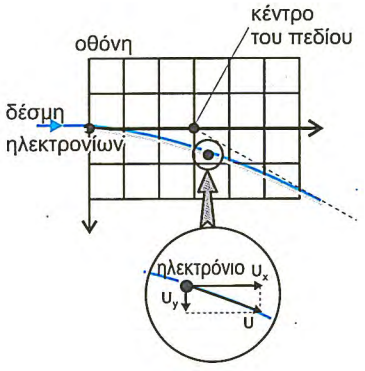
Μία δέσμη ηλεκτρονίων μέσα σε κενό αποκλίνει και ακολουθεί παραβολική τροχιά, καθώς περνά μέσα από ένα ζεύγος φορτισμένων παράλληλων πλακών.

Το σχήμα 5.3 δείχνει μια λεπτή δέσμη ηλεκτρονίων η οποία εισέρχεται μέσα σε ένα ομογενές ηλεκτρικό πεδίο,κάθετα στις ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές του.Τα ηλεκτρόνια θα αποκλίνουν από την αρχική τους διεύθυνση, όπως δείχνει το σχήμα 5.3.

Ένας κοινός τρόπος, για να παραχθεί ηλεκτρικό πεδίο που προκαλεί απόκλιση ,είναι η χρησιμοποίηση δύο παράλληλων μεταλλικών πλακών, οι οποίες φορτίζονται, όταν συνδεθούν με μια συνεχή τάση.

Το ηλεκτρικό πεδίο μεταξύ των πλακών είναι ομογενές. Όταν ένα ηλεκτρόνιο το οποίο έχει φορτίο e και μάζα m, εισέρχεται στο ηλεκτρικό πεδίο αποκτά σταθερή επιτάχυνση $\gamma = \frac{eE}{m}$ η οποία έχει την ίδια φορά και την ίδια διεύθυνση με τη δύναμη που ασκείται στο ηλεκτρόνιο, δηλαδή η επιτάχυνση είναι κάθετη στη διεύθυνση της ταχύτητας του ηλεκτρονίου.

Επομένως, όταν συνδυαστούν οι δύο κινήσεις,δηλαδή η οριζόντια κίνηση η οποία είναι ευθύγραμμη ομαλή και η κατακόρυφη η οποία είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνομένη χωρίς αρχική ταχύτητα,το ηλεκτρόνιο εντός του πεδίου διαγράφει παραβολική τροχιά,της οποίας οι εξισώσεις κίνησης κατα τον άξονα χ και ψ είναι:



Σχ. 5.4

Κίνηση κατά τον άξονα x

$F_x=0$, $\gamma_x=0$, $u_x=\sigma\tau\alpha\theta=u$, $x=ut$

Κίνηση κατά τον άξονα ψ

$$F_\psi = eE = e\frac{V}{d}\ ,\ \gamma_\psi = \frac{eV}{md},\ u_\psi = \frac{eV}{md}t,\ y = \frac{1}{2}\frac{eV}{md}t^2$$

Όταν απαλειφθεί ο χρόνος από τις πιο πάνω σχέσεις της οριζόντιας μετατόπισης χ και της κατακόρυφης μετατόπισης ψ, προκύπτει η εξίσωση της τροχιάς του φορτισμένου σωματιδίου που είναι

$$y = \frac{1}{2}\frac{eV}{mdu^2}x^2 \qquad \text{εξίσωση τροχιάς}$$

Όπου

d = η απόσταση των δύο παράλληλων πλακών

V = η διαφορά δυναμικού μεταξύ των δύο πλακών

x = το οριζόντιο διάστημα που διανύει το ηλεκτρόνιο μέσα στο ηλεκτρικό πεδίο

Η εξίσωση αυτή είναι της μορφής $\psi = \alpha x^2$, δηλαδή είναι εξίσωση **παραβολής.**

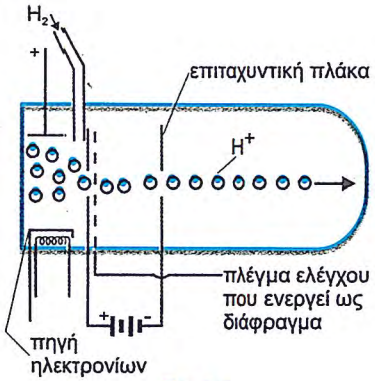
Η ταχύτητα του ηλεκτρονίου μεσα στο ηλεκτρικό πεδίο είναι η συνισταμένη της οριζόντιας συνιστώσας της ταχύτητας υ_x, η οποία είναι σταθερή , και της κατακόρυφης συνιστώσας $\upsilon_\psi = \gamma t$

ή $$\upsilon_\psi = \frac{eVx}{mdu}$$

Τα ηλεκτρόνια, μετά την έξοδό τους από το ηλεκτρικό πεδίο, κινούνται ευθύγραμμα (γιατί;),με ταχύτητα $\upsilon_{\varepsilon\xi} = \sqrt{\upsilon_x^2 + \upsilon_{\varepsilon\xi\psi}^2}$

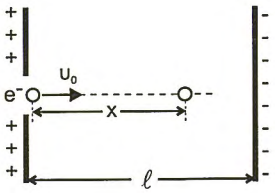
Η μελέτη έως εδώ περιορίστηκε στην κίνηση των ηλεκτρονίων. Αλλά τα αποτελέσματα είναι γενικά και μπορούν να εφαρμοστούν επίσης και στα ιόντα.

Το σχήμα 5.5 δείχνει μια συσκευή η οποία παράγει μια δέσμη θετικών ιόντων υδρογόνου.Στη συσκευή αυτήν, το δυναμικό επιταχύνσεως είναι αντίστροφο από αυτό που δείχνει το σχήμα 5.2.



Σχ. 5.5

Μία πηγή θετικών ιόντων υδρογόνου. Ηλεκτρόνια φεύγουν από τη θερμή κάθοδο στα αριστερά και επιταχύνονται προς τα επάνω. Όταν συγκρούονται με μόρια υδρογόνου, σχηματίζονται ιόντα υδρογόνου. Αυτά τα ιόντα κινούνται μέσα από την τρύπα της κατακόρυφης ανόδου και επιταχύνονται προς την κατακόρυφη κάθοδο.



Σχ. 5.6

Παράδειγμα 5.1

Ένα ηλεκτρόνιο εισέρχεται μέσα σε ένα ηλεκτρικό πεδίο, με αρχική ταχύτητα u_0,όπως δείχνει το σχήμα 5.6 .

Να υπολογίσετε:

α) Την τάση αποκοπής.

β) Την απόσταση x που θα διανύσει μέσα στο ηλεκτρικό πεδίο, μέχρι να σταματήσει.

Λύση

α) $\frac{1}{2} m u_0^2 = eV_{αποκ}$

$V_{αποκ}$=.....

Όταν το ηλεκτρόνιο εισέλθει μέσα στο ηλεκτρικό πεδίο,θα ασκηθεί πάνω του μια δύναμη η οποία έχει φορά αντίθετη με τη φορά της κίνησής του· επομένως, η δύναμη αυτή προκαλεί επιβράδυνση γ.

F =.....

γ =.....

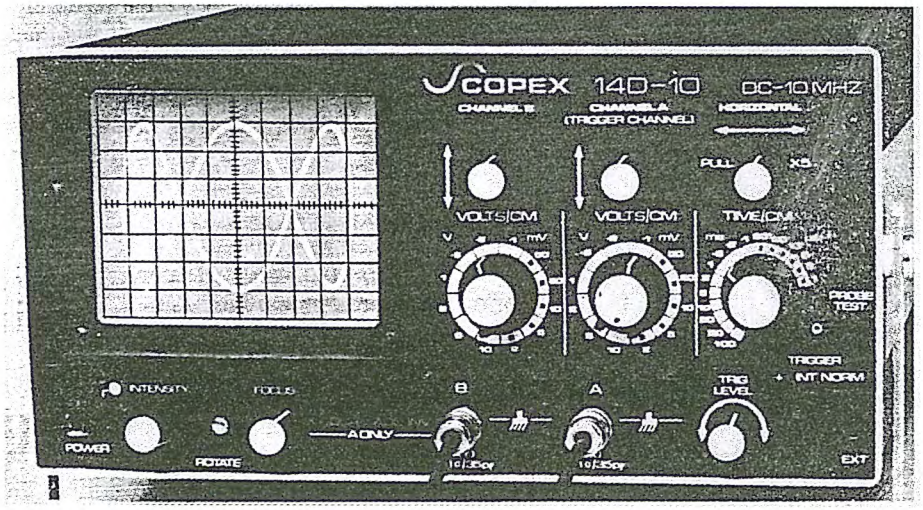
S =.....

Εργασία

Να μελετήσετε την κίνηση ενός ηλεκτρονίου παράλληλα προς τις ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου.

5.4 Παλμογράφος

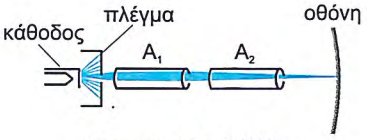
Ο παλμογράφος είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται σε εργαστήρια για τη μέτρηση τάσεων ή για την παρατήρηση κυματομορφών στα κυκλώματα ηλεκτρονικών συσκευών. Ο παλμογράφος είναι το βασικό τμήμα ενός καρδιογράφου,μιας συσκευής τηλεόρασης, ενός ραντάρ.



Σχ. 5.7

Παλμογράφος διπλής δέσμης

Ο παλμογράφος βασικά είναι ένας καθοδικός σωλήνας. Αποτελείται από ένα γυάλινο σωλήνα υψηλού κενού,ένα ηλεκτρονικό τηλεβόλο και το σύστημα απόκλισης των ηλεκτρονίων.Ο γυάλινος σωλήνας στο ένα άκρο του πλαταίνει, ώστε να σχηματίζεται η οθόνη, που εσωτερικά είναι καλυμμένη με φθορίζουσα ουσία.



ηλεκτρονικό τηλεβόλο

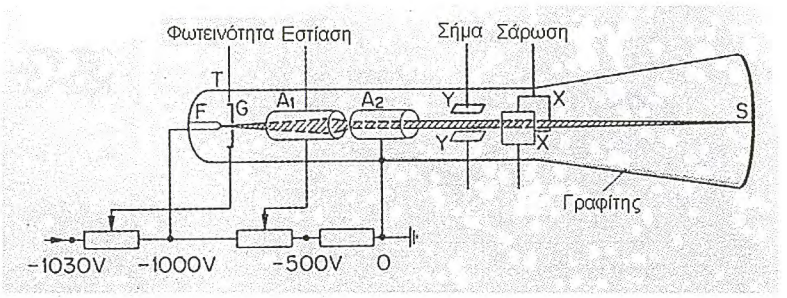
Σχ. 5.8

i) Ηλεκτρονικό τηλεβόλο

Η εκπομπή ηλεκτρονίων από μια θερμαινόμενη κάθοδο εφαρμόζεται στο τηλεβόλο ηλεκτρονίων, που είναι απαραίτητο τμήμα ενός παλμογράφου.

Το σχήμα 5.8 δείχνει ένα ηλεκτρονικό τηλεβόλο, το οποίο αποτελείται από μια θερμαινόμενη κάθοδο, Κ, ένα πλέγμα, Π, και δύο ανόδους A_1, A_2.Το ηλεκτρονικό τηλεβόλο παράγει μια δέσμη ηλεκτρονίων, η οποία συγκλίνει και προσπίπτει πάνω στην οθόνη, όπου σχηματίζεται μια φωτεινή κηλίδα.

Το πλέγμα βρίσκεται σε χαμηλότερο δυναμικό από το δυναμικό της καθόδου και ρυθμίζεται με ένα ποτενσιόμετρο, ώστε να μπορεί να ρυθμίζεται η ένταση της δέσμης των ηλεκτρονίων.



Σχ. 5.9

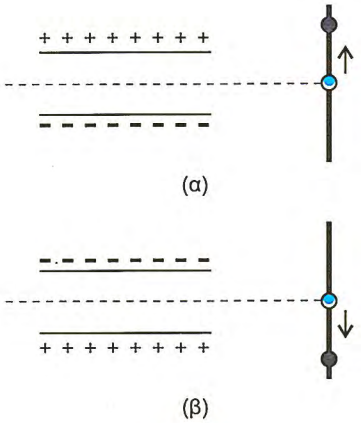
Οι άνοδοι A_1 και A_2 έχουν διαφορετικά δυναμικά και χρησιμεύουν, για να επιταχύνουν και να εστιάζουν τα ηλεκτρόνια πάνω στην οθόνη.

Η εστίαση της δέσμης των ηλεκτρονίων γίνεται με ένα ποτενσιόμετρο (focus), το οποίο μεταβάλλει το θετικότερο δυναμικό της ανόδου A_1.

Η άνοδος A_2 χρησιμεύει κυρίως, για να επιταχύνει περισσότερο τα ηλεκτρόνια.

ii) Σύστημα απόκλισης των ηλεκτρονίων

α) πλακίδια κατακόρυφης απόκλισης ή πλακίδια ψ



Σχ. 5.10

Όταν η δέσμη των ηλεκτρονίων εξέρχεται από την άνοδο A_2 περνά μέσα από δύο οριζόντια και παράλληλα μεταλλικά πλακίδια, τα οποία ονομάζονται **πλακίδια κατακόρυφης απόκλισης ή πλακίδια ψ.** Όταν τα πλακίδια αυτά συνδεθούν με μια διαφορά δυναμικού, προκαλούν κατακόρυφη μετατόπιση της δέσμης των ηλεκτρονίων και επομένως η φωτεινή κηλίδα μετατοπίζεται στον κατακόρυφο άξονα, πάνω στην οθόνη.

β) πλακίδια οριζόντιας απόκλισης ή πλακίδια χ

Είναι δύο κατακόρυφα και παράλληλα πλακίδια, τα οποία όταν συνδεθούν με μια διαφορά δυναμικού, προκαλούν οριζόντια μετατόπιση της δέσμης των ηλεκτρονίων.

Η θέση της φωτεινής κηλίδας πάνω στην οθόνη του παλμογράφου ρυθμίζεται με τους διακόπτες Χ και Ψ (σχ.5.10).

iii) Φθορίζουσα οθόνη

Η επιφάνεια του καθοδικού σωλήνα απέναντι από την κάθοδο, είναι πιο μεγάλη και επικαλύπτεται εσωτερικά με υλικό που φθορίζει.Το υλικό αυτό είναι συνήθως θειούχος ψευδάργυρος. Όταν προσκρούει η δέσμη των ηλεκτρονίων στην οθόνη, το φθορίζον υλικό εκπέμπει φως και σχηματίζει μια φωτεινή κηλίδα.

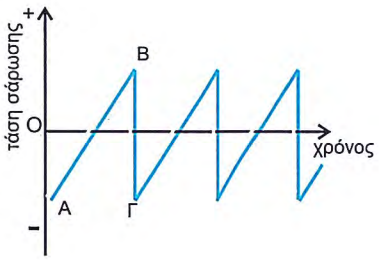
Η εξωτερική επιφάνεια της οθόνης φέρει οριζόντιες και κατακόρυφες γραμμές, ώστε ο παρατηρητής να μπορεί να παίρνει μετρήσεις.

iv) Τάση σάρωσης

Η εναλλασσόμενη τάση που θέλουμε να μελετήσουμε συνδέεται στα πλακίδια ψ.Αν η συχνότητα αυτής της τάσης είναι μικρή ,η φωτεινή κηλίδα της οθόνης κινείται παλινδρομικά στον κατακόρυφο άξονα.Όταν η συχνότητα είναι μεγαλύτερη από 20 Hz, το μάτι δεν μπορεί να παρακολουθήσει την κίνηση της κηλίδας και στην οθόνη φαίνεται μια κατακόρυφη φωτεινή γραμμή.

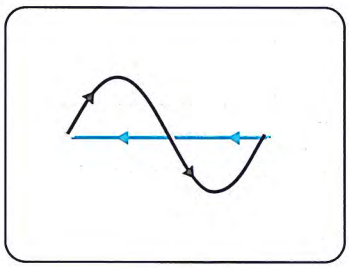
Όταν στα πλακίδια x της οριζόντιας απόκλισης εφαρμοστεί μια **πριονωτή τάση** σχήμα 5.11, η δέσμη των ηλεκτρονίων σαρώνει με σταθερή ταχύτητα τον οριζόντιο άξονα της οθόνης από αριστερά προς τα δεξιά .Όταν η δέσμη των ηλεκτρονίων φτάσει στο δεξιό μέρος της οθόνης, επαναφέρεται από την πριονωτή τάση (τμήμα ΒΓ της καμπύλης)στα αριστερά της οθόνης σχεδόν ακαριαία. Αποτέλεσμα της συνισταμένης κίνησης της κηλίδας είναι η εμφάνιση στην οθόνη του παλμογράφου της μορφής της εναλλασσόμενης τάσης (σχ 5.12).

Η πριονωτή τάση που εφαμόζεται στα πλακίδια x παράγεται από τον παλμογράφο και ονομάζεται **τάση σάρωσης ή βάση χρόνου.**



Σχ. 5.11

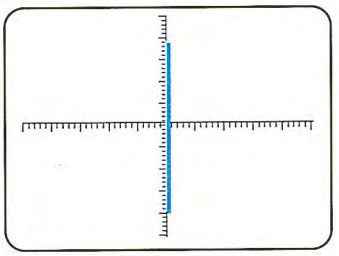
Η πριονωτή τάση που παράγεται από τον ίδιο τον παλμογράφο.



Σχ. 5.12

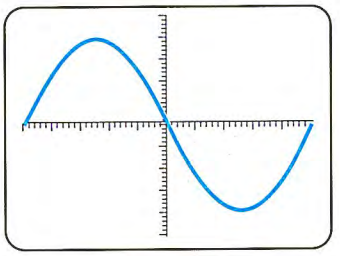
5.5 Χρήσεις του παλμογράφου

Ο παλμογράφος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο εργαστήριο για τη μέτρηση α)της διαφοράς δυναμικού, β)της συχνότητας μιας εναλλασσόμενης τάσης, γ)της διαφοράς φάσης και δ) χρονικών διαστημάτων.



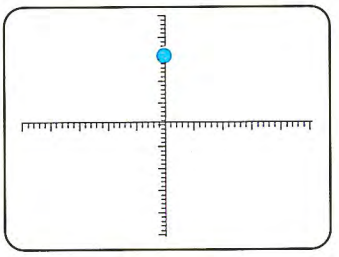
A.C. με την τάση σάρωσης εκτός λειτουργίας.

Σχ. 5.13



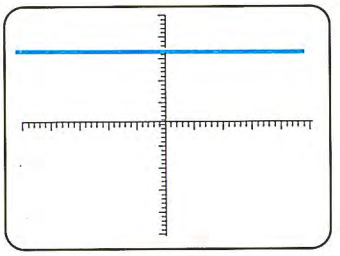
Σχ. 5.14

Ημιτονοειδής τάση στην οθόνη του παλμογράφου.



Σχ. 5.15

D.C. με την τάση σάρωσης εκτός λειτουργίας.



Σχ. 5.16

Ευθεία γραμμή που δημιουργείται από συνεχή τάση.

α) Μέτρηση διαφοράς δυναμικού

Η εναλλασσόμενη τάση που μελετάται εφαμόζεται στα πλακίδια ψ. Όταν η τάση σάρωσης δεν χρησιμοποιηθεί τότε σχηματίζεται στην οθόνη μια κατακόρυφη φωτεινή ευθεία γραμμή (σχ.5.13). Το μισό του μήκους της κατακόρυφης γραμμής δίνει το πλάτος V_0 της τάσης που εφαρμόζεται στα πλακίδια ψ. Ανάλογα με την επιλογή του ρυθμιστή ευαισθησίας, υπολογίζεται και η τιμή της τάσης. Αν, για παράδειγμα, το μήκος της κατακόρυφης γραμμής είναι 7cm και ο διακόπτης ευαισθησίας είναι στη θέση 5 Volts/cm, τότε το πλάτος και η ενεργός τιμή της τάσης είναι:

$$V_0 = \frac{7}{5} \cdot 5V$$

$$V_{εν} = \frac{7}{5} \cdot \frac{5}{\sqrt{2}} V$$

Μετρήσεις τάσης μπορεί να γίνουν και όταν η τάση σάρωσης εφαρμόζεται στα πλακίδια x. Όπως έχει αναφερθεί, η εναλλασσόμενη τάση εμφανίζεται στην οθόνη του παλμογράφου υπό μορφή ημιτονοειδούς καμπύλης και η ενεργός τιμή της τάσης υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο.

Ο παλμογράφος, όταν χρησιμοποιείται ως βολτόμετρο, έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

i) Μετρά συνεχή και εναλλασσόμενη τάση.

ii) Έχει σχεδόν άπειρη αντίσταση για τις συνεχείς τάσεις και πολύ υψηλή εμπέδηση στις εναλλασσόμενες τάσεις,γι'αυτό διαρρέεται από μικρές εντάσεις ρευμάτων και έτσι δέν επηρεάζονται οι μετρήσεις.

iii) Δεν καταστρέφεται από υψηλές εντάσεις ρευμάτων.

β) Μέτρηση και σύγκριση συχνοτήτων

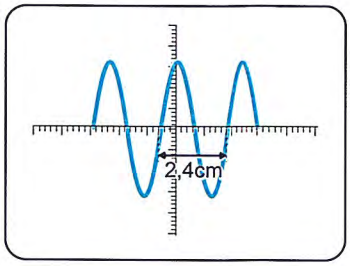
Η μέτρηση της συχνότητας μιας κυματομορφής η οποία σχηματίζεται στην οθόνη του παλμογράφου γίνεται ως εξής:

Το σήμα του οποίου πρέπει να μετρηθεί η συχνότητα εφαρμόζεται στα πλακίδια ψ και ο διακόπτης της σάρωσης ρυθμίζεται σε μια ένδειξη, για παράδειγμα, στη θέση 5ms/cm. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος που απαιτείται, για να μετατοπιστεί η φωτεινή κηλίδα κατά 1 cm στον οριζόντιο άξονα είναι 5ms. Αν

η κυματομορφή που εξετάζεται είναι αυτή που δείχνει το σχήμα 5.17, η οριζόντια απόσταση πάνω στην οθόνη για έναν κύκλο είναι 2.4 cm και επομένως ο χρόνος που μεσολάβησε είναι 5x2,4 ms ή $12x10^{-3}$ που είναι η περίοδος Τ.

Η συχνότητα της κυματομορφής δίνεται από τη σχέση

$$v = \frac{1}{T} = \frac{1}{12 \times 10^{-3}} = 83 \text{ Hz}$$

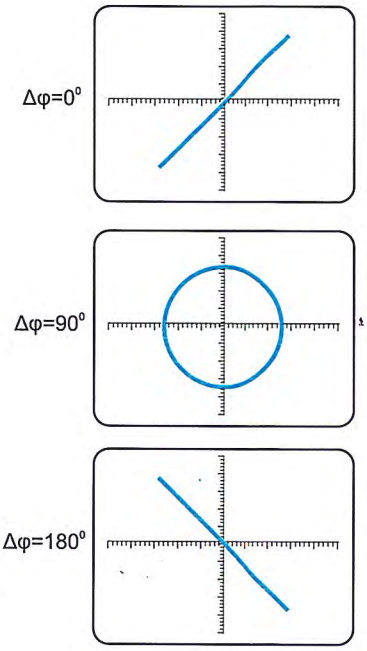


Σχ. 5.17
Ημιτονοειδής τάση στην οθόνη του παλμογράφου.

Η σύγκριση δύο συχνοτήτων γίνεται με τη βοήθεια των εικόνων που λαμβάνονται στην οθόνη του παλμογράφου, όταν στα πλακίδια x και ψ εφαρμόσουμε τις δύο τάσεις που θέλουμε να συγκρίνουμε. Η τάση σάρωσης τίθεται εκτός λειτουργίας και στα πλακίδια x εφαρμόζεται μια εναλλασσόμενη τάση σταθερής συχνότητας. Στα πλακίδια ψ συνδέεται μια γεννήτρια συχνοτήτων, η οποία τροφοδοτεί τον παλμογράφο με σήματα διαφόρων συχνοτήτων. Όταν μεταβάλλεται η συχνότητα του σήματος, στην οθόνη παράγονται οι εικόνες. Το είδος της εικόνας που παράγεται, καθορίζεται από το λόγο των συχνοτήτων και τη διαφορά φάσεως των δύο σημάτων.

α) Όταν οι δύο τάσεις στα πλακίδια x και ψ έχουν την ίδια συχνότητα και η διαφορά φάσης είναι 0° ή 180°, το αποτέλεσμα είναι μια ευθεία γραμμή. Όταν η διαφορά φάσης είναι 90° το αποτέλεσμα είναι κύκλος (σχ 5.18).

β) Όταν οι δύο συχνότητες $v_ψ$ και v_x δεν είναι ίσες τότε στην οθόνη παράγονται οι εικόνες Lissajous, που δείχνει το σχήμα 5.19.



Σχ. 5.18

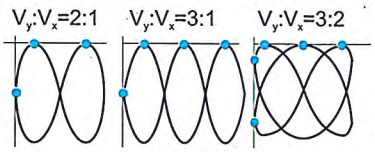
Η εικόνα στην οθόνη είναι σταθερή μόνο όταν ο λόγος νψ/νx είναι ακέραιος αριθμός και η διαφορά φάσης είναι σταθερή.

Ο λόγος των δύο συχνοτήτων δίνεται από τη σχέση

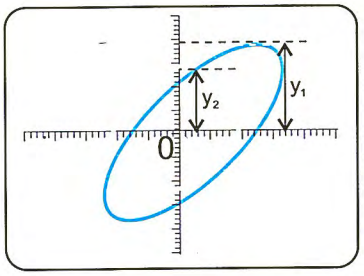
$$\frac{v_ψ}{v_x} = \frac{\text{αριθμός βρόχων που εφάπτονται της οριζόντιας γραμμής}}{\text{αριθμός βρόχων που εφάπτονται της κατακόρυφης γραμμής}}$$

γ) Μέτρηση διαφοράς φάσης

Για να μετρηθεί η διαφορά φάσης μεταξύ δύο ημιτονοειδών τάσεων, μηδενίζεται η τάση σάρωσης και οι δύο τάσεις συνδέονται στα πλακίδια ψ και x. Όταν οι δύο τάσεις έχουν την ίδια συχνότητα και διαφορετικό πλάτος, στην οθόνη σχηματίζεται



Σχ. 5.19



Σχ. 5.20

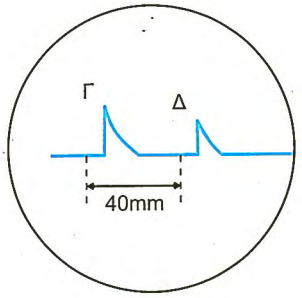
έλλειψη. Όταν η έλλειψη βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης, μετρούμε τις αποστάσεις ψ_1 και ψ_2, όπως δείχνει το σχήμα 5.20. Η διαφορά φάσης φ δίνεται από τη σχέση

$$\eta\mu\varphi = \frac{\Psi_2}{\Psi_1}$$

δ) Μέτρηση χρονικού διαστήματος

Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο φυσικών φαινομένων τα οποία παράγουν παλμούς,είναι δυνατό να βρεθεί με τον παλμογράφο.

Το σχήμα 5.21 δείχνει την οθόνη του radar ενός αεροδρομίου.



Σχ. 5.21

Όταν το radar εκπέμψει ένα σήμα, αυτό καταγράφεται στην οθόνη του (κορυφή Γ). Το σήμα ανακλάται στο στόχο που είναι το αεροπλάνο και, όταν επιστρέψει,καταγράφεται στην οθόνη (κορυφή Δ).

Ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή της εκπομπής και της λήψης του σήματος αντιστοιχεί στην οριζόντια απόσταση μεταξύ των δύο παλμών.

Παράδειγμα 5.2

Η οριζόντια απόσταση των δύο κορυφών στην οθόνη του radar ενός αεροδρομίου είναι 40 mm (σχ5.21) και ο ρυθμιστής της σάρωσης δείχνει 10μs mm^{-1}. Να υπολογίσετε την απόσταση του αεροπλάνου από το αεροδρόμιο.

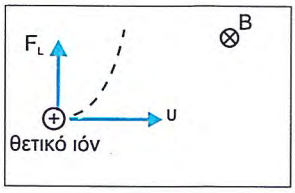
Λύση

Ο χρόνος που χρειάζεται το σήμα, για να διανύσει την απόσταση από το radar στο αεροπλάνο και να επιστρέψει, είναι $40x10x10^{-6}$ s .Επειδή η ταχύτητα του σήματος στο κενό είναι $c = 3 \times 10^8$ ms^{-}

Η απόσταση S =.....

(Απ. 60km)

5.6 Κίνηση ηλεκτρικού φορτίου μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο



Σχ. 5.22

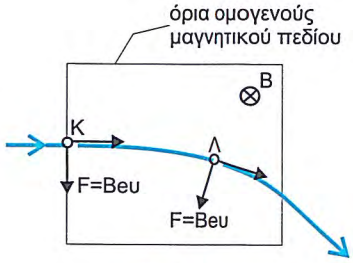
Όταν ένα ηλεκτρικό φορτίο q κινείται με ταχύτητα u κάθετα στις δυναμικές γραμμές ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου μαγνητικής επαγωγής B,ασκείται πάνω του δύναμη Laplace.

Το μέτρο της δύναμης αυτής δίνεται από τη σχέση

$$F_L = quB$$

(Όταν το φορτίο είναι ακίνητο $F_L = 0$)

Η δύναμη F_L είναι κάθετη στη διεύθυνση της ταχύτητας u και της μαγνητικής επαγωγής B. Η φορά της (σχ5.22) δίνεται από τον κανόνα της δεξιάς παλάμης.



Σχ. 5.23

Η τροχιά δέσμης ηλεκτρονίων που κινούνται κάθετα στις γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου.

Επειδή η μαγνητική δύναμη είναι κάθετη στη διεύθυνση της κίνησης του ηλεκτρικού φορτίου,το μέτρο της ταχύτητάς του και η κινητική ενέργειά του παραμένουν σταθερά. Επομένως, η μαγνητική δύναμη δεν παράγει έργο. Με την επίδραση της δύναμης αυτής, το φορτίο q διαγράφει κυκλική τροχιά.

Η ακτίνα r της κυκλικής τροχιάς υπολογίζεται από την κεντρομόλα δύναμη, που είναι η μαγνητική δύναμη quB, επομένως

$$\frac{mu^2}{r} = quB$$

ή

$$r = \frac{mu}{qB}$$

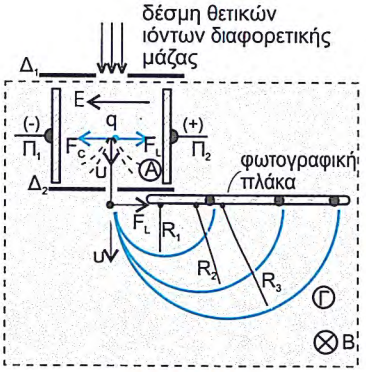
5.7 Φασματογράφος μάζας

Είναι μια συσκευή η οποία μπορεί να διαχωρίσει ιόντα του ίδιου φορτίου αλλά διαφορετικής μάζας .

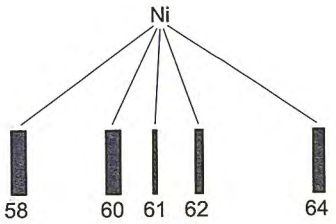
Χρησιμοποιείται στη μέτρηση της μάζας των ιόντων.

Ο φασματογράφος μάζας βοήθησε πολύ στην ανακάλυψη και στη μελέτη των ισότοπων στοιχείων.

Το σχήμα 5.24 δείχνει ένα φασματογράφο μάζας. Αποτελείται από δύο χώρους (Α) και (Γ).



Σχ. 5.24



Σχ. 5.25

Φασματογράφημα που δείχνει τον διαχωρισμό των πέντε ισοτόπων του νικελίου.

Στο χώρο (Α) υπάρχει ένα ομογενές **ηλεκτρικό πεδίο** έντασης Ε, το οποίο παράγεται μεταξύ των δύο παράλληλων πλακών Π_1 και Π_2, και ένα **μαγνητικό πεδίο** μαγνητικής επαγωγής Β, το οποίο είναι κάθετο στο ηλεκτρικό πεδίο.

Στο χώρο (Γ) υπάρχει μόνο ένα **μαγνητικό πεδίο** μαγνητικής επαγωγής Β.

Όταν η δέσμη των θετικών ιόντων εισέρχεται στο χώρο (Α), σε κάθε ιόν ασκούνται δύο δυνάμεις:

i) η δύναμη Coulomb $F_c = E\,q$ η οποία είναι σταθερή και

ii) η μαγνητική δύναμη $F_L = q\upsilon B$ η οποία έχει αντίθετη φορά. Το μέτρο της είναι ανάλογο της ταχύτητας των ιόντων.

Από τη σχισμή του διαφράγματος Δ_2 διέρχονται στο χώρο (Γ) μόνο τα ιόντα που έχουν ταχύτητα τόση, ώστε η μαγνητική δύναμη να είναι ίση με την ηλεκτρική δύναμη, και τότε ισχύει η σχέση

$$E q = q\upsilon B$$

ή

$$\upsilon = \frac{E}{B} \qquad 5.3$$

Έτσι, στο χώρο (Γ) εισέρχονται ιόντα,τα οποία έχουν διαφορετική μάζα, ίσα φορτία και την ίδια ταχύτητα (γιατί;).

Σε κάθε ιόν που κινείται στο χώρο (Γ), ασκείται μόνο η μαγνητική δύναμη $F_L = q\upsilon B$

Το μέτρο της δύναμης αυτής είναι σταθερό και, επειδή είναι κάθετη στη διεύθυνση της ταχύτητας, η δύναμη αυτή ενεργεί ως κεντρομόλα δύναμη και έτσι τα ιόντα εκτελούν κυκλική τροχιά. Η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς δίνεται από τη σχέση

$$r = \frac{m\upsilon}{qB} \qquad 5.4$$

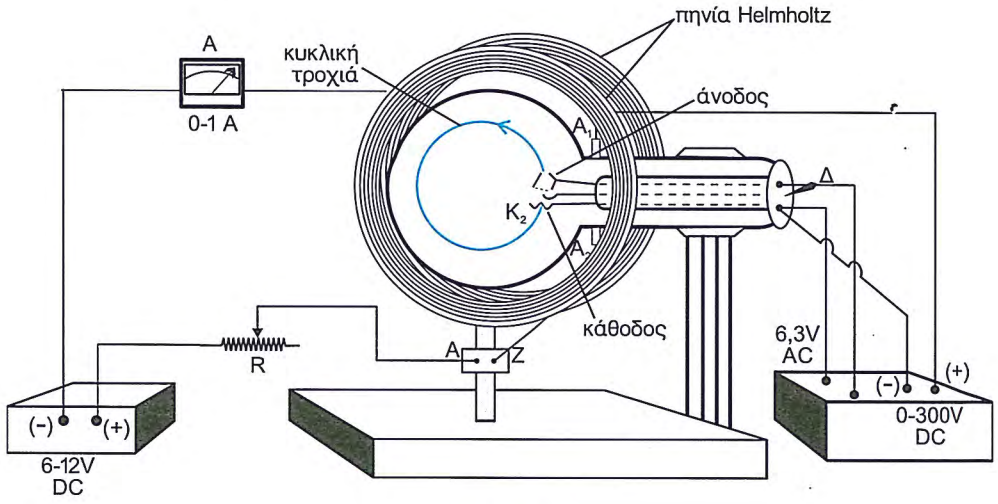
και επειδή $\upsilon = \frac{E}{B}$ η σχέση 5.4 γίνεται

$$r = \frac{mE}{qB^2} \qquad 5.5$$

Η σχέση 5.5 δείχνει ότι η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς που διαγράφουν ιόντα με ίσα φορτία είναι ανάλογη της μάζας τους. Επομένως, τα ιόντα που έχουν ίσες μάζες κτυπούν στο ίδιο σημείο μιας φωτογραφικής πλάκας .Όταν μετρούνται οι ακτίνες r_1 , r_2 ..... υπολογίζονται οι μάζες m_1, m_2 ... των ιόντων.

5.8 Μέτρηση του ειδικού φορτίου e/m του ηλεκτρονίου

Το σχήμα 5.26 δείχνει το **σωλήνα λεπτής δέσμης** (fine-beam tube). Είναι ένας γυάλινος σωλήνας ο οποίος περιέχει μικρή ποσότητα αερίου, συνήθως υδρογόνο,ήλιο ή αργό, σε χαμηλή πίεση. Με το σωλήνα αυτό, μπορεί να μετρηθεί το ειδικό φορτίο e/m του ηλεκτρονίου.



Σχ. 5.26

Η κάθοδος του σωλήνα παράγει μια δέσμη ηλεκτρονίων που περνά μέσα από την άνοδο, η οποία έχει κωνικό σχήμα. Όταν τα ηλεκτρόνια συγκρούονται με τα άτομα του αερίου, αυτά ακτινοβολούν στην ορατή περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και έτσι δημιουργούν λεπτή φωτεινή δέσμη, η οποία δείχνει τη τροχιά των ηλεκτρονίων.

Δύο πηνία, τα οποία ονομάζονται πηνία Helmholts, παράγουν ομογενές μαγνητικό πεδίο. Επειδή η διεύθυνση του μαγνητικού

πεδίου είναι κάθετη στην αρχική πορεία των ηλεκτρονίων, αυτά εκτελούν κυκλική τροχιά, όταν το μαγνητικό πεδίο είναι ισχυρό, και έτσι δημιουργείται φωτεινός κύκλος.

Η διάμετρος του κύκλου μετρείται σε βαθμολογημένη κλίμακα, η οποία είναι τοποθετημένη σε καθρέφτη στο πίσω μέρος του σωλήνα. Η διάμετρος της κυκλικής τροχιάς μεταβάλλεται, όταν μεταβάλλεται η τάση ανόδου ή η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τα πηνία.

Όταν τα τα ηλεκτρόνια εκτελούν κυκλική τροχιά, ισχύει η σχέση

$$Beu = \frac{mu^2}{r} \qquad 5.6$$

όπου

B = η μαγνητική επαγωγή των δύο πηνίων και $B = 0{,}72\ \mu_0 \frac{NI}{r}$
όπου $\mu_0 = 4\pi.10^{-7} Hm^{-1}$

r = η ακτίνα της τροχιάς των ηλεκτρονίων

u = η ταχύτητα των ηλεκτρονίων

Τα ηλεκτρόνια εκπέμπονται από την κάθοδο με αρχική ταχύτητα μηδέν.

Η ταχύτητα των ηλεκτρονίων δίνεται από το θεώρημα έργου-κινητικής ενέργειας

$$eV = \frac{1}{2} mu^2 \qquad 5.7$$

Από τις 5.6 και 5.7 η τιμή του ειδικού φορτίου δίνεται από τη σχέση

$$\frac{e}{m} = \frac{2V}{B^2 r^2}$$

Σύγχρονες μετρήσεις δίνουν για το ειδικό φορτίο την τιμή

$$\frac{e}{m} = 1{,}76 \times 10^{11}\ Ckg^{-1}$$

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. Όταν ένα φορτίο q βρίσκεται μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο έντασης *E*, ασκείται πάνω του δύναμη. Το μέτρο της δύναμης δίνεται από τη σχέση

$$F = E\,q$$

Η δύναμη αυτή έχει την ίδια διεύθυνση με τη διεύθυνση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου.

Η φορά της δύναμης εξαρτάται από το πρόστιμο του φορτίου q. Όταν το φορτίο είναι θετικό, η δύναμη έχει την ίδια φορά με τη φορά της έντασης Ε του ηλεκτρικού πεδίου.

Όταν το φορτίο είναι αρνητικό, η δύναμη έχει αντίθετη φορά από τη φορά της έντασης.

2. Ένα ηλεκτρικό φορτίο αποκτά επιτάχυνση μέσα σε ένα ηλεκτρικό πεδίο που δίνεται από τη σχέση

$$\gamma = \frac{E\,.\,q}{m}$$

3. Όταν ένα ηλεκτρόνιο εισέρχεται με ταχύτητα υ μέσα σε ένα ηλεκτρικό πεδίο κάθετα προς τις ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές του, η εξίσωση της τροχιάς του είναι παραβολή και δίνεται από τη σχέση

$$\psi = \frac{1}{2}\,\frac{eV}{mdu^2}\,x^2$$

d = η απόσταση των δύο παράλληλων πλακών

V = η διαφορά δυναμικού μεταξύ των δύο πλακών

x = το οριζόντιο διάστημα που διανύει το ηλεκτρόνιο μέσα στο ηλεκτρικό πεδίο.

4. Ο παλμογράφος είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται σε εργαστήρια για τη μέτρηση τάσεων ή για την παρατήρηση κυματομορφών στα κυκλώματα ηλεκτρονικών συσκευών.

5. Όταν ένα ηλεκτρικό φορτίο q κινείται με ταχύτητα υ κάθετα στις μαγνητικές δυναμικές γραμμές ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου μαγνητικής επαγωγής Β, ασκείται πάνω του δύναμη Laplace.

Το μέτρο της δύναμης αυτής δίνεται από τη σχέση

$$F_L = quB \quad \text{Δύναμη Laplace}$$

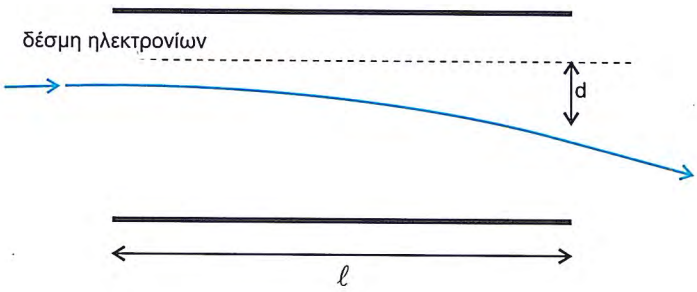
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Τί είδους κίνηση εκτελεί ένα φορτισμένο σωματίδιο που κινείται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο;
2. Ένα ηλεκτρόνιο κινείται σε μια περιοχή του χώρου με σταθερή ταχύτητα υ.Μπορούμε με βεβαιότητα να συμπεράνουμε ότι στην περιοχή αυτή:
   α) Δεν υπάρχει μαγνητικό πεδίο.
   β) Δεν υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο.
   γ) Δε συνυπάρχουν ένα ηλεκτρικό και ένα μαγνητικό πεδίο.
3. Να δικαιολογήσετε γιατί ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο είναι αδύνατο να αλλάξει το μέτρο της ταχύτητας ενός φορτισμένου σωματιδίου.
4. Να σχεδιάσετε ένα σωλήνα Brawn και να εξηγήσετε τη λειτουργία του.
5. Πού βρίσκει εφαρμογή ο σωλήνας Brawn;
6. Μπορούμε με ένα φασματογράφο μάζας να διαχωρίσουμε δ΄yo ιόντα που έχουν το ίδιο φορτίο και την ίδια ορμή κατά την είσοδό τους στο μαγνητικό πεδίο;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Μια δέσμη ηλεκτρονίων εισέρχεται με σταθερή ταχύτητα σε ένα ομογενές ηλεκτρικό πεδίο, όπως δείχνει το σχήμα 5.27. Το μήκος των παράλληλων πλακών είναι l. Κατά την έξοδό της από τις πλάκες, η δέσμη μετατοπίζεται κατά d. Όταν η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι η ίδια και η απόσταση των δύο πλακών δε μεταβάλλεται, αλλά το μήκος τους γίνεται 2l, η δέσμη θα μετατοπιστεί κατά

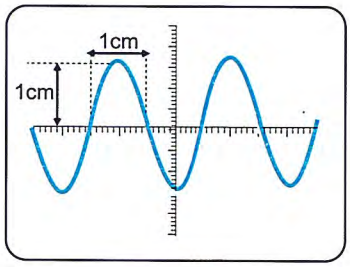
   Α: 4d Β: 2d Γ: d Δ: $\frac{d}{2}$ Ε: $\frac{d}{4}$



Σχ. 5.27

2. Το σχήμα 5.28 δείχνει την κυματομορφή που λαμβάνεται στην οθόνη ενός παλμογράφου. Η τάση σάρωσης ρυθμίζεται στα 5ms cm^{-1} και η ευαισθησία στα πλακίδια Ψ στα 10V cm^{-1}.

   Ποια γραμμή του πιο κάτω πίνακα δίνει την ορθή περιγραφή της τάσης εισόδου;



Σχ. 5.28

	ενεργός τιμή τάσης/V	συχνότητα σε Hz
Α	14	50
Β	10	100
Γ	7	50
Δ	7	100
Ε	14	100

3. Ένα φορτισμένο σωματίδιο κινείται με σταθερή ταχύτητα σε κυκλική τροχιά,το επίπεδο της οποίας είναι κάθετο προς τις μαγνητικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου.Η ορθή πρόταση είναι;

   Α. Η ακτίνα της τροχιάς είναι αντιστρόφως ανάλογη με την ταχύτητα του σωματιδίου.

   Β. Η δύναμη που ασκείται στο σωματίδιο κάθε χρονική στιγμή έχει την ίδια φορά με την ταχύτητά του.

   Γ. Η ακτίνα της τροχιάς είναι ανάλογη με το ηλεκτρικό φορτίο του σωματιδίου.

   Δ. Η περίοδος της τροχιάς του σωματιδίου είναι ανεξάρτητη από την ταχύτητά του και την ακτίνα της τροχιάς του.

Ε. Η περίοδος της τροχιάς του είναι ανάλογη προς τη μαγνητική επαγωγή του μαγνητικού πεδίου.

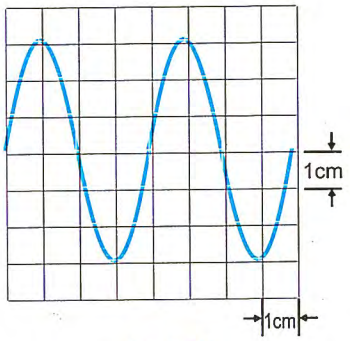
4. Μια δέσμη ηλεκτρονίων η οποία κινείται με ταχύτητα $υ=1,3x106\ ms^{-1}$ εισέρχεται κάθετα προς τις μαγνητικές γραμμές μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, οπότε τα ηλεκτρόνια διαγράφουν κυκλική τροχιά ακτίνας r=0,35m. Το μέτρο της μαγνητικής επαγωγής του μαγνητικού πεδίου σε Tesla, είναι:

Α: $2,11x10^{-5}$ **Β:** $4,22\ x10^{-5}$ **Γ:** $5,11\ x10^{-5}$

Δ: $6,11\ x10^{-5}$ **Ε:** $7\ x10^{-5}$

(Δίνονται :το φορτίο του ηλεκτρονίου=$1,6x10^{-19}$ C

η μάζα του ηλεκτρονίου =$9,11x10^{-31}$ kg)



Σχ. 5.29

5. Μια εναλλασσόμενη τάση εφαρμόζεται στα πλακίδια Ψ ενός παλμογράφου και στην οθόνη του λαμβάνεται η κυματομορφή που δείχνει το σχήμα 5.29.

Αν η ενίσχυση στα πλακίδια Ψ είναι $10Vcm^{-1}$ και η τάση σάρωσης είναι ρυθμισμένη στα 10 ms cm-1, τότε η ενεργός τιμή και η συχνότητα της εφαρμοζόμενης τάσης είναι:

Α: 30 V 20 Hz

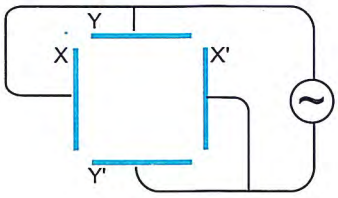
Β: $15\sqrt{2}$ V 25 Hz

Γ: 15 V 140 Hz

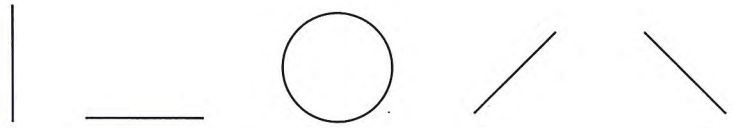
Δ: $15\sqrt{2}$ V 50 Hz

Ε: $60\sqrt{2}$ V 100 Hz

6. Τα πλακίδια αποκλίσεως Χ και Ψ ενός παλμογράφου συνδέονται όπως δείχνει το σχήμα 5.30 και μεταξύ τους εφαρμόζεται μια ημιτονοειδής εναλλασσόμενη τάση.Το διάγραμμα που παριστάνει την εικόνα που θα φαίνεται στην οθόνη του παλμογράφου είναι:



Σχ. 5.30



Σχ. 5.31

7. Όταν ένα ηλεκτρόνιο εισέρχεται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο με ταχύτητα κάθετη στις μαγνητικές γραμμές του πεδίου και διαγράφει κυκλική τροχιά τότε:

Α: Η ορμή του παραμένει σταθερή.

Β: Η κινητική του ενέργεια αυξάνεται.

Γ: Η κινητική του ενέργεια παραμένει σταθερή.

Δ: Η ακτίνα της τροχιάς του είναι ανεξάρτητη της ταχύτητάς του.

Ε: Η ακτίνα της τροχιάς του είναι ανεξάρτητη της μαγνητικής επαγωγής του πεδίου.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) Μια λεπτή δέσμη ηλεκτρονίων επιταχύνεται μέσα σε ένα αερόκενο σωλήνα στα άκρα του οποίου εφαρμόζεται διαφορά, δυναμικού 1000V.

   α) Να υπολογίσετε την ταχύτητα και την κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων.

   β) Αν στη συνέχεια η δέσμη των ηλεκτρονίων εισέρχεται κάθετα σε μαγνητικό πεδίο και διαγράφει κυκλική τροχιά ακτίνας 5cm, να βρεθεί η μαγνητική επαγωγή του πεδίου.

   γ) Με τη βοήθεια δύο μεταλλικών πλακών που βρίσκονται υπό σταθερή τάση, δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο κάθετο πάνω στο μαγνητικό πεδίο. Πόση πρέπει να είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, ώστε η δέσμη των ηλεκτρονίων να μην εκτρέπεται;

   ($\upsilon=107 ms^{-1}$ $B=2,133x10^{-3}T$, $E=4000 Vm^{-1}$, $E_K = 1,6.10^{-16}J$)

2) Ένα φορτίο q και μάζας m έχει ταχύτητα υ και εισέρχεται κάθετα στις μαγνητικές γραμμές ενός μαγνητικού πεδίου μαγνητικής επαγωγής Β.

   α) Να δείξετε ότι το φορτίο q εκτελεί κυκλική κίνηση και να υπολογίσετε την ακτίνα της κυκλικής τροχιάς του.

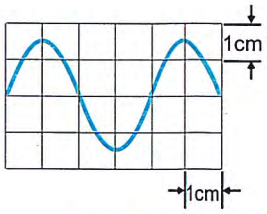
   β) Να δείξετε ότι ,αν από το ίδιο σημείο ομογενούς μαγνητικού πεδίου ξεκινούν συχρόνως δύο ηλεκτρόνια με διαφορετικές ταχύτητες ($\upsilon_1 \neq \upsilon_2$) κάθετες στο μαγνητικό πεδίο, αυτά διέρχονται ξανά ταυτόχρονα από το σημείο αναχώρησής τους.

   (β) Η περίοδος είναι ανεξάρτητη της R)

3) Τα δύο ιόντα του αζώτου $^{14}_{7}N^{+1}$ $^{14}_{7}N^{+2}$ εισέρχονται κάθετα προς τις μαγνητικές δυναμικές γραμμές ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου με την ίδια ταχύτητα.Να υπολογίσετε το λόγο των ακτίνων καμπυλότητας των τροχιών τους R_1/R_2

   ($R_1/R_2=2$)

4) Ένας ηλεκτρονικός παλμογράφος χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της τάσης στα άκρα μιας ωμικής αντίστασης R=500Ω η οποία βρίσκεται σε ένα κύκλωμα που τροφοδοτείται με εναλλασσόμενο ρεύμα. Όταν η σάρωση στον παλμογράφο είναι $5 ms cm^{-1}$ και η ενίσχυση στα πλακίδια Ψ είναι $0,5 V cm^{-1}$,η εικόνα που φαίνεται στην οθόνη του παλμογράφου είναι αυτή που δείχνει το σχήμα 5.32



Σχ. 5.32

Να υπολογίσετε:

α) Τη συχνότητα του εναλλασσόμενου ρεύματος.

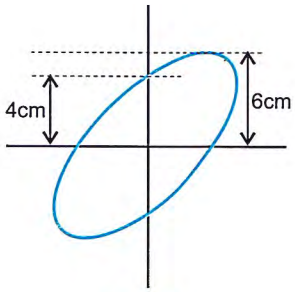
β) Τη μέγιστη και την ενεργό τάση στα άκρα της αντίστασης.

γ) Την ενεργό ένταση του ρεύματος που περνά μέσα από την αντίσταση.

δ) Η μέση ισχύς που καταναλίσκεται στην αντίσταση.

(α. ν =50Hz β.V_O=0,75V ,Vεν=0,53V
γ.Iεν=1,06x10^{-3}A δ.P=5,62x10^{-4}W).

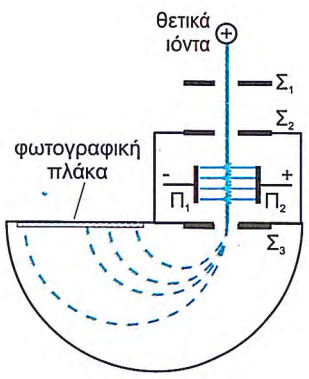
5) Στα πλακίδια Χ ενός παλμογράφου συνδέεται η εναλλασσόμενη τάση V_X=αημωt και στα πλακίδια Ψ η Vψ = αημ (ωt +φ). Στην οθόνη φαίνεται η έλλειψη που δείχνει το σχήμα 5.33. Να υπολογίσετε τη διαφορά φάσης μεταξύ των δύο τάσεων και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.



Σχ. 5.33

(φ=41,8°)

6) Στη συσκευή που δείχνει το σχήμα 5.34,μια λεπτή δέσμη θετικών ιόντων νέου $^{20}_{10}Ne^{+}$ $^{21}_{10}Ne^{+}$ $^{22}_{10}Ne^{+}$ περνά από τις δύο σχισμές $Σ_1$ και $Σ_2$ και εισέρχεται μέσα στην περιοχή κενού Α, στην οποία υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο μαγνητικής επαγωγής Β.Στην ίδια περιοχή και μεταξύ των πλακών $Π_1$ και $Π_2$ υπάρχει ομογενές ηλεκτρικό πεδίο εντάσεως e =1,8x10^{5}Vm^{-1}.



Σχ. 5.34
Η αρχή λειτουργίας του φασματογράφου μάζας.

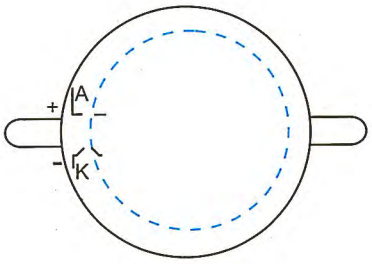
α) Να σχεδιάσετε τη φορά του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου που πρέπει να εφαρμοστούν ,ώστε τα ιόντα Ne^{+} να εκτελούν ευθύγραμμη τροχιά, όταν περνούν μεταξύ των πλακών $Π_1$ και $Π_2$.

β) Να βρείτε την ταχύτητα των ιόντων που διέρχονται από τη σχισμή Σ_3 ,όταν η μαγνητική επαγωγή του μαγνητικού πεδίου στο χώρο Α είναι B=0,6 T.

γ) Τα ιόντα του ισοτόπου του Ne σχηματίζουν μαύρη ράβδωση πάνω στη φωτογραφική πλάκα σε απόσταση 229mm από τη σχισμή Σ_3. Να βρεθεί ο μαζικός αριθμός του ισοτόπου και ποια ράβδωση αντιστοιχεί σε αυτό.

(Δίνονται u =1,66x10^{-27}kg e=1,6x10^{-19} C)

(υ=3x10^{5}ms^{-1} Μαζικός αριθμός =22 άρα το ίχνος "α")



Σχ. 5.35

7. Για τη μέτρηση του ειδικού φορτίου του ηλεκτρονίου (e/m), χρησιμοποείται σωλήνας λεπτής δέσμης (fine-tube) (σχ 5.35).

Τα ηλεκτρόνια εκτοξεύονται από τη θερμαινόμενη κάθοδο K και, αφού επιταχυνθούν από τη διαφορά δυναμικού υKA=300V, εξαναγκάζονται να διαγράψουν κυκλική τροχιά μέσα στο αερόκενο γυάλινο δοχείο, κάτω από την επίδραση ομογενούς μαγνητικού πεδίου επαγωγής B=1,35x10^{-3} T.Αν η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς είναι 4,5cm,να βρείτε το ειδικό φορτίο του ηλεκτρονίου.

(e/m=1,62x10^{11} Ckg^{-1})

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πυρηνική Φυσική

6.1 Εισαγωγή

Η πυρηνική φυσική, ως κλάδος της Φυσικής, άρχισε να αναπτύσσεται μετά το 1896, χρονιά που ο Becquerel ανακάλυψε τη ραδιένεργεια σε ενώσεις ουρανίου. Από τότε άρχισε μια έντονη ερευνητική δραστηριότητα των φυσικών να κατανοήσουν τη φύση της ακτινοβολίας αυτής.

Σ' αυτήν τη συνεχή έρευνα πρωτοποριακές ήταν οι εργασίες του Rutherford και των συνεργατών του στο πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, όπου κατόρθωσαν να αποδείξουν ότι η ραδιενέργεια είναι τριών ειδών. Επίσης, με πειράματα σκέδασης απέδειξαν ότι ολόκληρο το θετικό φορτίο του ατόμου είναι συγκεντρωμένο σ' ένα πολύ μικρό χώρο, όπου είναι συγκεντρωμένη και όλη σχεδόν η μάζα του ατόμου.

Σπουδαίες εργασίες έκαναν οι Cockroff και Walton, το 1930, όταν προκάλεσαν πυρηνικές αντιδράσεις. Η ανακάλυψη του νετρονίου έγινε το 1932 από τον Chadwick, ενώ το 1933 οι Joliot και Irene Curie ανακάλυψαν την τεχνητή διάσπαση. Η σχάση των πυρήνων έγινε το 1938 από τους Hahn και Strassmann, ενώ το 1942 ο Fermi και οι συνεργάτες του κατόρθωσαν να ελέγξουν τη σχάση των πυρήνων μέσα σε αντιδραστήρα.

Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, η ανάπτυξη της πυρηνικής φυσικής είχε τεράστιες επιπτώσεις στην ανθρωπότητα, μερικές ευεργετικές και άλλες καταστροφικές. Πολλοί συνάνθρωποί μας έχουν τις δικές τους απόψεις για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στον κλάδο της πυρηνικής φυσικής. Μερικοί υποστηρίζουν τις ευεργετικές επιπτώσεις τους, πολλοί όμως επιμένουν ότι η πυρηνική ενέργεια – και ιδιαίτερα τα πυρηνικά όπλα είναι πραγματική ύβρις στην πιο ακραία της μορφή, διότι ξεπερνάει κατά πολύ το μέτρο των ανθρωπίνων δυνατοτήτων και της ζωής γενικότερα. Σήμερα, με την πυρηνική ενέργεια έχουμε αναπτύξει στη Γη δυνάμεις αστρικής κλίμακας, δυνάμεις

που κάποτε στο αρχέγονο παρελθόν έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία της ύλης, δυνάμεις όμως που ίσως δε θα έπρεπε να έχουν θέση στη Γη μια και είναι τόσο δυσανάλογα μεγαλύτερες απ' όλες τις άλλες δυνάμεις που δρουν στον πλανήτη μας. Με άλλα λόγια, έχουμε ξυπνήσει σήμερα στη Γη ένα γίγαντα και παραμένει πάντοτε βασανιστικό το ερώτημα: θα μπορέσουμε άραγε να τον τιθασεύσουμε και να τον ενσωματώσουμε στη μελλοντική μας εξέλιξη; ή ανεξέλεγκτος θα απειλήσει το θαυμαστό και ίσως μοναδικό οικοδόμημα της βιόσφαιρας της Γης;

6.2 Δομή του πυρήνα

Τα άτομα, όπως έχουμε μελετήσει στο κεφάλαιο της Ατομικής Φυσικής, αποτελούνται από τον πυρήνα και την περιοχή γύρω απ' αυτόν, όπου περιστρέφονται τα ηλεκτρόνιά του. Όλοι οι πυρήνες αποτελούνται από δύο είδη σωματιδίων, τα πρωτόνια και τα νετρόνια, που ονομάζονται και **νουκλεόνια**. Μόνη εξαίρεση αποτελεί ο πυρήνας του υδρογόνου, ο οποίος αποτελείται από ένα μόνο πρωτόνιο. Για την περιγραφή των ιδιοτήτων των πυρήνων χρησιμοποιούμε τον ατομικό αριθμό (Z), τον αριθμό των νετρονίων (N) και το μαζικό αριθμό (A) (ιδέ κεφάλαιο 3ον).

Rutherford

(1871 – 1937)

Καναδός φυσικός που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ το 1908, διότι με τα πειράματα σκέδοσης που έκανε στο Πανεπιστήμιο του Μάτσεστερ απέδειξε ότι ολόκληρο το θετικό φορτίο του ατόμου είναι συγκεντρωμένο στον πυρήνα.

Οι πυρήνες έχουν διαστάσεις που εξαρτώνται από το είδος του στοιχείου. Γενικά το μέγεθός τους είναι 20000 έως 200000 φορές μικρότερο από το μέγεθος του ατόμου.

Από τότε που ο Rutherford έκαμε τα πρώτα πειράματα, έγιναν πολλά επιπρόσθετα πειράματα σκέδασης με χρήση πρωτονίων, ηλεκτρονίων και νετρονίων υψηλής ενέργειας, καθώς και πυρήνων ηλίου (He), όπου αποδείκτηκε ότι οι περισσότεροι πυρήνες είναι κατά προσέγγιση σφαιρικοί. Η ακτίνα R του πυρήνα εξαρτάται από τη μάζα του, δηλαδή από τον αριθμό των νουκλεονίων που περιέχει. Οι περισσότεροι πυρήνες έχουν ακτίνα R που ισούται (με μεγάλη προσέγγιση) με:

$$R = r_o A^{1/3} \qquad 6.1$$

όπου A είναι ο μαζικός αριθμός του πυρήνα και r_o μια σταθερά ίση με $1{,}2 \cdot 10^{-15}$ m.

Ένας πυρήνας που έχει μαζικό αριθμό A έχει μάζα $m_{πυρ} = A \cdot u$

όπου $u = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ Kg είναι η διεθνής ατομική μονάδα μάζας. Ο πυρήνας έχει όγκο

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4\pi r_0^3 A}{3}$$

Έτσι, η πυκνότητα του πυρήνα είναι:

$$\rho = \frac{m_{\pi\upsilon\rho}}{V} = \frac{3Au}{4\pi r_0^3 A} = \frac{3u}{4\pi r_0^3} = 2{,}3\cdot 10^{17}\ \text{kg/m}^3$$

Παρατηρούμε κατ' αρχήν ότι η πυρηνική πυκνότητα είναι ανεξάρτητη από το μαζικό αριθμό (Α) και αυτό σημαίνει ότι **όλοι οι πυρήνες έχουν την ίδια σχεδόν πυκνότητα**. Συγκρίνοντας την πυρηνική πυκνότητα με την πυκνότητα του νερού (10^3 Kg/m^3) διαπιστώνουμε ότι είναι $2{,}3\cdot 10^{14}$ φορές μεγαλύτερη. Για να καταλάβουμε το πραγματικά τεράστιο μέγεθος της πυρηνικής πυκνότητας και του κενού χώρου μεταξύ πυρήνα και ηλεκτρονικού νέφους, αρκεί να αναφέρουμε τα εξής: α) αν μπορούσαμε να τοποθετήσουμε μαζί τους πυρήνες του σιδήρου που παράγεται ετησίως παγκόσμια, τότε θα σχηματίζαμε ένα κύβο πλευράς 1 cm, από πυρηνική ύλη και β) αν η Γη μας είχε την πυκνότητα του πυρήνα η διάμετρος της θα ήταν περίπου 400 μέτρα.

6.3 Πυρηνικές Δυνάμεις

Όπως είναι γνωστό, τα πρωτόνια που είναι θετικά φορτισμένα βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους και ασκούν το ένα στο άλλο τεράστιες ηλεκτροστατικές απωστικές δυνάμεις. Διερωτάται λοιπόν κανείς πώς είναι δυνατόν να υπάρχει και να παραμένει σταθερός ένα πυρήνας. Είναι προφανές ότι, εκτός από την ηλεκτρική δύναμη, θα πρέπει να υπάρχει και κάποια άλλη δύναμη η οποία συγκρατεί τα πρωτόνια συνδεδεμένα μεταξύ τους, καθώς και μαζί με τα νετρόνια, ώστε να μπορεί να υπάρξει ο πυρήνας. Η δύναμη αυτή η οποία ευθύνεται για τη σύνδεση των νουκλεονίων μέσα στον πυρήνα ονομάζεται **πυρηνική δύναμη**.

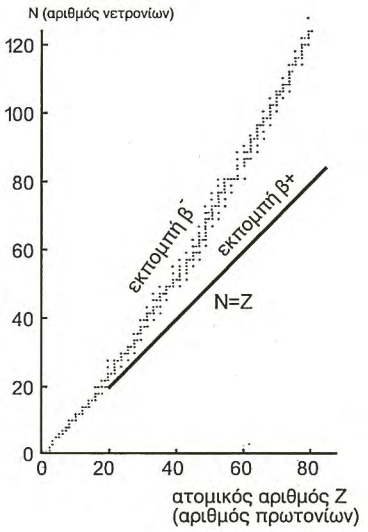
Μερικά χαρακτηριστικά της πυρηνικής δύναμης είναι:

Πρώτο, δεν εξαρτάται από τη μάζα ή το ηλεκτρικό φορτίο των νουκλεονίων. Αυτό σημαίνει ότι υφίστανται την επίδραση της τόσο τα πρωτόνια όσο και τα νετρόνια και η επίδραση αυτή είναι η ίδια και για τα δυο. Δεύτερο, η πυρηνική δύναμη έχει μικρή εμβέλεια δράσης, της τάξης μεγέθους των διαστάσεων του πυρήνα δηλαδή 10^{-15} m. Τρίτο, μέσα στα όρια της εμβέλειας αυτής η πυρηνική δύναμη είναι πολύ πιο ισχυρή από τις ηλεκτρο-

μαγνητικές δυνάμεις, περίπου 100 φορές πιο ισχυρή. Τέταρτο είναι πάντοτε ελκτική και ευνοεί το σχηματισμό δεσμού μεταξύ ζευγών πρωτονίων ή νετρονίων καθώς και ζευγών ζευγών (δηλαδή ενός ζεύγους πρωτονίων και ενός ζεύγους νετρονίων).

Εξήγηση της φύσης των πυρηνικών δυνάμεων προσπαθεί να δώσει η κβαντομηχανική όπου προβλέπονται οι **δυνάμεις ανταλλαγής** χωρίς όμως να υπάρχει σαφής εικόνα της κατάστασης του πυρήνα. Έτσι σύμφωνα με την κβαντομηχανική τα πρωτόνια και νετρόνια δε διακρίνονται μεταξύ τους, όπως όταν βρίσκονται σ' ελεύθερη κατάσταση, διότι ανταλλάσσοντας συνεχώς μεταξύ τους ένα στοιχειώδες σωμάτιο που ονομάζεται π–μεσόνιο, αλληλομετατρέπονται το ένα στο άλλο. Λόγω αυτής της ανταλλαγής εμφανίζεται η ελκτική πυρηνική δύναμη.

6.4 Σταθερότητα των πυρήνων



Σχ. 6.1

Κάθε ξεχωριστό είδος πυρήνα έχει συγκεκριμένη τιμή του ατομικού αριθμού Z και του μαζικού A, άρα και του αριθμού νετρονίων N = A–Z. Υπάρχουν περίπου 2500 γνωστοί πυρήνες, από αυτούς σταθεροί είναι περίπου οι 300, ενώ οι υπόλοιποι είναι ασταθείς δομές που διασπώνται και σχηματίζουν άλλους πυρήνες. Έχει βρεθεί ότι, για να είναι σταθερός ένας πυρήνας, πρέπει να υπάρχει ορισμένη αναλογία μεταξύ των πρωτονίων και των νετρονίων του. Έτσι, παρατηρείται ότι στα στοιχεία μικρού ατομικού αριθμού ο λόγος του αριθμού των νετρονίων προς τον αριθμό των πρωτονίων είναι περίπου ίσος προς τη μονάδα. Καθώς αυξάνεται ο ατομικός αριθμός του πυρήνας, απαιτείται μεγαλύτερη αναλογία νετρονίων, για να είναι σταθερός ο πυρήνας.

Ο σημαντικότερος λόγος της ευστάθειας ορισμένων πυρήνων και της αστάθειας άλλων είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ των ελκτικών πυρηνικών δυνάμεων και των απωστικών ηλεκτρικών δυνάμεων. Στο σχήμα 6.1, φαίνεται η γραφική παράσταση του αριθμού των νετρονίων, N, συναρτήσει του ατομικού αριθμού, Z. Οι σταθεροί πυρήνες παριστάνονται με μια τελεία. Η διακεκομμένη γραμμή είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων όπου N = Z και ονομάζεται γραμμή σταθερότητας. Να σημειωθεί ότι οι ελαφροί πυρήνες είναι πιο σταθεροί όταν περιέχουν τον ίδιο αριθμό νετρονίων και πρωτονίων (π.χ. ο πυρήνας ηλίου $^{4}_{2}He$ είναι πολύ σταθερός). Να σημειωθεί επίσης ότι, από τους βαρείς πυρήνες (μεγάλο Z) πιο σταθεροί είναι εκείνοι που έχουν μεγαλύτερο αριθμό νετρονίων από τον αριθμό των πρωτονίων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, όσο αυξάνεται ο αριθμός των πρωτονίων

τόσο αυξάνεται και η απωστική δύναμη Coulomb ανάμεσα στα πρωτόνια, ώστε από ένα σημείο και μετά η ελκτική πυρηνική δύναμη δεν μπορεί να συγκρατήσει τον πυρήνα, ο οποίος θραύεται. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να υπάρχουν περισσότερα νετρόνια που δε υπόκεινται στην απωστική ηλεκτροστατική δύναμη, έτσι αυξάνουν τη συνολική πυρηνική δύναμη που είναι ελκτική. Στοιχεία που έχουν πυρήνες που περιέχουν περισσότερα από 83 πρωτόνια δεν είναι σταθερά. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι περισσότεροι σταθεροί πυρήνες έχουν άρτιες τιμές του μαζικού αριθμού. Τέλος, για ορισμένες τιμές του Z και N έχουμε πυρήνες με ασυνήθιστα υψηλή σταθερότητα. Οι τιμές αυτές των N και Z ονομάζονται μαγικοί αριθμοί και είναι:

Z ή N = 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126

6.5 Έλλειμμα μάζας – Ενέργεια σύνδεσης του πυρήνα

Με φασματογράφο μάζας είναι δυνατό να γίνουν μετρήσεις, με μεγάλη ακρίβεια, της μάζας ενός πυρήνα. Από αυτές τις μετρήσεις **αποδεικνύεται ότι η μάζα ενός πυρήνα είναι πάντοτε μικρότερη από το άθροισμα των μαζών των νουκλεονίων που τον αποτελούν**. Η μάζα των νουκλεονίων μετρείται, όταν αυτά είναι σε ελεύθερη κατάσταση. Τη διαφορά της μάζας του πυρήνα M και του αθροίσματος των μαζών των Z πρωτονίων και N νετρονίων, που παρατηρείται, την ονομάζουμε **έλλειμμα μάζας** Δm και ισούται με:

$$\Delta m = (Zm_p + Nm_n) - M \qquad 6.2$$

Όταν δομείται ένας πυρήνας από τα νουκλεόνια που τον αποτελούν εκλύεται στο περιβάλλον ενέργεια. Η ενέργεια αυτή ονομάζεται **ενέργεια σύνδεσης** του πυρήνα και αντιστοιχεί στο έλλειμμα μάζας Δm.

Ο Einstein, το 1905, στην εργασία του πάνω στην ειδική θεωρία της σχετικότητας δέκτηκε ότι μεταξύ της ενέργειας E ενός σώματος και της μάζας του m υπάρχει ισοδυναμία, που δίδεται από τη σχέση:

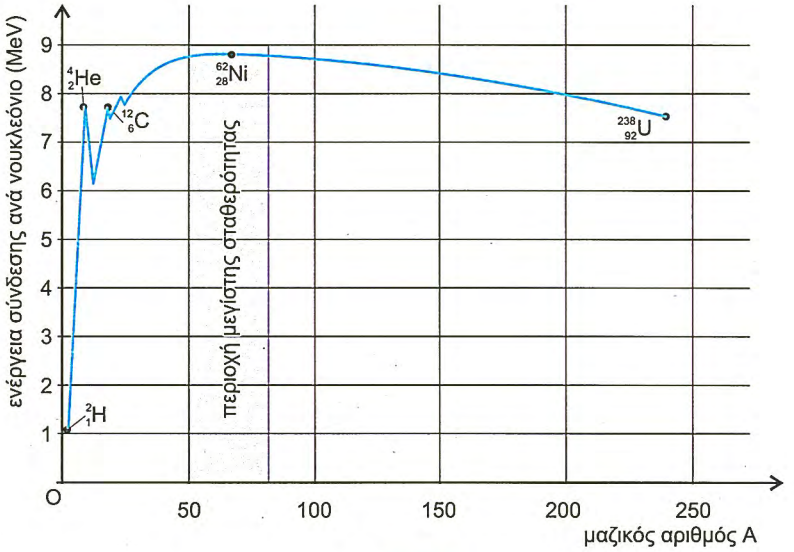
$$E = m c^2$$

Έτσι από τη σχέση αυτή για την ενέργεια σύνδεσης του πυρήνα ισχύει:

$$E_b = \Delta m c^2 \qquad 6.3$$

Για να διασπαστεί ένα πυρήνας στα νουκλεόνια που τον αποτελούν, πρέπει να προσφερθεί σ' αυτόν ενέργεια τουλάχιστο ίση προς την ενέργεια σύνδεσης του.

Στο σχήμα 6.2, φαίνεται η γραφική παράσταση της ενέργειας σύνδεσης ανά νουκλεόνιο E_b/A σε συνάρτηση του μαζικού αριθμού του πυρήνα. Από την καμπύλη φαίνεται ότι πυρήνες με μαζικό αριθμό γύρω στο εξήντα ($A \approx 60$) έχουν τη μεγαλύτερη ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο, επομένως είναι και οι σταθερότεροι. Πυρήνες με μεγάλο μαζικό αριθμό (βαρείς πυρήνες) έχουν μικρότερη ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο, έτσι μερικοί απ' αυτούς μπορούν να διασπαστούν σε πυρήνες με μικρότερο μαζικό αριθμό και κατά συνέπεια σταθερότερους. Τέλος, ελαφρείς πυρήνες, που έχουν πολύ μικρή ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο, θα μπορούσαν να συνενωθούν και να σχηματίσουν σταθερότερους πυρήνες.



Σχ. 6.2

Παράδειγμα 6.1

Η μάζα του πυρήνα του ηλίου ($^{4}_{2}$He) έχει μετρηθεί και είναι ίση με 4,00260 u. Υπολογίστε α) το έλλειμμα μάζας β) την ολική ενέργεια σύνδεσης του πυρήνα και γ) την ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο.

Λύση: α) Γνωρίζουμε ότι ο πυρήνας του ^4_2He αποτελείται από 2 πρωτόνια και 2 νετρόνια και επειδή:

$m_p = 1{,}00727$ u

και $m_n = 1{,}008665$u

για το έλλειμα μάζας θα είναι:

$\Delta m = (2m_p + 2m_n) - m_{πυρ}$

$\Delta m = (2\cdot 1{,}0007276 - 2\cdot 1{,}008665)$ u $- 4{,}00260$ u

$\Delta m = 0{,}0304$ u

β) Γνωρίζουμε ότι 1 u $= 1{,}66 \cdot 10^{-27}$ Kg έτσι:

$1\ uc^2 = (1{,}66 \cdot 10^{-27}) \cdot (2{,}998 \cdot 10^8)^2$ J

$$1\ uc^2 = \frac{(1{,}66 \cdot 10^{-27}) \cdot (2{,}998 \cdot 10^8)^2}{1{,}6 \cdot 10^{-19}}\ eV$$

1 u $= 931$ MeV/c^2

Επομένως η ενέργεια σύνδεσης του πυρήνα είναι:

$E_b = \Delta mc^2 = 0{,}0304$ u $\quad c^2$

$E_b = 0{,}0304 \cdot 931$ MeV/$c^2 \cdot c^2 = 28{,}3$ MeV

γ) Η ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο είναι:

$$\frac{E_b}{A} = \frac{28{,}3}{4}\ MeV = 7{,}075\ MeV$$

6.6 Ραδιενέργεια

Ο Becquerel εντελώς τυχαία το 1896 ανακάλυψε ότι ορυκτά ουρανίου μαυρίζουν τη φωτογραφική πλάκα όταν βρεθούν κοντά σ' αυτήν ακόμη και όταν η πλάκα είναι πολύ καλά καλυμμένη, ώστε να μην είναι εκτεθειμένη καθόλου στο φως. Αυτό γίνεται χωρίς την επίδραση καμιάς εξωτερικής αιτίας πάνω στο ουράνιο. Επίσης, τα ορυκτά ουρανίου μπορεί να προκαλέσουν ιονισμό των αερίων, αλλά και φθορισμό κάποιων υλικών. Από τα φαινόμενα αυτά πρέπει να δεχτούμε ότι από το ουράνιο εκπέμπεται μια αόρατη ακτινοβολία.

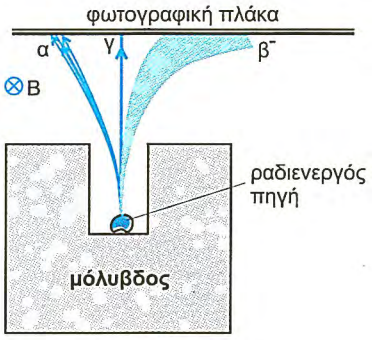
Marie Curie

(1867 – 1934)

Η Marie Sklodowska Curie γεννήθηκε στην Πολωνία, και πήρε πτυχίο με άριστα από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Μαζί με τον σύζυγο της Pierre Curie απέδειξαν ότι το ουράνιο, θόριο και πολώνιο είναι ραδιενεργά. Πήρε δύο φορές το βραβείο Νόμπελ.

Το 1903 στη φυσική και 1911 στη Χημεία, για την ανακάλυψη των στοιχείων Ra και Po. Πέθανε από λευχαιμία το 1934.

Μερικά χρόνια αργότερα η Marie Curie (φοιτήτρια του Becquerel) ανακάλυψε ότι παρόμοια αόρατη ακτινοβολία εκπέμπουν και άλλα στοιχεία, όπως το θόριο (Th), το ράδιο (Ra) και το παλώνιο (Po). Αυτή η διαδικασία της τυχαίας εκπομπής ακτινοβολίας από κάποια στοιχεία που υπάρχουν στη Φύση ονομάστηκε **φυσική ραδιενέργεια** (λόγω της εκπομπής της και από το ράδιο).



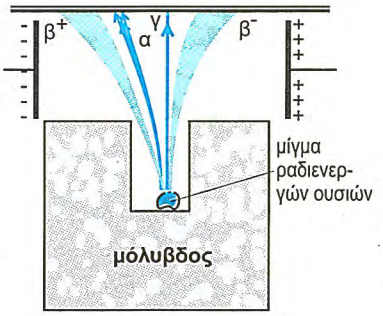
Σχ. 6.3

Μεταγενέστερα πειράματα, μεταξύ αυτών και τα πειράματα σκέδασης που έκανε ο Rutherford, απέδειξαν ότι η ραδιενέργεια οφείλεται στη διάσπαση **ασταθών (ραδιενεργών) πυρήνων**. Έτσι, το 1899 ο Rutherford, έδειξε ότι υπάρχουν δύο είδη ραδιενέργειας, η ακτινοβολία άλφα (α) και η ακτινοβολία βήτα (β) (δύο είδη η β^+ και β^-). Ένα χρόνο αργότερα ανακαλύφθηκε και ένα τρίτο είδος ραδιενέργειας, η ακτινοβολία γάμμα (γ) Στο σχήμα 6.3 φαίνεται ο διαχωρισμός των ακτινοβολιών, που εκπέμπουν ραδιενεργά στοιχεία, όταν βρεθούν μέσα σε μαγνητικό πεδίο. Στο σχήμα 6.4 φαίνεται η επίδραση ηλεκτρικού πεδίου πάνω στις ακτινοβολίες α,β,γ.

Από τον τρόπο που εκτρέπονται οι ακτινοβολίες συμπεραίνουμε ότι οι δύο είναι φορτισμένα σωματίδια. Η ακτινοβολία άλφα (α) αποτελείται από σωματίδια θετικά φορτισμένα, ενώ η ακτινοβολία βήτα (β^-) αποτελείται από σωματίδια αρνητικά φορτισμένα. Τέλος, η ακτινοβολία γάμμα (γ) δεν εκτρέπεται, ούτε από το ηλεκτρικό ούτε από το μαγνητικό πεδίο, άρα δε θα φέρει ηλεκτρικό φορτίο.

6.7 Είδη Ραδιενέργειας – Ιδιότητες

6.7.1 Ραδιενέργεια α (διάσπαση α)



Σχ. 6.4

Η ραδιενέργεια (α) βρέθηκε πειραματικά ότι αποτελείται **από πυρήνες Ηλίου ($^4_2$He)**, που ονομάζονται και **σωματίδια α**. Αυτά έχουν φορτίο q = +2e και μάζα 4u κινούνται δε με μεγάλες ταχύτητες, γύρω στο 6% της ταχύτητας του φωτός. Έτσι, η κινητική τους ενέργεια κυμαίνεται περίπου από 4MeV έως 8,8 MeV. Τα σωματίδια α που εκπέμπονται από ένα συγκεκριμένο είδος ραδιενεργού πυρήνα έχουν σχεδόν πάντοτε την ίδια ταχύτητα. Καθώς διασχίζουν την ύλη, προκαλούν ιονισμό των ατόμων και μπορούν να διασχίσουν αέρα πάχους περίπου 8.5cm. Τα σωματίδια α λόγω του φορτίου τους και της μεγάλης σχετικά μάζας τους έχουν σημαντική βιολογική δράση, όταν εισδύουν στον ανθρώπινο οργανισμό.

Η εκπομπή σωματιδίων α παρατηρείται κυρίως σε ραδιενεργούς πυρήνες υπέρμετρα μεγάλου μεγέθους. Για την ερμηνεία της εκπομπής σωματιδίων α από ένα ασταθή πυρήνα, δεχόμαστε ότι μέσα στον πυρήνα σχηματίζεται ένα συσσωμάτωμα, από δύο πρωτόνια και δύο νετρόνια, το οποίο εκτοξεύεται από τον πυρήνα του ραδιενεργού στοιχείου. Αυτό γίνεται, επειδή το συσσωμάτωμα αποκτά αρκετή κινητική ενέργεια, ώστε να περάσει το φράγμα δυναμικού του πυρήνα. Έτσι, ενεργειακά είναι πιο ευνοϊκή η εκπομπή σωματιδίου α από βαρείς ραδιενεργούς πυρήνες, παρά η εκπομπή μονωμένων νουκλεονίων.

Όταν ένας ραδιενεργός πυρήνας Χ, που ονομάζεται **μητρικός πυρήνας**, εκπέμπει ένα σωματίδιο α, μετατρέπεται σ' ένα νέο πυρήνα Ψ, που **ονομάζεται θυγατρικός**. Αν ο μητρικός πυρήνας είχε μαζικό αριθμό Α και ατομικό Ζ, τότε ο θυγατρικός Ψ θα έχει μαζικό αριθμό Α–4 ενώ ατομικό αριθμό Ζ–2.

Έτσι, θα ισχύει:

$$\underset{\text{(μητρικός)}}{{}^{A}_{Z}X} \rightarrow \underset{\text{(θυγατρικός)}}{{}^{A-4}_{Z-2}\Psi} + \underset{\text{(σωματίδιος α)}}{{}^{4}_{2}He}$$

Στο σχήμα 6.5 φαίνεται πως ο πυρήνας ${}^{226}_{88}Ra$ διασπάται σε ${}^{222}_{86}Rn$ με εκπομπή ενός σωματιδίου α δηλαδή:

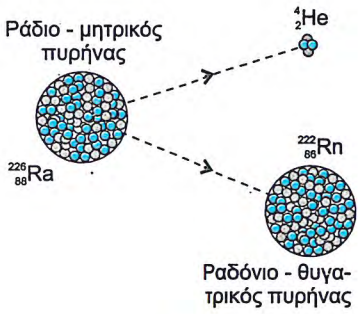
$${}^{226}_{88}Ra \rightarrow {}^{222}_{86}Rn + {}^{4}_{2}He$$

Παρατηρήστε ότι ο αριθμός των νουκλεονίων διατηρείται

(226 → 222 + 4) όπως και το φορτίο (88 → 86 + 2)

Παρατηρήστε τέλος το γεγονός ότι, ενώ ο αρχικός πυρήνας είναι πυρήνας ραδίου, ο θυγατρικός πυρήνας είναι πυρήνας ραδονίου, δηλαδή άλλου στοιχείου.

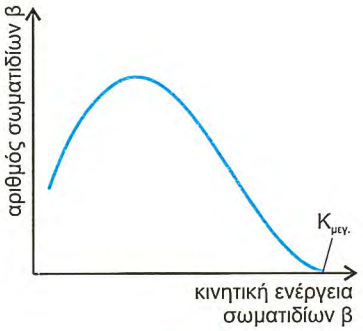
Γενικότερα διαπιστώνουμε ότι κατά την εκπομπή σωματιδίων α, ο πυρήνας ενός στοιχείου χωρίς την επίδραση εξωτερικής αιτίας μετατρέπεται σε πυρήνα άλλου στοιχείου. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται φυσική μεταστοιχείωση.



Σχ. 6.5
Μεταστοιχείωση Ραδίου με εκπομπή σωματιδίου α.

6.7.2 Ακτινοβολία β (Διάσπαση β)

Η ακτινοβολία β διακρίνεται σε δύο είδη, (Ι) τη διάσπαση β^-, όπου τα εκπεμπόμενα σωματίδια είναι ηλεκτρόνια (e^-) και (ΙΙ) τη διάσπαση β^+, όπου τα εκμπεμπόμενα σωματίδια είναι ποζιτρόνια (e^+).



Σχ. 6.6

Το ποζιτρόνιο (e^+) είναι ένα σωματίδιο που έχει μάζα ίση με την μάζα του ηλεκτρονίου, ενώ το φορτίο του είναι θετικό και αριθμητικά ίσο με του ηλεκτρονίου.

Ένα τρίτο φαινόμενο που σχετίζεται άμεσα με τη διάσπαση β^+ είναι η σύλληψη περιφεριακών, ατομικών ηλεκτρονίων από τον πυρήνα. (φαινόμενο E.C. από το Electron – Capture).

Στην ακτινοβολία β τα εκπεμπόμενα ηλεκτρόνια ή ποζιτρόνια έχουν διάφορες ταχύτητες, που κυμαίνονται από 30 – 99% της ταχύτητας του φωτός, όταν εκπέμπονται από ένα συγκεκριμένο είδος ραδιενεργού πυρήνα. Έτσι, οι μέγιστες κινητικές τους ενέργειες κυμαίνονται από 0,05 MeV έως 3,26 MeV, δίδοντας έτσι ένα συνεχές φάσμα ενεργειών, όπως φαίνεται στο σχήμα 6.6, τιμές που βέβαια είναι μικρότερες των αντίστοιχων τιμών της κινητικής ενέργειας των σωματιδίων α.

Τα σωματίδια β σίγουρα δεν μπορεί να προϋπάρχουν μέσα στους πυρήνες. Προκύπτουν όμως κατά τη μετατροπή του πρωτονίου σε νετρόνιο και του νετρονίου σε πρωτόνιο.

i) Διάσπαση β^-

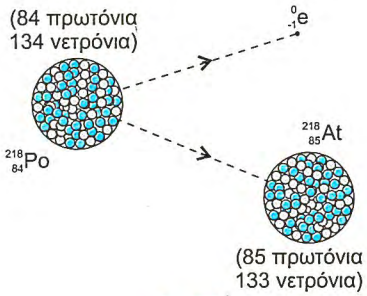
Η εκπομπή ακτινοβολίας β^- συνήθως συμβαίνει σε πυρήνες στους οποίους ο λόγος N/Z είναι μεγάλος, πράγμα που καθιστά τους πυρήνες ασταθείς. Στην εκπομπή αυτή εκτός από το εκπεμπόμενο ηλεκτρόνιο, εκπέμπεται και ένα άλλο σωματίδιο το αντινετρίνο ($\overline{\nu}$) που έχει μηδενική μάζα και φορτίο. Η βασική διαδικασία διάσπασης μπορεί να γραφεί ως:

$$^1_0n \rightarrow {}^1_1p + {}^0_{-1}e + \overline{\nu}$$

Σε μια διάσπαση β^- ο μαζικός αριθμός A δεν αλλάζει, ενώ ο ατομικός αριθμός Z αυξάνει κατά ένα. Έτσι θα ισχύει:

$$^A_ZX \rightarrow {}^A_{Z+1}\Psi + {}^0_{-1}e + \overline{\nu}$$

(μητρικός) (θυγατρικός) (β^-) αντινετρίνο



Σχ. 6.7

Μια τέτοια διάσπαση είναι η διάσπαση του πολωνίου $^{218}_{84}Po$ (σχ. 6.7)

$$^{218}_{84}Po \rightarrow {}^{218}_{85}At + {}^0_{-1}e + \overline{\nu}$$

II) Διάσπαση β+

Σε πυρήνες που έχουν υπερβολικά μικρό λόγο N/Z, πράγμα που επίσης τους καθιστά ασταθείς, μπορεί να συμβεί εκπομπή ενός ποζιτρονίου. Η βασική διαδικασία αυτής της διάσπασης είναι:

$${}^{1}_{1}p \rightarrow {}^{1}_{0}n + {}^{0}_{+1}e + \nu$$

το σωματίδιο ν ονομάζεται νετρίνο

Ένα παράδειγμα διάσπασης β^+ είναι η διάσπαση του ${}^{12}_{7}N$ όπου:

$${}^{12}_{7}N \rightarrow {}^{12}_{6}C + {}^{0}_{+1}e + \nu$$

(μητρικός) → (θυγατρικός) + (β^+) + νετρίνο

III) Σύλληψη ηλεκτρονίου, (E.C.)

Η σύλληψη ατομικού ηλεκτρονίου από τον πυρήνα διαπιστώθηκε πειραματικά το 1938 από τον Alvarez, για την περίπτωση του ${}^{67}_{31}Ca$. Στο φαινόμενο αυτό (E.C.) δεν εκπέμπεται φορτισμένο σωματίδιο από τον πυρήνα, παρατηρείται όμως εκπομπή νετρίνου. Η ενέργεια του εκπεμπόμενου νετρίνου καθώς και η ενέργεια ανάκρουσης του πυρήνα είναι καθορισμένες, σε αντίθεση με τις άλλες β διασπάσεις, όπου το εκπεμπόμενο ηλεκτρόνιο ή ποζιτρόνιο παίρνουν οποιαδήποτε τιμή ενέργειας.

Σε ατομικό περιβάλλον, η διάσπαση β με σύλληψη ηλεκτρονίου (E.C) πάντα συναγωνίζεται την εκπομπή ποζιτρονίου και πολλές φορές είναι η μόνη ενεργειακά επιτρεπτή διάσπαση.

Στη διαδικασία αυτή παρατηρείται και πάλι μετατροπή πρωτονίου σε νετρόνιο σύμφωνα με την εξίσωση:

$${}^{1}_{1}p + {}^{0}_{-1}e \rightarrow {}^{1}_{0}n + \nu$$

Ένα παράδειγμα σύλληψης ατομικού ηλεκτρονίου είναι η περίπτωση του ${}^{19}_{9}F$ όπου αποσυντίθεται σύμφωνα με την αντίδραση:

$${}^{17}_{9}F + {}^{0}_{-1}e \rightarrow {}^{17}_{8}O + \nu$$

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η σύλληψη ηλεκτρονίου γίνεται από τα ηλεκτρόνια της εσωτερικής στοιβάδας (της K) και, λόγω της ανακατάταξης των ατομικών ηλεκτρονίων, παρατηρείται συνήθως εκπομπή ακτινοβολίας Roentgen.

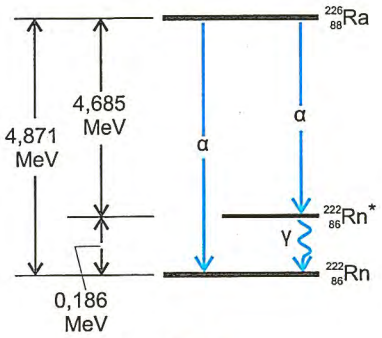
Σημειώστε ότι και στην περίπτωση της διάσπασης β (είτε είναι β^- είτε β^+ είτε Ε.C.) παρατηρείται το φαινόμενο της **φυσικής μεταστοιχείωσης**.

6.7.3 Ραδιενέργεια γ (διάσπαση γ)

Οι ακτίνες γ είναι ηλεκτρομαγνητικής φύσεως, όπως τις ακτίνες Χ, και έχουν πολύ μικρό μήκος κύματος (από 10^{-10} m έως 10^{-12} m). Οι ακτίνες γ (διάσπαση γ) προκύπτουν μετά από μια διάσπαση α ή β^-.

Πολλές φορές ένας ραδιενεργός πυρήνας που έχει διασπαστεί παραμένει σε διεγερμένη κατάσταση. Στην κατάσταση αυτήν ο πυρήνας έχει ενέργεια μεγαλύτερη απ' ότι στη θεμελειώδη κατάσταση. Έτσι, αποδιεγείρεται και με μια νέα διάσπαση εκπέμπει ένα φωτόνιο και τελικά μεταβαίνει στη θεμελιώδη κατάστασή του.

Τα φωτόνια που εκπέμπονται απ' αυτήν την αποδιέγερση του πυρήνα αποτελούν τη ραδιενέργεια γ και έχουν ενέργειες μεταξύ 10 KeV και 5 MeV.



Σχ. 6.8

Όπως τα φωτόνια του ορατού φωτός (ενέργειας περίπου 1 eV) εκπέμπονται κατά την αποδιέγερση του ατόμου και έχουν ενέργεια ίση με τη διαφορά των δύο ενεργειακών καταστάσεων του ατόμου, έτσι και στις ακτίνες γ η ενέργειά τους hν ισούται με τη διαφορά ενέργειας των δύο καταστάσεων του πυρήνα.

Όταν ένας πυρήνας εκπέμπει μια ακτίνα γ, τότε δε μεταβάλλεται ο αριθμός των πρωτονίων και των νετρονίων του. Έτσι:

$$^{A}_{Z}X^{*} \rightarrow {}^{A}_{Z}X + \gamma$$

όπου $^{A}_{Z}X^{*}$ συμβολίζεται ο διεγερμένος πυρήνας.

Ένα παράδειγμα ακτινοβολίας γ είναι η διάσπαση $^{226}_{88}Ra$ (σχ. 6.8) όπου:

$$^{226}_{88}Ra \rightarrow {}^{222}_{86}Rn^{*} + {}^{4}_{2}He$$

$$^{222}_{86}Rn^{*} \rightarrow {}^{222}_{86}Rn + \gamma$$

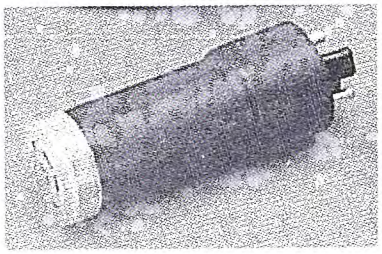
Οι ακτίνες γ, όπως έχουμε δει, δεν εκτρέπονται από ηλεκτρικό ή μαγνητικό πεδίο. Έχουν μεγαλύτερη διεισδυτική ικανότητα από τις ακτίνες Χ και μπορούν να διασχίσουν πλακίδια μολύβδου (Pb) πάχους μέχρι 10 cm περίπου.

Στον πίνακα Ι φαίνονται οι κυριότερες ιδιότητες των ακτινοβολιών α,β,γ.

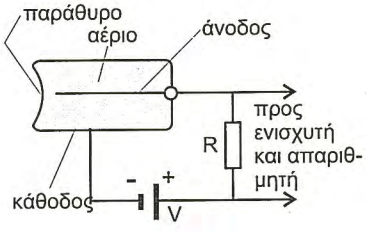
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

Ιδιότητα	**Σωματίδια α**	**Σωματίδια β**	**Ακτίνες γ**
Φύση	Πυρήνες του στοιχείου Ηλίου ($^4_2$ He)	Ηλεκτρόνια ή ποζιτρόνια που σχηματίζονται μέσα στον πυρήνα	Φωτόνια πολύ μεγάλης συχνότητας
φορτίο	$+3{,}2\cdot10^{-19}$ J	$\pm1{,}6\cdot10^{-19}$ J	0
Ταχύτητα	(15000~25000) km s^{-1}	(120000~290000) km s^{-1}	300000 Km s^{-1}
μάζα ηρεμίας	$6{,}4\cdot10^{-27}$ kg	$9{,}1\cdot10^{-31}$ kg	0
Ενέργεια	4 MeV~8,8 MeV	50 KeV~3,3 MeV	(10 KeV – 5 MeV)
αριθμός ζευγών ιόντων ανά mm που δημιουργούν με ιονισμό του αέρα	~10000 (μερικές δεκάδεςχιλιάδες)	~100 (μερικές εκατοντάδες)	~1 (μερικά μόνο ζεύγηιόντων)
Πλήρης απορρόφηση σε:	$\sim10^{-2}$ mm Al ή μερικά cm αέρα	~mm Al ή μερικά cm αέρα	~100 mm Pb
Εκτροπή από ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο	Εκτρέπονται όπως όλα τα σωματίδια με θετικό ηλεκτρικό φορτίο	Εκτρέπονται όπως όλα τα σωματίδια με αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο	Δεν εκτρέπονται
Προσβολή φωτογραφικής πλάκας	ναι	ναι	ναι
Πρόκληση φθορισμού και φωσφορισμού	ναι	ναι	Πολύ λίγο, αλλά παρατηρούνται με NaJ

6.8 Ανίχνευση ακτινοβολίας – Μετρητής Geiger – Muller



Σχ. 6.9



Σχ. 6.10

Για την ανίχνευση και τη μέτρηση των ακτινοβολιών χρησιμοποιούνται διάφορες συσκευές. Η αρχή λειτουργίας τους στηρίζεται συνήθως στο φαινόμενο του ιονισμού, δηλαδή σε φαινόμενα αλληλεπίδρασης των ακτινοβολιών με την ύλη μέσα από την οποία διέρχονται.

Ο μετρητής Geiger – Muller (Σχ. 6.9) είναι το πιο συνηθισμένο όργανο για ανίχνευση και μέτρηση ακτινοβολιών. Αποτελεί μάλιστα το υπόδειγμα πάνω στο οποίο βασίστηκαν όλοι οι άλλοι ανιχνευτές που χρησιμοποιούν τον ιονισμό που προκαλεί η ακτινοβολία ως βασική διεργασία ανίχνευσης.

Στο σχήμα 6.10, φαίνεται το διάγραμμα του μετρητή Geiger – Muller. Αυτός αποτελείται από ένα μεταλλικό κυλινδρικό σωλήνα που περιέχει κάποιο αέριο (νέον, αργό, υδρογόνο κτλ) σε χαμηλή πίεση (μέχρι 200 Torr). Κατά μήκος του άξονα συμμετρίας του σωλήνα είναι τεντωμένο ένα σύρμα, το οποίο βρίσκεται σε υψηλή θετική τάση (γύρω στα 1000 V) σε σχέση με το σωλήνα. Η μια βάση του σωλήνα έχει λεπτό "παράθυρο" από μίκα απ' όπου μπορούν να περάσουν τα σωματίδια ή τα φωτόνια, που ιονίζουν μερικά άτομα του αερίου. Τα ηλεκτρόνια που προκύπτουν από τα ιονισμένα άτομα του αερίου έλκονται προς το σύρμα. Κατά τη διαδρομή τους, τα ηλεκτρόνια αυτά ιονίζουν και άλλα άτομα, έτσι δημιουργείται μια στιβάδα από ηλεκτρόνια τα οποία δημιουργούν έναν παλμό ρεύματος στην έξοδο της συσκευής. Ο παλμός αυτός ενισχύεται ηλεκτρονικά και έτσι γίνεται δυνατή η αρίθμηση των παλμών σε αντιστοιχία με τον αριθμό των σωματιδίων ή φωτονίων που πέρασαν μέσα από τον σωλήνα Geiger. Παρ' όλο που ο μετρητής Geiger – Muller μπορεί να χρησιμοποιηθεί για **ανίχνευση ή και καταμέτρηση ακτινοβολιών** όπως της α, β, γ και Χ εντούτοις δεν μπορεί να κάνει διάκριση των διαφόρων ακτινοβολιών.

6.9 Βιολογικές επιπτώσεις της ακτινοβολίας

Η αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας με τους ζωντανούς οργανισμούς έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σαν ακτινοβολία συμπεριλαμβάνουμε τη ραδιενέργεια (άλφα, βήτα, γάμμα) αλλά και ακτίνες Χ. Όταν η ακτινοβολία επιδρά πάνω στην ύλη, τα σωματίδια της ακτινοβολίας χάνουν μέρος της ενέργειας τους διασπώντας

τους μοριακούς δεσμούς, δημιουργώντας έτσι ιόντα. Αν τα σωματίδια είναι φορτισμένα, τότε αλληλεπιδρούν και με τα ηλεκτρόνια του υλικού. Οι ακτίνες γάμμα (γ) και Roentgen (X) αλληλεπιδρούν με την ύλη, μέσω του φωτοηλεκτρικού φαινομένου. Οι αλληλεπιδράσεις της ακτινοβολίας με την ύλη γενικά είναι εξαιρετικά πολύπλοκο φαινόμενο.

Είναι γνωστό ότι υπερβολική έκθεση σε ακτινοβολίες, μεταξύ των οποίων και η ηλιακή, προκαλεί καταστροφή των ιστών. Ιδιαίτερα ευαίσθητη είναι η έμβια ύλη, η οποία συνήθως καταστρέφεται εξαιτίας των αποτελεσμάτων του ιονισμού των κυττάρων. Η συνηθισμένη λειτουργία του κυττάρου διαταράσσεται, όταν η ακτινοβολία (ιονίζουσα) δημιουργήσει μερικά ιόντα ή ρίζες. Έτσι το υδρογόνο ή οι ρίζες υδροξυλίου που μπορούν να παραχθούν από μόρια νερού πολλές φορές, καταστρέφουν τους δεσμούς στις πρωτεΐνες και σε άλλα ζωτικά μόρια.

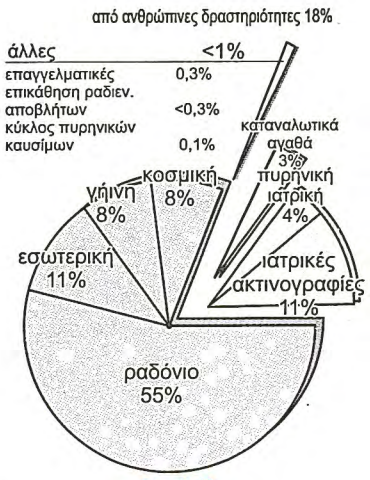
Άλλες φορές η ακτινοβολία επηρεάζει ζωτικά μόρια απομακρύνοντας ηλεκτρόνια απ' αυτά. Μεγάλες δόσεις ακτινοβολίας είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες, διότι, αν υποστούν βλάβες πολλά μόρια στο ίδιο κύτταρο, τότε το κύτταρο αυτό πεθαίνει. Φυσικά η καταστροφή ενός μόνο κυττάρου δεν είναι επικίνδυνη, η καταστροφή όμως πολλών κυττάρων μπορεί να προκαλέσει σημαντικές βλάβες σ' έναν οργανισμό. Πολλές φορές, τα κύτταρα που επιβιώνουν από την ακτινοβολία έχουν ήδη γίνει ελαττωματικά και πολλαπλασιαζόμενα παράγουν και άλλα ελαττωματικά κύτταρα. Η διεργασία αυτή συχνά προκαλεί καρκίνο.

Υπάρχουν διάφορες μονάδες για την περιγραφή της δόσης της ακτινοβολίας που προσπίπτει πάνω σε μια ουσία. Συνήθως χρησιμοποιείται το rad (radiation absorded dose) που ορίζεται ως η ποσότητα της ακτινοβολίας που αποθέτει ενέργεια ίση με 10^{-2}J σε 1 kg της απορροφούσας ύλης. Επιπλέον πρέπει να ληφθεί υπ' όψη και το είδος της ακτινοβολίας οπότε ορίζεται μια καινούργια μονάδα το rem (Radiation Equivalent in Man) από τη σχέση:

δόση σε rem = δόση σε rad x R.B.E

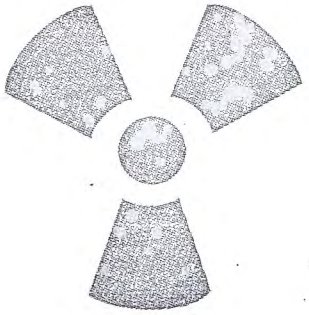
όπου ο συντελεστής R.B.E είναι ο αριθμός rad της ακτινοβολίας X ή γάμμα που προξενεί την ίδια βιολογική βλάβη με 1 rad της χρησιμοποιουμένης ακτινοβολίας.

Οι φυσικές ακτινοβολίες που δεχόμαστε από το περιβάλλον, αντιστοιχούν με δόση 0,13 rem/έτος. Το μέγιστο ενδεικνυόμενο



Σχ. 6.11

Συνεισφορέςτων διαφόρων πηγών ραδιενέργειας στη μέση συνολική έκθεση του πληθυσμού των ΗΠΑ.



Σχ. 6.12

όριο ακτινοβολίας είναι 0,5 rem/έτος. Δόσεις της τάξης των 400–500 rem προξενούν θάνατο στο 50% των ατόμων που θα εκτεθούν σε αυτές. Στο σχήμα 6.11 φαίνεται μια εκτίμηση της έκθεσης του πληθυσμού των Η.Π.Α στις διάφορες πηγές ακτινοβολίας.

Ακτινοβολίες χρησιμοποιούνται συχνά στην ιατρική για σκόπιμη και επιλεκτική καταστροφή ιστών, όπως είναι οι όγκοι. Η χρήση ακτινοβολιών είναι δίκοπο μαχαίρι διότι από τη μια δημιουργούν πολύ σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, αλλά παρέχουν και πολλά οφέλη στην ανθρωπότητα, όπως η διάγνωση ασθενειών και μια ποικιλία τεχνικών ανάλυσης.

Ιδιαίτερα μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνουν όσοι έχουν άμεση επαφή με ραδιενεργά υλικά. Έτσι, όσοι δουλεύουν σε πυρηνικούς σταθμούς έχουν τοποθετημένο στο στήθος τους ειδικό φωτογραφικό φιλμ (δοσίμετρο) απ' όπου υπολογίζεται η δόση της ακτινοβολίας που δέχεται το άτομο, ώστε να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Πολλές φορές για την μετακίνηση ραδιενεργών υλικών χρησιμοποιούνται μηχανικά χέρια. Στο σχήμα 6.12 φαίνεται το σήμα που χρησιμοποιείται για να μας προειδοποιεί για την παρουσία ραδιενεργών ουσιών.

6.10 Νόμος ραδιενεργών μετατροπών

Σ' ένα δείγμα ραδιενεργού στοιχείου, ο αριθμός των ραδιενεργών πυρήνων συνεχώς μειώνεται, λόγω συνεχών διασπάσεων. Το φαινόμενο αυτό είναι μια στατιστική διαδικασία, όπου ο αριθμός των πυρήνων που διασπώνται σε κάθε δευτερόλεπτο δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές στο φυσικό ή χημικό περιβάλλον των πυρήνων, όπως η ψύξη, η θέρμανση, η χημική αντίσταση κτλ.

Θεωρούμε ότι σε κάποιο δείγμα υπάρχουν N ραδιενεργοί πυρήνες, σε μια χρονική στιγμή t και ότι μετά από χρόνο dt οι πυρήνες μειώνονται κατά dN.

$$\text{Το πηλίκον } \left|\frac{dN}{dt}\right| = R$$

ονομάζεται **ρυθμός διάσπασης ή ραδιενέργεια του υλικού**. Ο ρυθμός μεταβολής, dN/dt του αριθμού των πυρήνων N βρίσκεται

ότι σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή είναι ανάλογος του αριθμού των ραδιενεργών πυρήνων στο δείγμα δηλαδή:

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N \qquad 6.4$$

όπου το αρνητικό πρόσημο δείχνει ότι ο αριθμός των ραδιενεργών πυρήνων N συνεχώς ελαττώνεται. Στη σχέση 6.4, το λ είναι μια σταθερά που ονομάζεται **σταθερά διάσπασης** του στοιχείου και ισούται με το λόγο (dN)/N/dt, απ' όπου φαίνεται ότι η σταθερά λ εκφράζει το ποσοστό των πυρήνων που διασπώνται στη μονάδα του χρόνου. Η σταθερά διάσπασης έχει διαφορετική τιμή για διαφορετικά στοιχεία. Μεγάλη τιμή του λ αντιστοιχεί σε γρήγορη διάσπαση, ενώ μικρή τιμή του λ αντιστοιχεί σε αργή διάσπαση.

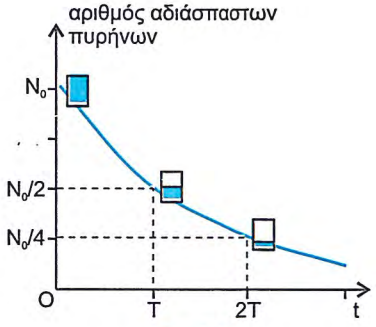
Από τη σχέση 6.4 θα είναι:

$$\int_{N_0}^{N_t} \frac{dN}{N} = \int_0^t -\lambda dt$$

και μετά από ολοκλήρωση θα έχω $\ln \frac{N_t}{N_0} = -\lambda t \Rightarrow$

$$N_t = N_0 e^{-\lambda t} \qquad 6.5$$

Η σχέση 6.5 αποτελεί **το νόμο των ραδιενεργών μετατροπών** και δείχνει τον αριθμό των πυρήνων N_t, από ένα ραδιενεργό υλικό που έμειναν αδιάσπαστοι μετά από χρόνο t. Στο σχήμα 6.13, φαίνεται η εκθετική μείωση του αριθμού των αδιάσπαστων πυρήνων N_t ως προς τον χρόνο.



Σχ. 6.13

Καμπύλη διάσπασης για ένα δείγμα ραδιενεργού στοιχείου.

Πολλαπλασιάζοντας τη σχέση 6.5 με το λ, προκύπτει ότι

$\lambda N_t = N_0 \lambda e^{-\lambda t}$

$$R = R_0 e^{-\lambda t} \qquad 6.6$$

αφού $\lambda N_t = \left| \frac{dN}{dt} \right| = R,$

ενώ το $\lambda N_0 = \left| \frac{dN}{dt} \right| = R_0$

μας δίνει το ρυθμό διάσπασης (ραδιενέργεια) κατά τη στιγμή t = 0. Παρατηρούμε ότι και η ραδιενέργεια R όπως τον αριθμόν των ραδιενεργών πυρήνων ελαττώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Μονάδα μέτρησης της ραδιενέργειας R (ρυθμού διάσπασης) είναι το κιουρί (Curie) που συμβολίζεται με Ci και ορίζεται ως:

1 Ci = $3,7 \cdot 10^{10}$ διασπάσεις/s

Στο διεθνές σύστημα (SI) η μονάδα μέτρησης της ραδιενέργειας είναι το μπεκερέλ (συμβολίζεται με Bq) και είναι ίσο με:

1 Bq = 1 διάσπαση/s

Έτσι 1 Ci = $3,7.10^{10}$ Bq

Μια άλλη χρήσιμη έννοια για την περιγραφή των ραδιενεργών διασπάσεων ενός συγκεκριμένου πυρήνα είναι **ο χρόνος υποδιπλασιασμού T (ή χρόνος ημιζωής)** που ορίζεται ως ο χρόνος που περνάει ωσότου διασπαστούν οι μισοί από τους αρχικούς ραδιενεργούς πυρήνες.

Αν στη σχέση 6.5 θέσουμε t = T τότε, $N_t = N_o'/2$, έτσι

$$\frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda T}$$

$$\ln 2 = \lambda \cdot T$$

$$\boxed{T = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0,693}{\lambda}} \qquad 6.7$$

Να σημειωθεί ότι μετά από πάροδο χρόνου ίσου με το χρόνο υποδιπλασιασμού έχουν απομείνει $N_o/2$ ραδιενεργοί πυρήνες. Μετά από πάροδο χρόνου t = 2T έχουν απομείνει $N_o/4$ πυρήνες. Μετά από πάροδο χρόνου t = 3T έχουν απομείνει $N_o/8$ πυρήνες κ.ο.κ, (Σχ. 6.13).

Γενικά μετά από χρόνο t = nT ο αριθμός των ραδιενεργών πυρήνων που έχουν απομείνει $N_o/2^n$ δηλαδή:

$$N_t = \frac{N_0}{2^n} = \frac{N_0}{2^{t/T}}$$

$$\boxed{N_t = N_0\, 2^{-t/T}} \qquad 6.8$$

Παράδειγμα 6.2

Το ραδιενεργό στοιχείο $^{57}_{27}$Co έχει χρόνο υποδιπλασιασμού 272 μέρες. α) Βρείτε τη σταθερά διάσπασης του. β) Αν έχετε μια ραδιενεργό πηγή που περιέχει $^{57}_{27}$Co με ραδιενέργεια 2 μCι, πόσους ραδιενεργούς πυρήνες περιέχει γ) πόση μάζα Co είχαμε στην πηγή.

Λύση: Ο χρόνος υποδιπλασιασμού είναι:

$T = 272$ μέρες $= \ldots\ldots\ldots\ldots = 2{,}35 \cdot 10^7$ s

Από τη σχέση 6.7

$T = \ln 2/\lambda \Rightarrow \lambda = \ldots\ldots\ldots\ldots = 0{,}693/T \Rightarrow$

$\lambda = 2{,}95 \cdot 10^{-8}\ s^{-1}$

β) Η ραδιενέργεια της πηγής είναι:

$$R = \left| \frac{dN}{dt} \right| = \lambda N$$

$$N = \frac{R}{\lambda} = \frac{2 \cdot 10^{-6} \cdot 3{,}7 \cdot 10^{10}}{2{,}95 \cdot 10^{-8}}$$

$N = 2{,}5 \cdot 10^{12}$ πυρήνες

γ) Ο αριθμός Avogadro είναι

$N_A = 6{,}023 \cdot 10^{23}$ πυρήνες/mole

έτσι η μάζα του Co είναι:

$$m = \frac{2{,}5 \cdot 10^{12}}{6{,}023 \cdot 10^{23}} = 4{,}16 \cdot 10^{-12}\ \text{mole}$$

και αφού 1mole $^{57}_{27}$Co κατά μεγάλη προσέγγιση είναι ίσο με 57 γραμμάρια άρα:

$m = 4{,}16 \cdot 10^{-12} \cdot 57 = 2{,}38 \cdot 10^{-12}$ g.

Μια μάζα πολύ μικρότερη από αυτή που μπορεί να μετρήσει και η πιο ευαίσθητη ζυγαριά.

Παράδειγμα 6.3

Ο χρόνος υποδιπλασιασμού του ραδιενεργού $^{226}_{88}Ra$ είναι $1{,}6 \cdot 10^3$ έτη. Υπολογίστε τη ραδιενέργεια ενός δείγματος $^{226}_{88}Ra$ το οποίο περιέχει $6 \cdot 10^{16}$ πυρήνες.

Λύση:

Η σταθερά διάσπασης λ του ραδίου είναι:

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T} = \frac{0{,}693}{1{,}6 \cdot 10^3 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 3600\ s} = 1{,}4 \cdot 10^{-11}\ s^{-1}$$

Από τον ορισμό της ραδιενέργειας είναι:

$R_o = |dN/dt| = \lambda N_o$

$R_o = 1{,}4 \cdot 10^{-11} \cdot 6 \cdot 10^{16} = 8{,}24 \cdot 10^5$ διασπ/s

Επειδή 1 Ci = $3{,}7 \cdot 10^{10}$ διασπ/s

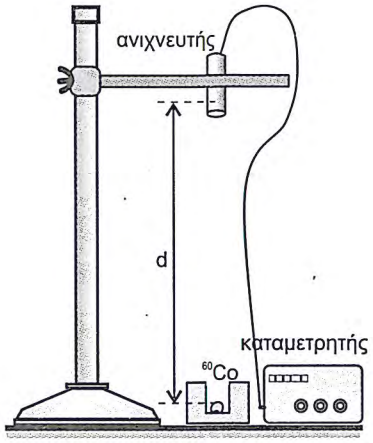
$$R_o = \frac{8{,}24 \cdot 10^5}{3{,}7 \cdot 10^{10}} = 2{,}22 \cdot 10^{-5}\ Ci = 22{,}2\ \mu Ci$$

6.11 Χρήση ραδιενεργών υλικών στο εργαστήριο

Γενικά τα ραδιενεργά υλικά που υπάρχουν στο εργαστήριο του σχολείου δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα αρκεί να χρησιμοποιούνται σωστά και με προσοχή, όπως γίνεται προσεκτική και η χρήση των ισχυρών οξέων.

Όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ραδιενεργό υλικό, πρέπει να ακολουθούνται κάποια μέτρα ασφάλειας όπως α) η χρησιμοποίηση ειδικής λαβίδας για τη μετακίνηση του ραδιενεργού υλικού, β) να κρατάτε το ραδιενεργό υλικό μακριά από το σώμα σας και από τους συμμαθητές σας, γ) να μη μένει το ραδιενεργό υλικό άσκοπα έξω από το μολυβένιο προστατευτικό κουτί του, δ) να μη στρέφετε το κουτί προς το σώμα σας ή τους συμμαθητές σας, ε) να πλένεστε καλά μετά τη χρήση ραδιενεργού υλικού και στ) ποτέ να μην πετάτε στα σκουπίδια μια ραδιενεργό πηγή.

Εργασία 6.1: Επαλήθευση του νόμου του αντιστρόφου του τετραγώνου της απόστασης, για τις ακτίνες γ



Σχ. 6.14

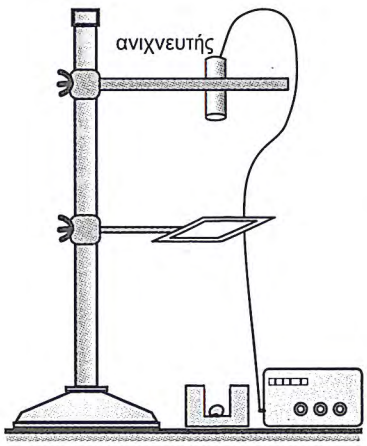
Τοποθετήστε τον ανιχνευτή Geiger–Muller πάνω από πηγή εκπομπής ακτινοβολίας γ (στο εργαστήριο υπάρχει το $^{60}_{27}$Co) και ακολούθως συνδέστε τον με το μετρητή, όπως φαίνεται στο σχήμα 6.14. Μεταβάλλετε το ύψος τους ανιχνευτή και με ένα χάρακα μετράτε κάθε φορά την απόσταση d από την πηγή και από το ίδιο σημείο του ανιχνευτή και σημειώστε τις διασπάσεις που καταγράφει ο απαριθμητής σε σταθερά χρονικά διαστήματα π.χ. 1 min. Απομακρύνετε την πηγή και σημειώστε τις μετρήσεις που δίνει ο απαριθμητής σε 1 min λόγο της ραδιενέργειας R_o που υπάρχει στο περιβάλλον. Διορθώστε τις μετρήσεις σας

($R_{πραγμ} = R_{καταμετρ} - R_o$) και κάνετε τη γραφική παράσταση:

$$d = f\left(\frac{1}{\sqrt{R_{πρ}}}\right)$$

Ποιες οι παρατηρήσεις σας και ποια τα συμπεράσματά σας;

Εργασία 6.2: Απορρόφηση ακτινοβολίας β από το αλουμίνιο



Σχ. 6.15

Τοποθετήστε σε σταθερή θέση τον ανιχνευτή Geiger–Muller πάνω από πηγή εκπομπής ακτινοβολίας β (στο εργαστήριο υπάρχει το στρόντιο) και συνδέστε το με τον απαριθμητή. Σε σταθερή θέση πάνω από την πηγή τοποθετήστε φύλλο αλουμινίου (περιτυλίγματος) σχήμα 6.15. Με μικρόμετρο μετρήστε το πάχος του ενός φύλλου αλουμινίου. Τοποθετήστε διαδοχικά ένα–ένα τα φύλλα αλουμινίου πάνω από την πηγή και πάντα στην ίδια απόσταση απ' αυτήν και κάθε φορά σημειώστε τις καταμετρήσεις του απαριθμητή για κάθε σταθερό χρονικό διάστημα, π.χ. 1min.

Αφαιρέστε την πηγή και βρείτε το ρυθμό καταμέτρησης Ro διασπ/min που οφείλετε στη ραδιενέργεια του περιβάλλοντος. Αφού διορθώσετε τις μετρήσεις σας ($R_{πρ} = R_{καταμ} - R_o$) κάνετε τη γραφική παράσταση:

$\ln R_{πρ} = f(x)$ όπου x είναι το πάχος των φύλλων του αλουμινίου.

Βρείτε από τη γραφική παράσταση την αρχική ραδιενέργεια και το πάχος υποδιπλασιασμού του αλουμινίου.

6.12 Πυρηνικές αντιδράσεις – Τεχνητή ραδιενέργεια

Διερωτάται κανένας αν μπορούμε να μεταβάλουμε τη δομή του πυρήνα. Πράγματι, αν βομβαρδίσουμε τον πυρήνα με σωμάτια υψηλής κινητικής ενέργειας (βλήματα), μπορούμε να αλλάξουμε την ταυτότητα ή τις ιδιότητες του. Οι αντιδράσεις που απαιτούνται για, αυτό ονομάζονται **πυρηνικές αντιδράσεις**. Πρώτος ο Rutherford το 1919 παρατήρησε τέτοιες αντιδράσεις. Έτσι, βομβάρδισε άζωτο $^{14}_{7}N$ με σωματίδια α και πήρε οξυγόνο και ένα πρωτόνιο σύμφωνα με την αντίδραση:

$$^{4}_{2}He + {}^{14}_{7}N \rightarrow {}^{17}_{8}O + {}^{1}_{1}p$$

Μετά το 1930, έχουν παρατηρηθεί χιλιάδες διαφορετικές πυρηνικές αντιδράσεις. Όλες αυτές όμως υπακούνε στους διάφορους νόμους διατήρησης, όπως της διατήρησης του φορτίου, της ορμής, της στροφορμής, της μάζας–ενέργειας. Ένας πρόσθετος νόμος διατήρησης που δεν προβλέπεται από την κλασική φυσική είναι η **διατήρηση του ολικού αριθμού των νουκλεονίων**. Μερικά παραδείγματα τέτοιων πυρηνικών αντιδράσεων δίδονται πιο κάτω:

$$^{4}_{2}He + {}^{9}_{4}Be \rightarrow {}^{12}_{6}C + {}^{1}_{0}n$$

$$^{1}_{1}p + {}^{7}_{3}Li \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{4}_{2}He$$

$$^{4}_{2}He + {}^{27}_{13}Al \rightarrow {}^{1}_{0}n + {}^{30}_{15}P$$

Με πυρηνικές αντιδράσεις είναι δυνατό να παρασκευαστούν στο εργαστήριο πυρήνες που είναι ασταθείς και οι οποίοι εκπέμπουν σωματίδια, τα οποία αποτελούν την τεχνητή ραδιενέργεια. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται τεχνητή μεταστοιχείωση. Ένα παράδειγμα είναι:

$$^{1}_{0}n + {}^{10}_{5}B \rightarrow {}^{7}_{3}Li + {}^{4}_{2}He$$

6.13 Ραδιενεργά ισότοπα (ραδιοϊσότοπα) – Εφαρμογές τους

Σε κάποιες πυρηνικές αντιδράσεις είναι δυνατόν να σχηματιστούν πυρήνες που είναι ασταθείς και διασπώνται όπως τα φυσι-

κά ραδιενεργά στοιχεία. Οι πυρήνες αυτοί είναι ισότοπα σταθερών στοιχείων που υπάρχουν στη φύση και έχουν κοινές χημικές ιδιότητες, διαφέρουν μόνο στην ατομική μάζα και στο ότι είναι ασταθείς. Τα στοιχεία αυτά ονομάζονται **ραδιενεργά ισότοπα ή ραδιοϊσότοπα**. Ένα τέτοιο ραδιοϊσότοπο είναι ο ραδιενεργός άνθρακας, που παρασκευάζεται με βομβαρδισμό του αζώτου με νετρόνια.

$$^{14}_{7}N + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{14}_{6}C^{*} + {}^{1}_{1}p$$

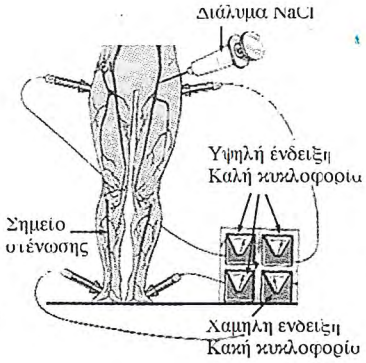
Ο πυρήνας του $^{14}_{6}C^{*}$ είναι ραδιενεργός και διασπάται εκπέμποντας ένα ηλεκτρόνιο.

$$^{14}_{6}C^{*} \rightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{0}_{-1}e + \gamma$$

Τα ραδιοϊσότοπα έχουν πάρα πολλές εφαρμογές σήμερα στην επιστήμη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν πηγές ακτινοβολίας αλλά και σαν ιχνηθέτες. Σαν πηγές χρησιμοποιούνται στη μελέτη της επίδρασης της ακτινοβολίας στην ύλη, ενώ σαν ιχνηθέτες για να παρακολουθήσουμε τις φυσικές, χημικές και βιολογικές μεταβολές των σταθερών ισοτόπων τους.

Οι κυριότερες εφαρμογές των ραδιοϊσοτόπων είναι:

α) **Στην ιατρική:** Χρησιμοποιώνται ως πηγές ακτινοβολίας για τη θεραπεία όγκων αλλά και ως ιχνηθέτες για τον εντοπισμό σημείων απόφραξης των αρτηριών, όπως φαίνεται στο σχήμα 6.16.



Σχ. 6.16

β) **Στη χημεία:** Χρησιμοποιούνται ως ιχνηθέτες για την παρακολούθηση της πορείας μιας χημικής αντίδρασης

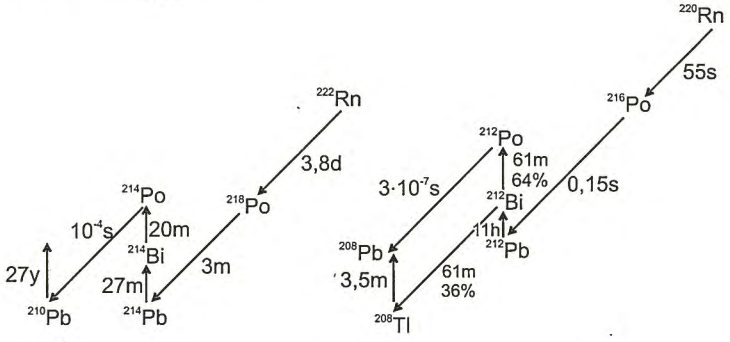
γ) **Στη γεωπονία:** Χρησιμοποιούνται ως ιχνηθέτες, για τη μελέτη της πορείας του λιπάσματος στα διάφορα μέρη του φυτού (π.χ. $^{30}_{15}P^{*}$).

δ) **Στη βιομηχανία:** Χρησιμοποιούνται ως πηγές για συνεχή παρακολούθηση του πάχους κάποιου υλικού (π.χ. λωρίδας χαρτιού, μετάλλου κ.λπ). Σαν ιχνηθέτες χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της φθοράς των τριβομένων μετάλλων σε μηχανές (π.χ. έμβολα μηχανής αυτοκινήτων).

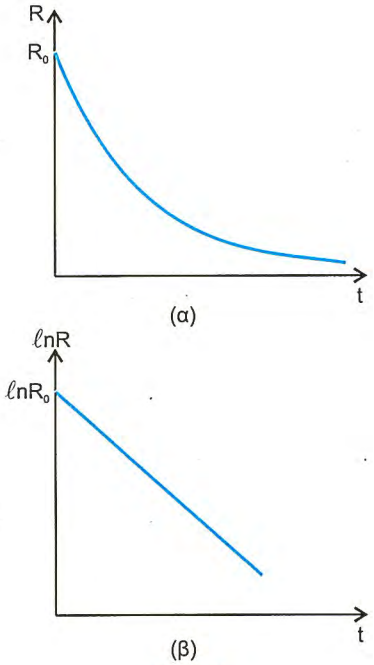
Σήμερα είναι γνωστά περίπου 1500 ραδιοϊσότοπα που βρίσκουν ολοένα και περισσότερες εφαρμογές σε πολλές επιστήμες. Για το λόγο αυτό παράγονται συνεχώς και σε μεγαλύτερες ποσότητες.

Εργασία 6.3 Μελέτη ραδιενεργού Ραδονίου

Οι ραδιενεργές οικογένειες του ουρανίου και του θορίου έχουν στους θυγατρικούς τους πυρήνες ραδιοϊσότοπα του αερίου ραδονίου ^{222}Rn και ^{220}Rn. Το αέριο αυτό εκλύεται από το έδαφος και τα υλικά οικοδομής. Στον αέρα τα ραδιενεργά ισότοπα της διάσπασης του ραδονίου προσκολλούνται στα αιωρούμενα σωματίδια. Τα ραδιοϊσότοπα που υπάρχουν στον αέρα τα εισπνέουμε και γενικά είμαστε σε συνεχή επαφή με αυτά. Ο τρόπος διάσπασης των δύο ραδιοϊσοτόπων του Rn φαίνεται στο σχήμα 6.17.



Σχ. 6.17



Σχ. 6.18

Για να συλλέξουμε τα αιωρούμενα ραδιοϊσότοπα, κατασκευάζουμε ένα φίλτρο από έξι στρώματα φαρμακευτικής γάζας και τα προσαρμόζουμε στο στόμιο του σωλήνα αναρρόφησης μιας ηλεκτρικής σκούπας. Η σκούπα τίθεται σε λειτουργία στο εργαστήριο ή σε οποιοδήποτε δωμάτιο ή χώρο του σχολείου ή του σπιτιού μας. Ο αέρας διέρχεται μέσα από το φίλτρο το οποίο συγκρατεί τα ραδιοϊσότοπα. Η αναρρόφηση διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Στη συνέχεια μεταφέρεται, όσο το δυνατό πιο γρήγορα, κοντά στον ανιχνευτή του Geiger–Muller, όπου μετράμε τη ραδιενέργεια β του δείγματος, κάθε πέντε λεπτά, για μια περίπου ώρα. Κατά τη διάρκεια της συλλογής του δείγματος με το φίλτρο, γίνεται μέτρηση της ραδιενέργειας του περιβάλλοντος (Backround Radiation), ώστε να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις των μετρήσεων.

Οι γραφικές παραστάσεις R = f(t) και lnR = f(t) που μπορούν να γίνουν θα έχουν τη μορφή του σχήματος 6.18 α και 6.18 β αντίστοιχα. Απ' αυτές μπορούμε να βρούμε το χρόνο υποδιπλασιασμού του δείγματος.

Τα ισότοπα που υπάρχουν είναι το ^{218}Po με T = 3,5 min, το ^{214}Pb με T = 27 min, το ^{214}Bi με T = 20 min και το ^{212}Bi με T = 61 min, έτσι κάποιες αναμενόμενες τιμές του χρόνου υποδιπλασιασμού του δείγματος αναμένονται να είναι γύρω στα 35 min.

Το πείραμα μπορεί να επαναληφθεί, ώστε να διερευνηθεί η αρχική ραδιενέργεια του δείγματος που λήφθηκε για ίσους χρόνους, όπως προηγουμένως, σε χώρους με ανοικτά παράθυρα, ή στο υπόγειο.

Επίσης, μπορεί να γίνει έρευνα κατά πόσο οι καιρικές συνθήκες πίεσης, υγρασίας, θερμοκρασίας, έχουν οποιαδήποτε επίδραση πάνω στην αρχική ραδιενέργεια που μετριέται.

6.14 Χρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα

Μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή της ραδιενέργειας είναι η χρονολόγηση αρχαιολογικών και γεωλογικών δειγμάτων μετά από καταμέτρηση της συγκέντρωσης ορισμένων ραδιενεργών ισοτόπων. Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι η χρονολόγηση με χρήση ραδιενεργού άνθρακα $^{14}_{6}C^*$ που έχει χρόνο υποδιπλασιασμού 5730 έτη. Ο ραδιενεργός άνθρακας παράγεται στην ατμόσφαιρα, λόγω πυρηνικών αντιδράσεων που παρατηρούνται εκεί. Ο άνθρακας αυτός $^{14}_{6}C^*$ σχηματίζει διοξείδιο του άνθρακα το οποίο αναμιγνύεται με το CO_2 της ατμόσφαιρας που σχηματίζεται από το σταθερό άνθρακα $^{12}_{6}C$. Κάθε ζωντανός οργανισμός έχει μέσα του διοξείδιο του άνθρακα με ποσοστό $^{12}_{6}C$ και $^{14}_{6}C^*$ ίσο με το ποσοστό που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, διότι ανταλλάσσουν συνεχώς διοξείδιο του άνθρακα.

Όταν ένας οργανισμός πεθάνει παύει να απορροφά CO_2 από την ατμόσφαιρα και επομένως δεν προσλαμβάνει νέο $^{14}_{6}C^*$. Ο ραδιενεργός άνθρακας που υπάρχει στο νεκρό πλέον οργανισμό διασπάται εκπέμποντας ακτινοβολία β, επομένως ο λόγος της ποσότητας του $^{14}_{6}C^*$ προς το $^{12}_{6}C$ δεν είναι πια σταθερός. Μπορούμε να προσδιορίσουμε τη χρονολογία που ένας οργανισμός έχει πεθάνει μετρώντας τη ραδιενέργεια ανά μονάδα μάζας που οφείλεται στη διάσπαση του $^{14}_{6}C^*$. Με τον τρόπο αυτό έχει προσδιοριστεί η ηλικία δειγμάτων ξύλου, γαιανθράκων, οστών κ.τ.λ από 1000 έως 25000 έτη.

Παράδειγμα 6.4

Η ραδιενέργεια του ατμοσφαιρικού άνθρακα που οφείλεται στον $^{14}_{6}C^*$ είναι 0,255 Bq ανά γραμμάριο άνθρακα. Σ' ένα αρχαιολογικό δείγμα που περιέχει 400 mg άνθρακα παρατηρούνται 160 διασπάσεις σε μια ώρα. Πόση είναι η ηλικία του δείγματος;

(Δίδεται: ο χρόνος υποδιπλασιασμού $^{14}_{6}C^*$, T = 5730 χρόνια)

Λύση:

Στην ατμόσφαιρα, ένα γραμμάριο άνθρακα έχει ραδιενέργεια Ro = 0,255 διασ/s και αυτό λόγω των No πυρήνων του ραδιενεργού άνθρακα $^{14}_{6}C^*$ που περιέχει. Ο αριθμός αυτός των πυρήνων είναι:

No = Ro/λ όπου λ η σταθερά διάσπασης του άνθρακα $^{14}_{6}C^*$.

Στο δείγμα που περιέχει 400 mg άνθρακα παρατηρούνται 160 δ/h άρα σε 1 g άνθρακα θα έχω:

R = 160 δ/h · 10/4 = 400/3600 δ/s

που αντιστοιχούν σε N_t ραδιενεργούς πυρήνες $^{14}_{6}C^*$ όπου:

$N_t = R/\lambda$

Από το νόμο των ραδιενεργών μετατροπών $N_t = Noe^{-\lambda t}$ θα έχω

$$\frac{R}{\lambda} = \frac{R_0}{\lambda} e^{-\lambda t}$$

$$R = R_0 e^{-\lambda t}$$

$$\frac{R}{R_0} = e^{-\lambda t}$$

όπου t είναι ο χρόνος που έχει περάσει από τότε που έπαψε να "ζει" το δείγμα.

Λογαριθμίζοντας θα έχω:

$$\ln\frac{R}{R_0} = -\lambda t$$

$$t = \frac{\ln\frac{R}{R_0}}{-\lambda}$$

Επειδή $\lambda = \frac{\ln 2}{T}$ η ηλικία του δείγματος είναι:

$$t = \frac{T \ln\frac{A}{A_0}}{-\ln 2} = \frac{5730 \ln\left[\frac{400}{3600 \times 0{,}255}\right]}{-\ln 2} = 6868 \text{ χρ.}$$

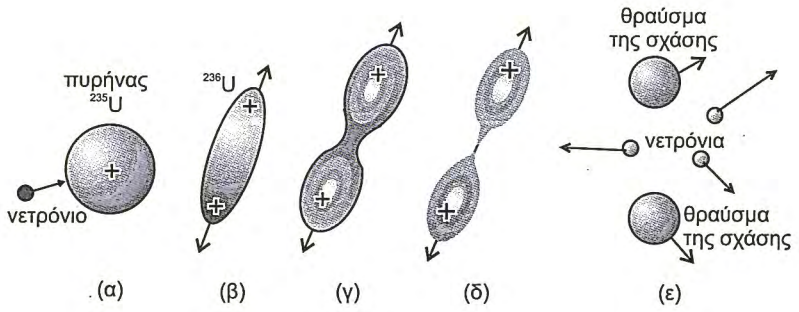
6.15 Σχάση πυρήνων – Σχάση Ουρανίου

Πυρηνική σχάση ονομάζεται η διαδικασία διάσπασης, κατά την οποία ένας βαρύς πυρήνας (μεγάλου μαζικού αριθμού) κόβεται, σχάζεται, σε δυο μικρότερους πυρήνες. Σε μια τέτοια αντίδραση το άθροισμα των μαζών (ενεργειών) ηρεμίας των προϊόντων της σχάσης είναι μικρότερο από τη μάζα (ενέργεια) ηρεμίας του αρχικού πυρήνα, έτσι κατά τη σχάση εκλύεται τεράστια ενέργεια που είναι ισοδύναμη με τη διαφορά μάζας Δm που παρατηρείται, δηλαδή:

$$E_{\varepsilon\kappa\lambda} = \Delta m\, c^2$$

Το 1939 πρώτοι παρατήρησαν το φαινόμενο της σχάσης οι Otto Hahn και Fritz Strassman, οι οποίοι συνέχισαν τα πειράματα που είχε αρχίσει ο Fermi. Οι Hahn και Strassman διαπίστωσαν ότι, όταν βομβάρδιζαν ουράνιο (Z = 92) με νετρόνια, προέκυπταν, πολλές φορές, ως προϊόντα αντίδρασης δυο στοιχεία μέσου βάρους.

Μπορούμε να καταλάβουμε το φαινόμενο της πυρηνικής σχάσης ποιοτικά έχοντας υπόψη ότι μοιάζει πολύ με τη διάσπαση μιας σταγόνας νερού που φέρει ηλεκτρικό φορτίο. Στο σχήμα 6.19, περιγράφεται η διαδικασία αυτή. Στις απεικονίσεις αυτές φαίνεται πως γίνεται η σχάση ενός πυρήνα $^{235}_{92}U$.



Σχ. 6.19

Στην αρχή, ο πυρήνας απορροφά ένα νετρόνιο (σχ. 6.19 (α) και μετατρέπεται σε $^{236}_{92}U^*$, που έχει πλεόνασμα ενέργειας (σχ. 6.19β). Αυτή η πλεονάζουσα ενέργεια προκαλεί βίαιες ταλαντώσεις (σχ. 6.19γ), με συνέπεια το σχηματισμό δύο λοβών που συνδέονται μέσω μιας στένωσης (λαιμού). Η ηλεκτρική άπωση μεταξύ αυτών των λοβών λεπταίνει περισσότερο τη στένωση (σχ. 6.19δ) και τελικά σχηματίζονται δυο μικρότεροι πυρήνες, εκπέμποντας ταυτόχρονα αρκετά νετρόνια.

Η σχάση των πυρήνων ουρανίου $^{235}_{92}U$ από αργά νετρόνια (δηλαδή χαμηλής ενέργειας) παριστάνεται συμβολικά με την ακόλουθη εξίσωση:

$$^{1}_{0}n + {}^{235}_{92}U \rightarrow {}^{236}_{92}U^* \rightarrow X + \Psi + \text{νετρόνια}$$

Οι θυγατρικοί πυρήνες X και Ψ ονομάζονται θραύσματα της σχάσης. Υπάρχουν γύρω στους 90 συνδιασμούς των X και Ψ, οι οποίοι ικανοποιούν τους νόμους διατήρησης της ενέργειας, ορμής, ηλεκτρικού φορτίου. Κατά μέσον όρο σε κάθε διάσπαση ελευθερώνονται γύρω στα 2,47 νετρόνια. Δύο τυπικά παραδείγματα σχάσης ουρανίου είναι τα εξής:

$$^{1}_{0}n + {}^{235}_{92}U \rightarrow {}^{236}_{92}U^* \rightarrow {}^{144}_{56}Ba + {}^{89}_{36}Kr + 3\,{}^{1}_{0}n + Q$$

$$^{1}_{0}n + {}^{235}_{92}U \rightarrow {}^{236}_{92}U^* \rightarrow {}^{140}_{54}Xe + {}^{94}_{38}Sr + 2\,{}^{1}_{0}n + Q$$

Κάθε πυρήνας $^{235}_{92}U$ που παθαίνει σχάση ελευθερώνει ένα τεράστιο ποσό ενέργειας ίσο περίπου με 200 MeV (η έκρηξη ενός μορίου τρινιτροτολουόλης T.N.T ελευθερώνει ενέργεια μόνο 30 eV περίπου.

Παράδειγμα 6.5

Ένας τρόπος σχάσης του $^{235}_{92}U$ όταν βομβαρδίζεται από βραδέα νετρόνια είναι να δώσει $^{132}_{50}Sn$ και $^{101}_{42}Mo$.

α) Γράψετε την αντίστοιχη αντίδραση σχάσης και β) υπολογίστε στην ολική ενέργεια που εκλύεται όταν 1 g $^{235}_{92}U$ παθαίνει σχάση:

Λύση: α) Από τη διατήρηση του ολικού αριθμού των νουκλεονίων η αντίδραση γράφεται ως:

$$^{1}_{0}n + {}^{235}_{92}U \rightarrow {}^{236}_{92}U^{*} \rightarrow {}^{132}_{50}Sn + {}^{101}_{42}Mo + 3\,{}^{1}_{0}n$$

β) Βρίσκουμε κατ' αρχή τον αριθμό των πυρήνων τους οποίους περιέχει 1 g $^{235}_{92}U$. Αφού 1 mole = 235 g άρα ο αριθμός των πυρήνων του ουρανίου είναι:

$$N = \frac{6{,}02 \cdot 10^{23}}{235} \text{ πυρήνες} = 2{,}56 \cdot 10^{29} \text{ πυρήνες}$$

Από το σχήμα 6.2 φαίνεται ότι οι βαρείς πυρήνες έχουν ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο 7,6 MeV περίπου ενώ οι θυγατρικοί πυρήνες 8,5 MeV. Η διαφορά αυτή της ενέργειας σύνδεσης ανά νουκλεόνιο ανάμεσα στο μητρικό πυρήνα και στους δύο θυγατρικούς πυρήνες εμφανίζεται ως εκλυόμενη ενέργεια σχάσης. Έτσι από τη σχάση ενός μόνο πυρήνα ουρανίου, η ενέργεια που ελευθερώνεται είναι:

$$Q = 235 \text{ νουκλεόνια } \left(8{,}5 \frac{\text{MeV}}{\text{νουκλ}} - 7{,}6 \frac{\text{MeV}}{\text{νουκλ}}\right) = 211 \text{ MeV}$$

Έτσι από σχάση 1 g ουρανίου θα έχω:

$$E = N \,.\, Q = 2{,}56 \cdot 10^{21} \cdot 211 \text{ MeV}$$

$$E = 540 \cdot 10^{21} \text{ MeV}$$

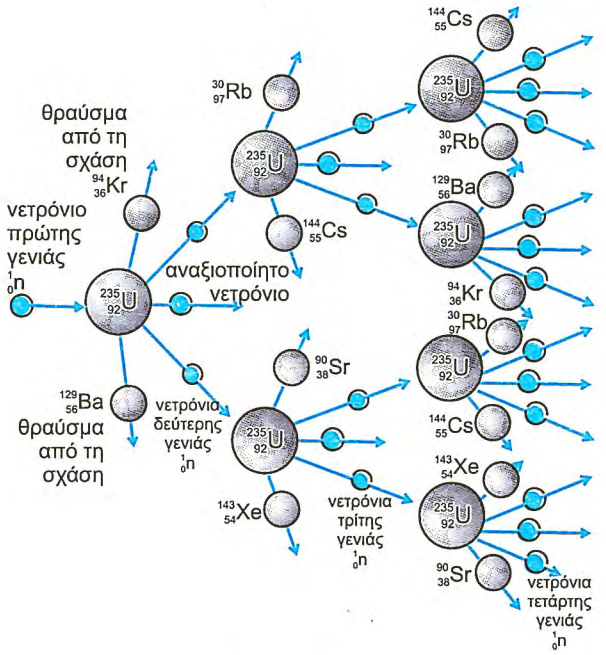
Σημειώστε ότι 1 MeV $\approx 4{,}45 \cdot 10^{-20}$ KWh επομένως

$$E = 540 \cdot 4{,}45 \text{ KWh} \cdot 10 = 24030 \text{ KWh}$$

ενέργεια που είναι αρκετή για να κρατήσει συνεχώς αναμμένο ένα λαμπτήρα 100 W για 27 περίπου χρόνια.

6.16 Αλυσιδωτές αντιδράσεις

Όπως έχουμε δει, όταν ένας πυρήνας ουρανίου $^{235}_{92}U$ βομβαρδιστεί με νετρόνια, διασπάται με ταυτόχρονη εκπομπή δευτερογενών νετρονίων. Όταν ο πυρήνας περιβάλλεται από άλλους όμοιους πυρήνες, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τα δευτερογενή νετρόνια να ενσωματωθούν στους γειτονικούς πυρήνες και να τους διασπάσουν και αυτούς. Έτσι αν υπάρχει ικανοποιητική ποσότητα ουρανίου $^{235}_{92}U$, ώστε ένα τουλάχιστο από τα δευτερογενή νετρόνια να προκαλεί νέα σχάση σ' ένα καινούργιο πυρήνα, τότε η αντίδραση θα συνεχίζεται χωρίς να απαιτείται συνεχής βομβαρδισμός με νετρόνια, απ' έξω. Μια τέτοια **αυτοσυντήρητη** αντίδραση ονομάζεται **αλυσιδωτή αντίδραση** (σχ. 6.20). Η ελάχιστη ποσότητα του υλικού (ουρανίου) που απαιτείται, για να υπάρξει μια αλυσιδωτή αντίδραση, ονομάζεται **κρίσιμη μάζα**.



Σχ. 6.20

Μια αλυσιδωτή αντίδραση μπορεί να υποχρεωθεί να γίνεται σε πολύ αργή ελεγχόμενη εξέλιξη. Αυτό επιτυγχάνεται, όταν μόνο ένα νετρόνιο από τα παραγόμενα προκαλεί νέα σχάση. Στην περίπτωση αυτήν, η αλυσιδωτή αντίδραση ονομάζεται **ελεγχόμε-**

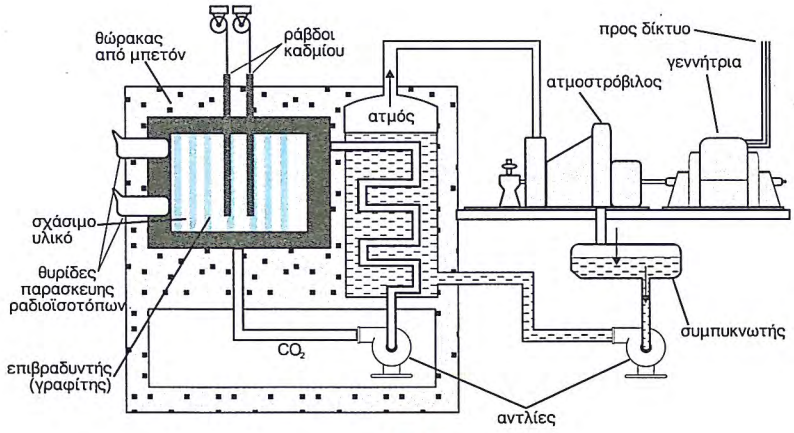
νη και η ενέργεια που εκλύεται ελέγχεται (π.χ. στους πυρηνικούς αντιδραστήρες). Όταν περισσότερα από ένα νετρόνια από αυτά που προέρχονται από τη σχάση ενός πυρήνα προκαλούν νέες σχάσεις πυρήνων, τότε σ' ελάχιστο χρόνο πολύ μεγάλος αριθμός πυρήνων διασπώνται ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα τεράστια ποσά ενέργειας να αποβάλλονται στο περιβάλλον υπό μορφή έκρηξης (ατομική βόμβα). Την αντίδραση αυτή, την ονομάζουμε **μη ελεγχόμενη αλυσιδωτή αντίδραση (εκρηκτική).**

6.17 Πυρηνικοί αντιδραστήρες

Ο πυρηνικός αντιδραστήρας είναι ένα σύστημα στο οποίο χρησιμοποιείται μια ελεγχόμενη πυρηνική αλυσιδωτή αντίδραση, για απελευθέρωση ενέργειας, η οποία χρησιμοποιείται για ειρηνικούς σκοπούς.

Ο πρώτος πυρηνικός αντιδραστήρας σχεδιάστηκε και κτίστηκε το 1942 κάτω από την επίβλεψη του Enrico Fermi. Σαν σχάσιμο υλικό χρησιμοποιήθηκε το φυσικό ουράνιο, το οποίο περιέχει 0,7% $^{235}_{92}U$ και 99,3% $^{238}_{92}U$. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ισότοπο $^{238}_{92}U$ δεν παθαίνει σχάση, ενώ αντίθετα απορροφά νετρόνια.

Το $^{235}_{92}U$ σχάζεται εύκολα μετά από βομβαρδισμό του από νετρόνια χαμηλής ενέργειας (θερμικά νετρόνια). Αυτό επιτυγχάνεται με κατάλληλο υλικό που επιβραδύνει τα νετρόνια και ονομάζεται **επιβραδυντής**.



Σχ. 6.21

Στο σχήμα 6.21, φαίνεται το σχηματικό διάγραμμα ενός πυρηνικού αντιδραστήρα. Σ' αυτόν το κυριώτερο μέρος είναι η δεξαμενή του αντιδραστήρα που είναι κατασκευασμένη από διπλά τοιχώματα. Το εξωτερικό τοίχωμα είναι από πλατύ στρώμα μπετόν, ικανό να απορροφά τις επικίνδυνες ακτινοβολίες, ενώ το εσωτερικό του τμήμα από γραφίτη αποτελεί τον **ανακλαστήρα**, όπου γίνεται επαναφορά των νετρονίων στο εσωτερικό της δεξαμενής που βρίσκεται το σχάσιμο υλικό. Αυτό συνήθως είναι το φυσικό ουράνιο. Μέσα στο σχάσιμο υλικό τοποθετούνται τούβλα από γραφίτη (μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι νερό ή βαρύ νερό) που αποτελεί τον **επιβραδυντή**.

Ο αντιδραστήρας πρέπει να ελέγχεται, ώστε η αλυσιδωτή αντίδραση που πραγματοποιείται σ' αυτόν να μη γίνεται βίαια και να οδηγήσει σε έκρηξη. Γι' αυτό τοποθετούνται σ' αυτό **ράβδοι ελέγχου**, συνήθως από κάδμιο, που έχει την ιδιότητα να απορροφά τα νετρόνια, και έτσι να ελέγχεται η ταχύτητα της αλυσιδωτής αντίδρασης.

Από τη σχάση του $^{235}_{92}U$ ελευθερώνεται ενέργεια και το πιο άμεσο αποτέλεσμα της είναι η θέρμανση του σώματος που περιβάλλει το σχάσιμο υλικό. Η θερμότητα αυτή μεταφέρεται προς τα έξω από το ψυκτικό υλικό (νερό ή CO_2), όπου παράγεται ατμός που κινεί στροβίλους, οι οποίοι με τη σειρά τους κινούν τις ηλεκτρικές γεννήτριες. Εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ένας πυρηνικός αντιδραστήρας χρησιμοποιείται και για την **παραγωγή ραδιοϊσοτόπων**.

Σήμερα η κοινωνία ανησυχεί δικαιολογημένα για πιθανά ατυχήματα στους πυρηνικούς αντιδραστήρες, καθώς και για την αποθήκευση των πυρηνικών αποβλήτων. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε την παρ' ολίγο καταστροφή στο Three Mile Island της Πενσυλβάνιας των Η.Π.Α και την τραγωδία του Τσέρνομπιλ στη Ρωσία. Έτσι, προτού αποφασίσει κανείς τον τρόπο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που θα χρησιμοποιήσει, πρέπει να γίνουν μελέτες όχι μόνον οικομοτεχνικές αλλά και περιβαντολογικές κυρίως.

6.18 Πυρηνική σύντηξη

Όπως έχουμε δει, η ενέργεια σύνδεσης των ελαφρών πυρήνων ($A<20$) είναι πολύ μικρότερη από την ενέργεια σύνδεσης βαρύτερων πυρήνων (βλέπε σχήμα 6.2). Μήπως λοιπόν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί φαινόμενο αντίστροφο προς την πυρηνική

σχάση; Πράγματι είναι δυνατό δύο ελαφροί πυρήνες να ενωθούν για να σχηματίσουν ένα βαρύτερο πυρήνα. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται **πυρηνική σύντηξη**.

Κατά τη πυρηνική σύντηξη, η μάζα (ενέργεια) ηρεμίας του τελικού πυρήνα είναι μικρότερη από το άθροισμα μαζών (ενέργειας) ηρεμίας των αρχικών πυρήνων επομένως θα εκλύεται ενέργεια η οποία θα αντιστοιχεί στη μείωση της μάζας ηρεμίας. Για να συμβεί σύντηξη μεταξύ δύο πυρήνων, πρέπει να προσεγγίσουν αρκετά μεταξύ τους, ώστε να βρεθούν εντός της εμβέλειας της πυρηνικής δύναμης (περίπου σε απόσταση $2 \cdot 10^{-15}$ m). Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπερνικήσουν την ηλεκτρική απωστική δύναμη που οφείλεται στα θετικά τους φορτία. Έτσι, χρειάζονται πολύ υψηλές θερμοκρασίας, της τάξης των 10^8 °K γι' αυτό και οι αντιδράσεις σύντηξης είναι γνωστές και σαν **θερμοπυρηνικές αντιδράσεις**.

Μερικά παραδείγματα αντιδράσεων σύντηξης είναι τα εξής:

$$^1_1H + {}^1_1H \rightarrow {}^2_1H + {}^0_{+1}e + \nu + Q \qquad (Q = 0{,}42 \text{ MeV})$$

$$^2_1H + {}^1_1H \rightarrow {}^3_2He + \gamma + Q \qquad (Q = 5{,}49 \text{ MeV})$$

$$^3_2He + {}^3_2He \rightarrow {}^4_2He + {}^1_1H + {}^1_1H + Q \qquad (Q = 12{,}86 \text{ MeV})$$

Οι αντιδράσεις αυτές πιστεύεται ότι γίνονται στον ήλιο και σε αστέρια, όπου υπάρχει αρκετό υδρογόνο, και αποτελούν τον κύριο τρόπο παραγωγής ενέργειας. Κάθε γραμμάριο μάζας του Ηλίου περιέχει περίπου $4{,}5 \cdot 10^{23}$ πρωτόνια και αν όλα αυτά συντήκονταν, τότε η εκλυομένη ενέργεια θα ήταν 130 000 KWh περίπου. Έτσι, υπολογίστηκε ότι αν ο ήλιος συνεχίσει να ακτινοβολεί με τον σημερινό ρυθμό, τότε θα εξαντλήσει το απόθεμα πρωτονίων του σε 30 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου.

Σήμερα σε πολλά ερευνητικά εργαστήρια καταβάλλονται έντονες και κοπιώδεις προσπάθειες για την επίτευξη ελεγχόμενων αντιδράσεων σύντηξης, που πιθανόν να δώσουν τεράστιες νέες πηγές ενέργειας, οι οποίες θα επιλύσουν οριστικά το ενεργειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας.

6.19 Κοσμική ακτινοβολία

Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είχε παρατηρηθεί ότι τα αέρια παρουσιάζουν ασθενή αγωγιμότητα, ακόμη και όταν έχουν προστατευθεί από την επίδραση ραδιενεργών ουσιών. Έτσι, ένα

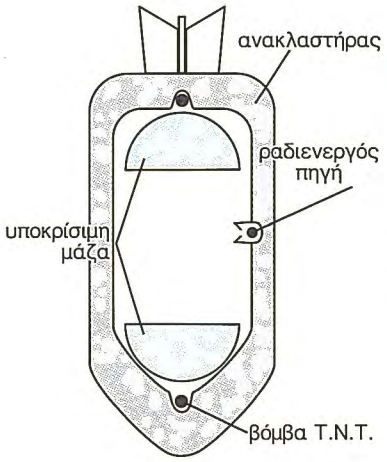
φορτισμένο ηλεκτροσκόπιο κλεισμένο εντελώς μέσα σε παχύ τοίχωμα από μόλυβδο θα εκφορτιστεί και αυτό, διότι ο εγκλωβισμένος αέρας που το περιβάλλει θα ιονιστεί. Αυτό οφείλεται σε μια πολύ διεισδυτική ακτινοβολία που βρέθηκε, το 1912, από τον Hess ότι προέρχεται από το κοσμικό διάστημα, και ονομάστηκε **κοσμική ακτινοβολία ή κοσμικές ακτίνες**.

Σε μεγάλα ύψη της ατμόσφαιρας, η κοσμική ακτινοβολία βρέθηκε ότι αποτελείται από θετικά φορτισμένα σωματίδια κατά το πλείστο πρωτόνια και σωματίδια α. Τα σωματίδια αυτά έχουν μεγάλες ενέργειες (μέχρι 10^{16} MeV) και αποτελούν την **πρωτογενή κοσμική ακτινοβολία**.

Τα σωματίδια που αποτελούν την πρωτογενή κοσμική ακτινοβολία αντιδρούν με τα μόρια του ατμοσφαιρικού αέρα και προκαλούν πυρηνικές διασπάσεις. Από τις διασπάσεις αυτές δημιουργούνται άλλα σωματίδια όπως ηλεκτρόνια, ποζιτρόνια και μεσόνια τα οποία φθάνουν στη Γη και τα οποία αποτελούν τη **δευτερογενή κοσμική ακτινοβολία**.

Σήμερα γίνεται έντονη επιστημονική έρευνα γύρω από τις κοσμικές ακτίνες, διότι αποτελεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον η προέλευσή τους και επιπλέον διότι από τη μελέτη τους ανακαλύφθηκαν καινούργια σωματίδια (όπως το ποζιτρόνιο και είδη μεσονίων).

Η μελέτη των σωματιδίων αυτών οδήγησε στη **φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων**, όπου γίνεται προσπάθεια να δοθεί μια πιο σαφής εικόνα της δομής του πυρήνα και της δομής του σύμπαντος γενικότερα.



Σχ. 6.22

6.20 Πυρηνικά Όπλα

Στα πενήντα και πλέον χρόνια που πέρασαν από τότε που κατασκευάστηκαν τα πρώτα πυρηνικά όπλα έχουν αναπτυχθεί και αυξηθεί σήμερα σε βαθμό που ασφαλώς ξεπερνά και τη φαντασία των δημιουργών τους. Στη Γη υπάρχουν σήμερα περίπου 50 000 πυρηνικά όπλα, συνολικής ισχύος ίσης με ένα εκατομμύριο βόμβες σαν εκείνη που κατέστρεψε τη Χιροσίμα.

Τα πυρηνικά όπλα βασίζονται στην έκλυση τεράστιων ποσών ενέργειας, λόγω μετατροπών των πυρήνων. Στην ατομική βόμβα σχάσης (σχ. 6.22) χρησιμοποιείται ουράνιο εμπλουτισμένο με $^{235}_{92}$U σε βαθμό μέχρι 90% (η περιεκτικότητα $^{235}_{92}$U στους πυρηνικούς αντιδραστήρες είναι περίπου 3%) ή πλουτωνίου $^{239}_{94}$Pu.

Το σχάσιμο υλικό έχει μάζα μεγαλύτερη από την κρίσιμη μάζα, αλλά χωρίζεται σε δύο μέρη, ώστε από μόνα τους να μην μπορούν να εκραγούν. Την επιθυμητή στιγμή της έκρηξης το χημικό προωθητικό υλικό πυροδοτείται και αναγκάζει τις δύο **υποκρίσιμες μάζες** να έλθουν σε επαφή, ώστε ο συνδυασμός τους να ξεπεράσει την κρίσιμη μάζα και να λάβει χώρα η πυρηνική έκρηξη. Τα καταστροφικά αποτελέσματα της έκρηξης είναι άμεσα και έμμεσα. Τα αποτελέσματα αυτά οφείλονται στις τεράστιες ενέργειες που ελευθερώνονται υπό μορφή α) θερμικού και οπτικού κύματος β) κρουστικού κύματος, γ) ιονίζουσας ακτινοβολίας δ) ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

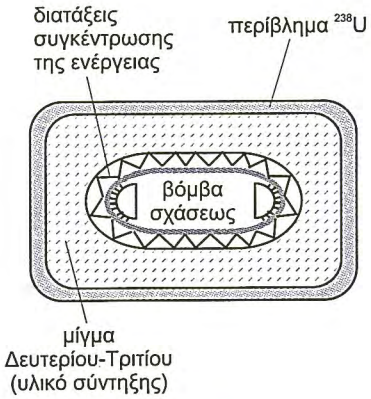
Η έκρηξη μιας μόνο πυρηνικής βόμβας χαμηλής σχετικά ισχύος θα είχε (συνοπτικά) τα εξής αποτελέσματα:

α) Η θερμική ακτινοβολία που ελευθερώνεται είναι αρκετή για να προκαλέσει πλήρη κάψιμο του ανθρώπινου δέρματος και όταν ακόμη οι άνθρωποι είναι μακριά από το σημείο της έκρηξης (μέχρι και 10 km). Από την λάμψη της έκρηξης προκαλείται προσωρινή ή μόνιμη τύφλωση ανάλογα με την απόσταση, που βρίσκεται κανένας, από το σημείο της έκρηξης.

β) Το κρουστικό κύμα αρχικά ταξιδεύει με ταχύτητα 350 m/s και παρασύρει στο δρόμο του ότι βρει. Τα κτίρια καταρρεύουν και κονιορτοποιούνται, τα οστά των ανθρώπων σπάζουν. Οι καταστροφές των κτιρίων φθάνουν μέχρι και 20 km. Οι ισχυροί άνεμοι που συνοδεύουν την έκρηξη παρασύρουν στο πέρασμα τους αντικείμενα, που γίνονται θανατηφόρα βλήματα

γ) Με τις πυρηνικές αντιδράσεις που συμβαίνουν παράγονται ακτινοβολίες α,β,γ και πλήθος από ραδιενεργούς πυρήνες. Τα νετρόνια απορροφούνται από τον αέρα και τον κάνουν ραδιενεργό. Το αποτέλεσμα που έχει ραδιενέργεια πάνω στον άνθρωπο εξαρτάται από το είδος της και την ποσότητά της. Μικρές δόσεις ραδιενέργειας έχουν σαν αποτέλεσμα αυξημένη πιθανότητα προσβολής του ανθρώπου από καρκίνο, ενώ μεγάλη δόση προκαλεί τον άμεσον θάνατον

δ) Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δεν προκαλεί βλάβες σε ζωντανούς οργανισμούς, αλλά θα προκαλέσει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, με αποτέλεσμα την διακοπή των τηλεπικοινωνιών και "νέκρωση" των ηλεκτρονικών υπολογιστών (σβήνει η μνήμη τους).



Σχ. 6.23

Όταν στις 6 Αυγούστου του 1945 ριχνόταν από τις ΗΠΑ η πρώτη πυρηνική βόμβα στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας, είχαμε 70 000 νεκρούς και 80 000 τραυματίες επί συνόλου 260 000 κατοίκων. Από τότε τα πυρηνικά όπλα βελτιώθηκαν και εξαπλώθηκαν πέρα από τις δύο υπερδυνάμεις. Η ισχύς των σημερινών βομβών είναι πολλαπλάσια εκείνη της Χιροσίμα.

Επιπλέον, έχει κατασκευαστεί η βόμβα υδρογόνου όπου γίνεται μια μη ελεγχόμενη πυρηνική σύντηξη. Για να πραγματοποιηθεί όμως αυτή, χρειάζεται υψηλή θερμοκρασία (περίπου 100 εκατομύρια βαθμοί) την οποία πετυχαίνουν με μια μικρή πυρηνική βόμβα σχάσης, που χρησιμοποιείται σαν καψούλι της πυρηνικής βόμβας σύντηξης (σχ. 6.23). Η ενεργειακή απόδοση ανά σωμάτιο της σύντηξης είναι περίπου 4 φορές μεγαλύτερη της σχάσεως.

Με δεδομένη την τεράστια καταστροφική ισχύ του συνολικού πυρηνικού οπλοστασίου δεν είναι δυνατό να μην αναρωτηθεί κανείς ποιες θα είναι οι συνέπειες ενός μεγάλης κλίμακας πυρηνικού πολέμου. Θα επιζήσει ο ανθρώπινος πολιτισμός; Σε ποιο βαθμό θα διαταραχθεί η βιόσφαιρα στη Γη;

Δεν είναι εύκολο να απαντήσεις κανείς με σιγουριά σε τέτοια καίρια ερωτήματα. Έτσι, με επιφυλακτικές εκτιμήσεις φαίνεται ότι ο αριθμός των θανάτων και τραυματιών που θα προκύψουν από τα άμεσα αποτελέσματα των εκρήξεων θα είναι περίπου στο 20% του παγκόσμιου πληθυσμού. Τα τελευταία χρόνια εξετάστηκαν και οι κλιματολογικές συνέπειες ενός τέτοιου πολέμου. Τα αποτελέσματα δίνουν μια εικόνα βιβλικής καταστροφής, που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ίδια την επιβίωση του ανθρώπινου πολιτισμού.

Τελειώνοντας να αναφέρουμε ότι σήμερα ο άνθρωπος έχει βρει τρόπους όπου με πυρηνικές διεργασίες μπορεί να αποδεσμεύσει δυνάμεις αστρικής κλίμακας. Όσο οι δυνάμεις αυτές χρησιμοποιούνται για ειρηνικούς σκοπούς, ώστε να οργανώσουμε μια ποιοτικά ανώτερη ανθρώπινη ζωή, δικαιολογείται μια συγκρατημένη αισιοδοξία για την εξέλιξη της ζωή μας. Όταν όμως τέτοιες δυνάμεις τις επισείουν σαν μέσο επίλυσης κρατικών διαφορών, ασφαλώς κυοφορούν την καταστροφή μας.

Πρόσθετον Θέμα

Εδώ και 2500 χιλιάδες περίπου χρόνια οι φιλόσοφοι και οι οι επιστήμονες θέτουν τα ερωτήματα από τι είναι φτιαγμένος ο κόσμος. Ποια είναι τα θεμελιώδη συστατικά της ύλης: Στα ερωτήματα αυτά δεν υπάρχει ακριβής απάντηση και έτσι αποτελούν ένα ευρύ πεδίο έρευνας με το οποίο ασχολείται η **φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων**.

Για την κατανόηση των ιδιοτήτων των στοιχειωδών σωματιδίων σημαντικό ρόλο παίζει η περιγραφή και η κατανόηση των αλληλεπιδράσεών τους, δηλαδή των δυνάμεων που ασκούνται μεταξύ τους. Σήμερα πιστεύεται ότι όλα τα αντικείμενα (όλα τα σώματα) στη φύση αλληλεπιδρούν μέσω τεσσάρων ειδών δυνάμεων, **της ισχυρής, της ηλεκτρομαγνητικής, της ασθενούς,** και **της βαρυτικής.** Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται μερικές ιδιότητες των δυνάμεων αυτών.

Δυνάμεις στη Φύση			
Δύναμη	**Εμβέλεια**	**Σχετικό μέτρο**	**Αποτέλεσμα**
Ισχυρή	~ 10^{-15} m	1	Συγκρατεί τα νουκλεόνια, στον πυρήνα.
Ηλεκτρομαγνητική	∞	~ 10^{-2}	Συγκρατεί τα ηλεκτρόνια στο άτομο και τα άτομα μαζί.
Ασθενής	~ 10^{-17} m	~ 10^{-5}	Προκαλεί τη διάσπαση β.
Βαρυτική	∞	~ 10^{-39}	Συγκρατεί την ύλη στους πλανήτες και τα αστέρια στους γαλαξίες.

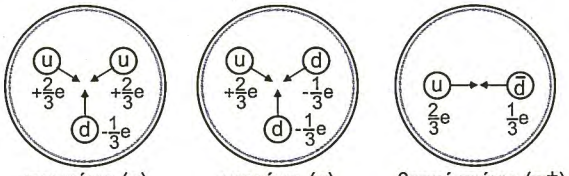
Όνειρο πολλών φυσικών είναι να βρεθεί η απόδειξη ότι όλες οι δυνάμεις αποτελούν μόνο μια δύναμη. Με αυτό το εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα της ενοποίησης των δυνάμεων της φύσης ασχολήθηκε δυστυχώς ανεπιτυχώς ο Einstein, στα τελευταία 30 χρόνια της ζωής του.

Τα στοιχειώδη σωματίδια αρχικά πιστευόταν ότι ήταν τρία, το πρωτόνιο, το νετρόνιο και το ηλεκτρόνιο. Μετά το 1945 όμως, σε πειράματα μελέτης της κοσμικής ακτινοβολίας, ανακαλύφθηκαν πολλά νέα στοιχειώδη σωματίδια, περίπου άλλα 300, μεταξύ των οποίων τα δύο είδη νετρίνου. Πολλά από τα σωματίδια αυτά έχουν

χρόνους ζωής από 10^{-27} έως 10^{-6} s γι' αυτό και είναι πολύ δύσκολη η παρατήρησή τους. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970, οι φυσικοί αδυνατούσαν να ταξινομήσουν αυτά τα σωματίδια. Αργότερα όμως εμφανίστηκε και έγινε αποδεκτή μια καινούργια θεωρία για τη δομή αυτών των σωματιδίων. Η θεωρία αυτή ήταν το **μοντέλο των κουάρκ**. (quarks).

Σήμερα πιστεύεται ότι όλα τα σωματίδια με εξαίρεση το φωτόνιο, χωρίζονται σε δύο ομάδες, **τα λεπτόνια** και **τα αδρόνια**. Τα λεπτόνια είναι πράγματι στοιχειώδη σωματίδια και σ' αυτά περιλαμβάνονται το ηλεκτρόνιο, το νετρίνο, το μυόνιο κτλ. Τα αδρόνια (σ' αυτά ανήκουν το πρωτόνιο, το νετρόνιο, το μεσόνιο κτλ.) πιστεύεται ότι αποτελούνται από διάφορους συνδυασμούς κουάρκ. Η κυριότερη ιδιότητα των κουάρκ είναι ότι το φορτίο τους **δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του φορτίου του ηλεκτρονίου αλλά κλασματικό**. Στην αρχή, οι φυσικοί πίστευαν ότι υπάρχουν μόνο τρία είδη κουάρκ που συμβολίζονται με το u,d,s (από τα αρχικά των λέξεων up, down, strange). Το 1971, οι Glashow, Maiani και Γιάννης Ηλιόπουλος πρόβλεψαν την ύπαρξη και τέταρτου είδους κουάρκ, που το ονόμασαν χαριτωμένο c (από το charm).

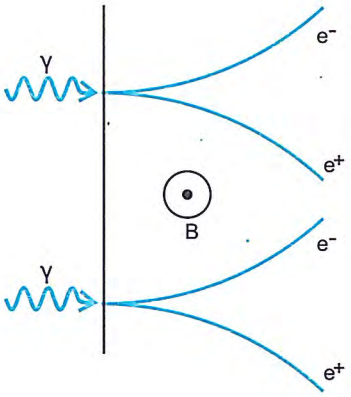
Επιπλέον, γύρω στο 1974, διατυπώθηκε η υπόθεση της ύπαρξης και δύο άλλων κουάρκ με τις ονομασίες bottom (b) και top (t) ανεβάζοντας έτσι τον αριθμό τους στα έξι. Πρέπει να σημειωθεί ότι, παρά την εντονότατη πειραματική προσπάθεια, δεν έχει μέχρι σήμερα ανακαλυφθεί μεμονωμένο κουάρκ. Έτσι πιστεύεται ότι τα κουάρκ είναι περιορισμένα για πάντα μέσα σε σωματίδια. Στο πιο κάτω σχήμα, φαίνεται πως συνδυασός κουάρκ μας δίνουν αδρόνια.



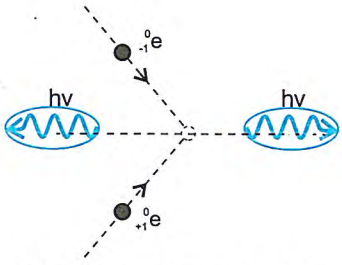
Περιεχόμενα quark τριών αδρονίων.
Εμφανίζονται επίσης οι απαιτούμενοι συνδιασμοί.

Ένα προφανές αλλά σημαντικό ερώτημα είναι εάν τα λεπτόνια και τα κουάρκ έχουν δομή, εάν τέμνονται, εάν δηλαδή αποτελούνται από άλλα πιο απλά σωματίδια. Έτσι, η αγωνία για την τελική δομή της ύλης παραμένει. Πολλοί φυσικοί πιστεύουν ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία του αγώνα, παραμένει όμως το ερώτημα πότε θα φθάσουμε στο τέρμα.

Όπως έχουμε δει, τα σώματα αποτελούνται από μικρότερα σωματίδια και αυτά με τη σειρά τους από άλλα πιο μικρά τα στοιχειώδη σωματίδια. Ο Paul Dirac είχε εισηγηθεί μια θεωρία σύμφωνα με την οποία γίνοταν αποδεκτό ότι κάθε σωματίδιο έχει και το **αντισωματίδιο του**. Το αντισωματίδιο έχει την ίδια μάζα με το αντίστοιχο σωματίδιό του αλλά αντίθετο φορτίο απ' ότι το σωματίδιο. (π.χ. το ηλεκτρόνιο e και το αντισωματίδιο του το ποζιτρόνιο e). Ένας συνιθισμένος τρόπος παραγωγής ποζιτρονίων είναι το **φαινόμενο της δίδυμης γέννησης**, όπου μια ακτίνα γάμμα μεγάλης ενέργειας, όταν αλληλεπιδράσει με ένα πυρήνα, τότε δημιουργείται ζεύγος ηλεκτρονίων και ποζιτρονίων, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα:

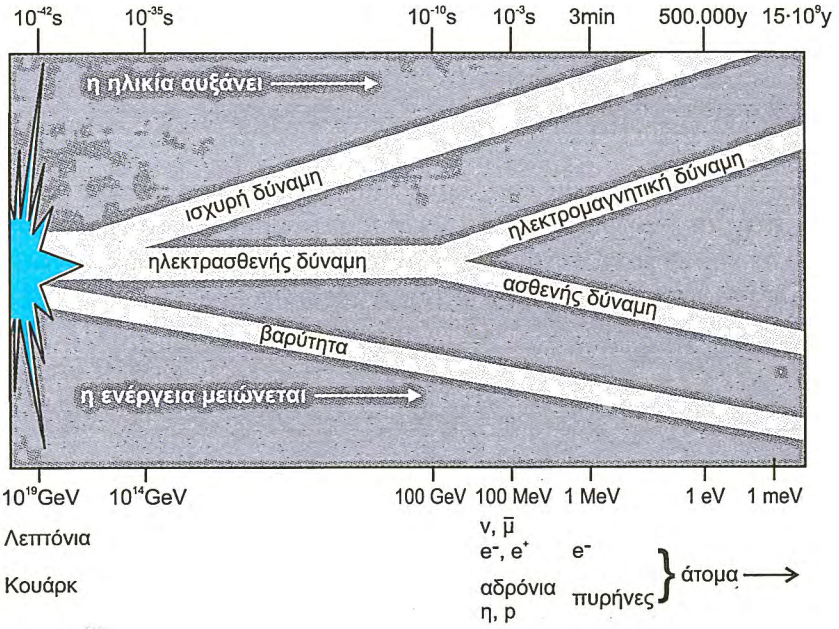


Η αντίστροφη διαδικασία ονομάζεται **εξαΰλωση** ηλεκτρονίου ${}^{0}_{-1}e$ και ποζιτρονίου ${}^{0}_{+1}e$ και συμβαίνει, όταν τα δύο σωματίδια συγκρούονται μεταξύ τους. Τα δύο σωματίδια εξαφανίζονται και εμφανίζονται δύο ή τρία φωτόνια με ολική ενέργεια τουλάχιστον $2\ m_e c^2$. Η διαδικασία αυτή φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα:



Σχηματική παράσταση εξαϋλώσεως

Ο κόσμος γύρω μας αποτελείται από πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια και νετρίνα. Τα άλλα σωματίδια που αναφέραμε παράγονται στις αντιδράσεις της κοσμικής ακτινοβολίας ή στα εργαστήρια υψηλών ενεργειών. Οι αλληλεπιδράσεις των σωματιδίων αυτών μεταξύ τους φανερώνουν τη στενή σχέση που έχουν με την εξέλιξη του σύμπαντος. Το **μοντέλο της Μεγάλης Έκρηξης (Big – Bang)** δείχνει ακριβώς αυτήν τη σχέση. Στη θεωρία αυτή δεχόμαστε πως, σε κάποια στιγμή στο παρελθόν, όλη η ύλη του σύμπαντος ήταν συγκεντρωμένη σε μια πολύ μικρή περιοχή. Τότε με μια τρομερή έκρηξη διασκορπίστηκε προς κάθε κατεύθυνση. Αυτό πιστεύεται ότι έγινε πριν από 15–20 δισεκατομμύρια χρόνια. Στις πρώτες στιγμές μετά τη Μεγάλη Έκρηξη οι πυκνότητες ενέργειας ήταν τεράστιες και οι τέσσερεις γνωστές δυνάμεις ήταν ενοποιημένες. Η ύλη όλη ήταν ένα μίγμα λεπτονίων και κουάρκ, τα οποία σταδιακά έδωσαν τα αδρόνια. Αυτά με τη σειρά τους σχημάτισαν τους πυρήνες και τελικά σχηματίστηκαν τα άτομα, τα μόρια, τα αστέρια, οι γαλαξίες και η ύλη όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Στο σχήμα πιο κάτω, φαίνεται περιληπτικά η ιστορία της δημιουργίας του σύμπαντος από το Big–Bag έως σήμερα.



Περίληψη

Οι πυρήνες αποτελούνται από πρωτόνια και νετρόνια και όλοι έχουν περίπου την ίδια πυκνότητα. Η ακτίνα ενός πυρήνα με μαζικό αριθμό Α είναι:

$R = r_o A^{1/3}$

Η σταθερότητα των πυρήνων οφείλεται στις ελκτικές πυρηνικές δυνάμεις. Αυτές έχουν μικρή εμβέλεια και ευνοούν τη σύζευξη των νουκλεονίων κατά ζεύγη.

Η μάζα ενός πυρήνα είναι πάντοτε μικρότερη από τη συνολική μάζα των νουκλεονίων που περιέχει. Η διαφορά αυτή των μαζών ονομάζεται έλλειμμα μάζας.

$\Delta m = (Z\, m_p - N\, m_n) - M_{\text{πυρήνα}}$

Το έλλειμμα μάζας πολλαπλασιαζόμενο επί το c^2 δίνει την ενέργεια σύνδεσης

$E_b = (\Delta m)c^2$

Ένας ασταθής πυρήνας είναι δυνατό να πάθει διάσπαση εκπέμποντας ραδιενέργεια. Τα είδη της ραδιενέργειας είναι η άλφα, η βήτα και η γάμμα.

Ένα ραδιενεργό υλικό που περιέχει Νο ραδιενεργούς πυρήνες τη χρονική στιγμή t = 0, μετά από πάροδο χρόνου t θα έχουν απομείνει Nt πυρήνες που δίδονται από το νόμο των ραδιενεργών μετατροπών

$N_t = N_o e^{-\lambda t}$

,αρχικούς ραδιενεργούς πυρήνες. Συνδέεται με τη σταθερά διάσπασης με τη σχέση:

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T}$$

Ο ρυθμός διάσπασης ή ραδιενέργεια ενός ραδιενεργού υλικού ορίζεται ως

$$R = \left| \frac{dN}{dt} \right| = R_o e^{-\lambda t}$$

Σε μια πυρηνική αντίδραση δύο πυρήνες ή σωματίδια συγκρούονται και παράγουν δύο ή περισσότερους νέους πυρήνες ή σωματίδια. Οι αντιδράσεις αυτές υπακούνε σε διάφορους νόμους διατήρησης.

Πυρηνική σχάση είναι η διάσπαση ενός πυρήνα μεγάλου μαζικού αριθμού σε δύο ελαφρότερους πυρήνες με ταυτόχρονη απελευθέρωση μεγάλου ποσού ενέργειας.

Πυρηνική σύντηξη είναι η συνένωση δύο ελαφρών πυρήνων σ' ένα βαρύτερο και συνοδεύεται από έκλυση μεγάλου ποσού ενέργειας.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Να αναφέρετε τις κυριότερες ιδιότητες των νουκλεονίων (πρωτονίου και νετρονίου).
2. Εξηγήστε γιατί οι πυρήνες μεγάλου μαζικού αριθμού πρέπει να περιέχουν περισσότερα νετρόνια παρά πρωτόνια.
3. Ποια είναι η φύση των πυρηνικών δυνάμεων και ποια τα χαρακτηριστικά τους; Ποιες είναι οι διαφορές τους από τις ηλεκτροστατικές δυνάμεις;
4. Τι ονομάζεται έλλειμμα μάζας και τι είναι ενέργεια σύνδεσης του πυρήνα;
5. Τι ονομάζουμε φυσική ραδιενέργεια και ποια είναι τα είδη της;
6. Εξηγήστε την επίδραση α) ενός μαγνητικού και β) ενός ηλεκτρικού πεδίου πάνω στην ακτινοβολία του ραδίου. Δώστε κατάλληλο σχήμα.
7. Να αναφέρετε τις κυριότερες χρήσεις των ραδιοϊσοτόπων.
8. Εξηγήστε τι είναι η τεχνητή διάσπαση των πυρήνων και τι είναι η τεχνητή ραδιενέργεια.
9. Περιγράψτε το μηχανισμό της σχάσης των πυρήνων του ουρανίου.
10. Εξηγήστε τι είναι η σύντηξη.
11. Σχολιάστε τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στην πυρηνική σχάση και στην πυρηνική σύντηξη.
12. Σ' έναν πυρηνικό αντιδραστήρα υπάρχουν ράβδοι καδμίου και γραφίτη. Ποιος είναι ο ρόλος των ραβδών αυτών;
13. Ποιοι είναι οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η δυσκολία επίτευξης της πυρηνικής σύντηξης.

14. Σχολιάστε τα υπέρ και τα κατά των αντιδραστήρων πυρηνικής σχάσης από την άποψη της ασφάλειας, της ρύπανσης του περιβάλλοντος και των καυσίμων. Συγκρίνετέ τους με τους παραδοσιακούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν πετρέλαιο.

15. Το πρωτογενές υλικό του σύμπαντος πιστεύεται ότι ήταν, στο μεγαλύτερο μέρος του, υδρογόνο. Εξηγήστε από πού προήλθε όλο το πυρίτιο και όλος ο σίδηρος στη γη;

16. Ποιο είδος ραδιενέργειας

    α) Έχει θετικό φορτίο;

    β) Έχει αρνητικό φορτίο;

    γ) Δεν εκτρέπεται από ηλεκτρικό πεδίο;

    δ) Προκαλεί τον πιο έντονο ιονισμό;

    ε) Εύκολα εκτρέπεται από το μαγνητικό πεδίο;

    στ) Είναι πιο διαπεραστική;

ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

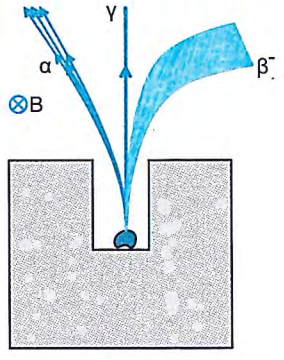
1. Ένα σωματίδιο άλφα και ένα πρωτόνιο έχουν ίσες ταχύτητες και εισέρχονται μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο με ένταση αντίθετης φοράς από τις ταχύτητές τους. Ο λόγος Sa:Sp των αποστάσεων που θα διανύσουν μέχρι να μηδενιστεί η ταχύτητά τους είναι:

   Α: 1/4 **Β:** 1/2 **Γ:** 1 **Δ:** 2 **Ε:** 4

2. Στο σχήμα 6.24 φαίνεται η επίδραση του μαγνητικού πεδίου πάνω στις ραδιενέργειες α,β,γ. Ποιά πρόταση από τις πιο κάτω είναι λανθασμένη;

   Α: Οι ακτίνες γ είναι ηλεκτρομαγνητικής φύσεως.

   Β: Τα σωματίδια β^- έχουν όλα αρνητικό φορτίο αλλά διαφορετικής ποσότητας.



Σχ. 6.24

Γ: Τα σωματίδια α έχουν όλα θετικό φορτίο και της ίδιας ποσότητας.

Δ: Οι τροχιές των σωματιδίων α και β είναι κυκλικές.

Ε: Τα σωματίδια α εξέρχονται από τον πυρήνα όλα με την ίδια περίπου ταχύτητα ενώ τα σωματίδια β με διαφορετικές.

3. Το $^{14}_{7}N$ έχει ατομική μάζα 14,003 u ενώ το άθροισμα των ατομικών μαζών του $^{1}_{1}p$ και $^{13}_{6}C$ είναι 14,0111 u. Θα ήταν λογικό να πούμε ότι η πυρηνική αντίδραση:

$$^{1}_{1}p + {}^{13}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N$$

Α: Μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον, αν προσφερθεί ενέργεια.

Β: Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με κανένα τρόπο.

Γ: Μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητα.

Δ: Μπορεί να πραγματοποιηθεί αποδίδοντας ενέργεια.

Ε: Πρέπει να περιλαμβάνει και εκπομπή ενός νετρονίου.

4. Ποιο από τα εξής φαινόμενα ξεχωρίζει την ακτινοβολία γ από τις άλλες πυρηνικές ακτινοβολίες;

Α: Το μαύρισμα της φωτογραφικής πλάκας.

Β: Ο φθορισμός των σωμάτων.

Γ: Το ότι προκαλούν ιονισμό των αερίων.

Δ: Το ότι απορροφούνται από την ύλη.

Ε: Το ότι δεν αποκλίνουν από την πορεία τους, όταν διέρχονται μέσα από ηλεκτρικό ή μαγνητικό πεδίο.

5. Ένας πυρήνας λιθίου ($^{7}_{3}Li$) βομβαρδίζεται με κάποιο σωματίδιο, οπότε παράγονται μόνο δύο σωμάτια άλφα. Το σωμάτιο με το οποίο βομβαρδίσαμε τον πυρήνα είναι:

Α: ηλετρόνιο **Β:** πρωτόνιο **Γ:** φωτόνιο

Δ: νετρόνιο **Ε:** νετρίνο

6. Ποια από τις πιο κάτω διαδοχικές εκπομπές σωματιδίων από κάποιο ραδιενεργό πυρήνα θα έχει ως τελικό προϊόν ισότοπο του αρχικού πυρήνα;

   Α: 1α και 1e

   Β: 1α και 2e

   Γ: 1α και 4e

   Δ: 2α και 1e

   Ε: 4α και 1e

7. Όταν το ουράνιο $^{234}_{92}U$ διασπάται, για να δώσει $^{230}_{90}Th$, η εκπεμπόμενη ακτινοβολία είναι:

   Α: Ένα σωματίδιο άλφα.

   Β: Ένα σωματίδιο βήτα.

   Γ: Ακτινοβολία γάμμα.

   Δ: Ένα σωματίδιο άλφα και ένα βήτα.

   Ε: Ένα σωματίδιο βήτα και ακτινοβολία γ.

8. Ένα ραδιενεργό στοιχείο έχει χρόνο ημιζωής 100 s. Το αρχικό δείγμα του στοιχείου έχει μάζα 48 g. Ποιά είναι η μάζα του δείγματος σε γραμμάρια, μετά από 5 min;

   Α: 2 **Β:** 4 **Γ:** 6 **Δ:** 8 **Ε:** 12

9. Ο χρόνος υποδιπλασιασμού του ραδιοϊσοτόπου του νατρίου είναι 15 ώρες. Η αρχική ραδιενέργεια είναι 4000 δ/s. Μετά από 60 ώρες, η ραδιενέργεια θα είναι σε διασπάσεις/s

   Α: 2000 **Β:** 1000 **Γ:** 500 **Δ:** 250 **Ε:** 125

10. Δύο ραδιενεργά στοιχεία Χ και Ψ έχουν χρόνους υποδιπλασιασμού 5 min και 10 min αντίστοιχα. Τα δείγματα αρχικά περιέχουν ίσους αριθμούς πυρήνων. Ύστερα από 20 min ο λόγος των πυρήνων που θα μείνουν αδιάσπαστοι

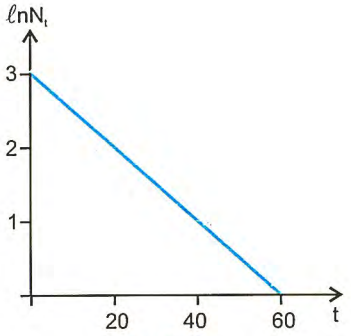
    $\frac{\text{αδιάσπαστοι πυρήνες του χ}}{\text{αδιάσπαστοι πυρήνες του ψ}}$ είναι:

    Α: 1/4 **Β:** 2 **Γ:** 1 **Δ:** 1/2 **Ε:** 4

11. Οι διορθωμένες απαριθμήσεις που καταγράφονται από έναν απαριθμητή Geiger–Muller που βρίσκεται σε απόσταση 4 cm από σημειακή ραδιενεργή πηγή ακτινοβολίας γ ελαττώνεται από 8000 δ/min σε 1000 δ/min (την στιγμή t_1) μετά από χρόνο 3 ωρών.

    Ο αριθμός των απαριθμήσεων ανά λεπτό που καταγράφονται μια ώρα μετά τη στιγμή t_1 από τον απαριθμητή Geiger, όταν θα βρίσκεται σε απόσταση 8 cm από τη ραδιενεργό πηγή, είναι:

    Α: 1000 **Β:** 500 **Γ:** 250 **Δ:** 125 **Ε:** 62,5



Σχ. 6.25

12. Στο σχήμα 6.25 φαίνεται ο αριθμός των σωματιδίων N_t που εκπέμπονται ανά δευτερόλεπτο από μια ραδιενεργή πηγή σε συνάρτηση με τον χρόνο t.

    Η σχέση μεταξύ N_t και t είναι:

    Α: $N_t = 1000\, e^{-20t}$

    Β: $N_t = 20\, e^{-20t}$

    Γ: $N_t = 3\, e^{-0,05t}$

    Δ: $N_t = 20\, e^{-0,05t}$

    Ε: $N_t = 1000\, e^{-0,05t}$

13. Σε ένα εργαστήριο πριν χρόνια τοποθετήθηκαν 16 g ραδιενεργού ουσίας με χρόνο υποδιπλασιασμού 4 χρόνια. Το 1998 είχαν απομείνει 1 g της ραδιενεργού ουσίας. Η τοποθέτηση της ουσίας στο εργαστήριο έγινε το έτος.

    Α: 1994 **Β:** 1990 **Γ:** 1986 **Δ:** 1982 **Ε:** 1978

14. Το ισότοπο του ουρανίου $^{238}_{92}U$, μετά από δύο διαδοχικές μεταστοιχειώσεις με εκπομπή πρώτα σωματίδιου α και μετά σωματιδίου β, δίδει:

    Α: $^{234}_{90}Th$ **Β:** $^{234}_{91}Pa$ **Γ:** $^{233}_{91}Pa$ **Δ:** $^{233}_{92}U$ **Ε:** $^{234}_{92}U$

Ασκήσεις

1. Το ραδόνιο $^{222}_{86}Rn$ έχει χρόνο υποδιπλασιασμού 3,8 μέρες.

    Να βρείτε:

α) Τη σταθερά διασπάσεως του

β) Μετά από πόσο χρόνο θα μείνει αδιάσπαστο το 1/16 των αρχικών πυρήνων;

γ) Τη ραδιενέργεια σε Bq ενός γραμμαρίου ραδονίου

δ) Τους πυρήνες που έχουν διασπαστεί σε 24 ώρες

ε) Τη μάζα, από 2 g ραδονίου, που μεταστοιχειώνεται κατά τη διάρκεια ενός δευτερολέπτου.

(Απ: α) $2{,}1\cdot10^{-6}\ s^{-1}$ β) 15,2 μέρες γ) $5{,}67.10^{15}$ Bq

δ) 0,166 no ε) $4{,}2\cdot10^{-6}$ g)

2. Οι ατομικές μάζες του $^{239}_{94}$Pu του $^{1}_{1}$p και του $^{1}_{0}$n είναι αντίστοιχα ίσες με 239,0521 u και 1,00783 u και 1,00867 u. Βρείτε την ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο του $^{239}_{94}$Pu.

(Απ: 7,56 MeV/νουκλεόνιο)

3. Υπολογίστε την ενέργεια που χρειάζεται, για να αποσπαστεί αρχικά πρωτόνιο και ακολούθως ένα νετρόνιο από ένα σωμάτιο άλφα.

Δίδονται: οι ατομικές μάζες του $^{4}_{2}$He ίση με 4,0026 u του $^{3}_{1}$H ίση με 3,01605 u, του $^{2}_{1}$H ίση με 2,01410 u, του $^{1}_{1}$p ίση με 1,00783 u και του $^{1}_{0}$n ίση με 1,00867 u.

(Απ: α) 19,8 MeV, β) 6,26 MeV)

4. Υπολογίστε την ενέργεια Q από το έλλειμμα μάζας στις πιο κάτω αντίδρασεις:

$^{210}_{84}Po \rightarrow {}^{206}_{82}Pb + {}^{4}_{2}He + Q$ και $^{238}_{92}U \rightarrow {}^{234}_{90}Th + \alpha + Q$

Δίδονται οι μάζες:

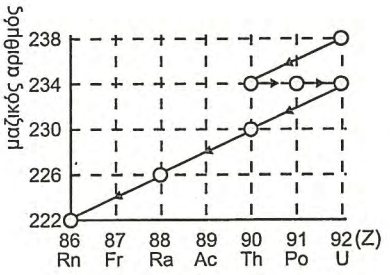
$^{210}_{84}$Po = 209,982 u $^{238}_{92}$U = 238,050 u

$^{234}_{90}$Th = 234,043 u

$^{206}_{82}$Pb = 205,964 u $^{4}_{2}$He = 4,0026 u

Απ. (Q = 13,03 MeV Q = 4,096 MeV)

(Δm = 0,014 u Δm = 0,0044 u)



Σχ. 6.26

5. Στο σχήμα 6.26 φαίνεται μέρος μιας οικογένειας ραδιενεργών στοιχείων. Με βάση το διάγραμμα:

   α) Δώστε δύο παραδείγματα ζευγών ισοτόπων.

   β) Γράψτε δύο πυρηνικές εξισώσεις όπου εκπέμπονται σωμάτια α.

   γ) Γράψτε δύο πυρηνικές εξισώσεις όπου εκπέμπονται σωμάτια β.

6. Συμπληρώστε τις πιο κάτω πυρηνικές αντιδράσεις:

   α) ${}^{1}_{1}p + {}^{25}_{11}Na \rightarrow {}^{20}_{10}Ne +$ .....

   β) ${}^{1}_{0}n + {}^{23}_{11}Na \rightarrow$ ..... $+ \gamma$

   γ) ${}^{27}_{13}Al + n \rightarrow {}^{24}_{11}Na +$ .....

   δ) $\alpha + {}^{7}_{3}Li \rightarrow {}^{11}_{5}B +$ .....

   ε) ${}^{30}_{15}P \rightarrow {}^{30}_{14}Si +$ .....

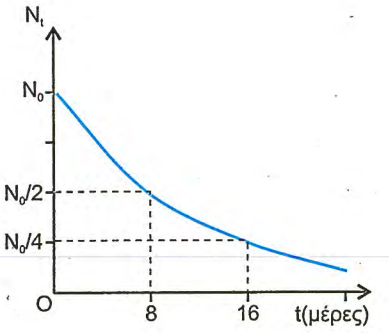
   στ) $\alpha + {}^{9}_{4}Be \rightarrow {}^{12}_{6}C +$ .....

   η) ${}^{215}_{84}Po \rightarrow$ ..... $+ \alpha$

   θ) ${}^{98}_{44}Ru \rightarrow$ ..... $+ {}^{94}_{42}Mo$

7. Ένα δείγμα ξυλάνθρακα μάζας 10 g έχει ραδιενέργεια 126 διασπ/min λόγω του ${}^{14}_{6}C^*$ που περιέχει. Ο άνθρακας από ζωντανό δέντρο έχει ραδιενέργεια ανά γραμμάριο 13,3 διασπ/g·min. Ο χρόνος υποδιπλασιασμού του ${}^{14}_{6}C^*$ είναι T = 5730 έτη. Πόσο παλιό είναι το δείγμα του ξυλάνθρακα;

   (Απ. ≈ 447 έτη)



Σχ. 6.27

8. Στο σχήμα 6.27 φαίνεται η γραφική παράσταση των αδιάσπαστων πυρήνων του ραδιενεργού ${}^{131}_{53}I^*$ σε συνάρτηση με το χρόνο t.

   α) Να βρείτε το χρόνο υποδιπλασιασμού και τη σταθερά διάσπασης του ${}^{131}_{53}I^*$.

   β) Να γράψετε την εξίσωση της γραφικής παράστασης.

   γ) Το ${}^{131}_{53}I^*$ μεταστοιχειώνεται σε σταθερό Xe εκπέμποντας ταυτόχρονα ένα σωματίδιο β^- και ακτινοβολία γ.

Γράψτε την αντίστοιχη πυρηνική εξίσωση και εξηγήστε την προέλευση του σωματιδίου β και της ακτινοβολίας γ.

9. Δίδονται οι πιο κάτω πυρηνικές εξισώσεις:

   α) $^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{139}_{x}La + {}^{\psi}_{42}Mo + 2\,{}^{1}_{0}n$

   β) $^{27}_{13}Al + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{24}_{11}Na + K$

   γ) $^{2}_{1}H + {}^{3}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He + \Lambda$

   I) Ποιό φαινόμενο παριστάνει η κάθε εξίσωση;

   II) Υπολογίστε τα Χ, Ψ, Κ, Λ.

10. Μια πηγή περιλαμβάνει δύο είδη ραδιενεργών πυρήνων φωσφόρου $^{32}_{15}P^*$ με χρόνο υποδιπλασιασμού Τ = 14,3 μέρες και $^{33}_{15}P^*$ με χρόνο υποδιπλασιασμού Τ = 25,3 μέρες. Αρχικά το 20% των διασπάσεων προέρχεται από το $^{33}_{15}P^*$. Πόσο χρόνο πρέπει να περιμένουμε, για να ισχύει αυτό για το 80%;

   (Απ. $t = \dfrac{4\,T_2T_3}{T_3-T_2} \approx 131$ μέρες)